[별표 1]

전기식 엘리베이터의 구조(제3조 관련)

1. 적용 범위

수직에 대해 15° 이하의 경사진 가이드 레일 사이에서 권상 또는 포지티브 구동장치에 의해 로프 또는 체인으로 현수되는 승객이나 화물을 수송하기 위한 카를 정해진 승강장으로 운행시키기 위하여 설치되는 전기식 엘리베이터의 구조 및「승강기시설 안전관리법」제13조제1항에 따른 검사의 판정기준에 적용한다.

2. 인용규격

이 기준에서 인용한 규격은 그 최신판을 적용한다.

3. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

3.1 가이드 레일(guide rails)

카, 균형추 또는 평형추의 주행 안내를 위해 설치된 고정부품

3.2 구동기(lift machine)

엘리베이터를 구동하고 정지시키는 전동기를 포함한 장치

3.3 권상 구동식 엘리베이터(traction drive lift)

현수로프가 구동기의 권상도르래 홈 등에서 마찰에 의해 구동되는 엘리베이터

3.4 균형추(counter weight)

권상을 보상하는 무게

3.5 기계실(machine room)

구동기 및 관련 설비가 있는 별도로 구획된 공간

3.6 로프의 최소 파단 하중(minimum breaking load of a rope)

로프의 공칭직경의 제곱(㎟)과 공칭 인장강도(N/㎟) 및 로프 제조 형식에 따른 적절한 계수의 곱

3.7 비상정지장치(safety gear)

과속 또는 로프(체인)가 파단 될 경우 가이드 레일 상에서 엘리베이터 카, 균형추 또는 평형추를 정지시키고 그 정지 상태를 유지하기 위한 기계적 장치

3.8 상부공간(headroom)

카가 최상층에 있을 때 카와 승강로 천장 사이의 승강로의 부분

3.9 승강로(well)

카, 균형추 또는 평형추가 이동하는 공간. 이 공간은 보통 승강로 벽, 바닥, 및 천장으로 구획된다.

3.10 승객(passenger)

카 내부에서 엘리베이터에 의해 운송되는 사람

3.11 슬링(sling)

카, 균형추 또는 평형추를 운반하기 위해 로프에 연결된 철 구조물. 이것은 카의 둘레와 일체형으로 할 수 있다.

3.12 안전로프(safety rope)

로프 또는 체인이 파단 될 경우, 비상정지장치를 작동시키기 위해서 카, 균형추 또는 평형추에 부착된 보조로프

3.13 에이프런(apron)

승강장 또는 카 출입구의 문턱으로부터 아래로 내려진 평탄한 수직 부분

3.14 완충기(buffer)

유체 또는 스프링 등을 사용하여 주행의 종점에서 충격의 흡수를 위해 사용되는 제동수단

3.15 완충효과가 있는 즉시 작동형 비상정지장치(instantaneous safety gear with buffered effect)

가이드 레일에서 거의 즉각적으로 충분한 제동 작용을 하는 비상정지장치이나 카, 균형추 또는 평형추에서의 반작용이 중간의 완충시스템에 의해 제한되는 비상정지장치

3.16 이동케이블(travelling cable)

카와 고정점 사이에 있는 가요성 케이블

3.17 이용자(user)

운전자를 포함하여 엘리베이터를 이용하는 사람

3.18 잠금해제구간(unlocking zone)

카 바닥과 일치하는 승강장문이 잠기지 않게 할 수 있는 정지 층의 상·하 한계 구간

3.19 재-착상(re-levelling)

엘리베이터가 승강장에 정지된 후, 하중을 싣거나 내리는 중에 필요한 연속적인

움직임(자동 또는 미동)에 의해 정지위치를 보정하기 위해 허용되는 운전

3.20 전기 안전체인(electric safety chain)

직렬로 연결된 전기안전장치의 전체

3.21 점차 작동형 비상정지장치(progressive safety gear)

가이드 레일에서 제동 동작에 의해 감속도를 주는 비상정지장치로, 허용 가능한 값까지 카, 평형추 또는 균형추의 작용하는 힘을 제한하기 위해 만들어진 특별한 장치

3.22 접합유리(laminated glass)

플라스틱 필름을 사용하여 접합된 2겹 이상의 유리판의 조합

3.23 정격속도(rated speed)

엘리베이터의 설계된 카의 단위 초당 속도(v)

3.24 정격하중(rated load)

엘리베이터의 설계된 적재하중

3.25 조속기(overspeed governor)

엘리베이터가 미리 정해진 속도에 도달할 때 엘리베이터를 정지시키도록 하며 필요한 경우에는 비상정지장치를 작동시키는 장치

3.26 즉시 작동형 비상정지장치(instantaneous safety gear)

가이드 레일에서 즉각적으로 충분한 제동 작용을 하는 비상정지장치

3.27 착상(leveling)

각 승강장에서 카의 정지위치가 더 정확하도록 하는 운전

3.28 카(car)

승객 또는 화물을 운반하는 엘리베이터의 한 부분

3.29 카 유효면적(available car area)

핸드레일 부분은 무시하고, 엘리베이터의 운전 중에 승객의 이용 및 화물의 운송이 가능한 카 바닥 위 1 m 높이에서 측정된 카의 면적

3.30 평형추(balancing weight)

카 무게의 전체 또는 일부분의 균형에 의해 에너지를 절약하는 설비

3.31 포지티브 구동 엘리베이터(positive drive lift)

권상 구동식 이외의 방식으로 체인 또는 로프에 의해 현수되는 엘리베이터

3.32 풀리실(pulley room)

풀리가 위치하며, 조속기 및 전기장치가 수용될 수 있는 구동기를 포함하지 않는 공간[권상 도르래(traction sheave)는 제외]

3.33 피트(pit)

카가 운행되는 최하층 승강장의 하부에 있는 승강로의 부분

3.34 피난(Evacuation)

건물 내부에 있는 사람이 조직적이고 체계적으로 위험지역에서 안전지역으로 이동하는 것. 피난은 층간 이동일 수도 있으며 반드시 건물 밖으로 이동할 필요는 없다.

3.35 피난 층[Evacuation level(s)]

직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층. 지형 등에 따라 하나의 건축물에도 여러 개의 피난 층이 있을 수 있다.

3.36 미리 지정된 다른 층(Pre-defined different Evacuation level or 2nd Evacuation level)

건축물의 방재 전략에 따라 건축물의 설계자, 소유자, 건물 관리자 또는 관리조직 등에 의해 피난 층 이외에 별도로 지정된 제2의 피난 층. 일반적으로 피난 층의 이용이 불가능한 경우를 대비하여 지정될 수 있다.

3.37 피난용 스위치(Evacuation lift switch)

피난 층의 승강장 또는 종합방재실에 위치하며, 피난 활동에 엘리베이터를 우선적으로 이용할 수 있도록 하는 스위치

3.38 피난안전구역(Fire safety zone or level)

건축물에 화재 등 재난 발생시 화염, 연기 및 유해 가스와 같은 위험요소로부터 건축물의 거주자 및 이용자를 보호하기 위해 지정된 안전한 대피 공간(지역, 공간 또는 층)

3.39 피난용 엘리베이터(Evacuation lift)

화재 등 재난발생시 피난 층 또는 피난안전구역으로 대피하기 위한 엘리베이터로서 피난 활동에 필요한 추가적인 보호기능, 제어장치 및 신호를 갖춘 엘리베이터

3.40 통제자(Supervisor)

피난용 엘리베이터의 운전 및 운행에 대한 제어 권한을 갖고 있는 사람

비고 피난용 엘리베이터 통제자는 화재 등 재난발생시 건축물에 상주하는 훈련된 직원이나 화재안전요원 또는 소방관 등이 있을 수 있다.

4. 단위 및 기호

4.1 단위

단위는 국제단위(SI)를 사용한다.

4.2 기호

기호는 사용된 공식과의 관계를 설명한다.

5. 엘리베이터 승강로

5.1 일반사항

5.1.1 이 항목의 규정은 1대 이상의 엘리베이터 카가 있는 승강로에 관련된다.

5.1.2 엘리베이터의 균형추 또는 평형추는 카와 동일한 승강로에 있어야 한다.

5.1.3 승강로 내에 설치되는 돌출물은 안전상 지장이 없어야 한다.

5.1.4 승강로 내에는 각 층을 나타내는 표기가 있어야 한다.

5.1.5 승강로는 누수가 없는 구조이어야 한다.

5.1.6 승강로는 청결상태가 유지되어야 한다.

5.2 승강로의 구획

5.2.1 엘리베이터는 다음 중 어느 하나에 의해 주위와 구분되어야 한다.

가) 불연재료 또는 내화구조의 벽, 바닥 및 천장

나) 충분한 공간

5.2.1.1 밀폐식 승강로

승강로는 구멍이 없는 벽, 바닥 및 천장으로 완전히 둘러싸인 구조이어야 한다.

다만, 다음과 같은 개구부는 허용된다.

가) 승강장문을 설치하기 위한 개구부

나) 승강로의 점검문 및 비상문을 설치하기 위한 개구부

다) 화재 시 가스 및 연기의 배출을 위한 통풍구

라) 환기구

마) 엘리베이터 성능을 위한 승강로와 기계실 또는 풀리실 사이의 개구부

바) 5.6에 따른 엘리베이터와 다른 엘리베이터 사이에 설치된 칸막이의 개구부

5.2.1.2 반-밀폐식 승강로

방화구조 또는 내화구조가 요구되지 않은 승강로(갤러리, 중앙 홀, 타워 등에 설치된 엘리베이터의 승강로 또는 외기에 접하는 승강로 등)는 다음 사항을 모두 만족하는 경우 완전히 둘러싸인 구조일 필요는 없다.

가) 사람이 일반적으로 접근할 수 있는 곳의 승강로 벽은 아래와 같은 상황에 처한 사람이 충분히 보호될 수 있는 높이로 시공되어야 한다.

- 엘리베이터의 움직이는 부품에 의한 위험한 상황
- 승강로 내의 엘리베이터 설비에 직접 손이 닿거나 손에 있는 물건이 닿아 엘리베이터의 안전운행이 방해되는 상황

높이는 그림 1 및 그림 2에 적합하여야 한다. 즉, 다음과 같다.

1) 승강장문 측 : 3.5 m 이상
2) 다른 측면 및 움직이는 부품까지 수평거리가 0.5 m 이하인 장소 : 2.5 m 이상
움직이는 부품까지 거리가 0.5 m를 초과하는 경우, 2.5 m의 값을 순차적으로 줄일 수 있으며 2.0 m의 거리에서는 최소 1.1 m까지 높이를 줄일 수 있다.

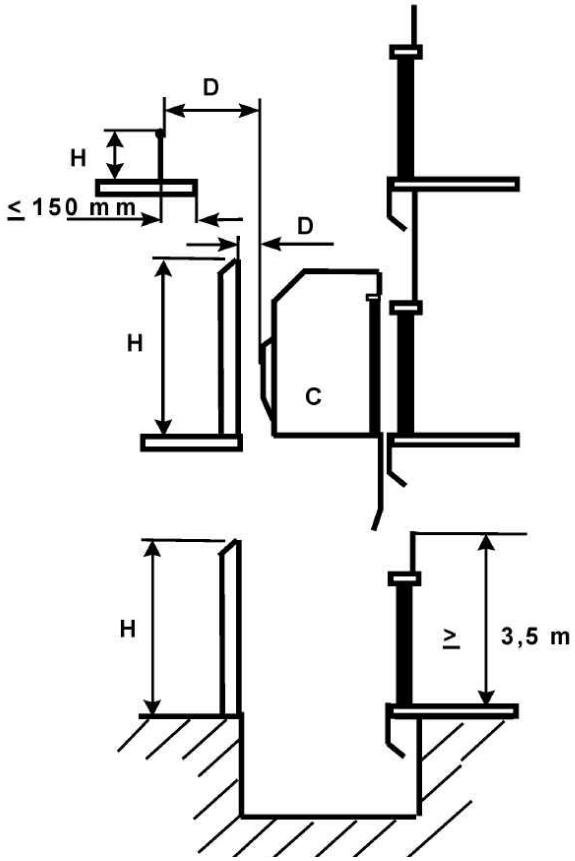
나) 승강로 벽은 구멍이 없어야 한다.

다) 승강로 벽은 복도, 계단 또는 플랫폼의 가장자리로부터 최대 0.15 m 이내에 시공되어야 한다.(그림 1 참조)

라) 타 설비에 의해 엘리베이터의 운행이 간섭받지 않도록 방지대책이 마련되어야 한다. [5.8의 비고 2 참조]

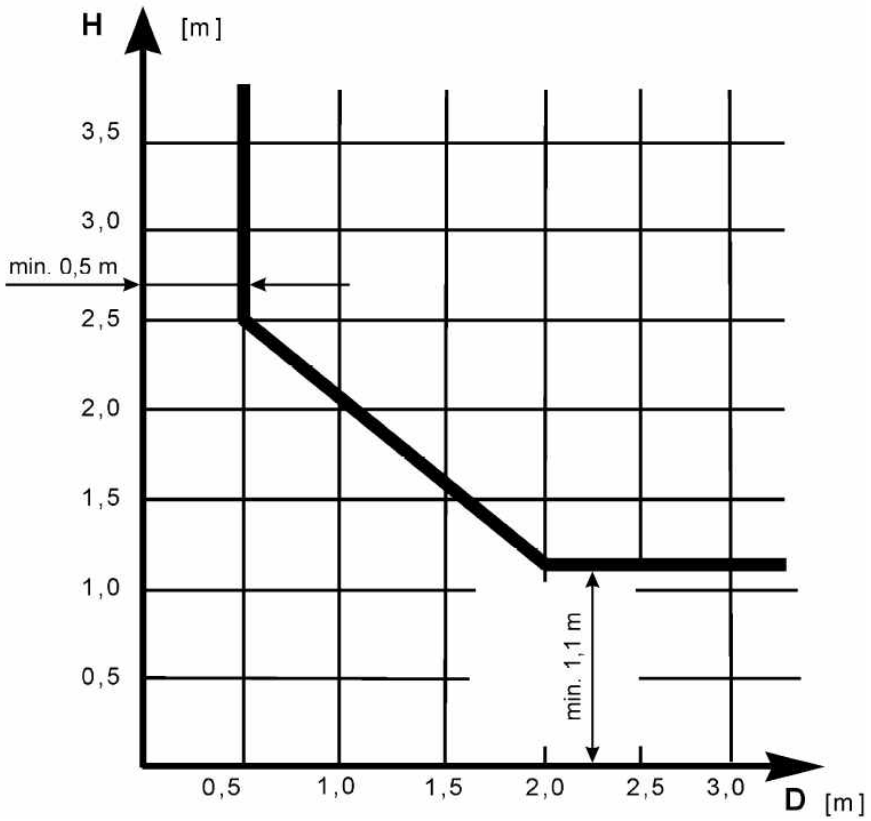
마) 외기에 노출된 엘리베이터(건축물 외벽에 설치된 엘리베이터 등)에는 특별한 예방조치가 마련되어야 한다.

비고 반-밀폐식 승강로를 갖는 엘리베이터는 기후적 및 위치적인 환경을 충분히 고려한 후에 설치되어야 한다.



C 카
H 둘러싸인 높이
D 엘리베이터의 움직이는 부분까지의 거리
(그림 2 참조)

[그림 1 반-밀폐식 승강로]



[그림 2 반-밀폐식 승강로 - 거리]

5.2.2 점검문 및 비상문

5.2.2.1 승강로의 점검문 및 비상문은 이용자의 안전 또는 유지보수를 위한 용도 외에는 사용되지 않아야 한다.

5.2.2.1.1 점검문은 폭 0.6 m 이상, 높이 1.4 m 이상이어야 한다. 다만, 트랩 방식의 문일 경우에는 폭 0.5 m 이하, 높이 0.5 m 이하이어야 한다.

비상문은 폭 0.35 m 이상, 높이 1.8 m 이상이어야 한다.

5.2.2.1.2 연속되는 승강장문 문턱사이의 거리가 11 m를 초과할 경우에는 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

가) 중간에 비상문이 설치되어야 한다.

나) 14.2.1.4에 따른 전기적 비상운전에 적합하고, 이 수단은 관련된 공간에 있어야 한다.

- 기계실(6.3)
- 구동기 캐비닛(6.5.2)
- 비상 및 작동시험을 위한 운전패널(6.6)

다) 서로 인접한 카에 8.12.3에 따른 비상구출문이 설치되어야 한다.

5.2.2.2 점검문 및 비상문은 승강로 내부로 열리지 않아야 한다.

5.2.2.2.1 문에는 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다. 점검문 및 비상문은 문이 잠겨있더라도 승강로 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.

5.2.2.2.2 엘리베이터의 운행은 점검문 및 비상문이 닫힘 위치에 있을 때 자동으로 가능하여야 한다. 이 목적을 위해 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 사용되어야 한다.

피트 출입문과 연결된 통로가 위험구역이 아닌 경우에는 전기안전장치가 요구되지 않는다. 위험구역이 아닌 경우라 함은 정상운행 중 가이드 슈, 에이프런 등을 포함한 카, 균형추 또는 평형추의 최하부와 피트 바닥 사이의 수직거리가 2 m 이상인 경우를 말한다.

이동 케이블, 균형 로프·체인 및 관련 설비, 조속기 인장 풀리 및 이와 유사한 설치물은 위험한 것이 아닌 것으로 간주된다.

5.2.2.3 점검문 및 비상문은 구멍이 없어야 하고 승강장문과 동일한 기계적 강도를 만족하여야 한다.

비고 방화등급이 요구되는 경우 관련 법령에 따라야 한다.

5.2.3 승강로의 환기

승강로는 적절하게 환기되어야 하며 엘리베이터 이외 용도의 환기실로는 사용되지 않아야 한다.

비고 환기구는 승강로 수평단면의 1% 이상 면적으로 승강로 꼭대기에 두는 것을 권장하다.

5.3 승강로의 벽, 바닥 및 천장

승강로 구조는 건축 관련 법령에 적합하여야 하고, 최소한 구동기에 의한 하중,

비상정지장치 작동 순간의 가이드 레일, 카 내의 편심하중, 완충기의 작용, 튀어오름 방지장치의 작용, 카에 출입 또는 하역 등으로 인한 부하를 지지할 수 있어야 한다.

5.3.1 벽 강도

5.3.1.1 엘리베이터의 안전운행을 위하여, 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 1,000 N의 힘을 균등하게 분산하여 벽의 어느 지점에 수직으로 가할 때, 승강로 벽은 다음과 같은 기계적 강도를 가져야 한다.

가) 1 ㎜를 초과하는 영구변형이 없어야 한다.

나) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

5.3.1.2 일반적으로 사람이 접근 가능한 승강로 벽이 평면 또는 성형 유리판인 경우, 5.2.1.2에서 요구하는 높이까지는 KS L 2004에 적합하거나 동등 이상의 접합유리이어야 한다. 다만, 그 이외의 부분은 KS L 2002에 적합하거나 동등 이상의 강화유리, KS L 2003에 적합하거나 동등 이상의 복층유리(16 mm 이상) 또는 KS L 2006에 적합하거나 동등 이상의 망유리가 사용될 수 있다.

5.3.2 피트 바닥 강도

5.3.2.1 피트 바닥은 매달린 가이드 레일을 제외하고 각 가이드 레일의 하부에 작용하는 힘 즉, 가이드 레일의 중량과 비상정지장치가 작동하는 순간의 반작용력을 더한 힘(N)을 지지할 수 있어야 한다.(부속서 Ⅲ.2.3 및 Ⅲ.2.4 참조)

5.3.2.2 피트 바닥은 전 부하 상태의 카가 완충기에 작용하였을 때 완충기 지지대 아래에 부과되는 정하중의 4배를 지지할 수 있어야 한다.

$4 \cdot g_n \cdot (P+Q)$

여기서,

P : 카 자중 및 이동케이블, 균형 로프/체인 등 카에 의해 지지되는 부품의 중량(kg)

Q : 정격하중(kg)

g_n : 중력 가속도(9.81 ㎨)

5.3.2.3 피트 바닥은 균형추 또는 평형추의 무게에 의해 균형추 완충기 지지대 또는 평형추 주행구간 아래에 부과되는 정하중의 4배를 지지할 수 있어야 한다.

$4 \cdot g_n \cdot (P+q \cdot Q)$: 균형추

$4 \cdot g_n \cdot q \cdot P$: 평형추

여기서,

P : 카 자중 및 이동케이블, 균형 로프/체인 등 카에 의해 지지되는 부품의 중량(kg)

Q : 정격하중(kg)

g_n : 중력가속도(9.81 ㎨)

q : 밸런스율(부속서 Ⅲ.2.4 참조)

5.3.3 천장 강도

6.3.2 및 6.7.1.1의 규정에도 불구하고, 매달림 가이드 레일의 경우 현수되는 부분은

최소한 부속서 Ⅲ.5.1에 따른 부하 및 힘에 견딜 수 있어야 한다.

5.4 카 출입구와 마주하는 승강로 벽 및 승강장문의 구조

5.4.1 카 출입구와 마주하는 승강장문 및 벽이나 벽의 일부분에 관련된 다음 사항은 승강로 전체 높이에 걸쳐 적용되어야 한다.

카 출입구와 마주하는 승강로 벽과 카사이의 틈새는 11의 규정을 참조한다.

5.4.2 카 출입구와 마주하는 승강장문 및 벽이나 벽의 일부분은 문이 작동하는 틈새를 제외하고 카 출입구 전체 폭에 걸쳐 구멍이 없는 표면으로 이루어져야 한다.

5.4.3 각 승강장문의 문턱 아랫부분은 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 수직면은 승강장문의 문턱에 직접 연결되어야 한다. 수직면의 폭은 카 출입구 폭에다 양쪽 모두 25 mm를 더한 값 이상이어야 하며, 높이는 잠금해제구간의 1/2에 50 mm를 더한 값 이상이어야 한다.

나) 수직면의 표면은 연속적이고 금속판과 같이 매끈하고 견고한 재질이어야 한다. 또한, 5 ㎠ 면적의 원형이나 사각의 단면에 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 면의 어느 지점에 수직으로 가할 때, 수직면의 기계적 강도는 아래와 같아야 한다.

1) 영구적인 변형이 없어야 한다.

2) 10 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

다) 어떠한 돌출도 5 mm를 초과하지 않아야 한다. 2 mm를 초과하는 돌출물은 수평면에 75° 이상으로 모 따기가 되어야 한다.

라) 추가로 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

1) 연속되는 다음 문의 상인방에 연결되어야 한다.

2) 수평면에 60° 이상으로 견고하고 매끄럽게 모 따기가 된 것을 사용하여 아랫방향으로 연장되어야 한다. 수평면에 대한 이 모 따기의 투영은 20 mm 이상이어야 한다.

5.5 승강로 하부에 위치한 공간의 보호

승강로 하부에 접근할 수 있는 공간이 있는 경우, 피트의 기초는 5,000 N/㎡ 이상의 부하가 걸리는 것으로 설계되어야 하고, 균형추 또는 평형추에 비상정지장치가 설치되어야 한다.

비고 1. 접근할 수 있는 공간이란 피트바닥 직하부에 사람이 상주하는 공간 또는 상시 출입하는 통로 등을 말한다.

2. 엘리베이터 승강로는 사람이 접근할 수 있는 공간 위에 위치하지 않는 것이 바람직하다.

5.6 승강로 내에서 보호

5.6.1 균형추 또는 평형추의 주행구간은 엘리베이터 피트 바닥으로부터 0.3 m 이하(균형체인·로프 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동 높이 이하로 한다)부터 2.0 m 이상의 높이까지 연장된 견고한 칸막이로 보호되어야 한다.

칸막이의 폭은 균형추 또는 평형추의 폭에 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.

5.6.1.1 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B 6947, 4.5.1에 따라야 한다.

5.6.1.2 칸막이에는 균형추 또는 평형추와 완충기 사이 틈새를 육안으로 확인할 수 있는 조치가 있어야 한다.

5.6.2 2대 이상의 엘리베이터가 있는 승강로에는 서로 다른 엘리베이터의 움직이는 부품 사이에 칸막이가 설치되어야 한다.
칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B 6947, 4.5.1에 따라야 한다.

5.6.2.1 칸막이는 카, 균형추 또는 평형추 주행로의 가장 낮은 지점에서부터 최하층 승강장 바닥 위로 2.5 m 이상으로 설치되어야 한다. 칸막이의 폭은 5.2.2.2.2의 규정을 만족하는 경우를 제외하고, 서로 다른 피트에서 피트로의 접근을 방지할 수 있어야 한다.

5.6.2.2 칸막이는 카 지붕의 모서리와 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품(카, 균형추 또는 평형추) 사이의 수평거리가 0.5 m 미만인 경우에는 승강로 전체 높이까지 설치되어야 한다.
칸막이의 폭은 움직이는 부품의 폭에 양쪽 모두 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.

5.7 상부공간 및 피트

5.7.1 권상 구동식 엘리베이터의 상부틈새

권상 구동식 엘리베이터의 상부틈새는 다음 사항 및 부속서 VI에 적합하여야 한다.

5.7.1.1 균형추가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때 다음 4가지 사항이 동시에 만족되어야 한다.

가) 카 가이드 레일의 길이는 $0.1 + 0.035v^2$ m 이상 연장되어야 한다.

비고 $0.035v^2$는 정격속도의 115%에 상응하는 중력 정지거리의 1/2를 나타낸다.

$$1/2 \times \frac{(1.15v)^2}{2g_n} \approx 0.0337v^2$$, 따라서 대략 $0.035v^2$이다.

나) 8.13.2[5.7.1.1다)의 해당부분 제외]에 적합한 면적의 카 지붕에서 가장 높은 부분과 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래 위치한 빔 및 부품 포함) 사이의 수직거리는 $1.0 + 0.035v^2$ m 이상이어야 한다.

다) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 아래에서 설명하는 설비 또는 부품 사이의 수직거리는 다음과 같다.

1) 카 지붕에 고정된 설비의 가장 높은 부분[5.7.1.1다)2)에 포함된 것 제외] 사이의 수직거리는 $0.3+0.035v^2$ m 이상이어야 한다.

2) 가이드 슈 또는 롤러, 로프 연결부 및 수직 개폐식 문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분(있는 경우) 사이의 수직거리는 $0.1+0.035v^2$ m 이상이어야 한다.

비고 8.13.3에 따른 보호난간의 바깥 부분은 5.7.1.1다)2)의 규정을 적용한다.

라) 카 위에는 0.5 m × 0.6 m × 0.8 m 이상의 장방형 블록을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있어야 한다. 직접 현수방식의 엘리베이터에 있어서 로프의 중심선이 블록의 수직 표면으로부터 0.15 m 이내에 있는 경우, 현수로프 및 그 부착물은 이 공간 내에 있을 수 있다.

5.7.1.2 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때, 균형추 가이드 레일의 길이는 $0.1 + 0.035v^2$ m 이상 연장되어야 한다.

5.7.1.3 엘리베이터의 감속이 12.8에 따라 감지되는 경우, 5.7.1.1 및 5.7.1.2의 $0.035v^2$ 값은 다음과 같이 감소될 수 있다.

가) 정격속도 4 ㎧ 이하의 엘리베이터에 대해 1/2까지. 다만, 이 값은 0.25 m 이상이어야 한다.

나) 정격속도 4 ㎧ 초과의 엘리베이터에 대해 1/3까지. 다만, 이 값은 0.28 m 이상이어야 한다.

5.7.1.4 튀어오름방지장치(제동 또는 록다운 장치)가 장착된 인장 도르래가 있는 균형로프가 설치된 엘리베이터의 경우, $0.035v^2$ 값을 도르래의 이동 가능한 거리(사용된 로프에 따라)에 카의 주행거리의 1/500을 더한 값(로프의 탄성을 고려하여 0.2 m 이상)으로 틈새 계산을 대신할 수 있다.

5.7.2 포지티브 구동식 엘리베이터의 상부틈새

5.7.2.1 카가 상승방향으로 상부 완충기에 충돌하기 전까지 안내되는 카의 주행거리는 최상층 승강장 바닥에서부터 0.5 m 이상이어야 한다. 카는 완충기 행정의 한계까지 주행되어야 한다.

5.7.2.2 카에 의해 상부 완충기가 완전히 압축될 때, 다음 3가지 사항이 동시에 만족되어야 한다.

가) 8.13.2[5.7.2.2나)의 해당부분 제외]에 적합한 면적의 카 지붕에서 가장 높은 부분과 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래 위치한 빔 및 부품 포함) 사이의 수직거리는 1.0 m 이상이어야 한다.

나) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 아래에서 설명하는 설비 또는 부품 사이의 수직거리는 다음과 같다.

1) 카 지붕에 고정된 설비의 가장 높은 부분[5.7.2.2.나)2)에 포함된 것 제외] 사이의 수직거리는 0.3 m 이상이어야 한다.

2) 가이드 슈 또는 롤러, 로프 연결부 및 수직 개폐식 문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분(있는 경우) 사이의 수직거리는 0.1 m 이상이어야 한다.

비고 8.13.3에 따른 보호난간의 바깥 부분은 5.7.2.2나)2)의 규정을 적용한다.

다) 카 위에는 0.5 m × 0.6 m × 0.8 m 이상의 장방형 블록을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있어야 한다. 직접 현수방식의 엘리베이터에 있어서 로프 또는 체인의 중심선이 블록의 수직 표면으로부터 0.15 m 이내에 있는 경우, 현수로프 또는 체인 및 그 부속부품은 이 공간 내에 있을 수 있다.

5.7.2.3 평형추가 있는 경우, 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때 평형추의 가이드 레일의 길이는 0.3 m 이상 연장되어야 한다.

5.7.3 피트

5.7.3.1 승강로 하부는 피트로 구성되어야 하고, 피트 바닥은 완충기, 가이드 레일 기초 및 배수장치를 위한 부분을 제외하고 매끄럽고 평탄하여야 한다.

가이드 레일 고정설비, 완충기, 시설망 등의 설치완료 후에는 피트에 물이 침투되지 않아야 하며 누수도 없어야 한다.

5.7.3.2 피트에 출입하는 수단은 다음과 같아야 한다.

가) 피트 깊이가 2.5 m를 초과하는 경우에는 피트 출입문이 설치되어야 한다.

나) 피트 깊이가 2.5 m 이하인 경우에는 피트 출입문 또는 점검자 등 사람이 승강장문에서 쉽게 진입할 수 있는 피트 사다리가 설치되어야 한다.

피트 출입문은 점검문의 규정에 적합하여야 한다.(5.2.2 참조)

피트 사다리는 부속서 XⅣ에 적합하여야 한다.

피트 사다리가 펼쳐진 위치에서 엘리베이터의 움직이는 부품과 충돌할 위험이 있는 경우에는 사다리가 보관위치에 있지 않을 때 엘리베이터의 운행을 막는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

피트 사다리가 피트 바닥에 보관되는 경우에는 사다리가 보관위치에 있을 때 피트의 모든 대피 공간이 유지되어야 한다.

5.7.3.3 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때, 다음 3가지 사항이 동시에 만족되어야 한다.

가) 피트에는 0.5 m × 0.6 m × 1.0 m 이상의 장방형 블록을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있어야 한다.

나) 피트 바닥과 카의 가장 낮은 부품 사이의 수직거리는 0.5 m 이상이어야 한다. 이 거리는 아래에 해당되는 수평거리가 0.15 m 이내인 경우 최소 0.1 m까지 감소될 수 있다.

1) 에이프런 또는 수직 개폐식 카문과 인접한 벽 사이

2) 카의 가장 낮은 부품과 가이드 레일 사이

다) 피트에 고정된 가장 높은 부품[5.7.3.3나)의 1)과 2)에서 설명한 것을 제외한 균형 로프 인장장치 등]과 카의 가장 낮은 부품 사이의 수직거리는 0.3 m 이상이어야 한다.

5.7.3.4 피트에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다.

가) 14.2.2 및 15.7의 규정에 적합하고 피트 출입문 및 피트 바닥에서 조작할 수 있는 정지장치

나) 콘센트(13.6.2)

다) 피트 출입문을 열고 쉽게 조작할 수 있는 승강로 조명(5.9)을 점멸할 수 있는 수단

5.8 엘리베이터 승강로의 사용 제한

승강로는 엘리베이터 전용으로 사용되어야 한다. 엘리베이터와 관계없는 배관, 전선 또는 장치 등이 있어서는 안 된다. 다만, 다음과 같은 설비는 포함될 수 있으나 엘리베이터의 안전한 운행에 지장을 주지 않아야 한다.

가) 증기난방 및 고압 온수난방을 제외한 엘리베이터 승강로를 위한 냉·난방설비, 다만, 냉·난방설비의 제어장치 또는 조절장치는 승강로 외부에 있어야 한다.

나) 소방 관련 법령에 따른 화재감지기 본체 및 비상방송용 스피커

다) 카 내에 설치되는 CCTV의 전선 등 관련 설비

라) 카 내에 설치되는 모니터의 전선 등 관련 설비

비고 5.2.1.2에 따른 엘리베이터의 경우, 다음과 같은 경우에 “승강로”로 간주한다.

1. 벽이 있는 경우 : 벽 내부 공간
2. 벽이 없는 경우 : 엘리베이터가 운행하는 동안 움직일 수 있는 부품으로부터 수평거리가 1.5 m

5.9 승강로 조명

승강로에는 모든 문이 닫혀있을 때 카 지붕 및 피트 바닥 위로 1 m 위치에서 조도 50 lx 이상의 영구적으로 설치된 전기조명이 있어야 한다. 이 조명은 승강로의 천장 및 피트바닥에서 약 0.5 m에 중간전구(들)와 함께 각각 1개의 전구로 구성되어야 한다. 다만, 카 지붕에 조도 50 lx 이상의 조명장치(전구 포함)가 설치될 경우 중간전구는 제외될 수 있다.

5.2.1.2에 따라 승강로 벽이 일부 없는 경우, 이러한 조명은 승강로 주변에 충분한 전기조명이 있다면 생략될 수 있다.

5.10 비상통화장치

승강로에서 작업하는 사람이 갇히게 되어 카 또는 승강로를 통해서 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소에는 비상통화장치가 설치되어야 한다.

비상통화장치는 14.2.3.2 및 14.2.3.3의 규정을 만족하여야 한다.

6. 구동기 공간 및 풀리 공간

6.1 일반사항

6.1.1 구동기 및 풀리는 전용 공간에 설치되어야 한다. 이러한 공간 및 관련 작업구역은 접근이 가능하여야 한다. 이 공간의 출입 또는 접근은 권한이 부여된 사람(유지보수, 점검 및 구출)에게만 허용되어야 한다. 이 공간 및 관련 작업구역은 환경적인 영향을 고려하여 적절하게 보호되어야 하고, 유지보수, 점검 및 비상운전을 위해 적절한 공간이 확보되어야 한다.(부속서 X 참조)

6.1.2 구동기 공간 및 풀리 공간은 청결상태가 유지되어야 한다.

6.2 출입 통로

6.2.1 구동기 공간 및 풀리 공간의 출입문에 인접한 출입 통로는 다음과 같아야 한다.

가) 영구적인 전기 조명장치에 의해 적절히 조명되어야 한다.

나) 개인적인 공간에 들어갈 필요 없이 어떠한 조건에서도 안전하게 이용되어야 한다.

6.2.2 구동기 공간 및 풀리 공간에 사람이 안전하게 출입할 수 있는 계단 등의 통로가 있어야 한다. 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다.

계단의 설치가 불가능한 경우에는 다음 사항에 적합한 사다리가 사용되어야 한다. 다만, 사다리를 설치할 수 있는 수직높이는 4 m 이하이다.

가) 사다리는 영구적으로 설치되어야 한다.

나) 출입문까지 수직 높이가 1.5 m를 초과하는 경우에 설치하는 사다리는 수평면에 대해

65°와 75° 사이의 각도로 설치되고 쉽게 미끄러지거나 전도되지 않아야 한다. 다만, 수직높이가 1.5 m 미만의 경우에는 수직 사다리를 설치할 수 있다.

다) 사다리의 폭은 0.35 m 이상이어야 하고, 발판의 깊이는 25 mm 이상이어야 한다. 수직 사다리의 경우 발판과 벽 사이의 거리는 0.15 m 이상이어야 한다.
사다리의 발판은 1,500 N의 하중을 견디도록 설계되어야 한다.

라) 수평거리로 1.5 m 이내의 사다리 주위는 사다리 높이 이상까지 추락의 위험으로부터 보호되어야 한다.

6.3 기계실 내부의 구동기

6.3.1 일반사항

6.3.1.1 구동기 및 관련 설비가 기계실에 있는 경우, 기계실은 견고한 벽, 천장, 바닥 및 출입문으로 구획되어야 한다.

기계실은 엘리베이터 이외의 목적으로 사용되지 않아야 한다.

또한, 기계실에는 엘리베이터 이외 용도의 덕트, 케이블 또는 장치가 설치되지 않아야 한다. 다만, 다음과 같은 설비 및 장치는 설치될 수 있다.

가) 덤웨이터 또는 에스컬레이터 등 승강기의 구동기

나) 증기난방 및 고압 온수난방을 제외한 기계실의 공조기 또는 냉·난방을 위한 설비

다) 환기를 위한 덕트

라) 소방 관련 법령에 따라 기계실 천장에 설치되는 화재감지기 본체, 비상용 스피커 및 가스계 소화설비(제어장치는 제외)

6.3.1.2 권상 도르래는 다음과 같을 경우 승강로에 설치될 수 있다.

가) 유지보수 및 점검이 기계실에서부터 수행될 수 있는 경우

나) 기계실과 승강로 사이의 개구부가 가능한 작은 경우

6.3.2 기계적 강도 및 재질

6.3.2.1 기계실은 필요로 하는 하중 및 힘에 견디도록 시공되어야 하며 먼지 등이 발생되지 않는 내구성의 재질이어야 한다.

6.3.2.2 기계실 바닥은 콘크리트 또는 체크 플레이트 등의 미끄러지지 않은 재질로 마감되어야 한다.

6.3.2.3 기계실은 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조 또는 방화구조로 구획하고 기계실의 내장은 준불연재료 이상으로 마감되어야 한다. 다만, 기계실 벽면이 외기에 직접 접하는 등 건축물 구조상 내화구조 또는 방화구조로 구획할 필요가 없는 경우에는 불연재료를 사용하여 구획할 수 있다.

6.3.3 치수

6.3.3.1 기계실 크기는 설비, 특히 전기설비의 작업이 쉽고 안전하도록 충분하여야 한다.

작업구역에서 유효 높이는 2 m 이상이어야 하고 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 제어 패널 및 캐비닛 전면의 유효 수평면적은 아래와 같아야 한다.

1) 폭은 0.5 m 또는 제어 패널·캐비닛의 전체 폭 중에서 큰 값 이상

2) 깊이는 외함의 표면에서 측정하여 0.7 m 이상

나) 수동 비상운전 수단(12.5.1)이 필요하다면, 움직이는 부품의 유지보수 및 점검을 위한 유효 수평면적은 0.5 m × 0.6 m 이상이어야 한다.

6.3.3.2 6.3.3.1에서 기술된 유효 공간으로 접근하는 통로의 폭은 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 움직이는 부품이 없는 경우에는 0.4 m로 줄일 수 있다.

이동을 위한 공간의 유효 높이는 바닥에서부터 천장의 빔 하부까지 측정하여 1.8 m 이상이어야 한다.

6.3.3.3 구동기의 회전부품 위로 0.3 m 이상의 유효 수직거리가 있어야 한다.

6.3.3.4 기계실 바닥에 0.5 m를 초과하는 단차가 있을 경우에는 보호난간이 있는 계단 또는 발판이 있어야 한다.

6.3.3.5 기계실 작업구역의 바닥 또는 작업구역 간 이동 통로의 바닥에 폭이 0.05 m 이상이고 0.5 m 미만이며, 깊이가 0.05 m를 초과하는 함몰이 있거나 덕트가 있는 경우, 그 함몰부분 및 덕트는 방호되어야 한다.

폭이 0.5 m를 초과하는 함몰은 6.3.3.4에 따른 단차로 고려되어야 한다.

6.3.4 출입문

6.3.4.1 출입문은 폭 0.7 m 이상, 높이 1.8 m 이상의 금속제 문이어야 하며 기계실 외부로 완전히 열리는 구조이어야 한다. 기계실 내부로는 열리지 않아야 한다.

6.3.4.2 출입문은 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 기계실 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.

6.3.4.3 출입문이 외기에 접하는 경우에는 빗물이 침입하지 않는 구조이어야 한다.

6.3.5 기타 개구부

슬라브 및 바닥의 구멍은 그 목적을 위해 치수를 최소로 줄여야 한다. 승강로 위에 위치한 개구부를 통해 전선을 포함한 물건이 떨어지는 위험이 없도록 금속 또는 플라스틱으로 된 덮개가 사용되어야 하며, 이러한 덮개는 슬라브 또는 마감된 바닥 위로 50 mm 이상 돌출되어야 한다.

6.3.6 환기

기계실은 적절하게 환기되어야 한다. 기계실을 통한 승강로의 환기도 고려되어야 한다. 건축물의 다른 부분으로부터 신선하지 않은 공기가 기계실로 직접 유입되지 않아야 한다. 전동기, 설비 및 전선 등은 성능에 지장이 없도록 먼지, 유해한 연기 및 습도로부터 보호되어야 한다. 기계실은 눈·비가 유입되거나 동절기에 실온이 내려가지 않도록 조치되어야 하며 실온은 + 5 ℃에서 + 40 ℃ 사이에서 유지되어야 한다.

6.3.7 조명 및 콘센트

기계실에는 바닥 면에서 200 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

조명스위치는 쉽게 조명을 점멸할 수 있도록 기계실 출입문 가까이에 적절한 높이로 설치되어야 한다.

1개 이상의 콘센트(13.6.2)가 있어야 한다.

6.3.8 설비의 취급(양중 지지대 또는 고리)

안전한 양중하중(15.4.5)이 적정하게 표시된 양중용 금속 지지대 또는 고리는 무거운 설비를 편리한 위치에서 양중할 수 있도록 기계실 내의 천장 또는 보의 알맞은 위치에 1개 이상 있어야 한다.

6.4 승강로 내부의 구동기

6.4.1 일반사항

6.4.1.1 승강로 내부의 구동기 지지대 및 작업구역은 필요로 하는 하중 및 힘에 견디도록 시공되어야 한다.

6.4.1.2 건축물 외부에 부분적으로 둘러싸인 승강로 즉, 반-밀폐식 승강로의 경우, 구동기는 환경적인 영향에 대비하여 적절하게 보호되어야 한다.

6.4.1.3 승강로 내부의 작업구역에서 다른 작업구역으로 이동하는 공간의 유효 높이는 1.8 m 이상이어야 한다.

6.4.2 승강로 내부 작업구역의 치수

6.4.2.1 승강로 내부의 구동기 작업구역의 치수는 설비의 작업이 쉽고 안전하도록 충분하여야 한다.

특히, 작업구역의 유효 높이는 2 m 이상이어야 하고 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 유지보수 및 점검을 위한 유효 수평면적은 0.5 m × 0.6 m 이상이어야 한다.

나) 제어 패널 및 캐비닛 앞의 유효 수평공간은 아래와 같아야 한다.

1) 폭은 0.5 m 또는 제어 패널 및 캐비닛의 전체 폭 중에서 큰 값 이상

2) 깊이는 외함의 표면에서 측정하여 0.7 m 이상

6.4.2.2 구동기의 보호되지 않은 회전 부품 위로 0.3 m 이상의 유효 수직거리가 있어야 한다. 수직거리가 0.3 m 미만일 경우에는 9.7.1가)에 따라 보호되어야 한다. 또한, 5.7.1.1 또는 5.7.2.2에 적합하여야 한다.

6.4.3 카 내부 또는 카 지붕의 작업구역

6.4.3.1 구동기의 유지보수 또는 점검을 카 내부 또는 카 지붕에서 수행하는 경우 및 유지보수 또는 점검의 결과로 제어되지 않거나 예상하지 못한 카의 움직임이 사람을 위험하게 만들 수 있는 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 기계적인 장치에 의해 카의 위험스러운 움직임은 보호되어야 한다.

나) 기계적인 장치가 작동위치에 있는 경우에는 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 카의 모든 움직임이 보호되어야 한다.

다) 이 장치가 작동하고 있을 때 안전하게 유지보수 또는 점검을 수행할 수 있어야 한다.

6.4.3.2 비상운전 및 작동시험(브레이크 시험, 권상 시험, 비상정지장치 시험, 완충기 시험 또는 카의 상승과속방지수단의 시험 같은)을 위해 필요한 장치는 6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 가능하도록 배치되어야 한다.

6.4.3.3 점검문 또는 점검 트랩문이 카 벽에 설치된 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 점검문 및 점검 트랩문을 통해서 요구된 작업을 수행하도록 크기는 충분하여야 한다.

나) 승강로 아래로 추락을 방지하기 위해 가능한 작아야 한다.

다) 카 외부 방향으로 열리지 않아야 한다.

라) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

마) 잠금 상태를 확인하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

바) 구멍이 없어야 하고 카 벽과 동일한 기계적 강도를 가져야 한다.

6.4.3.4 점검문이 열린 상태로 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 14.2.1.3에 따른 점검운전 제어장치는 점검문 근처에서 이용할 수 있는 위치에 있어야 한다.

나) 카의 점검운전 제어장치는 6.4.3.3마)에 따른 전기안전장치를 무효화 시켜야 한다.

다) 카 내부의 점검운전 제어장치는 권한이 있는 사람만이 접근 가능(점검문의 뒤편에 두는 것에 의해 등)하도록 하고 카 상부의 점검운전시에는 카 내부의 점검운전이 무효화되어야 한다.

라) 개부구의 작은 치수가 0.2 m를 초과하는 경우, 카 벽 개구부의 외측 끝 부분과 열린 개부구의 전면 승강로에 설치된 설비 사이의 수평거리는 0.3 m 이상이어야 한다.

6.4.4 피트 내부의 작업구역

6.4.4.1 피트에서 구동기를 유지보수하거나 점검하는 경우 및 이러한 작업이 카를 움직이는데 필요한 경우 또는 제어되지 않거나 예상하지 못한 카의 움직임이 발생할 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 5.7.3.3나)의 1) 및 2)에서 기술된 것을 제외하고, 작업구역의 바닥과 카의 가장 낮은 부품 사이의 수직거리를 2 m 이상으로 하기 위해 정격하중을 실은 카를 정격속도까지의 어떤 속도에서 기계적으로 정지시킬 수 있는 영구적인 장치가 설치되어야 한다. 비상정지장치 이외의 다른 기계적인 장치의 감속도는 완충기에 의한 감속도(10.4)를 초과하지 않아야 한다.

나) 기계적인 장치는 카의 정지 상태를 유지할 수 있어야 한다.

다) 기계적인 장치는 수동 또는 자동으로 작동되어야 한다.

라) 피트에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 14.2.1.3에 따른 점검운전 제어장치가 피트에서 사용될 수 있어야 한다.

마) 열쇠를 사용한 피트 출입문의 개방은 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않도록 방지하는 14.1.2에 따른 전기안전장치에 의해 확인되어야 한다.

바) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 카의 모든 움직임이 보호되어야 한다.

사) 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 확인되는 것과 같이 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 전기적으로 구동되는 카의 움직임은 점검운전 제어장치로만 가능하여야 한다.

아) 전기적인 복귀장치의 작동에 의해서만 엘리베이터가 정상운행으로 복귀가 가능하여야 한다. 이 장치는 승강로 외부에 설치되어 권한이 있는 사람만이 접근(잠김 캐비닛의 내부에 설치되어 있는 경우) 할 수 있어야 한다.

6.4.4.2 카가 6.4.4.1가)에 따른 위치에 있을 때, 작업구역에 안전하게 있을 수 있어야 한다.

6.4.4.3 비상운전 및 작동시험(브레이크, 권상능력, 비상정지장치, 완충기 또는 카의 상승과속 방지수단의 시험)을 위해 필요한 장치는 6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 가능하도록 배치되어야 한다.

6.4.5 플랫폼 위의 작업구역

6.4.5.1 구동기의 유지보수 또는 점검을 플랫폼에서 수행하는 경우, 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 플랫폼은 영구적으로 설치되어야 하고,

나) 플랫폼이 카 또는 균형추의 주행로에 있는 경우에는 집어넣을 수 있어야 한다.

6.4.5.2 카, 균형추 또는 평형추의 주행로에 위치한 플랫폼에서 구동기의 유지보수 또는 점검이 수행되는 경우에는 다음과 같아야 한다.

가) 카는 6.4.3.1의 가) 및 나)에 적합한 기계적인 장치를 사용하여 정지되어야 한다.

나) 카를 움직일 필요가 있는 경우에는 움직이는 멈춤 쇄기에 의해 아래와 같이 카의 주행로가 제한되어야 한다.

1) 카가 플랫폼을 향해 아랫방향으로 운행되는 경우, 플랫폼 위로 2 m 이상 정지

2) 카가 플랫폼을 향해 위 방향으로 운행되는 경우, 5.7.1.1의 나), 다) 및 라)에 적합하게 플랫폼 아래에 정지

6.4.5.3 플랫폼은 다음과 같아야 한다.

가) 어떤 지점에서 0.2 m × 0.2 m의 면적에 1,000 N으로 각각 계산한 두 사람 이상의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

나) 8.13.3의 규정에 적합한 보호난간이 설치되어야 한다.

다) 아래와 같은 조건을 입증할 수 있는 수단이 설치되어야 한다.

1) 플랫폼 바닥과 출입문 바닥 사이의 발판 높이는 0.5 m를 초과하지 않아야 한다.

2) 플랫폼과 출입문의 문턱사이의 틈새를 통해 지름 0.15 m의 구가 통과되지 않아야 한다.

3) 승강로 아래로 추락을 방지하는 추가적인 대비가 없다면, 완전히 열린 승강장문 문짝과 플랫폼 가장자리 사이를 수평으로 측정한 틈새는 0.15 m를 초과하지 않아야 한다.

6.4.5.4 6.4.5.3에 추가하여, 집어넣을 수 있는 플랫폼은 다음과 같아야 한다.

가) 완전히 집어넣은 위치를 확인하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 설치되어야 한다.

나) 작업위치에서 집어넣거나 뺄 수 있는 수단이 있어야 한다. 이 수단은 피트에서 접근할 수 있거나 승강로 외부에 위치한 수단에 의해 작동되어야 하며 권한이 있는 사람만 접근 가능하여야 한다. 승강장문을 통해 플랫폼에 접근할 수 없는 경우, 출입문은 플랫폼이 작업위치에 있지 않을 때 열리지 않아야 한다. 또는 다른 방법으로 사람이 승강로 아래로 추락하는 것을 방지하는 수단이 설치되어야 한다.

6.4.5.5 6.4.5.2나)의 경우, 움직이는 멈춤 쇄기는 플랫폼이 내려질 때 자동으로 작동되어야 한다. 멈춤 쇄기에는 다음과 같은 장치가 설치되어야 한다.

가) 10.3 및 10.4에 적합한 완충기

나) 멈춤 쇄기가 완전히 집어넣은 위치에 있는 경우, 카의 움직임을 허용하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치

다) 멈춤 쇄기가 완전히 뻗은 위치에 있는 경우, 내려간 플랫폼과 함께 카의 움직임을 허용하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치

6.4.5.6 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 14.2.1.3에 따른 점검운전 제어장치는 플랫폼에서 이용 가능하여야 한다. 움직이는 멈춤 쇄기가 작동하는 위치에 있을 때, 카의 전기적인 움직임은 점검운전 제어장치에서만 가능하여야 한다.

6.4.5.7 비상운전 및 작동시험(브레이크 시험, 권상 시험, 비상정지장치 시험, 완충기 시험 또는 카의 상승과속방지수단의 시험 같은)을 위해 필요한 장치는 6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 가능하도록 배치되어야 한다.

6.4.6 승강로 외부의 작업구역

6.1과 달리 구동기는 승강로에 있고 승강로 외부에서 유지보수 또는 점검을 수행하는 경우, 6.3.3.1 및 6.3.3.2에 따른 작업구역은 승강로 외부에 있을 수 있다. 이 설비는 6.4.7.2에 적합한 문에 의해서만 접근이 가능하여야 한다.

6.4.7 문

6.4.7.1 승강로 내부의 작업구역은 승강로 벽을 통해 접근할 수 있어야 한다. 문은 승강장문 또는 다음 사항을 만족하는 문이어야 한다.

가) 폭은 0.6 m 이상, 높이는 1.8 m 이상이어야 한다.

나) 승강로 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

다) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

라) 잠겨있더라도 승강로 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.

마) 닫힌 상태를 확인하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

바) 구멍이 없어야 하고 승강장문과 동일한 기계적 강도이어야 한다.

비고 방화등급이 요구되는 문의 경우 관련 법령에 따라야 한다.

6.4.7.2 승강로 외부의 작업구역에서 승강로 내부의 구동기 공간에 출입은 다음과 같아야 한다.

가) 문을 통해 요구된 작업을 수행할 수 있는 충분한 크기를 가져야 한다.

나) 승강로 추락을 막을 수 있도록 가능한 작아야 한다.

다) 승강로 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

라) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

마) 잠겨있더라도 승강로 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.

바) 닫힌 상태를 확인하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

사) 구멍이 없어야 하고 승강장문과 동일한 기계적 강도이어야 한다.

비고 방화등급이 요구되는 문의 경우 관련 법령에 따라야 한다.

6.4.8 환기

구동기 공간은 적절하게 환기되어야 한다. 구동기의 전기설비는 성능에 지장이 없도록 먼지, 유해한 연기 및 습도로부터 보호되어야 한다.

6.4.9 조명 및 콘센트

작업구역 및 구동기 공간은 바닥 면에 200 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

권한이 있는 사람만이 접근할 수 있고 적절한 높이로 출입지점에 가까이 설치된 조명 스위치는 작업구역 및 공간의 조명을 점멸할 수 있어야 한다.

비고 이 조명은 승강로 조명의 일부일 수 있다.

1개 이상의 콘센트(13.6.2)가 각 작업구역에 적절히 위치되어야 한다.

6.4.10 설비의 취급(양중 지지대 또는 고리)

안전하게 양중할 수 있는 하중(15.4.5)이 표시된 금속 지지대 또는 고리가 무거운 설비를 편리한 위치에서 양중할 수 있도록 구동기 공간의 알맞은 위치에 1개 이상 있어야 한다.

6.5 승강로 외부의 구동기

6.5.1 일반사항

승강로 외부에 있고 구획된 기계실에 위치하지 않은 구동기 공간은 필요로 하는 하중 및 힘에 견디도록 시공되어야 한다.

6.5.2 구동기 캐비닛

6.5.2.1 엘리베이터 구동기는 엘리베이터 전용 캐비닛 내부에 위치하여야 한다. 캐비닛에는 엘리베이터 이외 용도의 덕트, 케이블 또는 장치가 포함되지 않아야 한다.

6.5.2.2 구동기 캐비닛은 구멍이 없는 벽, 바닥, 지붕 및 문으로 구획되어야 한다. 다만, 다음과 같은 개구부는 허용될 수 있다.

가) 환기구

나) 엘리베이터 성능을 위한 승강로와 구동기 캐비닛 사이의 필요 개구부

다) 화재 시 가스 및 연기의 배출을 위한 통풍구

권한이 없는 사람이 접근할 때 이러한 개구부는 다음 사항에 적합하여야 한다.

1) 위험한 지역에 접촉을 방지하는 KS B 6947, 표 5에 따른 보호

2) 전기설비의 접촉을 막는 IP 2X 이상의 보호 등급

6.5.2.3 문은 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 문을 통해 요구된 작업을 수행할 수 있는 충분한 크기를 가져야 한다.

나) 캐비닛 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

다) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

6.5.3 작업구역

구동기 캐비닛 전면의 작업구역 치수는 6.4.2의 규정에 적합하여야 한다.

6.5.4 환기

구동기 캐비닛은 적절하게 환기되어야 한다. 구동기의 전기설비는 성능에 지장이 없도록 먼지, 유해한 연기 및 습도로부터 보호되어야 한다.

6.5.5 조명 및 콘센트

구동기 캐비닛은 바닥 면에 200 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

적절한 높이로 문 가까이에 설치된 조명스위치는 캐비닛의 조명을 점멸할 수 있어야 한다.

1개 이상의 콘센트(13.6.2)가 있어야 한다.

6.6 비상 및 작동시험을 위한 운전

6.6.1 6.4.3, 6.4.4 및 6.4.5의 경우, 비상운전 및 작동시험을 위한 필요장치는 승강로 외부에서 모든 비상운전 및 엘리베이터의 필요한 작동시험을 수행하기 위해 적합한 패널에 있어야 한다. 이 패널에는 권한이 있는 사람만이 접근할 수 있어야 한다. 또한, 이것은 유지보수 절차 상 카의 움직임이 요구되고 승강로 내부에 있는 작업구역에서 안전하게 작업을 수행할 수 없을 경우 유지보수를 위한 수단에 적용한다.

비상운전 및 작동시험 장치가 구동기 캐비닛 내부에서 보호되지 못할 경우, 이 장치는 다음과 같은 적절한 덮개로 둘러싸여야 한다.

가) 승강로 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

나) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

6.6.2 패널에는 다음 사항을 만족하는 장치 또는 설비가 있어야 한다.

가) 14.2.3.4에 적합한 내부통화 시스템과 함께, 12.5에 따른 비상운전

나) 작동시험을 수행할 수 있는 제어설비(6.4.3.2, 6.4.4.3, 6.4.5.7)

다) 아래와 같은 내용을 나타내는 구동기의 방향 감시 또는 표시장치

- 카의 운행 방향
- 잠금해제구간의 도착
- 엘리베이터 카 속도

6.6.3 패널에 설치되어 있는 장치를 50 lx 이상으로 비출 수 있는 영구적인 전기 조명이 설치되어야 한다.

패널 위 또는 근처에 설치된 스위치는 패널의 조명을 점멸할 수 있어야 한다.

이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

6.6.4 비상운전 및 시험운전을 위한 패널은 6.3.3.1에 따른 작업구역이 유용한 경우에만 설치되어야 한다.

6.7 풀리 공간의 구조 및 설비

6.7.1 풀리실

승강로 외부의 풀리는 풀리실에 위치하여야 한다.

6.7.1.1 기계적 강도 및 재질

6.7.1.1.1 풀리실은 필요로 하는 하중 및 힘에 견디도록 시공되어야 한다. 풀리실은 먼지를 일으키지 않는 내구성이 있는 재질이어야 한다.

6.7.1.1.2 풀리실의 바닥은 미끄러지지 않은 재질(콘크리트 마감 또는 체크 플레이트의 금속판 등)이어야 한다.

6.7.1.2 치수

6.7.1.2.1 풀리실의 크기는 유지보수 점검자가 모든 설비에 쉽고 안전한 출입을 위하여 충분하여야 하며 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 움직이는 부품의 유지보수 및 점검을 위한 유효 수평면적은 0.5 m × 0.6 m 이상이어야 한다.

나) 유효 공간으로의 접근 통로의 폭은 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 움직이는 부품이 없는 경우에는 0.4 m로 줄일 수 있다.

6.7.1.2.2 천장 아래의 높이는 1.5 m 이상이어야 한다.

6.7.1.2.3 풀리 위로 0.3 m 이상의 유효 공간이 있어야 한다.

6.7.1.2.4 풀리실에 제어 패널 및 캐비닛이 있을 경우, 6.3.3.1 및 6.3.3.2의 규정이 적용된다.

6.7.1.3 문 및 트랩문

6.7.1.3.1 출입문은 폭 0.6 m 이상, 높이 1.4 m 이상이어야 하고 풀리실 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

6.7.1.3.2 사람을 위한 출입 트랩문은 0.8 m × 0.8 m 이상의 유효 통로가 있어야 하고, 반대 방향으로 균형이 이루어져야 한다.

트랩문이 닫혀 있을 때, 모든 트랩문은 어느 지점에서나 0.2 m × 0.2 m의 면적에 1,000 N으로 각각 계산한 두 사람의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

트랩문이 집어넣을 수 있는 사다리와 연결되지 않을 경우, 트랩문은 하강 방향으로 열리지 않아야 한다. 경첩이 있다면 경첩은 풀리지 않아야 한다.

트랩문이 열린 상태로 있을 때 사람이 추락하는 것을 막는 조치(보호대 등)가 구비되어야 한다.

6.7.1.3.3 문 또는 트랩문은 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 풀리실 내부에서 열릴 수 있어야 한다.

6.7.1.4 기타 개구부

슬라브 및 풀리실 바닥의 구멍은 그 목적을 위해 최소의 크기로 줄여야 한다.

승강로 위에 위치한 개구부를 통해 전선을 포함한 물건이 떨어지는 위험이 없도록 금속이나 플라스틱으로 된 덮개가 사용되어야 하며 그 덮개는 슬라브 또는 마감된

바닥 위로 50 mm 이상 돌출되어야 한다.

6.7.1.5 정지장치

14.2.2 및 15.4.4에 적합한 정지장치는 풀리실 내부의 출입문 가까운 곳에 설치되어야 한다.

6.7.1.6 온도

풀리실에 서리가 끼고 물방울이 맺힐 위험이 있다면 설비를 보호할 수 있는 조치가 구비되어야 한다.

풀리실에 전기설비가 포함된 경우, 주위 온도는 기계실의 온도와 비슷해야 한다.

6.7.1.7 조명 및 콘센트

풀리실에는 도르래에 100 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

적절한 높이로 출입지점에 가까이 설치된 조명스위치는 풀리실의 조명을 점멸할 수 있어야 한다.

1개 이상의 콘센트(13.6.2)가 있어야 한다. 6.7.1.2.4 참조

제어 패널 및 캐비닛이 풀리실에 있는 경우에는 6.3.7의 규정이 적용된다.

6.7.2 승강로 내부의 풀리

카 지붕의 투영면적 외부에 편향 풀리가 위치하고 카 지붕, 카 내부(6.4.3), 플랫폼(6.4.5) 또는 승강로 외부에서 유지보수, 점검운전 및 작동시험이 안전하게 수행될 수 있는 경우, 편향 풀리는 승강로 상부공간에 설치될 수 있다. 다만, 안전한 상태에서 카 지붕이나 플랫폼(6.4.5)으로부터 편향 풀리의 샤프트에 닿을 수 있다면 균형추 방향으로 바꾸기 위해 싱글 또는 더블 랩 방식의 편향 풀리가 카 지붕 위에 설치될 수 있다.

7. 승강장문

7.1 일반사항

7.1.1 엘리베이터의 카로 출입할 수 있는 승강로 개구부에는 구멍이 없는 승강장문이 설치되어야 한다.

7.1.2 승강장문이 닫혀 있을 때 문짝사이의 틈새 또는 문짝과 문설주, 인방 또는 문턱 사이의 틈새는 6 mm 이하로 가능한 작아야 한다. 다만, 마모될 경우에는 10 mm 까지 허용될 수 있다. 이 틈새는 움푹 들어간 부분이 있다면 그 부분의 안쪽을 측정한다.

수직 개폐식 승강장문인 경우에는 상기의 틈새 규정을 10 ㎜까지(마모된 경우에는 14 ㎜) 완화하여 적용할 수 있다.

7.1.3 자동 동력작동 수평 개폐식 승강장문에는 어린이의 손이 틈새에 끼이거나 끌려 들어가는 위험을 방지하기 위해 다음과 같은 수단 중 하나 이상이 조치되어야 한다.

가) 7.1.2 전단에 따른 틈새 중 문짝과 문설주 사이의 틈새를 5 ㎜ 이하로 설치

나) 손가락 감지수단
다) 틈새 보완(고무 등 부드럽고 유연한 재질)
라) 기타 동등이상의 수단

7.2 승강장문 및 문틀의 강도

7.2.1 승강장문 및 문틀은 시간이 경과되어도 변형되지 않는 방법으로 설치되어야 한다. 승강장문 및 문틀은 이 기준을 만족하기 위해 금속으로 하는 것을 권장한다.

7.2.2 방화 등급

건축법령에서 방화등급이 요구되는 경우에는 관련 규정에 적합한 승강장문이 설치되어야 한다.

7.2.3 기계적 강도

7.2.3.1 잠금장치가 있는 승강장문이 잠긴 상태에서 5 ㎠ 면적의 원형이나 사각의 단면에 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 문짝의 어느 지점에 수직으로 가할 때, 승강장문의 기계적 강도는 다음과 같아야 한다.
가) 1 ㎜를 초과하는 영구변형이 없어야 한다.
나) 15mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.
다) 시험 중이거나 시험이 끝난 후에 문의 안전성능은 영향을 받지 않아야 한다.

7.2.3.2 수평 개폐식 및 접이식 문의 선행 문짝을 열리는 방향에서 가장 취약한 지점에 장비를 사용하지 않고 손으로 약 150 N의 힘을 가했을 때, 7.1에 규정된 틈새는 6 mm를 초과할 수 있으나 다음에서 규정한 수치는 초과할 수 없다.
가) 측면 개폐식 문 : 30 mm
나) 중앙 개폐식 문 : 45 mm

7.2.3.3 유리로 된 문짝은 이 기준에 의해 요구되는 힘이 유리에 가해질 때 유리의 고정설비에 손상을 가하지 않고 전달되는 방법으로 고정되어야 하며, KS L 2004에 적합하거나 동등 이상의 접합유리가 사용되어야 한다. 다만, 승강장문 및 승강기문 표면에 인테리어용으로 유리를 덧붙이는 경우에는 KS L 2002에 적합하거나 동등 이상의 강화유리가 사용되고 비산방지 필름 등이 부착되어야 하며, 부속서 V에 따른 경질진자 충격시험 후 유리 조각이 비산되지 않아야 한다.

7.2.3.4 문에 있는 유리의 고정설비는 유리가 내려앉거나 함몰되더라도 유리가 고정설비 밖으로 미끄러지지 않도록 보장되어야 한다.

7.2.3.5 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다.
가) 공급자명 및 상표
나) 유리의 유형

7.2.3.6 7.6.2에서 설명하는 크기보다 큰 유리로 된 자동 동력작동 수평 개폐식 문에는 어린이의 손이 틈새에 끼이거나 끌려 들어가는 위험을 방지하기 위해 다음과 같은 수단

중 하나 이상이 추가로 있어야 한다.

가) 손과 유리 사이의 마찰계수 감소

나) 1.1 m 높이까지 유리를 불투명하게 처리

다) <삭 제>

라) <삭 제>

7.2.3.7 승강장문의 조립체는 450 J의 운동에너지(유효 출입구 면적의 50% 이상이 유리로 된 경우 308 J 적용)로 충격을 가했을 때 승강장문의 이탈 없이 견뎌야 한다. 다만, 수직 개폐식 승강장문은 제외한다.

비고 1. 진자 충격시험은 부속서 V 또는 KS B 8301을 참조한다.

2. 시험 중이거나 시험이 끝난 후의 문은 안전성능에 영향을 받지 않아야 한다.

7.3 출입문의 높이 및 폭

7.3.1 높이

승강장문의 유효 출입구 높이는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 자동차용 엘리베이터는 제외한다.

7.3.2 폭

승강장문의 유효 출입구 폭은 카 출입구의 폭 이상으로 하되, 양쪽 측면 모두 카 출입구 측면의 폭보다 50 mm를 초과하지 않아야 한다.

7.4 문턱, 가이드 및 문의 현수

7.4.1 문턱

모든 승강장의 출입구에는 카에 들어가는 하중을 견디도록 충분한 강도의 문턱이 있어야 한다.

비고 물청소, 스프링클러의 작동 등으로 물이 승강로에 들어가지 않도록 각 승강장 문턱 앞의 바닥을 약간 경사지도록 마감하는 것이 좋다.

7.4.2 가이드

7.4.2.1 승강장문은 정상운행 중에 이탈, 기계적 끼임 또는 작동 경로의 끝단에서 벗어나는 것이 방지되도록 설계되어야 한다.

수평 개폐식 승강장문에는 가이드가 마모, 부식 또는 화재로 인하여 사용되지 못하게 될 경우 승강장문이 제 위치에 유지되도록 하는 비상 가이드 장치가 있어야 한다.

7.4.2.2 수평 개폐식 승강장문은 상·하부에서 안내되어야 한다.

7.4.2.3 수직 개폐식 승강장문은 양 측면에서 안내되어야 한다.

7.4.3 수직 개폐식 문의 현수

7.4.3.1 수직 개폐식 문의 문짝은 2개의 독립된 현수부품에 고정되어야 한다.

7.4.3.2 현수 로프, 체인 및 벨트의 안전율은 8 이상이어야 한다.

7.4.3.3 현수 로프 풀리의 피치 직경은 로프 직경의 25배 이상이어야 한다.

7.4.3.4 현수 로프 및 체인은 풀리 홈 또는 스프라켓으로부터 이탈되지 않도록 보호되어야 한다.

7.5 문 작동과 관련된 보호

7.5.1 일반사항

문 및 문 주위는 인체의 일부, 옷 또는 기타 물체가 끼여 발생하는 손상 또는 부상의 위험을 최소화시키는 방법으로 설계되어야 한다.

자동 동력 작동식 문의 외부표면은 작동하는 동안 전단의 위험을 방지하기 위해 3 mm를 초과하여 함몰되거나 돌출되지 않아야 한다. 이러한 문의 모서리는 열림 동작 방향으로 둥글게 처리되어야 한다. 다만, 부속서 Ⅱ에서 규정한 잠금해제장치를 사용하기 위한 부분은 적용되지 않는다.

7.5.2 동력 작동식 문

동력 작동식 문은 사람이 문짝과 충돌하여 입게 되는 유해한 결과를 최소로 줄일 수 있게 설계되어야 한다. 이 목적을 위해 다음 사항을 만족하여야 한다.

7.5.2.1 수평 개폐식 문

7.5.2.1.1 자동 동력 작동식 문

7.5.2.1.1.1 문 닫힘을 저지하는데 필요한 힘은 150 N 이하이어야 한다. 이 힘은 문 닫힘 행정의 최초 1/3 구간에서는 측정되지 않아야 한다.

7.5.2.1.1.2 승강장문 및 문에 견고하게 연결된 기계부품의 운동에너지는 평균 닫힘 속도에서 계산되거나 측정되어 10 J 이하이어야 한다. 문의 평균 닫힘 속도는 문의 작동구간 전체에 대해 계산한다. 다만, 다음과 같은 경우는 제외한다.

가) 중앙 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 25 mm

나) 측면 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 50 mm

7.5.2.1.1.3 문이 닫히는 동안 사람이 끼이거나 끼려고 할 때 자동으로 문이 반전되어 열리는 문닫힘안전장치가 있어야 한다.

문닫힘안전장치는 카문에 있을 수 있다.(8.7.2.1.1.3 참조)

문이 닫히는 마지막 15 mm 구간에서는 무효화 될 수 있다.

문 닫힘을 지속적으로 방해하는 것을 방지하기 위해 미리 설정된 시간이 지나면 문닫힘안전장치가 무효화되는 즉, 문이 닫히도록 하는 시스템이 있는 경우에는 문닫힘안전장치가 무효화되어 문이 닫히는 동안 7.5.2.1.1.2에서 규정된 운동에너지는 4 J 이하이어야 한다.

7.5.2.1.1.4 카문과 승강장문이 연동되어 동시에 작동되는 경우, 7.5.2.1.1.1 및 7.5.2.1.1.2의 규정은 결합된 문의 메커니즘에 대해 유효하다.

7.5.2.1.1.5 접힌 문이 열리는 것을 방지하기 위해 필요한 힘은 150 N 이하이어야 한다.

이 힘은 접힌 문짝의 인접한 외측 모서리 또는 동등한 곳(문틀에서 100 mm 떨어진 접힌 문 등)에서 측정되어야 한다.

7.5.2.1.2 반자동 동력 작동식 문

버튼을 지속적으로 누르고 있거나 이와 유사한 방법(hold-to-run control)으로 사용자의 지속적인 관리 하에 문이 닫히는 경우, 7.5.2.1.1.2에서 기술된 것과 같이 계산되거나 측정된 운동에너지가 10 J를 초과할 때 가장 빠른 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧까지 제한되어야 한다.

7.5.2.2 수직 개폐식 문

수직 개폐식 문은 화물용에만 적용되어야 한다. 동력 닫힘은 다음 3가지 사항을 동시에 만족하는 경우에만 이루어져야 한다.

가) 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧까지 제한되어야 한다.

나) 카문은 8.6.1에 규정된 것과 같은 구조이어야 한다.

다) 문이 닫히는 동안 사람이나 물건이 끼이거나 끼려고 할 때 자동으로 문이 반전되어 열리는 문닫힘안전장치가 있어야 한다. 다만, 반자동 동력 작동식 문인 경우에는 제외한다.

비고 문닫힘안전장치로 센서가 사용될 경우에는 카 내부와 승강장에 각각 있어야 한다.

7.5.2.3 다른 형식의 문

다른 형식의 문(동력 작동 회전문이 사용되는 경우 등)이 개폐될 때 사람이 부딪힐 위험이 있는 곳에는 동력 작동 개폐식에서 기술된 것과 유사한 예방조치가 취해져야 한다.

7.6 승강장 조명 및 << 카 있음 >> 신호 표시

7.6.1 승강장 조명

승강장에는 카 조명이 없더라도 이용자가 승강장문을 열고 엘리베이터에 탑승할 때 앞을 볼 수 있도록 50 lx 이상(바닥에서 측정)의 자연 또는 인공조명이 있어야 한다.

7.6.2 << 카 있음 >> 신호표시

수동 개폐식 승강장문의 경우, 이용자가 문을 열기 전에 카의 유무를 확인할 수 있도록 다음 중 어느 하나가 설치되어야 한다.

가) 다음 4가지 사항을 동시에 만족하는 1개 이상의 투명 전망창

1) 7.2.3.1에서 규정된 것과 같은 기계적 강도

2) 두께 6 mm 이상

3) 전망창 면적은 0.01 ㎡ 이상, 승강장문의 유리가 끼워진 면적은 0.015 ㎡ 이상

4) 폭은 60 mm 이상 150 mm 이하

80 mm보다 넓은 전망창의 하부 모서리는 바닥면에서 1 m 이상 위에 있어야 한다.

나) 카가 정지하려는 시점 또는 특정 층에 정지되었을 때에만 켜지는 <<카 있음>> 신호표시

이 신호표시는 카가 그 층에 정지하고 있는 동안 계속 켜져 있어야 한다.

7.7 잠금 및 닫힌 승강장문의 확인

7.7.1 추락 위험에 대한 보호

엘리베이터가 정상적으로 운행하는 중에 카가 문의 잠금해제구간에서 정지하고 있지 않거나 정지 시점이 아닌 경우에는 승강장문(또는 여러 문짝이 있는 경우 어떤 문짝이라도)의 개방은 가능하지 않아야 한다.

잠금해제구간은 승강장 바닥의 위·아래로 0.2 m 이하이어야 한다. 다만, 기계적으로 작동되는 카문과 승강장문이 동시에 작동되는 경우의 잠금해제구간은 승강장 바닥의 위·아래로 최대 0.35 m 까지 연장될 수 있다.

7.7.2 전단에 대한 보호

7.7.2.1 엘리베이터가 정상적으로 운행하는 중에 7.7.2.2를 제외하고 승강장문 또는 여러 문짝이 있는 승강장문의 어떤 문짝이 열린 경우에는 엘리베이터가 출발하거나 계속 움직일 가능성은 없어야 한다. 다만, 카의 운행을 위한 예비 운전은 가능할 수 있다.

7.7.2.2 문이 열린 상태로 운행되는 경우는 다음과 같은 구간에서 허용된다.

가) 14.2.1.2의 규정을 만족하는 경우, 해당 층에서 착상 또는 재-착상이 허용되는 잠금해제구간

나) 8.4.3, 8.14 및 14.2.1.5의 규정 및 다음 사항을 만족하는 경우, 카에 타고 내리는 것(또는 하역작업)이 허용되는 승강장 바닥 위로 최대 1.65m 높이까지 연장된 구간

1) 승강장문 헤더와 카 바닥 사이의 유효높이가 2m 이상이어야 하고,

2) 카가 이 구간에 있을지라도, 특별한 조작 없이 승강장문을 완전히 닫을 수 있어야 한다.

7.7.3 잠금 및 비상 잠금해제

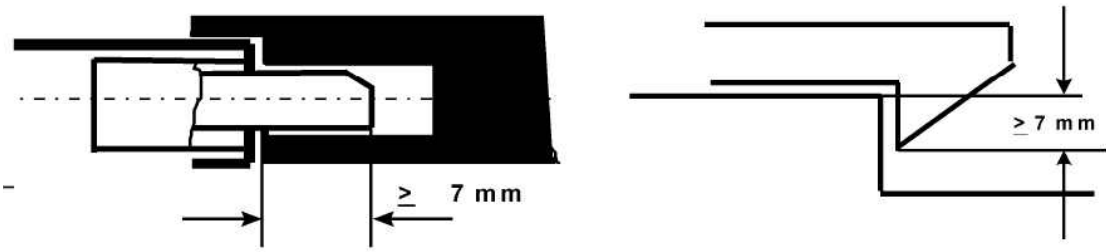
각 승강장문에는 7.7.1의 규정을 만족하는 잠금장치가 있어야 한다.

이 장치는 고의적인 오용에 대해 보호되어야 한다.

7.7.3.1 잠금

닫힌 위치에서 승강장문의 확실한 잠금이 카의 움직임보다 우선되어야 한다. 다만, 카의 운행을 위한 예비운전은 발생될 수 있다. 잠금은 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

7.7.3.1.1 잠금 부품이 7 mm 이상 물려지기 전에는 카가 출발되지 않아야 한다. 그림 3 참조



[그림 3 잠금 부품의 예시]

7.7.3.1.2 문짝의 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치의 부품은 잠금 부품에 의해 어떤 중간

메커니즘 없이 확실하게 작동되어야 한다. 이것은 필요한 경우의 조정을 제외하고 잘 못 될 수가 없어야 한다.

특별한 사례 : 습기 또는 폭발의 위험에 대비한 특별한 보호가 요구되는 엘리베이터에 사용되는 잠금장치의 경우, 기계적인 잠금과 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치 부품 사이의 연계가 확실하다면 잠금장치를 의도적으로 파손할 경우에만 그 연계의 차단이 가능할 수 있다.

7.7.3.1.3 경첩이 있는 문의 경우, 문이 닫히는 수직방향 모서리에 가능한 가까이에서 잠금이 이뤄져야하고 잠금 상태는 문짝이 처지더라도 유지되어야 한다.

7.7.3.1.4 잠금 부품 및 잠금 부품의 고정설비는 충격에 견딜 수 있어야 하며 금속 또는 강화금속이어야 한다.

7.7.3.1.5 잠금 부품은 문이 열리는 방향으로 300 N의 힘을 가할 때 잠금 효력이 감소되지 않는 방법으로 물려야 한다.

7.7.3.1.6 잠금장치는 문이 열리는 방향으로 다음과 같은 힘을 가할 때 영구변형 없이 견뎌야 한다.

가) 수직 수평 개폐식 문 : 1,000 N

나) 경첩이 있는 문 : 3,000 N

7.7.3.1.7 잠금 작용은 중력, 영구자석 또는 스프링에 의해 이루어지고 유지되어야 한다. 스프링은 압축에 의해 작용하고, 잠금을 해제하는 순간에 코일은 단단히 압축되지 않는 것으로 안내되어야 하며 그러한 치수이어야 한다.

영구 자석 또는 스프링이 그 기능을 더 이상 발휘할 수 없는 경우에는 중력이 잠금 해제의 원인이 되어서는 안 된다.

잠금 부품이 영구 자석의 작용에 의해 위치를 유지하는 경우에는 간단한 방법(열 또는 충격 등)에 의해 무효화되는 것은 불가능하여야 한다.

7.7.3.1.8 잠금장치는 적절한 기능을 방해할 수 있는 먼지 축적에 의한 위험에 대하여 보호되어야 한다.

7.7.3.1.9 동작하는 부품의 유지보수 및 점검은 쉬워야 한다.(투명한 패널 사용 등)

7.7.3.1.10 잠금 스위치 접점이 박스 내에 있는 경우, 덮개의 고정나사는 구속형으로 덮개를 열 때 덮개 또는 박스의 구멍에 나사가 남아 있어야 한다.

7.7.3.2 비상 잠금 해제

7.7.3.2.1 각 승강장문은 승강로 밖(승강장)에서 열쇠로 잠금이 해제되어야 한다. 이 열쇠는 별표 1의 부속서 Ⅱ에서 규정한 열쇠구멍에 맞는 것이어 한다.

7.7.3.2.2 잠금해제 열쇠구멍은 승강장 바닥에서부터 수직으로 2.0 m를 초과하지 않은 승강장문의 문짝이나 문틀에 위치되어야 한다.

비상잠금 해제는 의자, 사다리 등 오를 수 있는 수단의 사용 없이 가능하여야 한다.

7.7.3.2.3 비상잠금 해제이후, 잠금장치는 승강장문의 닫힘과 함께 다시 작동하여 잠겨야 한다.

7.7.3.2.4 승강장문이 카문에 의해 작동되는 경우, 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때에는 어떤 이유라도 승강장문을 자동으로 닫히게 보장하는 장치(추 또는 스프링)가 있어야 한다.

7.7.3.2.5 승강장문을 통해 피트에 출입하는 경우에는 피트에 있는 사람이 5.7.3.2에 따른 사다리를 통해 수직거리 1.8 m와 수평거리 0.8 m 이내에서 승강장문 잠금장치에 안전하게 접근하여 직접 또는 어떤 수단에 의해 승강장문을 개방할 수 있어야 한다.

7.7.3.2.6 비상잠금 해제 열쇠는 책임 있는 사람에게만 주어져야 한다. 이 열쇠에는 확실하게 잠기지 않아 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위해 필수 주의사항이 문자로 상세하게 설명된 지침이 부착되거나 표기되어야 한다.

7.7.3.3 (공 란)

7.7.4 승강장문의 닫힘을 입증하는 전기장치

7.7.4.1 각 승강장문에는 7.7.2에 의한 규정을 만족하고 닫힘 상태를 입증하기 위해 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

7.7.4.2 카문과 연결된 수평 개폐식 승강장문의 경우, 이 장치가 승강장문의 확실한 닫힘을 입증할 수 있다면 잠금 상태를 입증하는 장치와 함께 공용으로 사용될 수 있다.

7.7.4.3 경첩이 있는 문의 경우, 이 장치는 승장장문의 닫히는 모서리 근처 또는 승강장문의 닫힘 상태를 입증하는 기계적 장치에 있어야 한다.

7.7.5 승강장문의 잠금 및 닫힘 상태를 입증하기 위한 장치에 대한 공통 요건

7.7.5.1 사람이 일반적으로 접근할 수 있는 위치에서 정상운행 시퀀스를 구성하지 못한 어떤 하나의 동작 후에는 엘리베이터가 승강장문이 열린 상태 또는 잠기지 않은 상태로 운행되는 것은 불가능하여야 한다.

7.7.5.2 잠금 부품의 상태를 입증하는데 사용되는 수단은 확실하게 작동되어야 한다.

7.7.6 여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 문

7.7.6.1 기계적으로 직접 연결된 여러 개의 문짝으로 이뤄진 문은 다음과 같이 할 수 있다.

가) 7.7.4.1 또는 7.7.4.2에서 요구된 장치를 하나의 문짝에 설치한다.

나) 겹치는 문의 경우에는 닫힌 위치에서 하나의 문짝에만 있는 잠금장치가 문짝 간의 걸림에 의해 다른 문짝의 열림을 방지할 수 있다면 하나의 문짝에만 잠금장치를 설치한다.

7.7.6.2 기계적으로 간접 연결(로프, 벨트 또는 체인에 의해 등)된 여러 개의 문짝으로 이뤄진 문은 각 문짝에 손잡이가 없고 하나의 잠금으로 다른 문짝의 열림을 방지할 수 있다면 하나의 문짝만을 잠그는 것이 허용된다.

잠금장치에 의해 잠기지 않은 다른 문짝의 닫힘 상태는 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

7.8 자동으로 작동하는 문의 닫힘

정상운행 중 자동으로 작동되는 승강장문은 필요한 시간 후에 닫혀야 하며 그 시간은 카의 운행 호출이 없는 상태에서 엘리베이터의 사용량 즉, 운행량에 따라 정해질 수 있다.

8. 카, 균형추 및 평형추

8.1 카의 높이

8.1.1 카 내부의 유효 높이는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 자동차용 엘리베이터는 제외한다.

8.1.2 카 출입구의 유효 높이는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 자동차용 엘리베이터는 제외한다.

8.2 카의 유효 면적, 정격하중 및 정원

8.2.1 일반사항

카의 과부하를 방지하기 위해 카의 유효 면적은 제한되어야 한다. 표 1.1은 정격하중과 최대 카의 유효 면적 사이의 관계를 나타낸다.

카의 별도 공간 및 기타 확장부분은 분리용 문에 의해 막혀 있고 높이가 1 m 이하일지라도 이 공간은 최대 카의 유효 면적 계산에 고려될 경우에만 인정된다.

문이 닫혀 있을 때 출입구의 이용 가능한 면적 또한 고려되어야 한다.

또한, 14.2.5에 따른 장치에 의해 카의 과부하가 감지되어야 한다.

[표 1.1]

정격하중, 질량 kg	최대 카의 유효 면적 ㎡	정격하중, 질량 kg	최대 카의 유효 면적 ㎡
100 [1)]	0.37	900	2.20
180 [2)]	0.58	975	2.35
225	0.70	1,000	2.40
300	0.90	1,050	2.50
375	1.10	1,125	2.65
400	1.17	1,200	2.80
450	1.30	1,250	2.90
525	1.45	1,275	2.95
600	1.60	1,350	3.10
630	1.66	1,425	3.25
675	1.75	1,500	3.40
750	1.90	1,600	3.56
800	2.00	2,000	4.20
825	2.05	2,500 [3)]	5.00

비고 1

[1)] 1인승 엘리베이터에 대한 최소

[2)] 2인승 엘리베이터에 대한 최소

[3)] 2,500 ㎏을 초과 시에는 추가되는 각 100 ㎏에 대하여 0.16 ㎡의 면적을 더한다.

비고 2 수치 사이의 중간 하중에 대한 면적은 보간법으로 계산한다.

8.2.2 화물용

화물용 엘리베이터의 정격하중은 카의 면적 1 ㎡ 당 250 kg으로 계산한 값 이상으로 하고 자동차용 엘리베이터의 정격하중은 카의 면적 1 ㎡ 당 150 kg으로 계산한 값 이상으로 한다.

8.2.3 정원

정원은 다음 식에서 계산된 값을 가장 가까운 정수로 버림 한 값이어야 하며, 최소 카의 유효 면적은 표 1.2에 적합하여야 한다.

$$= \frac{\text{정격하중}}{75}$$

[표 1.2]

(단위 : ㎡)

정원	최소 카의 유효 면적	정원	최소 카의 유효 면적
1	0.28	11	1.87
2	0.49	12	2.01
3	0.60	13	2.15
4	0.79	14	2.29
5	0.98	15	2.43
6	1.17	16	2.57
7	1.31	17	2.71
8	1.45	18	2.85
9	1.59	19	2.99
10	1.73	20	3.13
정원이 20명을 초과하는 경우에는 추가 승객 당 0.115 ㎡의 면적을 더한다.			

8.3 카의 벽, 바닥 및 지붕

8.3.1 카는 벽, 바닥 및 지붕에 의해 완전히 둘러싸여야 한다. 다만, 다음 개구부는 허용된다.

가) 이용자의 정상적인 출입을 위한 출입구

나) 비상구출구

다) 환기구

8.3.2 카의 벽, 바닥 및 지붕은 충분한 기계적 강도를 가져야 한다. 가이드 슈, 카의 벽, 바닥 및 지붕으로 구성된 조립체는 엘리베이터의 정상운행 뿐만 아니라 비상정지장치의 작동 또는 카가 완충기에 충돌 시 가해지는 힘을 견딜 수 있는 충분한 기계적 강도를 가져야 한다.

8.3.2.1 5 ㎠ 면적의 원형이나 사각의 단면에 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 카 내부에서

외부로 카 벽의 어느 지점에 수직으로 가할 때 카 벽의 기계적 강도는 다음과 같아야 한다.

가) 1 ㎜를 초과하는 영구변형이 견뎌야 한다.

나) 15 mm를 초과하는 탄성변형 없이 견뎌야 한다.

8.3.2.2 유리로 된 카 벽은 KS L 2004에 적합하거나 동등이상의 접합유리이어야 한다. 바닥에서 1.1 m 이하인 곳의 카 벽에 유리가 사용된 경우에는 0.9 m와 1.1 m 사이에 손잡이가 설치되어야 하며, 이 손잡이는 유리와 독립적으로 고정되어야 한다.

8.3.2.3 카 벽에 있는 유리의 고정설비는 유리가 내려앉거나 함몰되더라도 유리가 고정설비 밖으로 미끄러지지 않도록 보장되어야 한다.

8.3.2.4 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다.

가) 공급자명 및 상표

나) 유리의 유형

8.3.2.5 카 지붕은 8.13의 규정을 만족하여야 한다.

8.3.3 카의 벽, 바닥 및 지붕은 불연재료로 만들거나 씌워야 한다. 다만, 인테리어 목적으로 사용되는 카 내장재를 포함한 구조상 경미한 부분은 제외할 수 있다.

8.4 에이프런

8.4.1 카 문턱에는 승강장 유효 출입구 전폭에 걸쳐 에이프런이 설치되어야 한다. 수직면의 아랫부분은 수평면에 대해 60° 이상으로 아랫방향을 향하여 구부러져야 한다. 구부러진 곳의 수평면에 대한 투영길이는 20 mm 이상이어야 한다.

8.4.2 수직 부분의 높이는 0.75 m 이상이어야 한다.

8.4.3 도킹 운전(14.2.1.5)이 있는 엘리베이터의 경우, 카가 가장 높은 곳에서 타거나 내리는 위치(또는 하역하는 위치)에 있을 때, 수직부분의 높이는 승강장 문턱 아래로 0.1 m 이상 연장되어야 한다.

8.5 카 출입구

8.5.1 카 출입구에는 문이 설치되어야 한다.

8.5.2 카에는 2개 이상의 출입구가 설치될 수 있으나 2개 이상의 문이 동시에 열려 통로로 사용되는 구조가 아니어야 한다.

8.6 카문

8.6.1 카문에는 구멍이 없어야 한다. 다만, 반자동 동력 작동 또는 수동 작동의 수직 개폐식 카문을 사용하는 화물용은 수평으로 10 mm 이하, 수직으로 60 mm 이하 크기의 구멍이 있을 수 있다.

8.6.2 카문은 닫혔을 때 필수적인 틈새를 제외하고 카 출입구를 완전히 막아야 한다.

8.6.3 카문이 닫혀 있을 때의 틈새는 다음과 같아야 한다.

8.6.3.1 카문이 닫혀 있을 때, 문짝사이의 틈새 또는 문짝과 문설주, 인방 또는 문턱 사이의 틈새는 6 ㎜ 이하로 가능한 작아야 한다. 다만, 마모될 경우에는 10 ㎜까지 허용될 수 있다. 이 틈새는 움푹 들어간 부분이 있다면 그 부분의 안쪽을 측정한다.

수직 개폐식 카문인 경우에는 상기의 틈새 규정을 10 ㎜까지(마모된 경우에는 14 ㎜) 완화하여 적용할 수 있다.

8.6.3.2 자동 동력작동 수평 개폐식 카문에는 어린이의 손이 틈새에 끼이거나 끌려 들어가는 위험을 방지하기 위해 다음과 같은 수단 중 하나 이상이 조치되어야 한다.

가) 8.6.3.1 전단에 따른 틈새 중 문짝과 문설주 사이의 틈새를 5 ㎜ 이하로 설치

나) 손가락 감지수단

다) 틈새 보완(고무 등 부드럽고 유연한 재질)

라) 기타 동등이상의 수단

8.6.4 경첩이 달린 문에는 문이 카 외부로 열리는 것을 방지하는 걸리개 또는 정지시키는 장치가 있어야 한다.

8.6.5 카가 승강장에 정지 상태로 있을 때 카문이 자동으로 열림 위치를 유지하고 있지 않을 경우, 승강장문에 전망창[7.6.2가)]이 있다면 카문에도 전망창이 있어야 한다.

이 전망창은 7.6.2가)의 규정을 만족하여야 하며 카가 승강장에 있을 때 승강장문의 전망창과 일치하도록 카문에 위치되어야 한다.

8.6.6 문턱, 가이드 및 문의 현수

카문과 관련하여 7.4의 규정이 준수되어야 한다.

8.6.7 기계적 강도

8.6.7.1 카문이 닫힌 상태에서 5 ㎠ 면적의 원형이나 사각의 단면에 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 문짝의 어느 지점에 수직으로 가할 때, 카문의 기계적 강도는 다음과 같아야 한다.

가) 1 ㎜를 초과하는 영구변형이 없어야 한다.

나) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

다) 시험 중이거나 시험이 끝난 후에 문의 안전성능은 영향을 받지 않아야 한다.

8.6.7.2 유리로 된 문짝은 이 기준에 의해 요구되는 힘이 유리에 가해질 때 유리의 고정설비에 손상을 가하지 않고 전달되는 방법으로 고정되어야 한다.

7.6.2에서 기술된 크기보다 큰 유리가 있는 문은 KS L 2004에 적합하거나 동등이상의 접합유리가 사용되어야 한다.

8.6.7.3 문에 있는 유리의 고정설비는 유리가 내려앉거나 함몰되더라도 유리가 고정설비 밖으로 미끄러지지 않도록 보장되어야 한다.

8.6.7.4 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다.

가) 공급자명 및 상표

나) 유리의 유형

8.6.7.5 7.6.2에서 기술된 크기보다 큰 유리로 된 자동 동력작동 수평 개폐식 문에는 어린이의 손이 틈새에 끼이거나 끌려 들어가는 위험을 방지하기 위해 다음과 같은 수단 중 하나 이상이 추가로 있어야 한다.

가) 손과 유리 사이의 마찰계수 감소

나) 1.1 m 높이까지 유리를 불투명하게 처리

다) <삭 제>

라) <삭 제>

8.7 문의 작동과 관련된 보호

8.7.1 일반사항

문 및 문 주위는 인체의 일부, 옷 또는 기타 물체가 끼여 발생하는 손상 또는 부상의 위험을 최소화시키는 방법으로 설계되어야 한다.

작동하는 동안 전단의 위험을 방지하기 위해, 자동 동력 작동식 문의 외부표면은 3 mm를 초과하여 함몰되거나 돌출되지 않아야 한다. 이러한 문의 모서리는 열림 동작 방향으로 둥글게 처리되어야 한다. 다만, 8.6.1에 따른 구멍이 있는 문에는 적용하지 않는다.

8.7.2 동력 작동식 문

동력 작동식 문은 사람이 문짝과 충돌하여 입게 되는 유해한 결과를 최소로 줄일 수 있도록 설계되어야 한다. 이 목적을 위해 다음 규정에 적합하여야 한다.

카문과 승강장문이 연동되어 동시에 작동하는 경우, 다음 규정은 결합된 문의 메커니즘에 대해 유효하다.

8.7.2.1 수평 개폐식 문

8.7.2.1.1 자동 동력 작동식 문

8.7.2.1.1.1 문 닫힘을 저지하는데 필요한 힘은 150 N 이하이어야 한다. 이 힘은 문 닫힘 행정의 최초 1/3 구간에서는 측정되지 않아야 한다.

8.7.2.1.1.2 카문 및 문에 견고하게 연결된 기계부품의 운동에너지는 평균 닫힘 속도에서 계산되거나 측정되어 10 J 이하이어야 한다.

문의 평균 닫힘속도는 다음과 같은 경우를 제외하고 문의 작동구간 전체에 대해 계산된다.

가) 중앙 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 25 mm

나) 측면 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 50 mm

8.7.2.1.1.3 문이 닫히는 동안 사람이 끼이거나 끼려고 할 때 자동으로 문이 반전되어 열리는 문닫힘안전장치가 있어야 한다.

문닫힘안전장치의 기능은 문이 닫히는 마지막 15 mm 구간에서는 무효화 될 수 있다.

문 닫힘을 지속적으로 방해하는 것을 방지하기 위해 미리 설정된 시간이 지나면 문닫힘안전장치가 무효화되는 즉, 문이 닫히도록 하는 시스템이 있는 경우에는 문닫힘안전장치가 무효화되어 문이 닫히는 동안 8.7.2.1.1.2에서 규정된 운동에너지는 4 J 이하이야 한다.

8.7.2.1.1.4 접힌 문이 열리는 것을 방지하기 위해 필요한 힘은 150 N 이하이어야 한다.

이 힘은 접힌 문짝의 인접한 외측 모서리 또는 동등한 곳(문틀에서 100 mm 떨어진 접힌 문 등)에서 측정되어야 한다.

8.7.2.1.1.5 접힌 문이 우묵 들어간 부분으로 들어가는 경우, 문의 외측 모서리와 우묵 들어간 부분 사이의 거리는 15 mm 이상이어야 한다.

8.7.2.1.2 반자동 동력 작동식 문

버튼을 지속적으로 누르고 있거나 이와 유사한 방법(hold-to-run control)으로 사용자의 지속적인 관리 하에 문이 닫히는 경우, 7.5.2.1.1.2에서 기술된 것과 같이 계산되거나 측정된 운동에너지가 10 J를 초과할 때 가장 빠른 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧로 제한되어야 한다.

8.7.2.2 수직 개폐식 문

이 형식의 개폐문은 화물용에만 적용되어야 한다.

동력 닫힘은 다음 3가지 사항을 동시에 만족하는 경우에만 이루어져야 한다.

가) 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧까지 제한되어야 한다.

나) 카문은 8.6.1에 규정된 것과 같은 구조이어야 한다.

다) 문이 닫히는 동안 사람이나 물건이 끼이거나 끼려고 할 때 자동으로 문이 반전되어 열리는 문닫힘안전장치가 있어야 한다. 다만, 반자동 동력 작동식 문인 경우에는 제외한다.

비고 문닫힘안전장치로 센서가 사용될 경우에는 카 내부와 승강장에 각각 있어야 한다.

8.8 문닫힘 동작의 반전

자동 동력 작동식 문의 닫힘 동작을 반전시키는 장치는 카의 다른 제어장치와 함께 위치되어야 한다.

8.9 카문의 닫힘을 입증하는 장치

8.9.1 엘리베이터의 정상 운전상태 중에 7.7.2.2를 제외하고 카문(또는 여러 문짝이 있는 경우 어떤 하나의 문짝)이 열리면 정지상태의 엘리베이터는 기동되지 않아야 하며, 운행 중인 엘리베이터는 정지되어야 한다. 다만, 카의 운행을 위한 예비 운전은 가능할 수 있다.

8.9.2 카문에는 8.9.1에 의한 규정을 만족하고 닫힘 상태를 입증하기 위해 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

8.9.3 카문에 잠금장치가 필요한 경우[11.2.1다)], 카문의 잠금장치는 승강장문의 잠금장치(7.7.3.1 참조)와 동일한 구조로 설계되어 작동되어야 한다.

8.10 여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 문

8.10.1 기계적으로 직접 연결된 여러 개의 문짝으로 이뤄진 문은 다음과 같이 할 수 있다.

가) 전기안전장치(8.9.2)를 하나의 문짝(겹침 문의 경우 빠른 문짝) 또는 문의 구동기 부품(문의 구동기 부품과 문짝이 직접 기계적으로 연결된 경우)에 설치한다.

나) 11.2.1다)에 규정된 조건에서, 하나의 문짝에만 있는 잠금장치가 문짝 간의 걸림에 의해 다른 문짝의 열림을 막을 수 있다면 하나의 문짝에만 잠금장치를 설치한다.

8.10.2 기계적으로 간접 연결(로프, 벨트 또는 체인 등에 의해)된 여러 개의 문짝으로 이뤄진 개폐식 문은 다음과 같은 경우에 하나의 문짝에 전기안전장치가(8.9.2)가 설치될 수 있다.
가) 그 문짝은 구동 문짝이 아니어야 하고,
나) 구동 문짝은 문 구동 부품과 기계적으로 직접 연결된 경우

8.11 카문의 개방

8.11.1 엘리베이터가 어떤 이유로 승강장 근처에서 정지한 경우, 승객이 카에서 빠져나오기 위해 다음과 같이 행동한다면 카는 정지되고 도어개폐장치의 전원은 차단되어야 한다.
가) 승강장에서 손으로 카문을 열거나 부분적으로 열기 위해
나) 카 내에서 손으로 승강장문과 함께 카문(카문과 승강장문이 연동될 경우)을 열거나 부분적으로 열기 위해

8.11.2 8.11.1에 규정된 카문의 개방은 잠금해제구간에서만 가능하여야 한다.
문을 개방하는데 필요한 힘은 300 N을 초과하지 않아야 한다.
11.2.1다)에 의해 적용받는 카문에 잠금장치가 있는 엘리베이터의 경우, 카 내에서 카문의 개방은 카가 잠금해제구간에 있을 때에만 가능하여야 한다.

8.11.3 정격속도 1 ㎧를 초과하여 운행 중인 엘리베이터 카문의 개방은 50 N 이상의 힘이 요구되어야 한다. 다만, 잠금해제구간에서는 제외한다.

8.12 비상구출문

8.12.1 12.5에서 기술된 비상구출 운전 시, 카 내 승객의 구출은 항상 카 밖에서 이루어져야 한다.

8.12.2 승객의 구출 및 구조를 위한 비상구출문이 카 천장에 있는 경우, 비상구출구의 크기는 0.35 m × 0.5 m 이상이어야 한다.

8.12.3 2대 이상의 엘리베이터가 동일 승강로에 설치되어 인접한 카에서 구출할 수 있도록 카 벽에 비상구출문이 설치될 수 있다. 다만, 서로 다른 카사이의 수평거리는 0.75 m 이하이어야 한다.(5.2.2.1.2 참조)
이 비상구출문의 크기는 폭 0.35 m 이상, 높이 1.8 m 이상이어야 한다.

8.12.4 비상구출문은 8.3.2 및 8.3.3에 적합하여야 한다. 또한, 다음 사항에 적합하여야 한다.

8.12.4.1 비상구출문은 손으로 조작 가능한 잠금장치가 있어야 한다.

8.12.4.1.1 카 천장에 설치된 비상구출문은 열쇠 등을 사용하지 않고 카 외부에서 간단한 조작으로 열 수 있어야 하고 카 내부에서는 부속서 Ⅱ에서 규정한 열쇠를 사용하지 않으면 열 수 없는 구조이어야 한다.

카 천장에 설치된 비상구출문은 카 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

카 천장에 설치된 비상구출문이 완전히 열렸을 때 카 천장의 가장자리를 넘어 돌출되지 않아야 한다.

8.12.4.1.2 카 벽에 설치된 비상구출문은 열쇠 등을 사용하지 않고 카 외부에서 간단한 조작으로 열 수 있어야 하고 카 내부에서는 부속서 Ⅱ에서 규정한 열쇠를 사용하지 않으면 열 수 없는 구조이어야 한다.

카 벽에 설치된 비상구출문은 카 외부 방향으로 열리지 않아야 하며 균형추나 평형추의 주행로 또는 카에서 다른 카로 이동하는 것을 방해하는 고정된 장애물(카를 분리하는 중간 빔은 제외)의 전방에 설치되지 않아야 한다.

8.12.4.2 8.12.4.1에서 규정된 잠금 상태는 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 확인되어야 한다. 이 장치는 잠금이 이뤄지지 않을 경우 엘리베이터를 정지시켜야 한다.

엘리베이터의 재 운행은 잠금 상태가 다시 확인된 후에만 가능하여야 한다.

8.13 카 지붕

8.3에 추가하여, 카 지붕은 다음 사항을 만족하여야 한다.

8.13.1 카 지붕은 어떤 위치에서든지 0.2 m × 0.2 m의 면적에 1000 N으로 각각 계산한 두 사람의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

8.13.2 카 지붕은 사람이 서 있을 수 있는 0.12 ㎡ 이상의 유효 면적이 확보되어야 하고, 작은 변의 길이는 0.25 m 이상이어야 한다.

8.13.3 카 지붕에는 다음과 같은 보호수단이 설치되어야 한다.

가) 발보호판 : 카 지붕의 가장자리 또는 보호난간이 있는 경우에는 카 지붕의 가장자리와 보호난간 사이에 높이 0.1 m 이상으로 설치되어야 한다.

나) 보호난간 : 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3 m를 초과하는 경우에 설치되어야 한다. 이 수평거리는 승강로 내의 벽면까지 측정한다. 다만, 움푹 들어간 부분의 폭이나 높이가 0.3 m 이하인 경우에는 측정부분에서 제외될 수 있다.

8.13.3.1 보호난간은 손잡이 및 보호난간의 1/2 높이 지점의 중간봉으로 구성되어야 한다.

8.13.3.2 보호난간의 손잡이 바깥쪽 끝 면과 승강로 벽 사이의 수평거리를 고려하여 보호난간의 높이는 다음과 같아야 한다.

가) 수평거리가 0.3 m를 초과하고 0.5 m 이하인 경우 : 0.7 m 이상

나) 수평거리가 0.5 m를 초과하는 경우 : 1.1 m 이상

8.13.3.3 손잡이의 바깥쪽 모서리와 승강로의 어떤 부품(균형추 또는 평형추, 스위치, 레일, 브라켓 등) 사이의 수평거리는 0.1 m 이상이어야 한다.

8.13.3.4 출입구 측에 있는 보호난간은 카 지붕으로 안전하고 쉽게 접근할 수 있도록 조치되어야 한다.

8.13.3.5 발보호판 및 보호난간은 카 지붕 가장자리에서 0.15 m 이내에 있어야 한다.

8.13.4 난간에 기대는 위험에 대한 경고표시 또는 주의 문이 보호난간의 적절한 위치에 부착되어야 한다.

8.13.5 카 지붕에 유리가 사용된 경우, 그 유리는 KS L 2004에 적합하거나 동등이상의 접합유리이어야 한다.

8.13.6 카에 설치된 풀리 및 스프라켓은 9.7의 규정에 따라 보호되어야 한다.

8.14 카 헤더

승강장문이 열렸을 때 카 지붕과 승강장문의 헤더 사이에 틈새가 있는 경우에는 이 틈새를 채우기 위해 카 출입구의 윗부분에 승강장문의 전체 폭에 걸쳐 위로 연장되는 견고한 금속판이 설치되어야 한다.

비고 이러한 가능성은 도킹 운전(14.2.1.5)이 있는 엘리베이터의 경우 특히 예상되어야 한다.

8.15 카 상부의 설비

카 상부에는 다음과 같은 설비가 설치되어야 한다.

가) 14.2.1.3에 적합한 제어장치(점검운전)

나) 14.2.2 및 15.3에 적합한 정지장치

다) 13.6.2에 적합한 콘센트

8.16 환기

8.16.1 구멍이 없는 문이 설치된 카에는 카의 위·아랫부분에 자연 환기구가 있어야 한다.

8.16.2 카 윗부분에 위치한 자연 환기구의 유효면적은 카의 허용면적의 1% 이상이어야 한다. 카 아랫부분의 환기구 또한 동일하게 적용된다.

카문 주위에 있는 개구부 또는 틈새는 규정된 유효면적의 50%까지 환기구의 면적에 계산될 수 있다.

8.16.3 자연 환기구는 직경 10 mm의 곧은 강체 막대 봉이 카 내부에서 카 벽을 통해 통과될 수 없는 구조이어야 한다.

8.17 조명

8.17.1 카에는 카 바닥 및 조작 장치를 50 lx 이상의 조도로 비출 수 있는 영구적인 전기 조명이 설치되어야 한다.

8.17.2 조명이 백열등 형태일 경우에는 2개 이상의 등이 병렬로 연결되어야 한다.

8.17.3 엘리베이터가 사용 중일 때, 카는 지속적으로 조명되어야 한다.

자동 동력 작동식 문의 경우, 7.8에 따라 카가 문이 닫힌 채로 승강장에 정지하고 있을 때 조명은 차단될 수 있다.

8.17.4 정상 조명전원이 차단될 경우에는 2 lx 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급될 수

있는 자동 재충전 예비전원공급장치가 있어야 하며, 이 조명은 정상 조명전원이 차단되면 자동으로 즉시 점등되어야 한다. 측정은 다음과 같은 곳에서 이루어져야 한다.

가) 호출버튼 및 비상통화장치 표시

나) 램프중심부로부터 2m 떨어진 수직면상

8.17.5 8.17.4에서 기술된 예비전원이 14.2.3에서 규정된 비상통화장치를 작동하는데 또한 사용될 경우에는 충분한 전원용량을 확보하여 동시에 작동될 수 있어야 한다.

8.18 균형추 및 평형추

평형추의 사용은 12.2.1에서 규정한다.

8.18.1 균형추 또는 평형추 틀에 무게추가 채워지는 경우에는 무게추의 이동 또는 이탈을 방지하기 위해 다음과 같은 필요한 조치가 이루어져야 한다.

가) 틀에 무게추를 안전하게 고정하거나

나) 무게추가 금속으로 만들어지고 엘리베이터의 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우에는 2개 이상의 고정봉을 사용하여 무게추를 안전하게 고정한다.

8.18.2 균형추 또는 평형추에 풀리 또는 스프라켓이 있는 경우에는 9.7에 따라 보호되어야 한다.

9. 현수, 보상, 카의 상승과속 및 의도되지 않은 움직임의 보호

9.1 현수 수단

9.1.1 카, 균형추 또는 평형추는 와이어로프, 롤러체인 또는 기타 수단에 의해 현수되어야 한다.

9.1.2 로프 또는 체인은 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 로프는 공칭 직경이 8 mm 이상이어야 하며 KS D ISO 4344에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

나) 체인은 KS B 1407에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

9.1.3 로프는 3가닥 이상이어야 한다. 다만, 포지티브 구동식 엘리베이터의 경우에는 로프 및 체인을 2가닥 이상으로 할 수 있다.

로프 또는 체인은 독립적이어야 한다.

9.1.4 구멍에 꿰어 매는 방식이 사용되는 경우, 고려되는 수는 내려지는 수가 아니라 로프 또는 체인의 수이다.

9.1.5 로프의 마모 및 파손상태는 부속서 XI의 규정에 적합하여야 한다.

9.2 권상도르래, 풀리 또는 드럼과 로프의 직경 비율, 로프/체인의 단말처리

9.2.1 권상도르래, 풀리 또는 드럼과 현수로프의 공칭 직경사이의 비는 스트랜드의 수와 관계없이 40 이상이어야 한다.

9.2.2 현수로프의 안전율은 부속서 Ⅸ에 따라 계산되어야 한다. 어떠한 경우라도 안전율은 12 이상이어야 한다.

안전율은 카가 정격하중을 싣고 최하층에 정지하고 있을 때 로프 1가닥의 최소 파단하중(N)과 이 로프에 걸리는 최대 힘(N) 사이의 비율이다.

비고 승강기 설계시에는 현수로프의 수명을 충분히 고려하여 안전율을 계산하여야 한다.

9.2.3 9.2.3.1에 따른 로프와 로프 단말 사이의 연결은 로프의 최소 파단하중의 80% 이상을 견뎌야 한다.

9.2.3.1 로프의 끝 부분은 카, 균형추(또는 평형추) 또는 현수되는 지점에 금속 또는 수지로 채워진 소켓, 자체 조임 쐐기형식의 소켓 또는 안전상 이와 동등한 기타 시스템에 의해 고정되어야 한다.

9.2.3.2 드럼에 있는 로프는 쐐기로 막는 시스템을 사용하거나 2개 이상의 클램프 또는 안전상 이와 동등한 기타 시스템에 의해 고정되어야 한다.

9.2.4 현수체인의 안전율은 10 이상이어야 한다.

9.2.5 체인의 끝 부분은 카, 균형추(또는 평형추) 또는 현수되는 지점에 적절한 단말처리에 의해 고정되어야 한다. 체인과 체인 단말 사이의 연결은 체인의 최소 파단하중의 80% 이상을 견뎌야 한다.

9.3 로프 권상

로프 권상은 다음 3가지 사항에 적합하여야 한다. 설계에 고려되는 사항은 부속서 Ⅷ를 참조한다.

가) 8.2.1 및 8.2.2에서와 같이 카에 정격하중의 125%까지 실었을 때 카는 승강장 바닥 높이에서 미끄러짐 없이 유지되어야 한다.

나) 무부하 또는 정격하중이 실려 있더라도, 비상 제동 시 카는 행정거리가 작아진 완충기를 포함하여 완충기의 설정 값을 초과하지 않는 값으로 감속되어야 한다.

다) 균형추가 완충기 위에 정지하고 있고 구동기는 “상승” 방향으로 회전하고 있을 때 빈 카를 들어 올리는 것이 가능하지 않아야 한다.

9.4 포지티브 구동식 엘리베이터의 로프 감김

9.4.1 12.2.1나)에서 규정된 조건에서 사용될 수 있는 드럼은 나선형의 홈이 있어야 하고, 그 홈은 사용되는 로프에 적합하여야 한다.

9.4.2 카가 완전히 압축된 완충기에 정지하고 있을 때, 드럼 홈에는 1+(1/2)권의 로프가 남아야 한다.

9.4.3 로프는 드럼에 한 겹으로만 감겨야 된다.

9.4.4 홈에 연관된 로프의 편향 각(후미 각)은 4° 이하이어야 한다.

9.5 로프와 로프 사이 또는 체인과 체인 사이의 하중 분산

9.5.1 로프 또는 체인의 끝부분에는 현수로프 또는 체인의 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.

9.5.1.1 스프라켓에 연결하는 체인의 경우, 카에 고정된 끝부분뿐만 아니라 평형추에 고정된 끝부분에도 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.

9.5.1.2 동일 축에 여러 개의 회전 스프라켓이 있는 경우에 체인이 있다면, 이 스프라켓은 독립적으로 회전이 가능하여야 한다.

9.5.2 스프링이 장력을 균등하게 하는데 사용되는 경우에는 이 스프링이 압축되어 작용되어야 한다.

9.5.3 카에 2가닥의 로프 또는 체인이 있는 경우, 1가닥의 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어나면 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 엘리베이터를 정지시켜야 한다.

9.5.4 로프 또는 체인의 길이를 조정하는 장치는 조정 후 이 장치가 자체적으로 로프 또는 체인을 느슨하게 만들지 못하도록 하는 방법으로 제작되어야 한다.

9.6 보상수단

9.6.1 권상능력 또는 승강시키는 전동기의 힘을 충분히 확보하기 위해 현수로프의 무게를 보상하는 수단이 사용될 경우에는 다음 사항이 적용되어야 한다.

가) 정격속도가 3.0 ㎧ 이하인 경우에는 균형체인, 균형로프 또는 균형벨트 등이 보상수단으로 사용될 수 있다.

나) 정격속도가 3.0 ㎧를 초과하는 경우에는 균형로프만 보상수단으로 사용되어야 한다.

다) 정격속도가 3.5 ㎧를 초과하는 경우에는 추가로 튀어오름방지장치가 설치되어야 한다. 튀어오름방지장치가 작동되면 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기의 정지가 시작되어야 한다.

라) 정격속도가 1.75 ㎧를 초과하는 경우, 인장장치가 없는 보상수단은 회전하는 부근의 근처에서 가이드 봉 등으로 안내되어야 한다.

9.6.2 균형로프가 보상수단으로 사용될 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 균형로프는 KS D ISO 4344에 적합하여야 한다.

나) 인장 풀리가 사용되어야 한다.

다) 인장 풀리의 피치직경과 균형로프의 공칭직경 사이의 비는 30 이상이어야 한다.

라) 인장 풀리는 9.7에 따라 보호되어야 한다.

마) 중력에 의해 인장되어야 한다.

바) 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 최소 인장이 확인되어야 한다.

9.6.3 균형로프, 균형체인 또는 균형벨트와 같은 보상수단 및 보상수단의 부속품은 영향을 받는 모든 정적인 힘에 대해 5 이상의 안전율을 가지고 견딜 수 있어야 한다.

카 또는 균형추가 운행구간의 최상부에 있을 때 보상수단의 최대 현수무게 및 인장 풀리 조립체(있는 경우) 전체 무게의 1/2의 무게가 포함되어야 한다.

9.7 권상도르래, 풀리 및 스프라켓의 보호 수단

9.7.1 권상도르래, 풀리 및 스프라켓에 대해, 다음과 같은 위험을 방지하기 위해 표 2에 따라야 한다.

가) 인체의 부상

나) 로프/체인이 느슨해질 경우, 로프/체인이 풀리/스프라켓에서 벗어남

다) 로프와 풀리/체인과 스프라켓 사이에 물체의 유입

[표 2]

권상도르래, 풀리 및 스프라켓의 위치			9.7.1에 따른 위험		
			가)	나)	다)
카	카 지붕		X	X	X
	카 바닥 아래			X	X
균형추/평형추				X	X
기계실			X [2)]	X	X [1)]
풀리실				X	
승강로	상부공간	카 위	X	X	
		카 옆		X	
	피트와 상부공간 사이			X	X [1)]
	피트		X	X	X
조속기 및 조속기 인장 풀리				X	X [1)]

X 고려되는 위험

1) 로프/체인이 권상도르래 또는 풀리/스프라켓에 수평 또는 최대 90°까지 수평의 어떤 각도로 들어가고 있는 경우에만 요구

2) 최소한 물려 들어가는 것에 대한 보호

9.7.2 사용되는 보호 수단은 회전하는 부품이 보이는 구조이어야 하고, 작동시험 및 유지보수 작업에 방해 되지 않아야 한다. 이 보호 수단에 구멍이 있는 경우에는 KS B 6947, 표4에 따라야 한다.

다음과 같이 필요한 경우에 떼어낼 수 있어야 한다.

가) 로프/체인의 교체

나) 풀리/스프라켓의 교체

다) 홈의 재-가공

라) 점검 등 유지관리에 필요한 경우

9.8 비상정지장치

9.8.1 일반사항

9.8.1.1 카에는 현수 수단의 파손, 즉 현수로프가 끊어지더라도 조속기 작동속도에서 하강 방향으로 작동하여 가이드 레일을 잡아 정격하중의 카를 정지시킬 수 있는 비상정지

장치가 설치되어야 한다.

상승방향으로 작동되는 비상정지장치는 9.10에 따라 사용될 수 있다.

비고 비상정지장치의 작동장치는 가급적 카의 하부에 위치하여야 한다.

9.8.1.2 균형추 또는 평형추에 비상정지장치가 설치되는 경우, 균형추 또는 평형추에는 조속기 작동속도에서(또는 9.8.3.1에 기술된 현수수단이 파손될 경우) 하강방향으로 작동하여 가이드 레일을 잡아 균형추 또는 평형추를 정지시키는 비상정지장치가 있어야 한다.

9.8.1.3 (공 란)

9.8.2 다른 형식의 비상정지장치에 대한 사용조건

9.8.2.1 카의 비상정지장치는 엘리베이터의 정격속도가 1 ㎧를 초과하는 경우 점차 작동형이어야 한다. 다만, 다음과 같은 경우에는 그러하지 아니한다.

가) 정격속도가 1 ㎧를 초과하지 않는 경우 : 완충효과가 있는 즉시 작동형

나) 정격속도가 0.63 ㎧를 초과하지 않는 경우 : 즉시 작동형

9.8.2.2 카에 여러 개의 비상정지장치가 설치된 경우에는 모두 점차 작동형이어야 한다.

9.8.2.3 균형추 또는 평형추의 비상정지장치는 정격속도가 1 ㎧를 초과하는 경우 점차 작동형이어야 한다. 다만, 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우에는 즉시 작동형으로 할 수 있다.

9.8.3 작동방법

9.8.3.1 카, 균형추 또는 평형추의 비상정지장치는 자체 조속기에 의해 각각 작동되어야 한다.

다만, 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우, 균형추 또는 평형추의 비상정지장치는 현수수단(기어)의 파손 또는 안전로프에 의해 작동 될 수 있다.

9.8.3.2 비상정지장치는 전기식, 유압식 또는 공압식으로 동작되는 장치에 의해 작동되지 않아야 한다.

9.8.4 감속도

점차 작동형 비상정지장치의 경우 정격하중의 카가 자유 낙하할 때 작동하는 평균 감속도는 0.2 g_n과 1 g_n 사이에 있어야 한다.

9.8.5 복귀

9.8.5.1 비상정지장치가 작동된 후 정상 복귀는 전문가(유지보수업자 등)의 개입이 요구되어야 한다.

9.8.5.2 카, 균형추 또는 평형추의 비상정지장치의 복귀 및 자동 재설정은 카, 균형추 또는 평형추를 들어 올리는 것에 의해서만 가능하여야 한다.

9.8.6 구조적 조건

9.8.6.1 비상정지장치의 죠 또는 블록은 가이드 슈로 사용되지 않아야 한다.

9.8.6.2 완충효과가 있는 즉시 작동형 비상정지장치의 경우, 완충 시스템의 설계는 10.4.2 또는

10.4.3의 규정을 만족하는 완충된 복귀동작을 갖는 에너지 축적형 또는 에너지 분산형으로 되어야 한다.

9.8.6.3 비상정지장치가 조정 가능한 경우, 최종 설정은 봉인(표시)되어야 한다.

9.8.7 카 바닥의 기울기

카 비상정지장치가 작동될 때, 부하가 없거나 부하가 균일하게 분포된 카의 바닥은 정상적인 위치에서 5%를 초과하여 기울어지지 않아야 한다.

9.8.8 전기적 확인

카 비상정지장치가 작동될 때, 카에 설치된 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 비상정지장치가 작동하기 전 또는 작동순간에 구동기의 정지가 시작되어야 한다.

9.9 조속기

9.9.1 카 비상정지장치의 작동을 위한 조속기는 정격속도의 115% 이상의 속도 그리고 다음과 같은 속도 미만에서 작동되어야 한다.

가) 고정된 롤러 형식을 제외한 즉시 작동형 비상정지장치 : 0.8 ㎧

나) 고정된 롤러 형식의 비상정지장치 : 1 ㎧

다) 완충효과가 있는 즉시 작동형 비상정지장치 및 정격속도가 1 ㎧ 이하의 엘리베이터에 사용되는 점차 작동형 비상정지장치 : 1.5 ㎧

라) 정격속도가 1 ㎧를 초과하는 엘리베이터에 사용되는 점차 작동형 비상정지장치 : $1.25V + 0.25/V$ ㎧

비고 정격속도가 1 ㎧를 초과하는 엘리베이터에 대해, 가능한 상기 라)에 요구된 값에 가까운 작동속도의 선택을 추천한다.

9.9.2 매우 무거운 정격하중 및 낮은 정격속도를 갖는 엘리베이터의 경우, 조속기는 특별하게 설계되어야 한다.

비고 9.9.1에 규정된 더 낮은 한계 값에 가능한 가까운 작동속도를 선택하도록 추천한다.

9.9.3 균형추 또는 평형추 비상정지장치에 대한 조속기의 작동속도는 9.9.1에 따른 카 비상정지장치에 대한 작동속도보다 더 높아야 하나 그 속도는 10%를 넘게 초과하지 않아야 한다.

9.9.4 조속기가 작동될 때, 조속기에 의해 생성되는 조속기 로프의 인장력은 다음 두 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

가) 최소한 비상정지장치가 물리는데 필요한 값의 2배

나) 300 N

인장력을 생성하기 위해 견인에만 의존하는 조속기는 다음과 같은 홈이 있어야 한다.

가) 추가적인 경화공정을 거친 홈, 또는

나) 부속서 Ⅷ.2.2.1에 따른 언더컷이 있는 홈

9.9.5 조속기에는 비상정지장치의 작동과 일치하는 회전방향이 표시되어야 한다.

9.9.6 조속기로프

9.9.6.1 조속기는 조속기 용도로 설계된 와이어로프에 의해 구동되어야 한다.

9.9.6.2 조속기로프의 최소 파단하중은 조속기가 작동될 때 권상 형식의 조속기에 대해 마찰계수 μ_{max}가 0.2와 동등하게 고려되어 8 이상의 안전율로 조속기로프에 생성되는 인장력에 관계되어야 한다.

9.9.6.3 조속기로프의 공칭 직경은 6 mm 이상이어야 한다.

9.9.6.4 조속기로프 풀리의 피치 직경과 조속기로프의 공칭 직경 사이의 비는 30 이상이어야 한다.

9.9.6.5 조속기로프는 인장 풀리에 의해 인장되어야 한다. 이 풀리(또는 인장추)는 안내되어야 한다.

9.9.6.6 조속기로프 및 관련 부속부품은 비상정지장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상적일 때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다.

9.9.6.7 조속기로프는 비상정지장치로부터 쉽게 분리될 수 있어야 한다.

9.9.6.8 조속기로프의 마모 및 파손상태는 부속서 XI의 규정에 적합하여야 한다.

9.9.7 반응시간

작동 전 조속기의 반응시간은 비상정지장치가 작동되기 전에 위험속도에 도달하지 않도록 충분히 짧아야 한다.

9.9.8 접근성

9.9.8.1 조속기는 유지보수 및 점검을 위해 접근이 가능하고 닿을 수 있어야 한다.

9.9.8.2 조속기가 승강로에 위치한 경우, 조속기는 승강로 밖에서 접근 가능하고 닿을 수 있어야 한다.

9.9.8.3 다음 3가지 사항을 만족하는 경우, 9.9.8.2의 규정은 적용되지 않는다.

가) 9.9.9에 따라 조속기는 의도되지 않은 작동에 영향을 받지 않고 작동을 위한 조작장치에 권한이 없는 사람이 접근할 수 없는 경우 승강로 밖에서 무선방식을 제외한 원격 제어수단에 의해 작동된다.

나) 유지보수 및 점검을 위해 카 지붕 또는 피트로부터 조속기에 접근이 가능하다.

다) 조속기 작동 후에는 카, 균형추 또는 평형추를 상승방향으로 움직여서 조속기가 자동으로 정상 위치로 복귀된다.

전기적인 부품은 승강로 밖의 원격제어에 의해 정상적인 위치로 복귀되더라도 조속기의 정상적인 기능에 영향을 주지 않아야 한다.

9.9.9 조속기 작동 시험

점검 또는 시험 중 9.9.1에서 규정하는 속도보다 작은 속도에서 안전한 방법으로 조속기를 작동시켜 비상정지장치를 작동하는 것이 가능하여야 한다.

9.9.10 조속기가 조정 가능할 경우, 최종 설정은 봉인(표시)되어야 한다.

9.9.11 전기적 확인

9.9.11.1 조속기 또는 다른 장치는 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 상승 또는 하강하는 카의 속도가 조속기의 작동속도에 도달하기 전에 구동기의 정지를 시작하여야 한다.
다만, 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우 이 장치는 늦어도 조속기 작동속도에 도달하는 순간에 작동될 수 있다.

9.9.11.2 비상정지장치의 복귀(9.8.5.2) 후에 조속기가 자동으로 재설정되지 않을 경우, 14.1.2에 적합한 전기안전장치는 조속기가 재설정 위치에 있지 않는 동안 엘리베이터의 출발을 방지하여야 한다. 다만, 14.2.1.4다)의 2)에 해당되는 경우 이 장치는 작동불능 상태가 되어야 한다.

9.9.11.3 조속기로프가 파손되거나 과도하게 늘어나면 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기를 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.

9.9.12 (공 란)

9.10 카의 상승과속방지수단

권상 구동식 엘리베이터에는 다음 사항에 적합한 카의 상승과속방지수단이 설치되어야 한다.

9.10.1 속도 감지 및 감속 부품으로 구성된 이 수단은 최소 정격속도의 115%, 최대 9.9.3에서 규정된 속도에서 상승하는 카의 제어되지 않은 움직임을 감지하여야 한다. 그리고 카를 정지시키거나 균형추 완충기에 대하여 설계된 속도로 감속시켜야 한다.

9.10.2 이 수단은 본래 이중의 부품이 아니라면 정상운행 동안 속도를 제어하거나 감속, 카를 정지시키거나 정지 상태를 유지시키는 어떠한 엘리베이터 부품의 지원 없이 9.10.1에서 요구된 것과 같이 수행될 수 있어야 한다.
카의 기계적인 연동장치는 어떤 다른 목적으로 사용되는 것에 상관없이 이 수행에서는 지원이 되도록 이용될 수 있다.

9.10.3 이 수단은 빈 카의 감속도가 정지단계 동안 1 g_n를 초과하는 것을 허용하지 않아야 한다.

9.10.4 이 수단은 다음과 같은 곳 중 어느 하나에 작동되어야 한다.

가) 카
나) 균형추
다) 로프시스템(현수 또는 보상)
라) 권상도르래(도르래에 직접 또는 도르래의 바로 인접한 동일 축 등)

9.10.5 이 수단이 작동되면 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 작동되어야 한다.

9.10.6 이 수단이 작동되면 복귀는 전문가의 개입이 요구되어야 한다.

9.10.7 이 수단의 복귀는 카 또는 균형추에 접근을 요구하지 않아야 한다.

9.10.8 이 수단은 복귀 후에 작동하기 위한 상태가 되어야 한다.

9.10.9 이 수단을 작동하기 위해 외부 에너지가 필요할 경우, 에너지가 없으면 엘리베이터는 정지되어야 하고 정지 상태가 유지되어야 한다. 이것은 안내를 위한 압축된 스프링에는 적용하지 않는다.

9.10.10 카의 상승과속방지수단이 작동하도록 하는 엘리베이터의 속도감지 부품은 다음 사항 중 어느 하나이어야 한다.

가) 9.9의 규정에 적합한 조속기

나) 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.9.7, 9.9.8.1, 9.9.9, 9.9.11.2에 적합하고 9.9.4, 9.9.6.1, 9.9.6.2, 9.9.6.5, 9.9.10 및 9.9.11.3에 동등한 것이 보장되는 장치

9.10.11 (공 란)

9.11 카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호

9.11.1 엘리베이터에는 현수로프 또는 체인 그리고 권상 도르래나 드럼 또는 구동기 스프라켓을 제외하고 카의 안전한 운행이 좌우되는 구동기 또는 제어시스템의 어떤 하나의 부품고장의 결과로 승장장문이 잠기지 않고 카문이 닫히지 않은 상태로 카가 승강장으로부터 벗어나는 의도되지 않은 움직임을 정지시킬 수 있는 수단이 설치되어야 한다.

비고 권상 도르래의 고장은 권상능력의 상실을 포함한다.

9.11.2 이 수단은 카의 의도되지 않은 움직임을 감지하고, 카를 정지시켜야 하며 정지를 유지하여야 한다.

9.11.3 이 수단은 본래 이중의 부품이 아니고 정확한 작동을 자체적으로 감시하지 않는다면, 정상운행 동안에 속도 또는 감속을 제어하고 카의 정지 또는 정지 상태를 유지시키는 어떠한 엘리베이터 부품의 지원 없이 요구된 것과 같이 수행되어야 한다.

구동기 브레이크가 사용되는 경우, 자체-감지 수단은 기계 메커니즘의 정확한 열림이나 닫힘의 입증 또는 제동력의 입증을 포함할 수 있다. 고장이 감지되면 다음 엘리베이터의 정상출발은 방지되어야 한다.

비고 12.4.2에 따른 구동기 브레이크는 본래 이중의 부품으로 간주된다.

9.11.4 이 수단의 정지부품은 다음과 같은 곳 중 어느 하나에 작동되어야 한다.

가) 카

나) 균형추

다) 로프시스템(현수 또는 보상)

라) 권상도르래(도르래에 직접 또는 도르래의 바로 인접한 동일 축 등)

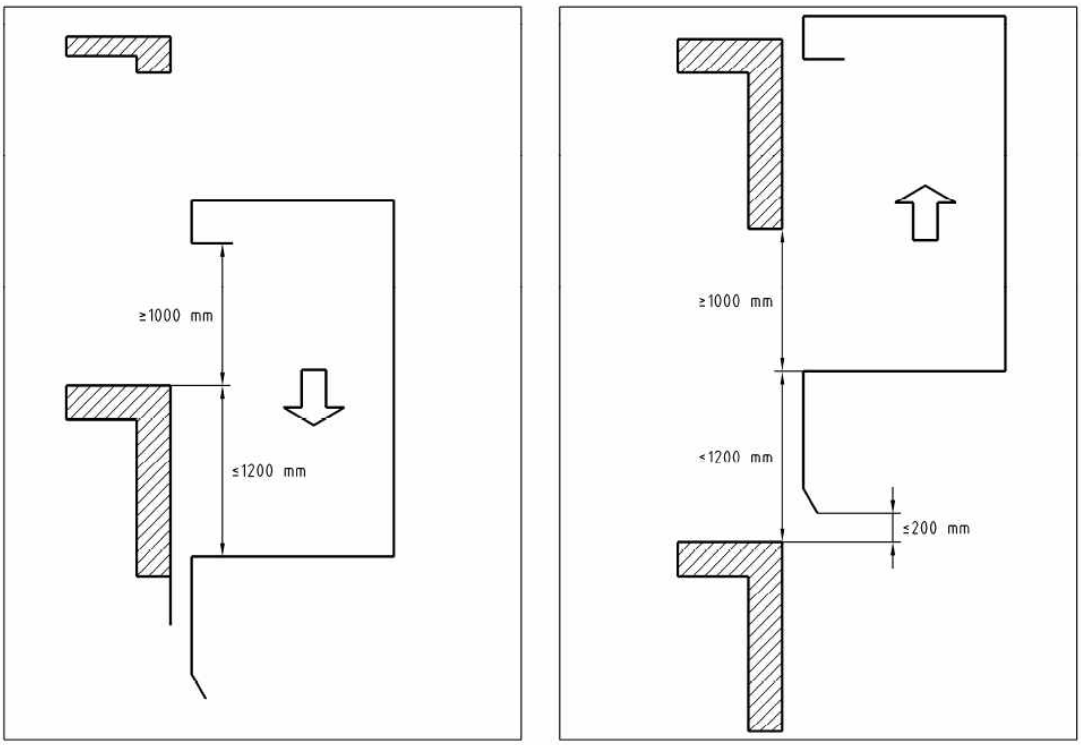
이 수단의 정지부품 또는 정지된 카를 유지하는 수단은 아래와 같이 사용되는 것과 공용으로 사용될 수 있다.

- 하강 방향의 과속 방지
- 카의 상승과속 방지(9.10)

9.11.5 이 수단은 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다.(그림 4 참조)

- 카의 의도되지 않은 움직임이 감지되는 경우, 승강장으로부터 1.2 m 이하
- 승강장문 문턱과 카 에이프런의 가장 낮은 부분 사이의 수직거리는 200 mm 이하
- 카 문턱에서 승강장문 인방까지 또는 승장장문 문턱에서 카문 인방까지의 수직거리는 1 m 이상

이 값은 정격하중의 100%까지 카에 어떤 하중을 신고 얻어져야 한다.



[그림 4 의도되지 않은 카의 움직임]

9.11.6 정지단계 동안, 이 수단의 정지부품은 카의 감속도가 아래의 값을 초과하는 것을 허용하지 않아야 한다.

- 상승방향으로 의도되지 않은 움직임에 대하여 1 g_n
- 하강방향으로 비상정지장치에 대하여 인정된 값

이 값은 정격하중의 100%까지 카에 어떤 하중을 신고 승강장 바닥의 정지 위치에서 벗어나는 움직임으로 얻어져야 한다.

9.11.7 카의 의도되지 않은 움직임은 늦어도 카가 잠금해제구간을 벗어날 때 1개 이상의 스위치에 의해 감지되어야 한다.

이 스위치 장치는 아래와 같아야 한다.

- 14.1.2.2에 적합한 안전 접점이거나
- 14.1.2.3의 안전회로에 대한 규정을 만족하는 방법으로 연결되거나
- 14.1.2.6의 규정을 만족하여야 한다.

9.11.8 이 수단이 작동되면 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 작동되어야 한다.

비고 이 수단은 9.11.7의 스위치 장치와 공용일 수 있다.

9.11.9 이 수단이 작동되거나 자체-감지 수단이 이 수단의 정지부품의 고장을 표시할 때 엘리베이터의 해제 또는 복귀는 전문가(유지보수업자 등)의 개입이 요구되어야 한다.

9.11.10 이 수단의 복귀를 위해 카 또는 균형추의 접근이 요구되지 않아야 한다.

9.11.11 이 수단은 복귀 후에 작동하기 위한 상태가 되어야 한다.

9.11.12 이 수단을 작동하기 위해 외부 에너지가 필요할 경우, 에너지가 없으면 엘리베이터는 정지되어야 하고 정지 상태가 유지되어야 한다. 이것은 안내를 위한 압축된 스프링에는 적용하지 않는다.

9.11.13 (공 란)

10. 가이드 레일, 완충기 및 파이널 리미트 스위치

10.1 가이드 레일 관련 일반사항

10.1.1 가이드 레일, 가이드 레일의 연결 및 부속부품은 엘리베이터의 안전한 운행을 보장하기 위해 부과되는 하중 및 힘에 충분히 견뎌야 한다.

가이드 레일과 관련된 엘리베이터의 안전 운행에 대한 관점은 다음과 같다.

가) 카, 균형추 또는 평형추의 안내는 보증되어야 한다.

나) 휨은 다음 사항에 의해 기인되는 범위까지 제한되어야 한다.

1) 의도되지 않게 문의 잠금이 해제되지 않아야 한다.

2) 안전장치의 작동에 영향을 주지 않아야 한다.

3) 움직이는 부품이 다른 부품과 충돌할 가능성이 없어야 한다.

응력은 부속서 Ⅲ.2, Ⅲ.3 및 Ⅲ.4에서 주어진 것과 같이 또는 승강기 설치자와 소유자간의 협의를 통해 특별한 사용조건(상호 계약 등)에 따라 정격하중의 분포를 고려하여 제한되어야 한다.

비고 부속서 III은 가이드 레일의 선택방법을 기술한다.

10.1.2 허용 응력 및 휨

10.1.2.1 허용 응력은 다음 식에 의해 결정되어야 한다.

$$\sigma_{perm} = \frac{R_m}{S_t}$$

여기서,

σ_{perm} = 허용응력(N/㎟)

R_m = 인장강도(N/㎟)

S_t = 안전율

안전율은 표 3에서 얻어진다.

[표 3 - 가이드 레일에 대한 안전율]

하중	연신율(A_5)	안전율
정상 사용 하중	$A_5 \geq 12\%$	2.25
	$8\% \leq A_5 \leq 12\%$	3.75
비상정지장치 작동	$A_5 \geq 12\%$	1.8
	$8\% \leq A_5 \leq 12\%$	3.0

8% 미만의 연신율을 갖는 재료는 취약성이 너무 높은 것으로 간주되므로 사용되지 않아야 한다.

KS B ISO 7465에 따른 가이드 레일의 경우, 표 4에 주어진 σ_{perm}의 값은 사용 가능하다.

[표 4 - 가이드 레일에 대한 안전율]

[단위 : N/㎟]

하중	R_m		
	370	440	520
정상 사용 하중	165	195	230
비상정지장치 작동	205	244	290

10.1.2.2 T형 가이드 레일에 대해 계산된 최대 허용 휨은 다음과 같다.

가) 비상정지장치가 작동하는 카, 균형추 또는 평형추의 가이드 레일 : 양방향으로 5 ㎜

나) 비상정지장치가 없는 균형추 또는 평형추의 가이드 레일 : 양방향으로 10 ㎜

10.1.3 가이드 레일 브래킷 및 건축물에 가이드 레일의 고정은 자동으로 또는 단순 조정에 의해 건축물의 정상적인 정착 또는 콘크리트의 수축에 기인한 효과의 보상이 허용되어야 한다. 가이드 레일이 해제되는 것에 의해 부속부품의 회전은 방지되어야 한다.

10.2 카, 균형추 또는 평형추의 가이드

10.2.1 카, 균형추 또는 평형추는 2개 이상의 견고한 금속제 가이드 레일에 의해 각각 안내되어야 한다.

10.2.2 가이드 레일은 다음과 같은 경우에 압연강으로 만들어지거나 마찰 면이 기계 가공되어야 한다.

가) 정격속도가 0.4 ㎧를 초과한다.

나) 속도에 관계없이 점자 작동형 비상정지장치가 사용된다.

10.2.3 비상정지장치가 없는 균형추 또는 평형추의 가이드 레일은 성형된 금속판으로 만들 수 있다. 이 가이드 레일은 부식에 보호되어야 한다.

10.3 카 및 균형추 완충기

10.3.1 엘리베이터에는 카 및 균형추의 주행로 하부 끝에 완충기가 설치되어야 한다.

카 투영면적 아래 완충기의 작용점은 5.7.3.3에 적합하기 위해 어떤 높이의 장애물(받침대)에 의해 확실하게 작용하여야 한다. 승강로 벽을 제외한 가이드 레일 및 이와 유사한 고정된 장치로부터 0.15 m 이내의 작용면적의 중심이 있는 완충기에 대하여 이 장치는 장애물로 간주된다.

10.3.2 10.3.1의 규정에 추가하여, 포지티브 구동식 엘리베이터는 주행로 상부 끝단에서 작용하도록 카 상부에 완충기가 설치되어야 한다.

10.3.3 선형 또는 비선형 특성을 갖는 에너지 축적형 완충기는 엘리베이터의 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우에만 사용되어야 한다.

10.3.4 완충된 복귀 움직임을 갖는 에너지 축적형 완충기는 엘리베이터의 정격속도가 1.6 ㎧ 이하인 경우에만 사용되어야 한다.

10.3.5 에너지 분산형 완충기는 엘리베이터 정격속도와 상관없이 어떤 경우에도 사용될 수 있다.

10.3.6 (공 란)

10.4 카 및 균형추 완충기의 행정

다음과 같이 요구되는 완충기의 행정은 부속서 Ⅶ에서 보여준다.

10.4.1 에너지 축적형 완충기

10.4.1.1 선형 특성을 갖는 완충기

10.4.1.1.1 완충기의 가능한 총 행정은 정격속도의 115%에 상응하는 중력 정지거리의 2배 [$0.135v^2$ (m)] 이상이어야 한다.

다만, 행정은 65 mm 이상이어야 한다.

비고 $0.135v^2$은 $\frac{2(1.15v)^2}{2g_n} = 0.1348v^2$ 의 값을 반올림한 값

10.4.1.1.2 완충기는 카 자중과 정격하중(또는 균형추의 무게)을 더한 값의 2.5배와 4배 사이의 정하중으로 10.4.1.1.1에 규정된 행정이 적용되도록 설계되어야 한다.

10.4.1.2 비선형 특성을 갖는 완충기

10.4.1.2.1 비선형 특성을 갖는 에너지 축적형 완충기는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 카에 정격하중을 싣고 정격속도의 115%의 속도로 자유 낙하하여 카 완충기에 충돌할 때의 평균 감속도는 $1g_n$ 이하이어야 한다.

나) 2.5 g_n를 초과하는 감속도는 0.04초 보다 길지 않아야 한다.

다) 카의 복귀속도는 1 ㎧ 이하이어야 한다.

라) 작동 후에는 영구적인 변형이 없어야 한다.

10.4.1.2.2 5.7.1.1, 5.7.1.2, 5.7.2.2, 5.7.2.3 및 5.7.3.3에서 기술된 “완전히 압축된” 용어는

설치된 완충기 높이의 90% 압축을 의미한다.

10.4.2 완충된 복귀 움직임을 갖는 에너지 축적형 완충기

이 형식의 완충기에는 10.4.1의 규정이 적용된다.

10.4.3 에너지 분산형 완충기

10.4.3.1 완충기의 가능한 총 행정은 정격속도 115%에 상응하는 중력 정지거리[$0.0674v^2$ (m)] 이상이어야 한다.

10.4.3.2 엘리베이터 주행로 끝에서 12.8에 따라 감지될 때, 10.4.3.1에 따라 완충기 행정이 계산될 경우 카(또는 균형추)가 완충기와 충돌할 때의 속도가 정격속도 대신에 사용될 수 있다. 그러나 그 행정은 다음 값 이상이어야 한다.

가) 정격속도가 4 ㎧ 이하인 경우 10.4.3.1에 따라 계산된 행정의 1/2, 어떤 경우에도 그 행정은 0.42 m 이상이어야 한다.

나) 정격속도가 4 ㎧를 초과하는 경우 10.4.3.1에 따라 계산된 행정의 1/3, 어떤 경우에도 그 행정은 0.54 m 이상이어야 한다.

10.4.3.3 에너지 분산형 완충기는 다음 사항을 만족하여야 한다.

가) 카에 정격하중을 싣고 정격속도의 115%의 속도로 자유 낙하하여 완충기에 충돌할 때, 평균 감속도는 1 g_n 이하이어야 한다.

나) 2.5 g_n를 초과하는 감속도는 0.04초보다 길지 않아야 한다.

다) 작동 후에는 영구적인 변형이 없어야 한다.

10.4.3.4 엘리베이터는 작동 후 정상 위치에 완충기가 복귀되어야만 정상적으로 운행되어야 한다. 이러한 완충기의 정상적인 복귀를 확인하는 장치는 14.1.2에 적합한 전기안전장치이어야 한다.

10.4.3.5 유압식 완충기는 유체의 바닥 수준이 쉽게 확인될 수 있는 구조이어야 한다.

10.5 파이널 리미트 스위치

10.5.1 일반사항

파이널 리미트 스위치는 우발적인 작동의 위험 없이 가능한 최상층 및 최하층에 근접하여 작동하도록 설치되어야 한다.

이 파이널 리미트 스위치는 카(또는 균형추)가 완충기에 충돌하기 전에 작동되어야 한다. 파이널 리미트 스위치의 작동은 완충기가 압축되어 있는 동안 유지되어야 한다.

10.5.2 파이널 리미트 스위치의 작동

10.5.2.1 파이널 리미트 스위치와 일반 종단정지장치는 독립적으로 작동되어야 한다.

10.5.2.2 포지티브 구동식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동되어야 한다.

가) 구동기의 움직임에 연결된 장치에 의해, 또는
나) 평형추가 있는 경우, 승강로 상부에서 카 및 평형추에 의해, 또는
다) 평형추가 없는 경우, 승강로 상부 및 하부에서 카에 의해,

10.5.2.3 권상 구동식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동하여야 한다.
가) 승강로 상부 및 하부에서 직접 카에 의해, 또는
나) 카에 간접적으로 연결된 장치(로프, 벨트 또는 체인 등)에 의해
이러한 간접 연결이 파손되거나 늘어나면 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기가 정지되어야 한다.

10.5.3 파이널 리미트 스위치의 작동방법

10.5.3.1 파이널 리미트 스위치는 다음과 같아야 한다.
가) 포지티브 구동식 엘리베이터의 경우, 12.4.2.3.2에 따라 전동기 및 브레이크에 공급되는 전원회로의 확실한 기계적 분리에 의해 직접 개방되어야 한다.
나) 1단 또는 2단 속도의 권상 구동식 엘리베이터의 경우, 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.
1) 상기의 가)에 따라 회로를 개방하거나
2) 12.4.2.3.1, 12.7.1 및 13.2.1.1에 따라 2개의 접촉기 코일에 직접 전원을 공급하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 개방되어야 한다.
다) 가변전압 또는 가변속도의 엘리베이터의 경우, 구동기를 신속하게 정지시킬 수 있어야 한다.

10.5.3.2 파이널 리미트 스위치의 작동 후에는 엘리베이터의 정상운행을 위해 자동으로 복귀되지 않아야 한다.

11. 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이 및 카와 균형추 또는 평형추 사이의 틈새

11.1 일반사항

이 기준에서 규정된 운행상의 틈새는 엘리베이터 사용 전의 검사뿐만 아니라 엘리베이터의 전체 수명에 걸쳐 유지되어야 한다.

11.2 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새

다음 사항은 그림 5 및 6에서 설명된다.

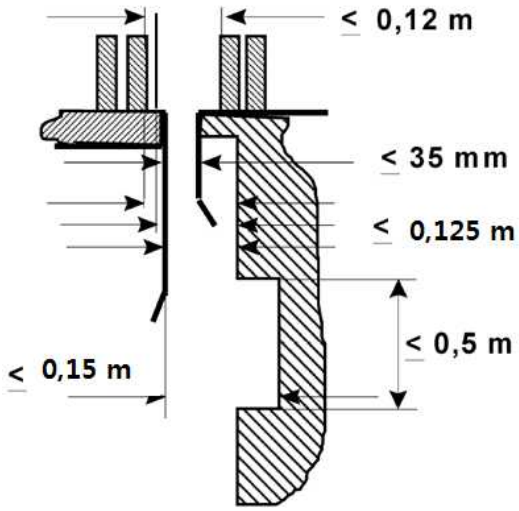
11.2.1 승강로의 내측면과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 0.125 m 이하이어야 한다. 다만, 0.125m 이하의 수평거리는 각각의 조건에 따라 다음과 같이 적용될 수 있다.
가) 수직 높이가 0.5 m 이하인 경우에는 0.15 m까지 연장될 수 있다.
나) 수직 개폐식 승강장문이 설치된 화물용인 경우, 주행로 전체에 걸쳐 0.15 m 까지 연장될 수 있다.
다) 잠금해제구간에서만 열리는 기계적 잠금장치가 카문에 설치된 경우에는 제한하지 않는다.

엘리베이터는 7.7.2.2에 적용되는 경우를 제외하고 카문이 잠겨야만 자동으로 운행되어야 한다. 이 잠금은 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

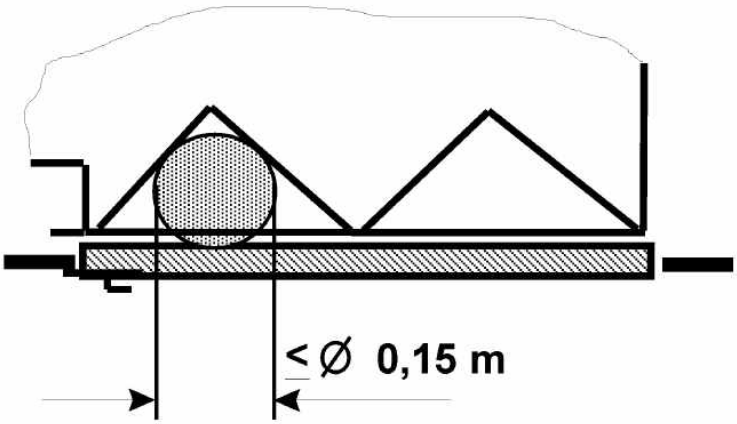
11.2.2 카 문턱과 승강장문 문턱 사이의 수평거리는 35 mm 이하이어야 한다.

11.2.3 카문과 닫힌 승강장문 사이의 수평거리 또는 문이 정상 작동하는 동안 문 사이의 접근거리는 0.12 m 이하이어야 한다.

11.2.4 경첩이 있는 승강장문과 접히는 카문의 조합인 경우에는 닫힌 문 사이의 어떤 틈새에도 직경 0.15 m의 구가 통과되지 않아야 한다.



[그림 5 - 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새]



[그림 6 - 경첩달린 승강장문과 접힌 카문의 틈새]

11.3 카, 균형추 또는 평형추 사이의 틈새

카 및 카의 관련 부품은 균형추 또는 평형추 및 이와 관련된 부품으로부터 50 mm 이상의 거리가 있어야 한다.

12. 엘리베이터 구동기

12.1 일반사항

각 엘리베이터에는 1개 이상의 자체 구동기가 있어야 한다.

12.2 카 및 균형추 또는 평형추의 구동

12.2.1 구동방식은 다음과 같이 2가지가 허용된다.

가) 권상 (도르래와 로프의 사용)

나) 포지티브, 즉

1) 드럼과 로프 또는

2) 스프라켓과 체인

정격속도는 0.63 ㎳ 이하이어야 하며 균형추는 사용되지 않아야 한다. 다만, 평형추의 사용은 허용된다.

구동부품은 균형추 또는 카가 완충기 위에 있을 가능성을 고려하여 계산되어야 한다.

12.2.2 전자-기계 브레이크(12.4.1.2)의 작동에 관련된 부품에 전동기를 연결하기 위해 벨트가 사용될 수 있다. 이러한 경우에는 2개 이상의 벨트가 사용되어야 한다.

12.2.3 권상 구동식 엘리베이터는 50%의 하중을 카에 적재하고 정격속도로 상승할 때와 하강할 때의 전류 차이가 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른 설계치의 범위 이내가 되도록 설치되어야 한다.

비고 설계자가 제공하는 정격하중의 균형량에 따른 하중을 카에 적재하고 전류를 측정할 수 있다.

12.3 상부에 매단 도르래 또는 스프라켓의 이용

9.7에 따른 보호수단이 설치되어야 한다.

12.4 브레이크 시스템

12.4.1 일반사항

12.4.1.1 엘리베이터에는 다음과 같은 경우에 자동으로 작동하는 브레이크 시스템이 있어야 한다.

가) 주동력 전원공급이 차단되는 경우

나) 제어회로에 전원공급이 차단되는 경우

12.4.1.2 브레이크 시스템은 전자-기계 브레이크(마찰 형식)가 있어야 한다. 다만, 추가로 다른 브레이크 수단(전기적 방식 등)이 있을 수 있다.

12.4.2 전자-기계 브레이크

12.4.2.1 이 브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125%를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다. 이 조건에서, 카의 감속도는 비상정지장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생되는 감속도를 초과하지 않아야 한다.

드럼 또는 디스크 제동 작용에 관여하는 브레이크의 모든 기계적 부품은 2세트로 설치되어야 한다. 하나의 부품이 정격하중을 싣고 정격속도로 하강하는 카를 감속하는데 충분한 제동력을 발휘하지 못하면 나머지 하나가 작동되어 계속 제동되어야 한다.

솔레노이드 플런저는 기계적인 부품으로 간주되지만, 솔레노이드 코일은 그렇지 않다.

12.4.2.2 브레이크 작동과 관련된 부품은 권상도르래, 드럼 또는 스프라켓에 직접적이고

확실한 수단에 의해 연결되어야 한다.

12.4.2.3 정상운행에서 브레이크의 개방은 지속적인 전류의 공급이 요구되어야 한다.

12.4.2.3.1 이 전류는 2개 이상의 독립적인 전기장치에 의해 차단되어야 한다.
엘리베이터가 정지하고 있는 동안, 접촉기 중의 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 다음 운전 지시에 카는 더 이상 운행되지 않아야 한다.

12.4.2.3.2 엘리베이터의 전동기가 발전기로 기능을 할 때, 구동 전동기에 의한 회생전력은 브레이크를 작동하는 전기장치에 공급되지 않아야 한다.

12.4.2.3.3 브레이크 제동은 개방 회로의 차단 후에 추가적인 지연 없이 유효하여야 한다.
비고 브레이크 코일단말에 직접 연결된 다이오드 또는 캐패시터의 사용은 지연수단으로 간주하지 않는다.

12.4.2.3.4 수동 비상운전장치(12.5.1)가 있는 구동기는 손으로 브레이크의 개방이 가능하여야 하며, 브레이크의 개방을 유지하기 위해서는 일정한 힘이 요구되어야 한다.

12.4.2.3.5 브레이크슈 또는 패드 압력은 압축 스프링 또는 추에 의해 발휘되어야 한다.

12.4.2.3.6 밴드 브레이크는 사용되지 않아야 한다.

12.4.2.3.7 브레이크 라이닝은 불연성이어야 한다.

12.5 비상운전

12.5.1 정격하중의 카를 상승방향으로 움직이는데 요구되는 인력이 400 N을 초과하지 않을 경우, 구동기에는 카를 승강장으로 움직일 수 있는 수동방식의 비상운전 수단이 있어야 한다. 다만, 이 수단이 엘리베이터의 움직음으로 작동되는 경우에는 부드럽고 바퀴살이 없는 휠이어야 한다.
비고 <삭 제>

12.5.1.1 이 수단을 제거할 수 있는 경우에는 구동기 공간에 쉽게 접근할 수 있는 장소에 위치되어야 한다.
구동기 용도에 대한 혼란의 위험이 있다면 적절하게 용도 표시되어야 한다.
이 수단이 구동기에서 제거되거나 연결이 풀리면 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 늦어도 이 수단이 구동기에 연결될 때까지는 작동되어야 한다.

12.5.1.2 카가 잠금해제구간에 있는지 쉽게 확인(현수로프 또는 조속기로프에 표시하는 수단으로 확인 등)이 가능하여야 한다.

12.5.2 12.5.1에서 규정하는 정격하중의 카를 상승방향으로 움직이는데 요구되는 인력이 400 N을 초과할 경우에는 전기적인 비상운전 수단이 14.2.1.4에 따라 있어야 한다. 이 수단은 관련된 구동기 공간에 위치하여야 한다.
- 기계실(6.3)
- 구동기 캐비닛(6.5.2)
- 비상 및 작동시험을 위한 운전 패널(6.6)

12.5.3 정전 등으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(부속서 Ⅰ에 따른 전기안전

장치의 작동으로 인한 정지는 제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족하여야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다.

가) 카가 승강장에 도착하면 카문 및 승강장문이 자동으로 열려야 한다.

나) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 카문 및 승강장문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다.

다) 나)에 따른 정지 상태에서 카 내부 열림 버튼을 누르면 카문 및 승강장문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 카문 및 승강장문은 자동으로 다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지되어야 한다.

라) 정상 운행으로의 복귀는 전문가의 개입에 의해 이뤄져야 한다. 다만, 정전으로 인한 정지는 전원이 복구되면 정상 운행으로 자동 복귀될 수 있다.

마) 배터리 등 비상전원은 충분한 용량을 갖춰야 하며, 방전이나 단선 또는 누전되지 않도록 유지·관리되어야 한다. 비상전원으로 배터리를 사용하는 경우에는 잔여용량을 확인할 수 있는 수단이 있어야 한다.

12.6 속도

정격 주파수로 전원이 공급되고, 전동기 전압이 엘리베이터의 정격전압과 같을 때 모든 가속 및 감속구간을 제외하고 카의 주행로 중간에서 정격하중의 50 %를 실고 하강하는 카의 속도는 정격속도의 92 % 이상 105 % 이하이어야 한다.

이 공차는 또한 다음과 같은 경우의 속도에 적용할 수 있다.

가) 착상 [14.2.1.2나)]

나) 재-착상 [14.2.1.2다)]

다) 점검운전 [14.2.1.3라)]

라) 전기적 비상운전 [14.2.1.4마)]

마) 도킹운전 [14.2.1.5 다)]

12.7 구동기 정지 및 정지 상태 확인

14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의한 구동기의 정지는 다음과 같이 제어되어야 한다.

12.7.1 교류 또는 직류 전동기

전원공급은 2개의 독립된 접촉기에 의해 차단되어야 하며, 접점은 공급회로에서 직렬로 연결되어야 한다. 엘리베이터가 정지하고 있는 동안 접촉기 중 어느 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환시 더 이상의 운전을 방지하여야 한다.

12.7.2 “워드 레오나드” 방식을 사용하는 구동

12.7.2.1 고전 소자에 의해 공급되는 발전기의 여자

2개의 독립된 접촉기는 다음 중 하나를 차단하여야 한다.

가) 전동발전기 폐회로

나) 발전기의 여자

다) 발전기의 폐회로 및 발전기의 여자

엘리베이터가 정지하고 있는 동안 접촉기 중의 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환시 더 이상의 운전을 방지하여야 한다.

나)와 다)의 경우, 발전기 내에 잔류장이 있는 경우(자기감쇄 회로 등)에 전동기 회전을 방지하는 효과적인 예방조치가 취해져야 한다.

12.7.2.2 정지 소자에 의해 공급되고 제어되는 발전기의 여자

다음 방법 중 어느 하나가 사용되어야 한다.

가) 12.7.2.1에 규정된 것과 동일한 방법

나) 다음과 같이 구성된 시스템

1) 발전기의 여자 또는 전동발전기 폐회로를 차단하는 접촉기

접촉기의 코일은 최소한 각 운전지시의 변경 전에 개방되어야 한다.

접촉기가 개방되지 않을 경우에는 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않아야 한다.

2) 정지소자 내의 에너지 흐름을 막는 제어장치

3) 엘리베이터가 정지하는 각 시간에 에너지 흐름을 막는 것을 검증하는 감시 장치

정상 정지구간 중, 정지소자에 의해 에너지 흐름을 막지 않는다면 감시 장치는 접촉기를 개방하여 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않도록 방지하여야 한다.

발전기 내에 잔류장이 있는 경우(자기감쇄 회로 등)에는 전동기 회전을 막는 효과적인 예방조치가 취해져야 한다.

12.7.3 정지소자에 의해 공급되고 제어되는 교류 또는 직류 전동기

다음 방법 중 어느 하나가 사용되어야 한다.

가) 전동기의 전류를 차단하는 2개의 독립적인 접촉기

엘리베이터가 정지하고 있는 동안, 접촉기 중의 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 다음 운전 지시에 카는 더 이상 운행되지 않아야 한다.

나) 다음과 같이 구성된 시스템

1) 모든 극에 전류를 차단하는 접촉기

접촉기의 코일은 최소한 각 운전지시의 변경 전에 개방되어야 한다. 접촉기가 개방되지 않을 경우에는 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않아야 한다.

2) 정지소자 내의 에너지 흐름을 막는 제어장치

3) 엘리베이터가 정지하는 각 시간에 에너지 흐름을 막는 것을 검증하는 감시 장치

정상적인 정지구간 중, 정지소자에 의해 에너지 흐름을 막지 않는다면 감시 장치는 접촉기를 개방하여 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않도록 방지하여야 한다.

12.7.4 12.7.2.2나)2) 또는 12.7.3나)2)에 따른 제어장치 및 12.7.2.2나)3) 또는 12.7.3나)3)에 따른 감시 장치는 14.1.2.3에 따른 안전회로에 구성될 필요는 없다.

이러한 장치는 14.1.1의 규정이 12.7.3가)와 비교하여 충족되는 경우에만 사용되어야 한다.

12.8 감소된 완충기 행정의 경우에 구동기의 정상 감속 감시

12.8.1 10.4.3.2의 경우에, 최하층 및 최상층에 도착하기 전에 감속이 되는지를 확인하는

장치가 있어야 한다.

12.8.2 감속이 되지 않을 경우, 이 장치는 카 또는 균형추가 충돌할 경우의 속도가 설계된 완충기의 충돌속도를 초과하지 않도록 카 속도를 줄여야 한다.

12.8.3 감속을 확인하는 장치가 운행 방향에 대해 독립적이지 않을 경우, 카의 움직임이 의도된 방향에 있는지를 확인하는 장치가 있어야 한다.

12.8.4 이 장치 또는 이 장치의 일부가 기계실에 있는 경우에는 다음과 같아야 한다.

가) 이 장치는 카에 직접 연결된 장치에 의해 작동되어야 한다.

나) 카 위치에 관련된 정보는 권상, 마찰에 의해 구동되는 장치 또는 동기식 전동기에 의해 구동되는 장치에 의존하지 않아야 한다.

다) 테이프, 체인 또는 로프에 의한 연결이 카의 위치를 기계실에 전달하는데 사용되는 경우, 이러한 연결의 파손 또는 늘어짐은 14.1.2에 적합한 전기안전장치의 작동에 의해 구동기를 정지시켜야 한다.

12.8.5 이러한 장치의 제어 및 기능은 14.1.2의 규정을 만족하는 감속제어시스템의 결과로 나타나는 정상 속도조절시스템과 함께 설계되어야 한다.

12.9 로프이완 또는 체인이완 안전장치

포지티브 구동식 엘리베이터에는 14.1.2에 적합한 전기안전장치를 작동시키는 로프 또는 체인 이완장치가 있어야 한다. 이 장치는 9.5.3에서 요구된 것과 같을 수 있다.

12.10 전동기 구동시간 제한장치

12.10.1 권상 구동식 엘리베이터에는 다음과 같은 경우에 구동기의 동력을 차단하고 차단 상태를 유지하는 전동기 구동시간 제한장치가 있어야 한다.

가) 기동하는 시점에서 구동기가 회전하지 않을 경우

나) 로프가 권상 도르래에서 미끄러짐으로 인해 카 또는 균형추가 하강방향 운행상태로 정지할 경우

12.10.2 전동기 구동시간 제한장치는 다음과 같이 작동되어야 한다.

가) 12.10.1가)의 경우에는 45초 이내

나) 12.10.1나)의 경우에는 전체 주행로를 운행하는 데 걸리는 시간에 10초를 더한 시간 이내 다만, 전체 운행시간이 10초보다 작을 경우에는 최소 20초 이상

12.10.3 정상운행의 복귀는 수동 재설정에 의해서만 가능하여야 한다. 전원공급 차단 후 동력이 복원될 때 구동기가 정지된 위치를 유지할 필요는 없다.

12.10.4 전동기 구동시간 제한장치는 점검운전 또는 전기적 비상운전 시 카의 움직임에 영향을 주지 않아야 한다.

12.11 구동기의 보호

위험할 수 있는 접근 가능한 회전부품에 대하여 효과적인 보호수단이 있어야 한다. 위험할 수 있는 부품은 특히 다음과 같다.

가) 샤프트에 있는 키 및 스크류

나) 테이프, 체인, 벨트

다) 기어, 스프라켓

라) 돌출된 전동기 샤프트

마) 플라이-볼 형식의 조속기

9.7에 따라 보호되는 권상도르래, 수동핸들, 브레이크 드럼 및 이와 유사한 매끄럽고 둥근 부품은 보호수단이 요구되지 않는다. 다만, 노란색으로 페인트칠이 되어야 한다.

12.12 카의 정상 착상 및 재-착상의 정확성

가) 착상 정확도는 ± 10 mm 이어야 한다.

나) 재-착상 정확도는 ± 20 mm로 유지되어야 한다. 승객이 출입하거나 하역하는 동안 20 mm의 값이 초과될 경우에는 보정되어야 한다.

13. 전기설비 및 전기기구

13.1 일반사항

13.1.1 적용 제한

13.1.1.1 전기설비의 설치 및 구성부품에 관련된 이 기준은 다음 사항에 적용한다.

가) 동력회로의 주전원 스위치 및 관련 회로

나) 카 조명 스위치 및 관련 회로

엘리베이터는 구동기에 전기설비가 내장된 하나의 전체 시스템으로 간주되어야 한다.

비고 전원공급회로에 관련된 규정은 스위치 입력단자까지 적용한다. 전원공급회로는 구동기 공간, 풀리 공간, 승강로 및 피트의 전체 조명 및 콘센트에 적용한다.

13.1.1.2 13.1.1.1에서 기술된 스위치와 관련된 회로에 대한 이 기준은 가능한 엘리베이터의 특수성을 참작하여 한국산업표준(KS) 또는 국제전기표준(IEC)을 근거로 한다. 다만, KS 또는 IEC 표준이 제정되어 있지 않을 경우에는 유럽전기표준(CENELEC)을 참조한다.

13.1.1.3 전자기적 적합성은 KS B 6945 및 KS B 6955에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

13.1.2 구동기 공간 및 풀리 공간에서 직접적인 접촉에 대비한 전기설비는 IP 2X 이상의 보호등급으로 마련되어야 한다.

13.1.3 전기설비의 절연저항

절연저항은 각각의 전기가 통하는 전도체와 접지 사이에서 측정되어야 한다.

절연저항 값은 다음 표 5에 적합하여야 한다.

[표 5]

공칭 회로전압 V	시험전압(직류) V	절연 저항 MΩ
SELV	250	0.25 이상
≤ 500	500	0.5 이상
> 500	1,000	1.0 이상

회로가 전자부품을 포함하고 있을 경우, 상 및 중성선은 측정하는 동안 함께 연결되어야 한다.

13.1.4 제어회로 및 안전회로의 경우, 전도체와 전도체 사이 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값은 250V 이하이어야 한다.

13.1.5 중성선과 접지선은 항상 분리되어야 한다.

13.2 접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품

13.2.1 접촉기 및 릴레이-접촉기

13.2.1.1 주 접촉기, 즉 12.7에 따라 구동기를 정지시키는데 필요한 접촉기는 KS C IEC 60947-4-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

가) 교류 전동기용 접촉기 : AC-3

나) 직류 동력용 접촉기 : DC-3

이러한 접촉기는 추가로 기동 운전의 10%를 조금씩 움직이도록 허용되어야 한다.

13.2.1.2 릴레이-접촉기가 주 접촉기의 작동을 위해 동력을 전달하는 것으로 사용된 경우, 그 릴레이-접촉기는 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

가) 교류 전자석 제어 : AC-15

나) 직류 전자석 제어 : DC-13

13.2.1.3 13.2.1.1에서 기술된 주 접촉기 및 13.2.1.2에서 기술된 릴레이-접촉기 모두는 14.1.1.1에 적합하기 위해 취해진 수단에서 다음과 같아야 한다.

가) 브레이크 접점(B 접점) 중 1개가 닫히면, 모든 메이크 접점(A 접점)은 개방

나) 메이크 접점(A 접점) 중 1개가 닫히면, 모든 브레이크 접점(B 접점)은 개방

13.2.2 안전회로 부품

13.2.2.1 13.2.1.2에 따른 릴레이-접촉기가 안전회로에 계전기로 사용될 때 13.2.1.3의 규정이 또한 적용되어야 한다.

13.2.2.2 어떤 전기자의 위치에서 브레이크 접점과 메이크 접점이 동시에 닫히지 않는 릴레이가 사용될 경우, 전기자의 부분적인 당김력의 가능성[14.1.1.1바)]은 무시될 수 있다.

13.2.2.3 전기안전장치 뒤에 연결된 장치가 있는 경우, 그 장치는 연면거리 및 공극(분리거리가 아님)에 대해 14.1.2.2.3의 규정을 만족하여야 한다.

다만, 13.2.1.1, 13.2.1.2 및 13.2.2.1에서 기술된 장치 그리고 KS C IEC 60947-4-1 및 KS C IEC 60947-5-1에 적합한 것은 이 규정을 적용하지 않는다.
인쇄회로기판에 대해서는 부속서 Ⅳ에서 기술된 규정을 적용한다.

13.3 전동기 및 다른 전기설비의 보호

13.3.1 주 전원에 직접 연결된 전동기는 단락에 대해 보호되어야 한다.

13.3.2 자동 회로차단기는 모든 전도체에서 전동기에 공급되는 전원을 차단시켜야 한다. (13.3.3의 수동 재설정 수단에 의해 과부하로부터 보호되어야 하는 주 전원에 직접 연결된 전동기는 제외)

13.3.3 엘리베이터 전동기의 과부하 감지장치가 전동기 권선의 온도상승에 의해 작동될 때, 전동기에 공급되는 전원은 13.3.6에 따라서만 차단되어야 한다.

13.3.4 13.3.2 및 13.3.3의 규정은 다른 회로에 의해 전원을 공급받는 권선이 있는 전동기의 경우에는 각 권선에 적용된다.

13.3.5 엘리베이터 전동기가 전동기에 의해 구동되는 직류 발전기로부터 전원을 공급받을 때, 엘리베이터 전동기는 과부하에 대해 보호되어야 한다.

13.3.6 카는 온도감지장치가 설치된 전기설비의 설계온도가 초과되어 엘리베이터가 계속 운행하지 못하면 승객이 카에서 내릴 수 있도록 승강장에 정지되어야 한다. 엘리베이터의 정상운행으로의 자동 복귀는 충분한 냉각이 이루어진 후에만 가능하여야 한다.

13.4 주 개폐기

13.4.1 각 엘리베이터에는 엘리베이터에 공급되는 모든 전도체의 전원을 차단할 수 있는 주 개폐기가 있어야 한다. 이 개폐기는 엘리베이터의 정상적인 사용조건에 포함된 가장 높은 전류를 차단할 수 있어야 한다.

13.4.1.1 이 개폐기는 다음 장치에 공급되는 회로를 차단하지 않아야 한다.

가) 카 조명 또는 환기장치(있는 경우)
나) 카 지붕의 콘센트
다) 구동기 공간 및 풀리 공간의 조명
라) 구동기 공간, 풀리 공간 및 피트의 콘센트
마) 엘리베이터 승강로 조명
바) 비상통화장치

13.4.1.2 이 개폐기는 다음과 같은 장소에 위치하여야 한다.

가) 기계실이 있는 경우, 기계실
나) 기계실이 없는 경우, 제어 캐비닛(승강로에 위치할 경우는 제외)
다) 제어 캐비닛이 승강로에 위치할 경우, 비상 및 작동시험을 위한 패널 (6.6)
비상운전을 위한 패널이 작동시험을 위한 패널과 떨어져 있을 경우, 주 개폐기는 비상운전을 위한 패널에 있어야 한다.

제어 캐비닛에서 주 개폐기에 접근이 쉽지 않을 경우, 캐비닛에는 13.4.2에서 요구하는 구분개폐기가 있어야 한다.

비고 구분개폐기 - 전기회로를 구분하기 위해 사용하는 개폐기

13.4.2 13.4.1에 규정된 주 개폐기는 안전하게 개폐되어야 하며, 의도되지 않은 조작이 없도록 잠금장치를 사용하여 개방 위치에서 잠길 수 있어야 한다.

주 개폐기 조작 장치는 기계실 출입구로부터 쉽고 신속히 접근할 수 있는 위치에 있어야 한다. 기계실에 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우, 주 개폐기 조작 장치에는 해당되는 엘리베이터를 쉽게 구분할 수 있도록 표시되어야 한다.

기계실에 여러 개의 출입문이 있는 경우 또는 동일한 엘리베이터에 출입문이 각각 있는 여러 개의 기계실이 있는 경우에는 하나의 회로차단기가 사용될 수 있다. 회로차단기의 개방은 회로차단기 코일의 전원 공급회로에 삽입된 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 제어되어야 한다.

회로차단기를 개방시키는 장치에 의한 것을 제외하고, 회로차단기의 재-물림은 없어야 하며 가능성 또한 없어야 한다. 회로차단기는 수동으로 조작되는 구분개폐기와 함께 사용되어야 한다.

13.4.3 군 관리 엘리베이터에서 한 대의 엘리베이터에 대한 주 개폐기의 개방 후 운전회로의 부품이 여전히 통전될 경우, 이러한 운전회로는 군 관리 내의 모든 엘리베이터에 공급되는 전원을 각각 차단할 수 있어야 하며, 필요한 경우에는 동시에 차단할 수 있어야 한다.

13.4.4 역률향상을 위한 캐패시터는 동력회로의 주 개폐기 앞에 연결되어야 한다.

과전압의 위험(매우 긴 케이블에 의해 전동기가 연결될 때 등)이 있는 경우, 동력회로의 개폐기 또한 캐패시터의 연결을 차단하여야 한다.

13.5 전기배선

13.5.1 기계실, 풀리실 및 엘리베이터 승강로의 전도체 및 케이블(이동케이블 제외)은 한국산업표준에 의해 표준화된 것을 사용하거나 KS C IEC 60227-3 또는 KS C IEC 60245-4에 적합하거나 동등 이상의 것이 선택되어야 한다.

13.5.1.1 KS C IEC 60227-3에 적합하거나 동등 이상의 케이블은 금속이나 플라스틱 재질의 전선관에 설치되거나 기타 동등한 방법으로 설치되어야 한다.

13.5.1.2 KS C IEC 60245-4에 적합하거나 동등 이상의 단단한 케이블은 승강로벽(또는 기계실)에 고정된 보이는 설치대에 사용되거나 덕트, 플라스틱 케이스 또는 유사한 고정설비에 설치되어야 한다.

13.5.1.3 KS C IEC 60245-4 및 KS C IEC 60227-5에 적합하거나 동등 이상의 보통의 가요성 케이블은 덕트, 플라스틱 케이스 또는 동등한 고정설비에 사용되어야 한다.

KS C IEC 60245-4에 적합하거나 동등 이상의 두꺼운 가요성 케이블은 13.5.1.2에 규정된

조건 및 움직이는 기구(카에 연결된 이동케이블은 제외)를 위해 또는 가요성 케이블이 진동을 받을 경우에 단단한 케이블처럼 사용될 수 있다.

KS B 6948 및 KS B 6949에 적합하거나 동등 이상인 이동케이블이 카에 연결을 위한 케이블로 사용되어야 한다. 선택된 이동 케이블은 모든 경우에 동등 이상의 품질이어야 한다. 다만, 5.8의 단서규정에 따른 설비의 이동케이블은 KS B 6948의 표 6의 8.1과 8.2 및 부속서 A의 A.6과 A.7에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

13.5.1.4 13.5.1.1, 13.5.1.2 및 13.5.1.3의 규정은 다음 사항에 적용될 필요는 없다.

가) 아래와 같은 승강장문의 전기안전장치에 연결되지 않은 전도체 또는 케이블

1) 전도체 또는 케이블이 100 VA를 초과하는 정격출력을 받지 않는다.

2) 극과 극 사이(또는 상과 상 사이) 또는 극(또는 상의 하나)과 접지 사이에서 정상적으로 받는 전압이 50 V를 초과하지 않는다.

나) 아래와 같은 캐비닛 또는 패널의 작동 또는 배전장치의 배선

1) 전기설비의 서로 다른 부품 사이 또는,

2) 이러한 설비의 부품과 연결 단자 사이

13.5.2 전도체의 단면적

문의 전기안전장치에 연결된 전도체의 단면적은 기계적 강도를 제공하기 위해 0.75 ㎟ 이상이어야 한다.

13.5.3 설치 방법

13.5.3.1 전기설비에는 설치작업을 쉽게 이해하는데 필요한 지침서가 배치되어야 한다.

13.5.3.2 13.1.2에서 규정된 것을 제외하고 결선(부), 결선단자 및 결선장치는 캐비닛, 박스 또는 패널에 위치하여야 한다.

13.5.3.3 엘리베이터의 주 개폐기 또는 차단기의 개방 후, 결선단자에 여전히 전류가 통하는 단자는 통하지 않은 단자와 확실하게 분리되어야 한다. 전압이 50 V를 초과하면 적절하게 표시되어야 한다.

13.5.3.4 오 결선으로 인해 엘리베이터의 위험한 움직임을 초래할 수 있는 결선단자는 이러한 위험을 제거하는 방법이 없는 경우 확실하게 분리되어야 한다.

13.5.3.5 전도체 및 케이블의 보호 피복은 기계적인 보호의 연속성을 보장하기 위해 스위치 및 기구의 케이스에 완전히 들어가거나 적절하게 만들어진 마개에 단말처리 되어야 한다.

다만, 부품의 움직임 또는 프레임 자체의 날카로운 모서리 때문에 기계적인 손상의 위험이 있다면, 전기안전장치에 연결된 전도체는 기계적으로 보호되어야 한다.

비고 승강장문 및 카문의 둘러싸인 프레임은 기구의 케이스로 간주된다.

13.5.3.6 동일한 덕트 또는 케이블이 서로 다른 전압을 갖는 전도체를 포함하는 경우, 모든 전도체 또는 케이블은 가장 높은 전압에 대하여 특별한 절연을 가져야 한다.

13.5.4 결선장치

안전회로에 있는 플러그 형식의 결선장치는 오결선으로 인해 엘리베이터의 위험한

오동작을 유발하거나 결선장치의 분리에 도구가 불필요한 경우, 플러그를 재결합할 때 오결선되지 않도록 설계되고 배치되어야 한다.

13.6 조명 및 콘센트

13.6.1 카, 승강로, 구동기 공간, 풀리 공간 및 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6)에 공급되는 전기조명은 구동기에 공급되는 전원과는 독립적이어야 한다. 이 방법은 다음과 같다.

가) 다른 회로를 통해 또는,

나) 구동기의 주 개폐기 또는 13.4에 있는 주 개폐기의 전원공급측에 연결을 통해

13.6.2 카 지붕, 구동기 공간, 풀리 공간 및 피트에 요구되는 콘센트의 전원은 13.6.1에 기술된 회로에서 공급되어야 한다.

이 콘센트는 다음 중 어느 하나와 같이 공급되어야 한다.

가) 2P + PE, 250 V로 직접 공급, 또는

나) KS C IEC 60364-4-41에 따른 안전 초저전압(SELV)으로 공급

상기 콘센트의 사용은 전원공급 케이블 콘센트가 정격전류에 상응하는 단면적을 갖는다는 것을 의미하지 않는다. 전도체의 단면적은 전도체가 과전류에 대비하여 정확하게 보호될 경우 더 작을 수 있다.

13.6.3 조명 및 콘센트의 전원공급 제어

13.6.3.1 차단기는 엘리베이터 카의 조명 및 콘센트의 회로에 전원공급을 제어하여야 한다. 기계실에 여러 대의 구동기가 있으면 카마다 차단기가 필요하다.

이 차단기는 주 개폐기의 가까운 곳에 위치하여야 한다.

13.6.3.2 구동기 공간의 조명전원 공급을 조작하는 차단기 또는 유사한 장치는 출입구 가까이에 위치하여야 한다. 6.3.7. 6.4.9 및 6.5.5를 참조한다.

승강로 조명 차단기는 피트 및 주 개폐기 근처에 설치되어 각 설치된 위치에서 승강로 조명이 작동되어야 한다.

13.6.3.3 13.6.3.1 및 13.6.3.2에 있는 차단기에 의해 조작되는 각 회로는 자체적으로 단락이 보호되어야 한다.

14. 전기고장에 대한 보호 ; 제어 ; 우선순위

14.1 고장 분석 및 전기안전장치

14.1.1 고장분석

엘리베이터 전기설비에 14.1.1.1에 열거된 어떤 하나의 고장은 14.1.1.2 및 부속서 Ⅳ에 기술된 상황에서 배제될 수 없다면 그 자체로 인해 엘리베이터의 위험한 오동작의 원인이 되지 않아야 한다. 안전회로에 대해서는 14.1.2.3을 참조한다.

14.1.1.1 예상되는 고장

가) 전압부재

나) 전압강하
다) 단선
라) 누전
마) 단락 또는 회로개방, 저항, 캐패시터, 트랜지스터, 램프 등과 같은 전기부품의 값 및 기능의 변화
바) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 접점력 부재 또는 불완전한 접점력
사) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 미분리
아) 접점의 개로 불능
자) 접점의 폐로 불능
차) 역상

14.1.1.2 접점의 개로 불능은 14.1.2.2에 적합한 안전접점에 관해서 고려될 필요는 없다.

14.1.1.3 전기안전장치의 금속부분이나 회로접지에 지락이 발생하면 다음과 같이 동작하도록 설계되어야 한다.
가) 구동기를 즉시 정지시키거나
나) 첫 번째 정상 정지 후 구동기의 재-기동을 방지하여야 한다.
정상 운행으로 복귀는 인력을 요하는 재-조정에 의해서만 가능하여야 한다.

14.1.2 전기안전장치

14.1.2.1 일반사항

14.1.2.1.1 여러 항목에서 요구되는 전기안전장치 중에 어느 하나가 작동하는 동안에는 구동기의 움직임을 방지하거나 14.1.2.4에 기술된 것과 같이 구동기를 즉시 정지시켜야 한다.
전기안전장치의 목록은 부속서 Ⅰ의 표 Ⅰ.1과 같다.
전기안전장치는 다음과 같이 구성되어야 한다.
가) 12.7에서 기술된 접촉기 또는 릴레이-접촉기에 전원을 직접 차단하는 14.1.2.2를 만족하는 1개 이상의 안전접점
나) 또는, 다음 중 1개 또는 조합으로 구성된 14.1.2.3을 만족하는 안전회로
1) 12.7에서 기술된 접촉기 또는 릴레이-접촉기에 전원공급을 직접 차단하지 않은 14.1.2.2를 만족하는 1개 이상의 안전접점
2) 14.1.2.2의 규정을 만족하지 않는 접점
3) 부속서 Ⅳ에 따른 부품
4) 14.1.2.6에 따른 안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템

14.1.2.1.2 (공 란)

14.1.2.1.3 이 기준에 허용되는 것(14.2.1.2, 14.2.1.4 및 14.2.1.5 참조)을 제외하고, 모든 전기설비는 전기안전장치와 병렬로 연결되지 않아야 한다.
전기안전회로의 다른 접점에 연결은 정보가 모이는 경우에만 허용된다. 그 목적을 위해 사용되는 장치는 14.1.2.3에 따른 안전회로에 대한 규정을 만족하여야 한다.

14.1.2.1.4 내·외부의 유도작용 또는 축전효과는 전기안전장치의 고장원인이 되지 않아야 한다.

14.1.2.1.5 전기안전장치로부터 나오는 출력신호는 다른 전기장치로부터 나오는 외부신호에 의해 교란되어 위험한 상황이 초래되지 않아야 한다.

14.1.2.1.6 2개 이상의 병렬 채널로 구성된 안전회로에서 패리티 검사를 위해 요구되는 것을 제외한 모든 정보는 1개의 채널에서만 받아야 한다.

비고 패리티 검사 - 데이터의 저장과 전송의 정확성을 유지하기 위하여 검사 비트를 이용하는 자동 오류 검사 방법.

14.1.2.1.7 신호를 저장하거나 지연시키는 회로는 고장이 발생하더라도 전기안전장치의 작동을 통한 구동기의 정지를 방해하거나 상당한 지연이 없어야 한다. 즉, 시스템에 적합한 가장 짧은 정지시간에 정지되어야 한다.

14.1.2.1.8 내부 전원공급장치의 구조 및 설치는 스위칭 효과로 인하여 전기안전장치의 출력에 잘못된 신호의 출현을 막는 것이어야 한다.

14.1.2.2 안전접점

14.1.2.2.1 안전접점은 회로차단장치의 확실한 분리에 의해 작동되어야 한다. 이 분리는 접점이 서로 용착되는 경우에도 이뤄져야 한다.

안전접점은 부품 고장으로 인한 단락의 위험을 최소로 하는 것으로 설계되어야 한다.

비고 모든 접점-차단 부품이 개방위치가 되었을 때 및 운행의 중요한 부품의 가동접점과 작동력이 작용하는 액추에이터 부품 사이에 탄성부품(스프링 등)이 없을 때 확실한 개방이 이루어진다.

14.1.2.2.2 안전접점은 외함이 IP 4X 이상의 보호등급인 경우에는 정격 절연전압이 250 V 이상이어야 하고, 외함이 IP 4X 미만의 보호등급인 경우에는 정격 절연전압이 500 V 이상이어야 한다.

안전접점은 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 포함되어야 한다.

가) 교류회로에 있는 안전접점 : AC-15

나) 직류회로에 있는 안전접점 : DC-13

14.1.2.2.3 보호 등급이 IP 4X 미만인 경우, 접점이 분리된 후 공극은 3 mm 이상이고 연면거리는 4 mm 이상이어야 하며 접점(B 접점)의 분리된 거리는 4 mm 이상이어야 한다. 보호등급이 IP 4X를 이상인 경우 연면거리는 3 mm까지 감소될 수 있다.

14.1.2.2.4 다수의 브레이크 접점의 경우, 접점이 분리된 후 접점 사이의 거리는 2 mm 이상이어야 한다.

14.1.2.2.5 전도체 재질이 마모되어도 접점의 단락이 발생되지 않아야 한다.

14.1.2.3 안전회로

14.1.2.3.1 안전회로는 고장 발생에 관하여 14.1.1의 규정을 준수하여야 한다.

14.1.2.3.2 뿐만 아니라, 그림 7에서 설명된 것과 같이 다음 사항이 적용되어야 한다.

14.1.2.3.2.1 2차 고장과 결합된 1개의 고장이 위험한 상황을 초래할 수 있는 경우, 엘리베이터는 늦어도 1차 고장요소가 관여된 다음 작동 순서에서 정지되어야 한다.

엘리베이터의 모든 추가적인 운행은 이 고장이 지속되는 동안에는 불가능하여야 한다.

1차 고장 후, 엘리베이터가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전까지 2차 고장 발생의 가능성은 고려되지 않는다.

14.1.2.3.2.2 2개의 고장이 그 자체에 의해 위험한 상황을 초래하지 않는다면, 3차 고장과 결합된 고장이 위험한 상황을 초래할 수 있을 때, 엘리베이터는 늦어도 고장 요소의 하나가 관여된 다음 작동순서에서 정지되어야 한다.

엘리베이터가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전에 위험한 상황을 초래하는 3차 고장의 가능성은 고려되지 않는다.

14.1.2.3.2.3 3개 이상의 고장이 결합될 가능성이 있는 경우, 안전회로는 다수의 회로 및 회로의 동등한 상태를 확인하는 감시회로와 함께 설계되어야 한다.

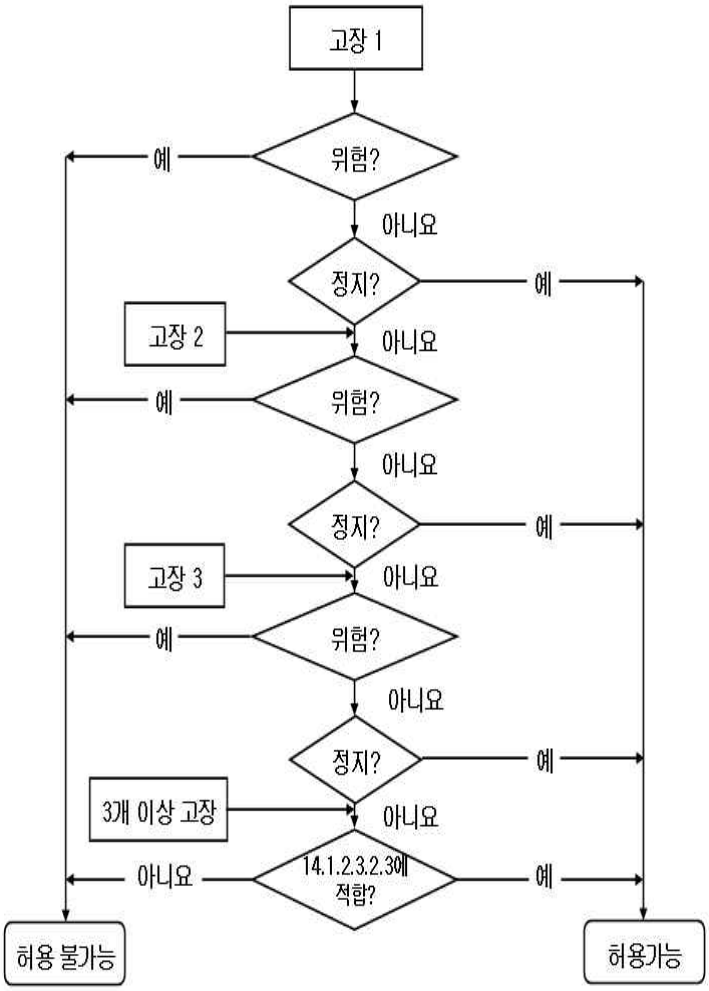
서로 다른 상태가 감시되면 엘리베이터는 정지되어야 한다.

2개의 회로인 경우, 감시회로의 기능은 늦어도 엘리베이터가 재-기동하기 전에 확인되어야 한다. 그리고 고장일 경우에는 재-기동이 불가능하여야 한다.

14.1.2.3.2.4 연결이 끊어진 후 전원공급이 복구되는 중에, 다음 순서동안 14.1.2.3.2.1에서 14.1.2.3.2.3까지에 의해 적용되는 경우에 엘리베이터가 다시 정지된다면 엘리베이터는 정지된 위치에서 유지될 필요는 없다.

14.1.2.3.2.5 한 가지 원인으로 2개 이상의 회로에서 동시에 발생되는 결함의 위험을 가능한 제한 할 수 있는 이중계 회로로 설계되어야 한다.

14.1.2.3.3 (공 란)



[그림 7 안전회로 평가 도표]

14.1.2.4 전기안전장치의 운용

안전을 보장하기 위해 전기안전장치가 작동되었을 때, 전기안전장치는 구동기의 운전 설정을 막거나 구동기를 즉시 정지시켜야 한다. 브레이크에 전원공급도 마찬가지로 차단되어야 한다.

전기안전장치는 12.7의 규정에 따라 구동기에 전원공급을 제어하는 장치에 직접 작동되어야 한다.

릴레이-접촉기가 구동기로 전송되는 동력을 제어하는데 사용된 경우, 이러한 릴레이-접촉기는 구동기의 기동 및 정지를 위해 전원공급을 직접 제어하는 장치로 고려되어야 한다.

14.1.2.5 전기안전장치의 작동

전기안전장치를 작동시키는 부품은 지속적인 정상운행으로 발생하는 기계적인 응력 조건하에 적절히 성능을 발휘할 수 있도록 설치되어야 한다.

전기안전장치를 작동시키는 장치에 사람이 접근할 수 있는 경우, 그 장치는 전기안전장치가 간단한 수단에 의해 작동불능 상태가 될 수 없도록 설치되어야 한다.

비고 마그네트 또는 브리지 편은 간단한 수단으로 고려되지 않는다.

이중계 안전회로는 기계적 고장이 이중계 손실의 원인이 되지 않게 전송부품의 기계적 또는 기하학적 배열에 의해 보장되어야 한다.

안전회로의 전송부품의 경우, 다음 사항 또는 동등 이상을 견디어야 한다.

가) KS C 0240, 스위핑에 의한 내구성 : 표 C.2

진폭 0.35 mm 또는 5 g_n, 주파수 범위 (10-55)Hz, 각 축에서 20 스위핑 사이클;

나) KS C 0241, 펄스의 가속도 및 지속시간 : 표 1

다음과 같은 조합

- 첨두 가속도 294 ㎨ 또는 30g_n
- 11 ms에 상응하는 펄스의 지속시간, 그리고
- 2.1 ㎧ 반 정현에 상응하는 속도 변화

비고 전송부품용 충격 흡수기가 설치된 경우 충격 흡수기는 전송부품의 일부로 간주된다.

이 시험 후 공극 및 연면거리는 최소 허용치보다 작아지지 않아야 한다.

14.1.2.6 안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템(PESSRAL)

안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템(PESSRAL)을 적용할 경우에는 부속서 XII에서 기술한 내용을 참조하여 설계할 수 있다.

14.2 제어

14.2.1 엘리베이터 운전제어

제어는 전기적으로 유효하여야 한다.

14.2.1.1 정상운전의 제어

이 제어는 버튼 또는 접촉조작, 마그네틱 카드 등과 같이 유사한 장치에 의해 이뤄져야 한다. 이러한 것들은 박스 내에 위치하여야 하고, 사람이 접근할 수 있는 전기가 통하는 부품은 없어야 한다.

14.2.1.2 문이 개방된 상태의 착상 및 재-착상의 제어

7.7.2.2가)에서 기술된 특별한 경우 다음과 같은 조건에서 착상 및 재-착상을 위하여 승강장문 및 카문이 개방된 상태로 움직이는 것이 허용된다.

가) 움직임은 잠금해제구간으로 제한한다.(7.7.1)

1) 잠금해제구간 밖의 모든 카의 움직임은 문 및 잠금 전기안전장치의 브리지나 션트에 설치된 1개 이상의 스위칭 장치에 의해 방지되어야 한다.
2) 이 스위칭 장치는 아래와 같아야 한다.
   - 14.1.2.2에 적합한 안전접점이거나
   - 14.1.2.3의 안전회로의 규정을 만족시키는 방법으로 연결되어야 한다.
3) 스위치의 작동이 카에 기계적으로 간접 연결된 장치(로프, 벨트 또는 체인 등)에 좌우되는 경우에는 그 연결이 파손되거나 늘어지면 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 작동하여 구동기를 정지시켜야 한다.
4) 착상운전 중, 전기안전장치를 무효화시키는 수단은 해당 승강장에 대한 정지신호가 주어진 경우에만 작동되어야 한다.

나) 착상속도는 0.8 ㎧ 이하이어야 한다. 또한, 수동으로 조작되는 승강장문이 있는 엘리베이터는 다음 사항이 확인되어야 한다.

1) 최대 회전속도가 전원의 고정 주파수에 의해 결정되는 구동기의 경우, 저속 운전

제어회로에만 전원이 공급되어야 한다.

2) 기타 다른 구동기의 경우, 잠금해제구간 도달 순간의 속도는 0.8 ㎧ 이하이어야 한다.

다) 재-착상 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 하며, 다음 사항이 확인되어야 한다.

1) 최대 회전속도가 전원의 고정 주파수에 의해 결정되는 구동기의 경우, 저속 운전 제어회로에만 전원이 공급되어야 한다.

2) 정지(전력)변환장치로부터 전원이 공급되는 구동기의 경우, 재-착상 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.

14.2.1.3 점검운전 제어

점검 및 유지보수를 용이하게 하도록 쉽게 접근 가능한 제어장치가 카 지붕에 있어야 한다. 이 점검운전 제어장치는 전기안전장치(14.1.2)의 규정을 만족하는 스위치(점검운전 스위치)에 의해 작동되어야 한다.

이 스위치는 양방향성이어야 하고, 의도되지 않은 작동에 대해 보호되어야 한다.

다음 사항이 작동을 위하여 동시에 만족되어야 한다.

가) 점검운전으로 전환은 다음 작동을 무효화 시켜야 한다.

1) 자동 동력 작동식 문의 작동을 포함한 정상운전 제어

2) 전기적 비상운전(14.2.1.4)

3) 도킹운전(14.2.1.5)

엘리베이터의 정상운전으로의 복귀는 점검운전 스위치의 전환에 의해서만 유효하여야 한다. 상기의 무효화를 위해 사용된 스위치가 점검운전 스위치 메커니즘에 있는 필수 안전 접점이 아니라면 14.1.1.1에 목록 된 고장 중 어느 하나가 회로에 나타날 경우에는 모든 의도되지 않은 카의 움직임을 막는 예방조치가 취해져야 한다.

나) 카의 움직임은 우발적인 작동에 대해 보호되고 움직이는 방향이 분명하게 표시된 푸시 버튼을 계속 누르고 있을 때에만 가능하여야 한다.

다) 제어장치는 또한 14.2.2에 적합한 정지장치를 포함하여야 한다.

라) 카 속도는 0.63 ㎧ 이하이어야 한다.

마) 정상운전 상태에서 카의 운행 한계를 초과하여 운행되지 않아야 한다.

바) 엘리베이터의 운행은 안전장치에 좌우되어야 한다.

제어장치에는 또한 카 지붕으로부터 문의 메커니즘을 제어하는 동안 우발적인 작동에 대해 보호되는 특별한 스위치가 포함될 수 있다.

두 번째 점검운전 제어장치가 6.4.3.4의 카, 6.4.4.1의 피트, 6.4.5.6의 플랫폼에 설치될 수 있다. 2개의 점검운전 제어장치가 설치된 경우, 인터록 시스템은 다음 사항을 보장하여야 한다. 다만, 2개를 초과하는 점검운전 제어장치는 설치되지 않아야 한다.

사) 점검운전 조작설비가 “점검” 위치로 조작되면 엘리베이터는 점검운전 조작설비의 푸시 버튼을 누르고 있을 때 움직일 수 있다.

아) 1개 이상의 점검운전 제어장치가 “점검” 위치로 조작되면 다음과 같아야 한다.

1) 카가 움직이는 것이 가능하지 않아야 한다. 또는

2) 모든 점검운전 제어장치에 있는 푸시 버튼이 동시에 작동될 때 카의 움직임이 가능하여야 한다.

14.2.1.4 전기적 비상운전 제어

전기적 비상운전 수단이 12.5.2에 따라 요구되는 경우, 14.1.2에 적합한 전기적 비상운전 스위치가 설치되어야 한다. 구동기는 정상적인 주 전원 또는 예비전원으로부터 전원이 공급되어야 한다. 또한, 다음 사항이 동시에 만족되어야 한다.

가) 전기적 비상운전 스위치의 작동은 우발적 작동에 대해 보호되는 버튼의 지속적인 누름에 의해 카가 움직이는 제어를 허용하여야 한다.

나) 전기적 비상운전 스위치의 작동 후, 이 스위치에 의해 제어되는 것을 제외하고 카의 모든 움직임은 방지되어야 한다.

전기적 비상운전의 기능은 점검운전의 스위치 조작에 의해 무시되어야 한다. 즉, 점검운전 제어가 전기적 비상운전 제어보다 더 우선되어야 한다.

다) 전기적 비상운전 스위치는 그 자체에 의해 또는 14.1.2에 적합한 다른 전기 스위치를 통해 아래의 전기장치를 무효화 시켜야 한다.

1) 9.8.8에 따른 비상정지장치에 설치된 전기장치
2) 9.9.11.1 및 9.9.11.2에 따른 조속기에 설치된 전기장치
3) 9.10.5에 따른 카의 상승과속방지수단에 설치된 전기장치
4) 10.4.3.4에 따른 완충기에 설치된 전기장치
5) 10.5에 따른 파이널 리미트 스위치

라) 전기적 비상운전 스위치 및 이 스위치의 푸시 버튼은 구동기를 직접 확인할 수 있거나 표시장치[6.6.2다)]에 의해서 확인할 수 있는 위치에 설치되어야 한다.

마) 카 속도는 0.63 ㎧ 이하이어야 한다.

14.2.1.5 도킹운전 제어

7.7.2.2나)에 의해 적용되는 특별한 경우, 카의 움직임은 다음 조건 아래에서 엘리베이터에 출입하거나 하역이 가능하도록 승강장문 및 카문이 열린 상태를 허용한다.

가) 카의 움직임은 승강장 바닥 위로 1.65 m를 초과하지 않는 구간에서만 가능하여야 한다.

나) 카의 움직임은 14.1.2를 만족하는 전기안전장치에 의해 제한되어야 한다.

다) 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.

라) 승강장문 및 카문은 도킹 측에서만 개방되어야 한다.

마) 움직이는 구간은 도킹운전 제어 위치로부터 분명하게 보여야 한다.

바) 도킹운전은 열쇠로 조작되는 안전접점의 작동 후에만 가능하여야 하고, 이 열쇠는 도킹운전이 중단되는 위치일 때만 제거될 수 있다. 이 형식의 열쇠는 사용하는데 있어 발생할 수 있는 위험에 대한 주의사항이 문자로 된 지침서와 함께 책임 있는 사람에게만 주어져야 한다.

사) 안전접점을 작동하는 열쇠의 조작은 아래와 같아야 한다.

1) 정상운전 제어의 효력을 무효화시켜야 한다.

사용된 개폐장치가 접점 메커니즘에 있는 필수 안전접점이 아니라면, 14.1.1.1에 목록된 고장 중 어느 하나가 회로에 나타날 경우 모든 의도되지 않은 카의 움직임을 방지하는 예방조치가 취해져야 한다.

2) 카의 움직임은 푸시 버튼을 계속 누르고 있을 때에만 허용되어야 한다. 움직임의 방향은 분명하게 표시되어야 한다.

3) 그 자체에 의해 또는 14.1.2에 적합한 다른 전기 스위치를 통해 아래와 같은 전기 장치를 무효화 시켜야 한다.
- 해당된 승강장문의 잠금에 대한 전기안전장치
- 해당된 승강장문의 닫힘을 입증하기 위한 전기안전장치
- 도킹 출입구에서 카문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치

아) 도킹운전의 효력은 점검운전의 작동에 의해 무시되어야 한다. 즉, 점검운전 제어가 도킹운전 제어보다 더 우선되어야 한다.

자) 카에 정지장치가 있어야 한다.[14.2.2.1마)]

14.2.2 정지장치

14.2.2.1 동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다.

가) 피트[5.7.3.4가)]

나) 풀리실(6.7.1.5)

다) 카 지붕(8.15)
점검자 및 유지보수업자가 쉽게 접근할 수 있고 입구로부터 1 m 이내. 이 장치가 입구로부터 1 m 이내에 있는 경우에는 점검운전 제어장치 옆에 설치될 수 있다.

라) 점검운전 장치[14.2.1.3다)]

마) 도킹운전이 있는 엘리베이터의 카내[14.2.1.5자)]
정지장치는 도킹운전이 있는 출입구의 1 m 이내에 위치하여야 하고 분명하게 표시되어야 한다.(15.2.3.1)

바) 구동기 공간
이 장치는 주개폐기 또는 다른 정지장치가 근처에 없다면 1 m 이내에서 직접 접근이 가능하여야 한다.

사) 작동시험을 위한 패널(6.6)
주개폐기 또는 다른 정지장치가 근처에 없다면 이 장치는 1 m 이내에서 직접 접근이 가능하여야 한다.

14.2.2.2 정지장치는 14.1.2에 적합한 전기안전장치로 구성되어야 한다. 양방향 모두 정지되어야하고 의도되지 않은 작동으로부터 정상운전으로 복귀될 수 없어야 한다.

14.2.2.3 카 내의 정지장치는 도킹운전의 카를 제외하고 사용되지 않아야 한다.

14.2.3 비상통화장치

14.2.3.1 승객이 외부의 도움을 요청하기 위하여 쉽게 식별 가능하고 접근이 가능한 비상통화장치가 있어야 한다.

14.2.3.2 이 장치는 8.17.4에서 요구된 비상 조명 전원공급 장치 또는 동등한 전원공급 장치로부터 전원이 공급되어야 한다.

비고 일반전화 네트워크에 연결된 경우에는 14.2.3.2가 적용되지 않는다.

14.2.3.3 이 장치는 구출활동 중에 지속적으로 통화할 수 있는 양방향 음성통신이어야 한다.

통신시스템이 연결된 후에는 갇힘 승객이 추가로 조작하지 않아도 통화가 가능하여야 한다.

14.2.3.4 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소에는 카내와 통화할 수 있도록 8.17.4에서 기술된 비상 전원공급 장치에 의해 전원을 공급받는 내부통화 시스템 또는 유사한 장치가 설치되어야 한다.

14.2.3.5 카 내와 외부의 소정의 장소를 연결하는 통화장치는 당해 시설물의 관리인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)에 이중으로 설치되어야 한다. 다만, 관리인력이 상주하는 별도의 장소가 2개소 미만인 시설물의 경우에는 하나만 설치될 수 있다. 또한, 이와 별도로 시설물 내부 통화가 연결되지 않을 경우를 대비하여 승강기 유지관리업체 또는 자체 점검자 등 해당 시설물 외부로 자동 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이루어질 수 있는 통화장치를 갖추어야 한다.

14.2.4 우선순위 및 표시

14.2.4.1 수동 작동식 문이 있는 엘리베이터의 경우, 정지 후 2초 이상 동안 카가 승강장을 출발하는 것을 방지하는 장치가 있어야 한다.

14.2.4.2 문이 닫힌 후 2초 이내에 외부 호출 버튼이 등록되더라도 엘리베이터는 운행되지 않아야 한다. 다만, 집중제어(collective control) 엘리베이터의 경우에는 적용이 필요하지 않다.

14.2.4.3 집중제어(collective control) 엘리베이터의 경우, 승강장에서 분명하게 보이는 조명된 신호는 해당 승강장에서 기다리는 이용자에게 카의 다음 운행방향을 알려주어야 한다.

비고 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우에는 가청신호에 의해 카의 도착을 예고하는 것이 바람직하다. 승강장에 있는 위치표시기는 부적절하다.

14.2.5 부하제어

14.2.5.1 카에 과부하가 발생할 경우에는 재-착상을 포함한 정상운행을 방지하는 장치가 설치되어야 한다.

14.2.5.2 과부하는 최소 65 kg으로 계산하여 정격하중의 10 %를 초과하기 전에 검출되어야 한다.

14.2.5.3 과부하의 경우에는 다음과 같아야 한다.

가) 가청이나 시각적인 신호에 의해 카내 이용자에게 알려야 한다.

나) 자동 동력 작동식 문은 완전히 개방되어야 한다.

다) 수동 작동식 문은 잠금해제상태를 유지하여야 한다.

라) 7.7.2.1 및 7.7.3.1에 따른 예비운전은 무효화되어야 한다.

14.2.6 파킹운전

엘리베이터를 주기적으로 사용・정지하기 위해 파킹운전 장치가 설치된 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 파킹스위치는 승강장 및 중앙관리실 또는 경비실 등에 설치되어 엘리베이터 운전의 휴지 조작과 재-운행 조작이 가능하여야 한다.

나) 파킹스위치를 “휴지” 상태로 작동시키면 카가 자동으로 지정된 층으로 움직이고

지정된 층에 도착하면 카의 정상운전 제어장치는 무효화되어야 한다.

14.2.7 결함확인장치 등

엘리베이터의 결함 등을 확인하는 장치가 패널에 설치되어야 하며, 다음 기능을 수행할 수 있어야 한다.

가) 고장분석 및 전기안전장치의 결함확인 기능

나) 결함 초기화 및 정상 운행 복귀 기능

다) 유지관리를 위한 조정 및 설정기능

라) 점검 및 검사를 위한 조정 기능

마) 월간 기동횟수 및 운행시간 적산 기록·표시 기능

또한, 이 장치의 기능에 대한 사용설명서가 패널내부에 보관되어야 한다.

15. 경고 및 표시

15.1 일반사항

모든 경고, 표시 및 라벨 등은 지울 수 없고 읽기 쉬우며 손쉽게 이해(필요할 경우 표지 또는 기호에 의해 지원)할 수 있어야 한다. 이러한 것은 찢어질 수 없고 내구성이 있는 재질로 잘 보이는 곳에 있어야 하며 한글(필요시 다른 언어 병기 가능)로 기재되어야 한다.

15.2 카

15.2.1 카 내부에는 kg으로 표시된 엘리베이터의 정격하중 및 정원이 표기되어야 한다.

정원은 8.2.3의 규정에 의해 결정되어야 하며 "...kg ...인승"으로 표기되어야 하며 사용되는 글자 크기의 높이는 다음과 같아야 한다.

가) 한글, 영문대문자 및 숫자는 10 mm 이상

나) 영문소문자는 7 mm 이상

15.2.2 카 내부에는 승강기의 용도 및 제조업체명(또는 로고)이 표기되어야 한다.

15.2.3 카 내부의 기타 정보

15.2.3.1 정지장치의 조작장치(설치된 경우)에는 "정지" 라는 적색의 글자가 표기되어야 한다.

경보(통화) 스위치 버튼은 황색으로 하고, 다음과 같은 표시가 표기되어야 한다.



적색 및 황색은 다른 버튼에는 사용되지 않아야 한다. 다만, 이러한 색은 "호출 등록" 전광신호를 위해 사용될 수 있다.

15.2.3.2 조작장치는 기능에 의해 분명하게 식별되어야 하며, 이 목적을 위하여 다음과 같이 사용되도록 권장한다.

가) 조작버튼을 위한 표시는

... -2, -1, 1, 2, 3, ... 등

나) 문의 재-열림 버튼 표시는

◁ | ▷

15.2.4 엘리베이터의 안전한 이용을 보장하기 위해 최소한 다음과 같은 지침이 카 내부에 있어야 한다.

가) 도킹운전이 있는 엘리베이터의 경우, 이 운전을 위한 특별한 지침

나) 엘리베이터에서 전화 또는 내부통화 시스템을 쉽게 알 수 없는 경우, 사용지침

다) 이용자의 지속적인 조작 하에 운행되는 경우, 엘리베이터 이용 후에는 수동 작동식 문 및 동력 작동식 문을 닫을 필요가 있다는 내용의 지침

15.3 카 지붕

카 지붕에는 다음과 같은 정보가 표기되어야 한다.

가) 정지장치에 “정지”라는 글자

나) 점검운전 스위치 또는 근처에 “정상” 및 “점검” 이라는 글자

다) 점검운전 버튼 또는 근처에 운행 방향 표시

라) 보호난간에 경고문 또는 주의표시

15.4 구동기 공간 및 풀리 공간

15.4.1 구동기 공간 및 풀리 공간의 출입문(승강장문 및 비상운전 및 작동시험을 위한 패널의 문은 제외) 외부에는 “엘리베이터 구동기 - 위험, 관계자 외 접근금지” 와 같은 경고문이 표기되어야 한다.

트랩문의 경우에는 “추락 위험 - 문을 닫으시오” 와 같은 경고문이 보일 수 있도록 표기되어야 한다.

15.4.2 주 개폐기 및 조명 스위치를 쉽게 식별할 수 있는 표시가 있어야 한다.

주 개폐기 개방 후에 전기가 통하는 어떤 부품(엘리베이터 간 상호결선, 조명 등)이 있는 경우에는 이 위험을 알리는 표시가 있어야 한다.

15.4.3 기계실(6.3), 구동기 캐비닛(6.5.2) 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6)에는 엘리베이터의 고장이 발생할 경우 따라야 할 지침. 특히 수동·전기적 비상운전에 대한 장치 및 승강장문에 대한 비상 열쇠의 사용에 관한 상세한 지침이 있어야 한다.

15.4.3.1 손으로 돌리는 휠에 가까운 구동기에는 카의 운행 방향이 명확하게 표시되어야 한다.

휠이 고정되어 있는 경우에는 휠 자체에 표시될 수 있다.

15.4.3.2 전기적 비상운전 버튼 또는 근처에 운행방향과 일치하는 표시가 표기되어야 한다.

15.4.4 풀리실의 정지장치 또는 근처에 “정지” 라는 글자가 표기되어야 한다.

15.4.5 최대 허용하중은 빔이나 양중 고리에 표기되어야 한다.(6.3.8 및 6.4.10 참조)

15.4.6 최대 허용하중은 플랫폼에 표기되어야 한다.(6.4.5.3 참조)

15.5 승강로

15.5.1 점검문 또는 출입문(승강장문 제외) 근처 승강로 외부에는 “엘리베이터 승강로 - 위험, 관계자외 접근금지”와 같은 경고문이 표기되어야 한다.

15.5.2 수동으로 개방되는 승강장문이 인접한 다른 문과 혼동될 경우는 승강장문에 “엘리베이터” 라는 글자가 표기되어야 한다.

15.5.3 화물용 엘리베이터에는 정차 적재구역으로부터 항상 보일 수 있는 곳에 정격하중이 표시되어야 한다.

15.5.4 다음과 같은 경우 필요한 모든 운전지침이 있는 경고문이 승강로의 적절한 위치에 표기되어야 한다.

- 집어넣을 수 있는 플랫폼(6.4.5) 및 움직일 수 있는 멈춤 쇠기 [(6.4.5.2나)]
- 수동 작동 기계장치 (6.4.3.1 및 6.4.4.1)

15.6 조속기

조속기에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시

다) 조정을 위한 실제 작동속도

15.7 피트

피트 내부의 정지스위치 또는 근처에 “정지” 라는 글자가 표기되어야 한다.

15.8 완충기

완충기에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시

15.9 승강장 식별

시각적인 표시 또는 신호는 카 내에 있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있어야 한다.

15.10 전기적 식별

제어 패널로 가는 회로에 있는 접촉기, 릴레이, 퓨즈 및 연결 스트립은 배선도에 따라서 표시되어야 한다. 정격 값 또는 형식과 같이 필요한 퓨즈 사양은 퓨즈 또는 퓨즈홀더 위 또는 근처에 표시되어야 한다. 전선용 다중 연결 장치를 사용하는 경우, 전선에는 필요 없고 단지 연결 장치에만 표시되어야 한다.

15.11 승강장문을 여는 열쇠

승강장 문을 여는 비상열쇠는 이 열쇠를 사용함에 있어 생길 수 있는 위험에 주의하고 문이 닫힌 후에는 문이 잠겼는지 확인할 필요가 있다는 문구와 그림이 부착된 라벨이 있어야 한다.

15.12 비상통화장치

카에서 도움을 요청하는 벨이나 장치가 작동하는 동안 분명하게 “비상통화” 라고 표기되어야 한다. 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우에는 도움이 요청되는 카의 식별이 가능하여야 한다.

15.13 잠금장치

잠금장치에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시

15.14 비상정지장치

비상정지장치에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시

15.15 여러 대의 엘리베이터

서로 다른 엘리베이터의 부품이 하나의 기계실 및 풀리실에 있는 경우, 각 엘리베이터에는 모든 부품(구동기, 제어기, 조속기, 스위치 등)에 일관되게 사용되는 숫자 또는 글자로 식별되어야 한다. 유지보수 등을 용이하게 하기 위하여 카 지붕 위, 피트 내부 또는 필요한 다른 장소에는 동일한 식별 기호가 보여야 한다.

15.16 카의 상승과속 보호수단

카의 상승 과속 보호수단에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시

다) 조정을 위한 실제 작동속도

15.17 카의 의도되지 않은 움직임 보호수단

카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호수단에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시 또는 안전성 평가 승인 표시

15.18 승강장문 조립체 충격시험

승강장문 조립체에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 또는 안전성 평가 승인 표시

다) 승강장문 가이드 슈 물림 깊이

15.19 승강기 번호

승강기를 식별할 수 있는 고유번호가 승강장문 근처 및 카 내부에 부착되어 있어야 한다.

16. 장애인용 및 비상용 엘리베이터의 추가요건

16.1 장애인용 엘리베이터에 대한 추가요건

16.1.1 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」, 「교통약자의 이동편의 증진법」 등 개별법령에서 규정하고 있는 시설기준을 충족하여야 한다.

16.1.2 장애인용 엘리베이터는 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 정지하면 10초 이상 문이 열린 채로 대기하여야 한다.

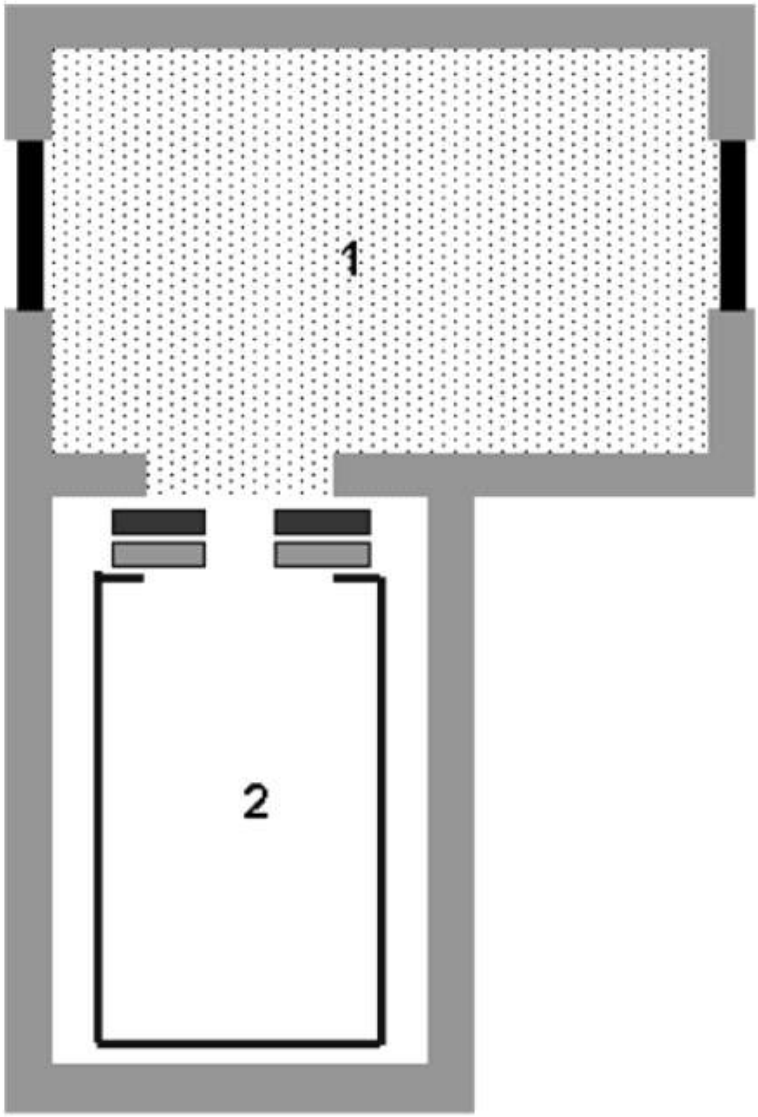
16.2 비상용 엘리베이터에 대한 추가요건

16.2.1 환경/건축물 요건

16.2.1.1 비상용 엘리베이터는 모든 승강장문 전면에 방화 구획된 로비를 포함한 승강로 내에 설치되어야 한다. 각각의 방화 구획된 로비 구역은 그림 8.1, 그림 8.2, 그림 8.3 및 그림 9를 참조한다.

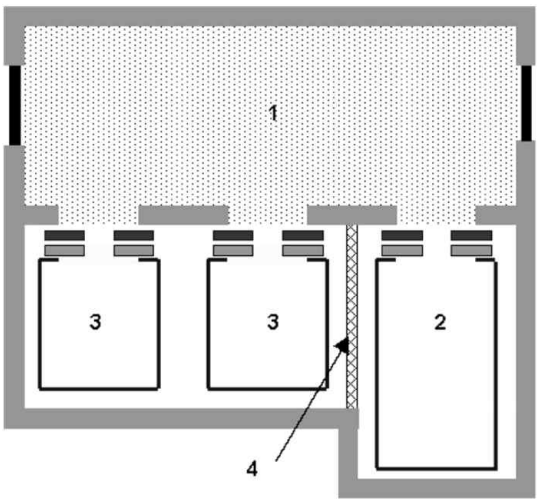
비고 주변 환경의 벽 및 문의 내화수준은 건축법령에 의해 규정된다.

동일 승강로 내에 다른 엘리베이터가 있다면 전체적인 공용 승강로는 비상용 엘리베이터의 내화 규정을 만족하여야 한다. 이 내화 수준은 방화 구획된 로비 문 및 기계실에도 적용되어야 한다. 공용 승강로에 비상용 엘리베이터를 다른 엘리베이터와 구분시키기 위한 중간 방화벽(내화구조)이 없는 경우에는 비상용 엘리베이터의 정확한 기능을 수행하기 위해 모든 엘리베이터 및 전기장치는 비상용 엘리베이터와 같은 방화조치가 되어야 한다.



1. 방화 구획된 로비
2. 비상용 엘리베이터

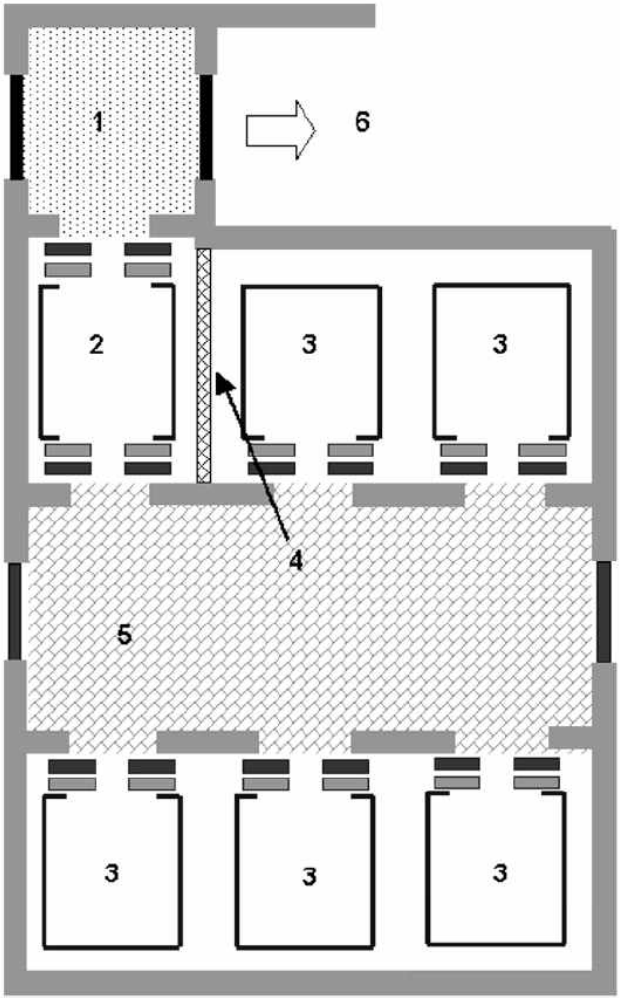
[그림 8.1 - 단독 비상용 엘리베이터 및 방화 구획된 로비의 배치도



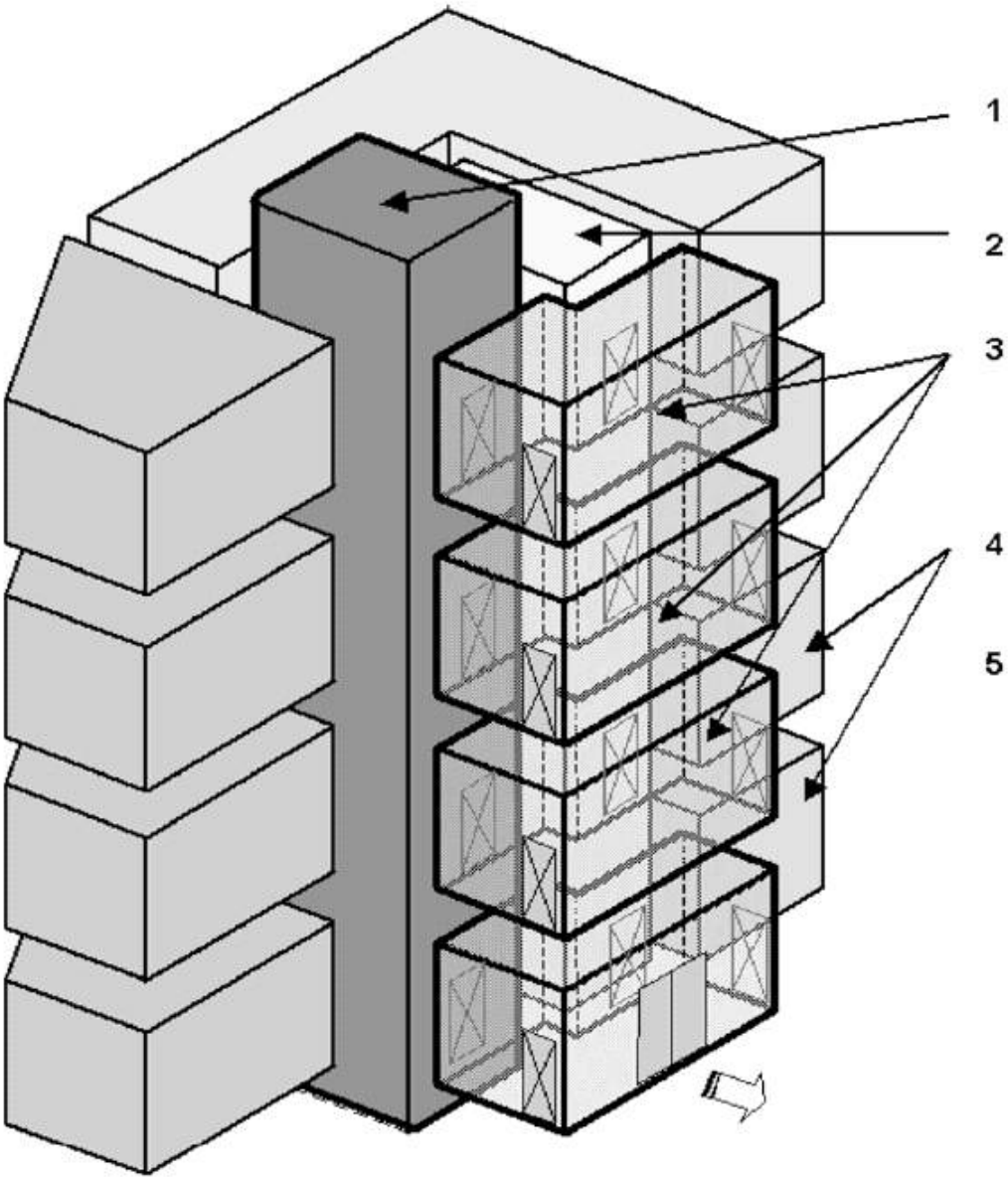
1. 방화 구획된 로비
2. 비상용 엘리베이터
3. 일반 엘리베이터
4. 중간 방화벽

[그림 8.2 - 다수의 승강로에 있는 비상용 엘리베이터 및 방화 구획된 로비의 배치도]

1. 방화 구획된 로비
2. 비상용 엘리베이터
3. 일반 엘리베이터
4. 중간 방화벽
5. 주 엘리베이터 방화구획 로비
6. 피난통로



[그림 8.3 - 다수의 승강로에 있는 이중 출입 비상용 엘리베이터 및 방화 구획된 로비의 배치도]



1. **엘리베이터 승강로**, 모든 승강장 바닥에서 단독으로 구분된 방화구획으로 구성
2. **계단(피난 통로)**, 모든 승강장 바닥에서 단독으로 구분된 방화구획으로 구성
3. **방화구획 된 로비**, 각 승강장 바닥 위에 구분된 방화구획으로 각각 구성
4. **유용 구역**, 각 승강장 바닥 위에 1개 이상의 구분된 방화구획 포함, 구분된 화재 구역으로 구성된 방화구획 된 로비를 통해서만 비상용 엘리베이터에 연결될 것이다.
5. **기계실**, 상기 그림에서는 나타나 있지 않지만, 일반적으로 엘리베이터 승강로와 동일한 방화구획에 속한다.

[그림 9 - 방화구획의 개념]

16.2.1.2 비상용 엘리베이터는 다음 조건에 따라 정확하게 운전되도록 설계되어야 한다.

가) 전기/전자적 조작 장치 및 표시기는 구조물에 요구되는 기간 동안(2시간 이상) 0 ℃에서 65 ℃까지의 주위 온도 범위에서 작동될 때 카가 위치한 곳을 감지할 수 있도록 기능이 지속되어야 한다.

나) 방화구획 된 로비가 아닌 곳에서 비상용 엘리베이터의 모든 다른 전기/전자 부품은 0 ℃에서 40 ℃까지의 주위 온도 범위에서 정확하게 기능하도록 설계되어야 한다.

다) 엘리베이터 제어의 정확한 기능은 건축물에 요구되는 기간 동안(2시간 이상) 연기가 가득 찬 승강로 및 기계실에서 보장되어야 한다.

16.2.1.3 방화 목적으로 사용된 각 승강장 출입구에는 방화구획 된 로비가 있어야 한다.

16.2.1.4 비상용 엘리베이터에 2개의 카 출입구가 있는 경우, 소방관이 사용하지 않은 비상용 엘리베이터의 승강장문은 65 ℃를 초과하는 온도에 노출되지 않도록 보호되어야 한다.(그림 8.3 참조)

16.2.1.5 보조 전원공급장치는 방화구획 된 장소에 설치되어야 한다.

16.2.1.6 비상용 엘리베이터의 주 전원공급과 보조 전원공급의 전선은 방화구획 되어야 하고 서로 구분되어야 하며, 다른 전원공급장치와도 구분되어야 한다.

16.2.2 비상용 엘리베이터의 기본요건

16.2.2.1 비상용 엘리베이터는 16.2.1에서 16.2.11까지의 규정에 적합하여야 하고 비상용 엘리베이터에 필요한 보호조치, 제어 및 신호가 추가되어야 한다.

비고 비상용 엘리베이터는 화재 발생 시 소방관의 직접적인 조작 아래에서 사용된다.

16.2.2.2 비상용 엘리베이터는 소방운전 시 모든 승강장의 출입구마다 정지할 수 있어야 한다.

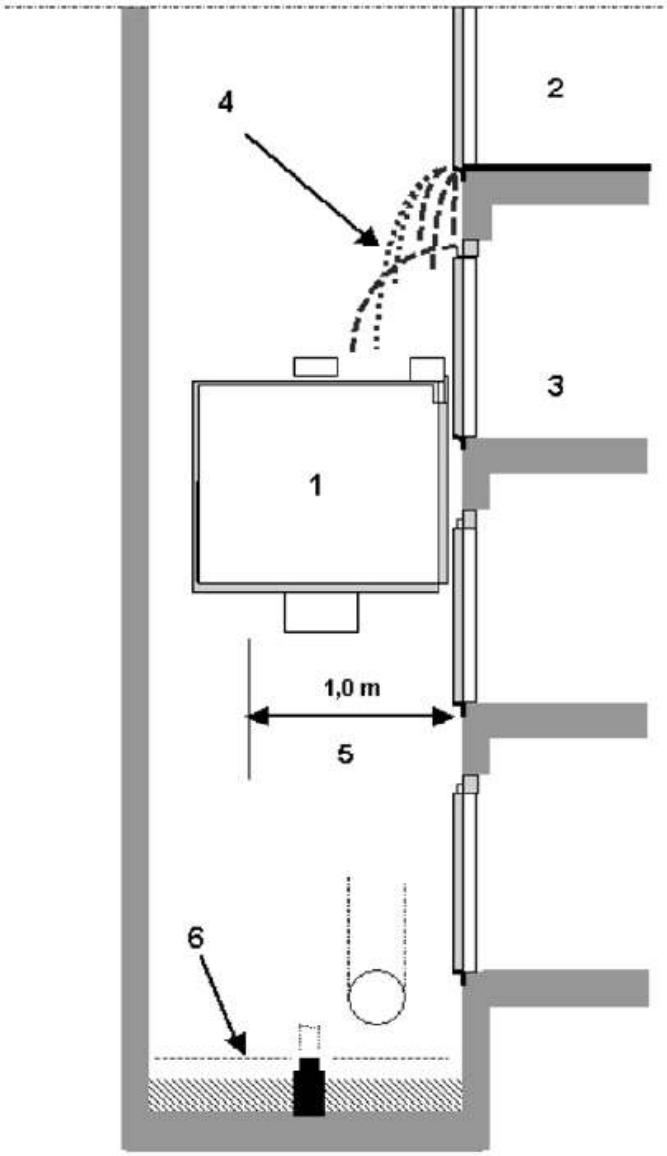
16.2.2.3 비상용 엘리베이터의 크기는 KS B ISO 4190-1에 따라 630 ㎏의 정격하중을 갖는 폭 1,100 mm, 깊이 1,400 mm 이상 이어야 하며, 출입구 유효 폭은 800 mm 이상이어야 한다.

침대 등을 수용하거나 같은 층에 승강장의 출입구가 2개로 설계된 경우 또는 피난용도로 의도된 경우, 정격하중은 1,000 ㎏ 이상이어야 하고 카의 크기는 폭 1,100 mm, 깊이 2,100 mm 이상이어야 한다.

16.2.2.4 비상용 엘리베이터는 소방관이 조작하여 엘리베이터 문이 닫힌 이후부터 60초 이내에 가장 먼 층에 도착하여야 된다. 다만, 운행속도는 1 ㎧ 이상이어야 한다.

16.2.3 전기장치의 물에 대한 보호

16.2.3.1 승강장문을 포함한 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 위치한 비상용 엘리베이터의 승강로 내부 및 카 상부의 전기장치는 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.(그림 10 참조)



1. 비상용 엘리베이터 카
2. 화재 승강장 바닥
3. 교두보(브리지헤드)
4. 화재 승강장 바닥으로부터 누수
5. 승강로 내부 및 카 상부의 방수 구역
6. 피트 내부의 최대 누수 수준

[그림 10 - 전기장치의 물에 대한 보호]

16.2.3.2 피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다.

16.2.3.3 승강로 외부 구동기 공간 및 피트에 있는 전기장치는 물로 인한 고장으로부터 보호되어야 한다.

16.2.3.4 완전히 압축된 카 완충기 위로 물이 올라가지 않도록 하는 적절한 보호수단이 설치되어야 한다.

16.2.3.5 물이 피트 누수 수준까지 침수되어 비상용 엘리베이터의 고장을 유발하는 설비에 도달을 막는 수단이 설치되어야 한다.

16.2.4 엘리베이터 카에 갇힌 소방관의 구출

그림 11.1, 그림 11.2 및 그림 11.3의 구출 개념에 대한 예시를 참조한다.

16.2.4.1 카 지붕에 0.5 m × 0.7 m 이상의 비상구출문이 있어야 한다. 다만, 정격용량이 630 kg인 엘리베이터의 비상구출문은 0.4 m × 0.5 m 이상으로 할 수 있다.

16.2.4.2 비상구출문은 8.12에 적합하여야 한다.

비상구출문을 통해 카 내부로 출입은 영구적인 고정설비 또는 조명장치에 의해 방해받지 않아야 한다. 특별한 도구의 사용 없이 쉽게 열리거나 제거될 수 있어야 한다. 열리는 지점은 카 내부에서 분명하게 식별되어야 한다.

16.2.4.3 카 외부로부터 구출

다음과 같은 수단 중 어느 하나가 사용되어야 한다.

가) 승강장 출입구 위의 문턱에서부터 0.75 m 이내에 위치되고, 꼭대기 끝부분 근처에 쉽게 닿을 수 있는 1개 이상의 손잡이가 있는 영구적인 고정 사다리

나) 휴대용 사다리

다) 로프 사다리

라) 안전 로프 시스템

나)에서 라)까지의 경우 각 승강장 근처에 안전하게 고정할 수 있는 고정수단이 있어야 한다.

접근할 수 있는 가장 가까운 승강장 문턱에서부터 구출수단을 통해 카 지붕에 안전하게 도달할 수 있어야 한다.

16.2.4.4 카 내부에서 자체-구출(탈출)

카 내부에서 비상구출문을 완전히 열어 출입(카 내부에 최대 0.4 m의 높이를 가진 적절한 발판에 의해 등)이 가능하여야 한다. 발판은 1,200 N의 하중을 견딜 수 있어야 한다.

사다리가 사용된 경우에는 안전하게 배치될 수 있는 장소에 위치되어야 한다. 발판과 수직 벽 사이의 유효거리는 0.1 m 이상이어야 한다.

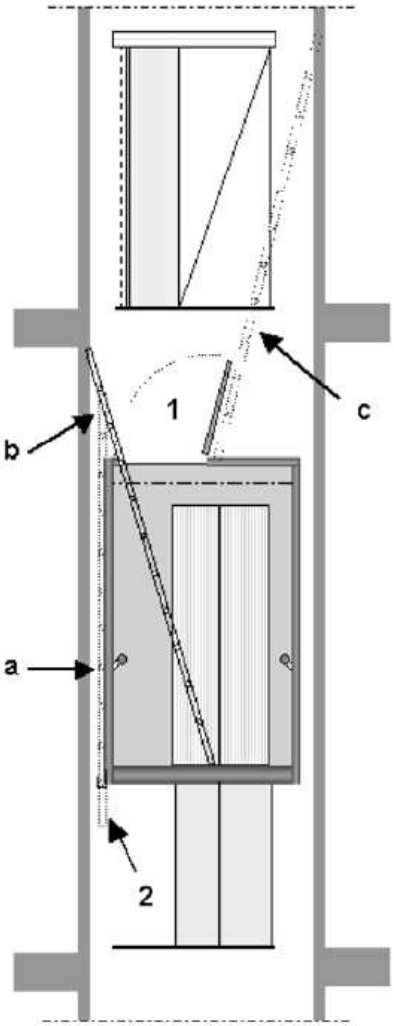
사다리와 결합된 비상구출문의 크기 및 위치는 소방관이 통과될 수 있어야 한다.

승강로 내부의 각 승강장 출입구 잠금장치 근처에는 승강장문 해제방법을 분명하게 보여주는 간단한 다이어그램 또는 심볼이 있어야 한다.

16.2.4.5 견고한 사다리는 구출 목적을 위해 카 외부에 부착되어야 한다. 사다리가 부착 위치에서 제거되면 구동기가 움직이지 않도록 하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 설치되어야 한다.

16.2.4.6 사다리는 유지보수하는 동안 헛디디거나 걸려넘어질 위험이 없는 장소에 보관되어야 한다.

16.2.4.7 사다리의 길이는 카가 승강장과 같은 높이에 있을 때 직상부층의 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다. 다만, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 없다면 승강로에 영구적으로 고정된 사다리로 도달할 수 있도록 조치되어야 한다.



비고

1. 비상구출문
2. 카에 부착된 휴대용 사다리

외부구출절차

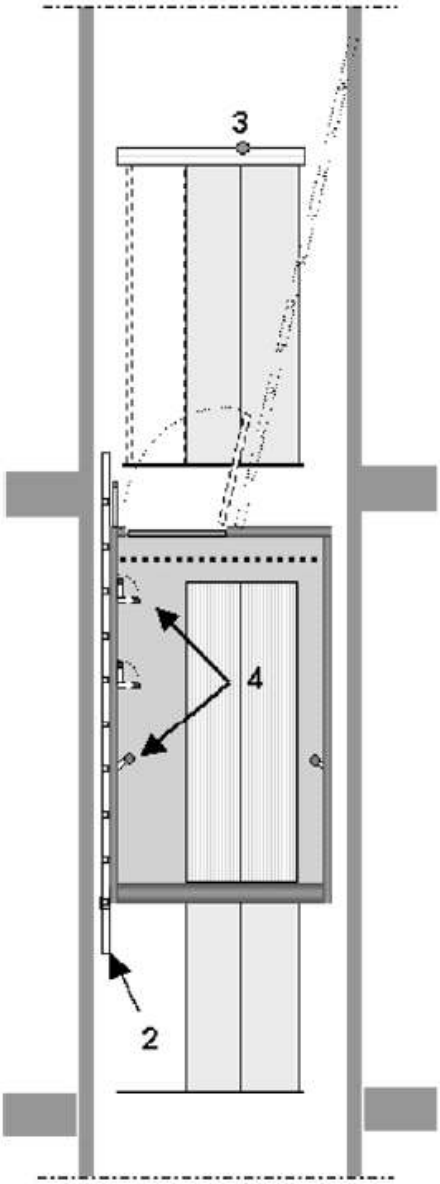
소방관이 정지된 카 위에서 승강장문을 열고 카 지붕으로 들어간다.

카 지붕에 있는 소방관이 비상구출문을 열고 카에 부착된 사다리(위치 a)를 당긴 후 카 내부(위치 b)로 옮긴다.

갇힌 사람이 사다리를 타고 올라온다.

소방관과 갇힌 사람이 열린 승강장문을 통해 탈출한다. 필요한 경우, 사다리(위치 c) 이용

[그림 11.1 - 카에 부착된 휴대용 사다리를 이용하여 승강로 밖으로 구출]



외부구출절차

갇힌 소방관이 비상구출문을 연다.

갇힌 소방관이 카에 있는 발판을 이용하여 카 지붕으로 올라온다.

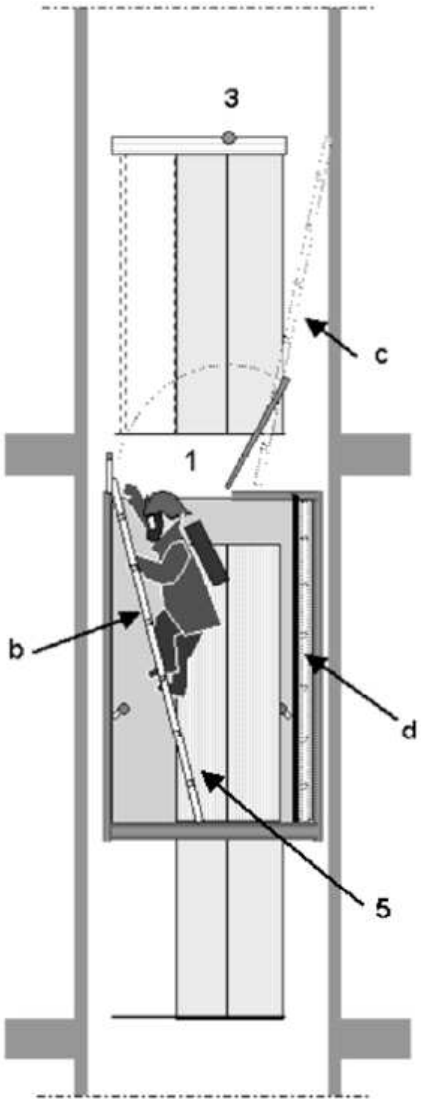
갇힌 소방관이 승강로 내부에서 승강장문 잠금을 해제하기위해 카에 부착된 휴대용 사다리를 이용(필요한 경우)하고 탈출한다.

비고

2. 카에 부착된 휴대용 사다리
3. 승강장문 잠금장치
4. 발판

이 개념은 승강장문턱과 문턱사이의 거리가 사다리의 길이에 맞을 때에만 사용될 수 있다.

[그림 11.2 - 카에 부착된 휴대용 사다리를 이용한 자체-구출(탈출)]



비고

1. 비상구출문
3. 승강장문 잠금장치
5. 카 캐비닛에 보관된 휴대용 사다리

자체구출절차

갇힌 소방관이 캐비닛 문을 열고 캐비닛에 보관된 사다리(위치 a)를 제거한다.

갇힌 소방관이 비상구출문을 연다.

갇힌 소방관이 사다리(위치 b)를 이용하여 카 지붕에 올라온다.

갇힌 소방관이 승강로 내부의 승강장문 잠금을 해제하기 위해 사다리(위치 c)를 이용(필요한 경우)하고 탈출한다.

이 개념은 승강장문턱과 문턱사이의 거리가 사다리의 길이에 맞을 때에만 사용될 수 있다.

[그림 11.3 - 카 내부 캐비닛에 보관된 휴대용 사다리를 이용한 자체-구출(탈출)]

16.2.5 카문 및 승강장문

카문과 승강장문이 연동되는 자동 수평 개폐식 문이 설치되어야 한다.

16.2.6 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

구동기 및 관련설비의 설치공간은 내화구조로 보호되어야 한다.

16.2.7 제어시스템

16.2.7.1 소방운전 스위치는 소방관이 접근할 수 있는 지정된 로비에 위치되어야 한다. 이 스위치는 승강장문 끝부분에서 수평으로 2m 이내에 위치되고, 승강장 바닥 위로 1.8 m부터 2.1 m 이내에 위치되어야 한다. 그림 12에 따른 비상용 엘리베이터 알림표지가 부착되어야 한다.



구분		기준
색상	바탕	적색
	그림	흰색
크기	카 조작 반	20mm×20mm
	승강장	100mm×100mm 이상

비고 출입구가 2개 있는 엘리베이터의 경우 비상용 운전으로 사용되는 카 조작반에 표시

[그림 12 - 비상용 엘리베이터의 알림표지]

16.2.7.2 소방운전 스위치는 7.7.3.2 및 부속서 Ⅱ에서 규정된 비상 잠금해제 열쇠구멍에 적합하여야 한다. 이 스위치의 조작위치는 쌍안정이어야 하고 '1'과 '0'이 되도록 명확하게 표시되어야 한다. '1'의 위치에서 소방운전이 시작된다.

이 소방운전은 2단계를 갖는다. ; 1단계 기능은 16.2.7.7을 참조하고 2단계 기능은 16.2.7.8 참조한다.

추가적인 외부 제어 또는 입력은 비상용 엘리베이터가 자동으로 소방관 접근 지정 층으로 복귀하고 그 층에서 문이 열린 상태로 있는 경우에만 사용될 수 있다. 소방운전 스위치는

1단계 운전을 완료하기 위해 '1' 위치에서 계속 작동되어야 한다.

16.2.7.3 소방운전 스위치가 작동하는 동안, 1단계 및 2단계 조건하에서 16.2.7.7다) 및 16.2.7.8바)에 기술된 문닫힘안전장치를 제외하고 모든 엘리베이터의 안전장치(전기적 및 기계적)는 유효상태이어야 한다.

16.2.7.4 소방운전 스위치는 점검운전 제어(14.2.1.3), 정지장치(14.2.2) 또는 전기적 비상운전 제어(14.2.1.4)보다 우선되지 않아야 한다.

16.2.7.5 소방운전 중일 때 엘리베이터의 기능은 승강장 호출 제어 또는 승강로 외부에 위치한 엘리베이터 제어시스템의 다른 부품의 전기적 고장에 의해 영향을 받지 않아야 한다. 비상용 엘리베이터와 같은 그룹운전에 있는 다른 엘리베이터의 전기적 고장이 비상용 엘리베이터의 운전에 영향을 주지 않아야 한다.

16.2.7.6 소방관의 엘리베이터 조작이 과도하게 지연되지 않도록 보장하기 위해 작동 문의 휴지시간이 2분을 초과할 때 카 내부에서 경보음이 울려야 한다. 이 시간 후에는 문이 감소된 동력 조건아래에서 닫히기 시작하고 경보음은 문이 완전히 닫힐 때 취소된다. 경보음은 35와 65 dB 사이에서 조정되어야하고 55 dB(A)에 설정한다. 그리고 다른 엘리베이터의 가청신호와는 구별되어야 한다. 이 특징은 1단계에서만 작동되어야 한다.

16.2.7.7 **1단계 : 비상용 엘리베이터에 대한 우선 호출**

이 단계는 수동 또는 자동으로 시작이 가능하다.

이 시작은 다음 사항을 보장하여야 한다.

가) 모든 승강장 제어 및 비상용 엘리베이터 카 내의 제어는 작동되지 않아야 하고 미리 등록된 호출은 취소되어야 한다.

나) 문 열림 및 비상 경고 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다.

다) 연기나 열에 의해 영향을 받을 수 있는 비상용 엘리베이터의 문닫힘안전장치는 문이 닫히도록 허용하기 위해 무효화되어야 한다.

라) 그룹운전에서 비상용 엘리베이터는 다른 모든 엘리베이터와 독립적으로 기능되어야 한다.

마) 소방관 접근 지정 층에 있는 비상용 엘리베이터의 카문 및 승강장문은 열린 상태로 계속 유지하고 있어야 한다.

바) 16.2.11에 기술된 소방 활동 통화시스템은 작동되어야 한다.

사) 16.2.7.6에서 요구된 경보음은 엘리베이터가 점검운전 제어 조건하에 있을 때 1단계 시작과 동시에 울려야 한다. 14.2.3.4에서 기술된 내부통화시스템이 설치된 경우에는 내부통화 시스템이 작동되어야 한다. 경보음은 비상용 엘리베이터가 '점검운전 제어' 로부터 해제될 때 멈춰야 한다.

아) 소방관 접근 지정 층을 벗어나 운행 중인 비상용 엘리베이터는 가장 가까운 정지 가능한 층에 정지한 후 문을 개방하지 않고 지정층으로 복귀하여야 한다.

자) 승강로 및 기계실 조명은 소방운전 스위치가 조작되면 자동으로 조명되어야 한다.

16.2.7.8 **2단계 : 소방운전 제어 조건아래에서 엘리베이터의 이용**

비상용 엘리베이터가 문이 열린 상태로 소방관 접근 지정 층에 정지하고 있는 후에는

비상용 엘리베이터는 카 조작반에서만 운전되어야 하고 다음 사항을 보장하여야 한다.

가) 1단계가 외부 신호에 의해 시작되는 경우에는 소방운전 스위치가 조작되기 전까지 비상용 엘리베이터는 운전되지 않아야 한다.

나) 2개 이상의 카 운행 층이 동시에 등록되는 것은 가능하지 않아야 한다.

다) 카가 움직이고 있는 동안에는 카 내부에서 새로운 층 등록이 가능하여야 한다. 미리 등록된 층은 취소되어야 한다. 카는 새롭게 등록된 층으로 빠른 시간에 운행되어야 한다.

라) 카 운전등록은 엘리베이터 카를 등록된 층으로 운행시키고 등록된 층에 문이 닫힌 상태로 정지시켜야 한다.

마) 카가 승강장에 정지하고 있다면 카 내의 '문 열림' 버튼에 지속적인 압력이 가해질 때만 문이 열려야 한다. 문이 완전히 열리기 전에 카 내의 '문 열림' 버튼에 압력을 가하지 않으면 문은 자동으로 다시 닫혀야 한다. 문이 완전히 열리면 카 조작반에 새로운 층이 등록되기 전까지는 문이 열린 상태로 있어야 한다.

바) 카 문닫힘안전장치 및 문 열림 버튼[16.2.7.7다) 제외]은 1단계와 같이 무효화되어야 한다.

사) 비상용 엘리베이터는 소방운전 스위치의 '1'에서 '0'으로 전환(최대 5초 동안)에 의해 소방관 접근 지정 층으로 복귀되어야 한다. 그리고 다시 '1' 로 전환되면 1단계가 반복되어야 한다. 다만 이 규정은 소방운전 스위치가 아래의 아)에서 기술된 것처럼 카에 있는 경우에는 적용하지 않는다.

아) 추가적으로 소방운전용 키 스위치가 카에 설치된 경우, '0' 및 '1' 이 명확하게 표시되어야 한다. 이 스위치는 '0'의 위치에서만 제거되어야 한다.

이 스위치의 조작은 다음과 같아야 한다.

1) 엘리베이터가 소방관 접근 지정 층에 있는 소방운전 스위치에 의해 소방운전 제어조건 아래에 있을 때 카에 있는 키 스위치는 카를 움직이기 위해서 '1' 위치로 전환되어야 한다.

2) 엘리베이터가 소방관 접근 지정 층이 아닌 다른 층에 있고 카에 있는 키 스위치가 '0' 위치로 전환되면 카는 더 이상 움직이지 않고 문은 열린 상태로 있어야 된다.

자) 등록된 카의 운행은 카 조작반에만 시각적으로 표시되어야 한다.

차) 정상 또는 비상 전원공급이 유효할 때 카 내부 및 소방관 접근 지정 층에 카의 위치가 표시되어 보여야 한다.

카) 엘리베이터는 카 운행 층이 더 등록되기 전까지 지정 층에 남아 있어야 한다.

타) 16.2.11에 기술된 소방 활동 통화시스템은 2단계 동안 작동 상태이어야 한다.

파) 소방운전 스위치가 '0'으로 다시 전환되면 비상용 엘리베이터 제어시스템은 엘리베이터가 소방관 접근 지정 층에 복귀될 때에만 정상운전 상태로 되돌아 갈 수 있어야 한다.

16.2.7.9 비상용 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖고 보호된 경우 비상용 엘리베이터 로비는 소방관 접근 층의 로비와 같은 측면에 모두 위치된다. 그리고 다음과 같은 추가 사항에 따라야 된다.

가) 카 조작반은 앞·뒤 카문 근처에 각각 있어야 한다.

- 이러한 조작반 중 하나는 승객용으로 사용된다.
- 방화구획 된 로비에 인접한 화재 비상용 조작반은 소방관만 사용하고 그림 12의 비상용 엘리베이터 알림 표시가 있어야 한다.

나) 승객용 조작반의 버튼은 1단계가 시작될 때 문 열림 및 경고 버튼을 제외하고 모두 무효화되어야 한다.

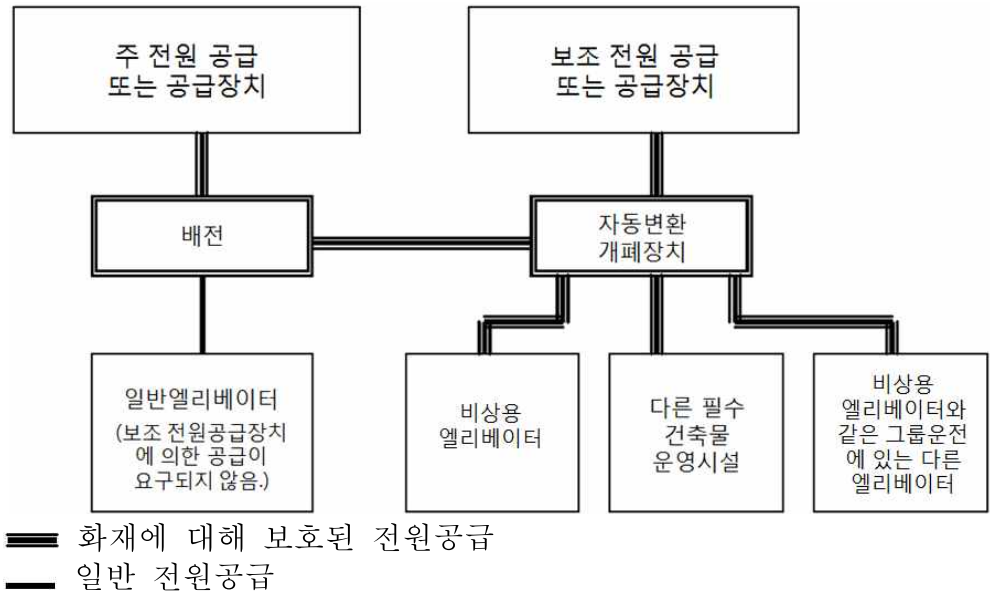
다) 보호된 비상용 엘리베이터에 인접한 비상용 조작반은 2단계 시작과 동시에 작동된다.

라) 비상용으로 의도되지 않은 승강장문은 엘리베이터가 정상 운전으로 복귀되기 전까지 모든 층에서 닫힌 상태로 있어야 한다.

마) 보호된 비상용 엘리베이터 로비의 승강장문은 엘리베이터가 정상 운전으로 복귀되기 전까지 모든 층에서 작동상태가 되어야 한다.

16.2.8 비상용 엘리베이터의 전원공급

16.2.8.1 엘리베이터 및 조명의 전원공급시스템은 주 전원공급장치 및 보조(비상, 대기 또는 대체) 전원공급장치로 구성되어야 한다. 방화등급은 엘리베이터 승강로에 주어진 등급과 동등 이상이어야 한다.(그림 13 참조)



[그림 13 - 비상용 엘리베이터의 전원공급에 대한 예시]

16.2.8.2 보조 전원공급장치는 16.2.2.4에서 기술된 시간 규정을 만족하고 정격하중의 비상용 엘리베이터가 주행하는데 충분하여야 한다.

16.2.8.2.1 보조 전원공급장치는 자가발전기에 교류예비전원으로서 다른 용도의 급전용량과는 별도로 비상용 엘리베이터의 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력용량이 확보되어야 한다. 다만, 2곳 이상의 변전소(전기설비기술기준에관한규칙 제2조제2호의 규정에 의한 변전소)로부터 전력을 동시에 공급받는 경우 또는 1곳의 변전소로부터 전력의 공급이 중단될 때 자동으로 다른 변전소의 전원을 공급받을 수 있도록 되어 있는 경우 이 전력용량이 비상용 엘리베이터의 전부를 동시에 운행시킬 수 있도록 충분한 전력

용량이 공급될 경우 자가발전기는 설치되지 않아도 된다.

16.2.8.2.2 공동주택단지에 있어서 단지 내 비상용 엘리베이터의 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력용량을 확보하기 어려운 경우에는 각 동마다 설치된 비상용 엘리베이터의 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력용량을 다른 용도의 급전용량과는 별도로 확보하여야 하며, 각 동마다 개별급전이 가능하도록 절환장치가 설치되어야 한다.

16.2.8.2.3 정전시에는 보조 전원공급장치에 의하여 엘리베이터를 다음과 같이 운행시킬 수 있어야 하다.

가) 60초 이내에 엘리베이터 운행에 필요한 전력용량을 자동으로 발생시키도록 하되 수동으로 전원을 작동시킬 수 있어야 한다.

나) 2시간 이상 운행시킬 수 있어야 한다.

16.2.9 전기적 전원공급의 변환

다음 사항이 적용될 수 있다.

가) 수정작업이 필요하지 않아야 한다.

나) 전원공급이 다시 안정될 때 엘리베이터가 운행될 수 있어야 한다. 엘리베이터가 움직일 필요가 있는 경우에는 엘리베이터의 위치를 표시하고 소방관 접근 지정 층 방향으로 2개 층 이상 움직이지 않아야 한다.

16.2.10 카 및 승강장 제어

16.2.10.1 카와 승강장의 제어 및 관련 제어시스템은 열, 연기 및 습기의 영향으로부터 잘못된 신호가 등록되지 않아야 한다.

16.2.10.2 카와 승강장의 제어, 카와 승강장의 표시기 패널 및 소방운전 스위치는 IP X3 이상으로 보호되어야 한다.

승강장 조작반은 전기적으로 소방운전 스위치의 시작에 전기적으로 연결되어 있다면 IP X3 이상으로 등급으로 보호되어야 한다.

16.2.10.3 2단계 소방운전 중에 비상용 엘리베이터의 운전은 카에 있는 모든 푸시 버튼에 의해 이루어져야 한다. 다른 운전시스템은 무효화되어야 한다.

16.2.10.4 비상용 엘리베이터 카 내부 등록버튼 위 또는 근처에 그림 12의 비상용 엘리베이터 알림 표지를 이용하여 선명하게 표시되어야 한다.

16.2.11 소방 활동 통화시스템

16.2.11.1 비상용 엘리베이터에는 1단계 및 2단계 소방운전 중일 때 비상용 엘리베이터 카와 소방관 접근 지정 층 및 기계실이나 비상운전 패널(기계실 없는 엘리베이터) 사이에서 양방향 음성 통화를 위한 내부통화 시스템 또는 이와 유사한 장치가 있어야 한다.

기계실에 있는 통화 장치는 조작 버튼을 눌러야만 작동되는 마이크로폰이어야 한다.

16.2.11.2 엘리베이터 카와 소방관 접근 지정 층에 있는 통화 장치는 마이크로 폰 및 스피커가 내장되어 있어야하고, 전화 송수화기로 되어서는 안 된다.

16.2.11.3 통신시스템 배선은 엘리베이터 승강로에 설치되어야 한다.

16.3 피난용 엘리베이터의 추가요건

비고 피난용 엘리베이터의 기계실 구조, 승강로 구조, 승강장 구조 및 전용 예비전원의 설치기준은 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제30조를 참조한다.

16.3.1 피난용 엘리베이터의 기본요건

16.3.1.1 피난용 엘리베이터에 필요한 보호조치, 제어 및 신호가 추가되어야 한다.

비고 피난용 엘리베이터(3.39)는 화재 등 재난발생시 통제자(3.40)의 직접적인 조작아래에서 사용된다.

16.3.1.2 구동기 및 제어 패널・캐비닛은 최상층 승강장보다 위에 위치되어야 한다.

16.3.1.3 카 문과 승강장문이 연동되는 자동 수평 개폐식 문이 설치되어야 한다.

16.3.1.4 피난용 엘리베이터의 카는 다음과 같아야 한다.

가) 출입문의 유효 폭은 900㎜ 이상, 정격하주은 1,000㎏ 이상이어야 한다.

나) 다만, 의료시설(침상 미사용 시설 제외)의 경우에는 들것 또는 침상의 이동을 위해 출입문 폭 1,100㎜, 카 폭 1,200㎜, 카 깊이 2,300㎜ 이상이어야 한다.

비고 출입문 및 카는 사용되는 최대 침상의 출입, 이동이 가능한 크기 이상이어야 한다.

16.3.1.5 승강로 내부는 연기가 침투되지 않는 구조이어야 한다.

비고 승강장의 모든 문이 닫힌 상태에서 승강로 이외 구역보다 기압을 높게 유지하여 연기가 침투되지 않도록 할 경우, 승강로의 기압은 승강장의 기압과 동등이상이거나 승강장 이외 구역보다 최소 40 Pa 이상으로 하여야 한다.

16.3.1.6 피난용 엘리베이터의 전기/전자적 조작 장치 및 표시기는 건축물에 요구되는 시간 동안(2시간 이상) 0℃에서 65℃까지의 주위 온도 범위에서 카가 위치한 곳을 감지할 수 있는 기능이 지속되도록 설계되어야 한다.

16.3.1.7 피난용 엘리베이터에 2개의 카 출입구가 있는 경우, 피난운전시 사용되지 않도록 의도된 승강장문은 65℃를 초과하는 온도 및 연기에 노출되지 않도록 보호되어야 한다.

16.3.2 전기장치의 물에 대한 보호

16.3.2.1 피난용 엘리베이터 승강로 내부 및 승강장문을 포함한 승강로 벽으로부터 1m 이내에 위치한 카 위의 전기장치는 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되도록 IPX3

이상의 등급으로 보호되어야 한다.(그림 10 참조)

16.3.2.2 피트 바닥 위로 1m 이내에 위치한 전기장치는 IP67 이상의 등급으로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명의 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5m 이상이어야 한다.

16.3.2.3 피트에 있는 전기장치는 물로 인한 고장으로부터 보호되어야 한다.

16.3.2.4 물이 완전히 압축된 카 완충기 위로 올라가지 않도록 하는 적절한 보호수단이 설치되어야 하며, 보호수단이 동력에 의한 경우 예비전원으로 작동이 가능하여야 한다.

16.3.2.5 피트의 누수 수준이 피난용 엘리베이터의 고장을 유발시키는 장치에 도달하는 것을 방지하는 수단이 설치되어야 한다.

16.3.3 엘리베이터 카에 갇힌 승객의 구출

16.3.3.1 피난운전 중 고장이나 결함으로 인해 피난용 엘리베이터가 승강로 중간에 정지한 경우, 카에 갇힌 이용자의 구출 및 탈출은 16.2.4에 따라야 한다. 다만, 인접한 다른 피난용 엘리베이터 카에 8.12.3에 따른 비상문이 설치된 경우에는 예외로 한다.

16.3.3.2 주 전원 및 예비전원 공급이 동시에 실패할 경우를 대비하여 다음 사항을 만족하는 수단이 제공되어야 한다.

가) 정격하중의 카를 피난 층 또는 가장 가까운 피난안전구역까지 저속으로 운행시킬 수 있는 충분한 용량의 보조전원이 제공되어야 한다. 이 경우, 예비전원은 보조전원으로 간주하지 않는다.

나) 피난용 엘리베이터는 피난 층 또는 피난안전구역 도착 후 주 전원 또는 예비전원이 정상적으로 공급되기 전까지 출입문을 열고 대기하여야 한다.

16.3.4 제어시스템

16.3.4.1 “피난용 호출”이라고 명확히 표시된 피난용 스위치가 지정된 피난 층에 위치되어야 한다. 이 피난용 스위치는 바닥 위로 높이 1.8m에서 2.1m 사이 및 피난용 엘리베이터에서 수평으로 2m 이내에 위치되어야 한다.

16.3.4.2 피난용 스위치는 전면이 보이는 재질(유리 또는 투명한 아크릴 등)로 된 박스로 보호되어야 한다.

16.3.4.3 피난용 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖고 보호된 경우, 피난용 엘리베이터 로비는 피난 층의 로비와 같은 측면에 모두 위치되어야 하고, 피난용 스위치는 방화 구획된

로비 측면에 위치되어야 한다.

16.3.4.4 피난용 엘리베이터 운전 중에 모든 엘리베이터 안전장치(전기적 및 기계적)는 모두 작동상태이어야 한다. 다만, 문닫힘안전장치는 제외한다.

16.3.4.5 16.4.1에 따른 스위치는 14.2.1.3에 따른 점검운전 제어, 14.2.2에 따른 정지장치 또는 14.2.1.4에 따른 전기적 비상운전 제어보다 우선되지 않아야 한다.

16.3.4.6 피난운전 중일 때 피난용 엘리베이터의 기능은 승강장 호출 제어 또는 승강로 외부에 위치한 제어 시스템의 다른 부품의 전기적 고장에 의해 영향을 받지 않아야 한다. 피난용 엘리베이터와 같은 그룹운전에 있는 다른 엘리베이터의 전기적 고장이 피난용 엘리베이터의 운전에 영향을 주지 않아야 한다.

16.3.4.7 피난용 엘리베이터에 대한 우선 호출

피난용 엘리베이터의 호출은 16.3.4.1에 따른 피난용 스위치의 조작 또는 건축물의 방재 시스템에서 발동하는 화재경보신호에 의해 자동으로 다음 각 호와 같이 시작되어야 한다.

가) 모든 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼은 작동되지 않아야 하고, 미리 등록된 호출은 취소되어야 하다.

나) 문 열림 버튼 및 비상호출 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다.

다) 문닫힘안전장치의 작동은 무효화되어야 한다.

라) 그룹운전에서 피난용 엘리베이터는 다른 모든 엘리베이터와 독립적으로 기능되어야 한다.

마) 지정된 피난 층에 있는 피난용 엘리베이터의 카 문 및 승강장 문은 열린 상태로 계속 유지되어야 한다.

바) 지정된 피난 층에서 멀어지는 방향으로 운행 중인 피난용 엘리베이터는 정지할 수 있는 가장 가까운 층에 정상적으로 정지한 후 출입문을 열지 않고 지정된 피난 층으로 복귀되어야 한다.

사) 지정된 피난 층으로 운행 중인 피난용 엘리베이터는 정지 하지 않고 지정된 피난 층으로 계속 운행되어야 한다.

아) 안전장치의 작동으로 인해 정지된 피난용 엘리베이터는 계속 움직이지 않아야 한다.

자) 16.6에 따른 피난 활동 통화시스템은 작동되어야 한다.

차) 승강로와 기계실의 조명은 16.3.4.1에 따른 피난용 스위치가 조작되면 자동으로 조명되어야 한다.

16.3.4.8 통제자의 피난용 엘리베이터 운전

피난용 엘리베이터가 출입문이 열린 상태로 지정 피난 층에 정지하고 있는 경우, 피난용 엘리베이터는 카 내 조작패널에서만 운전되어야 하고, 다음 사항이 보장되어야 한다.

가) 카는 통제자가 제어할 수 있도록 카 내에서 피난운전으로 전환되어야 하며, 이 전환은 7.7.3.2 및 부속서 Ⅱ에 따른 삼각 열쇠(피난운전 스위치)에 의해서 이루어져야 한다.

나) 16.3.4.7에 따른 호출이 외부 신호에 의해 시작되는 경우, 피난용 엘리베이터는 카 내의

피난운전 스위치가 조작되기 전까지 운행되지 않아야 한다.

다) 카 내의 피난운전 스위치가 “피난” 위치로 전환되었을 때에 키 스위치는 그 위치가 계속 유지되어야 하며, 해제는 오직 “해제” 위치에서만 가능하여야 한다.

라) 피난운전 중일 때 승강장 호출은 가능하지 않아야 하고 카 내 등록만 가능하여야 한다.

마) 카 내에서 피난운전으로 전환되면 카 내, 승강장 위치표시기 및 종합 방재실에는 “피난운전 중” 표시가 명확히 나타나야 한다.

바) 해당 층에 도착하면 장애인, 노인 및 임산부 등을 포함한 피난용 엘리베이터 이용자에게 적절한 탑승시간을 제공할 수 있도록 출입문이 개방되어 있어야 한다.

사) 피난용 엘리베이터 이용자가 탑승하는 동안 문 열림 버튼 및 과부하감지장치는 작동상태가 정상 유지되어야 하나 문닫힘안전장치의 작동상태는 무효화되어야 한다.

아) 바)에 따른 탑승시간이 종료되면 카의 부하가 정격하중의 100%에 이르지 않더라도 피난용 엘리베이터는 즉시 문을 닫고 피난 층으로 복귀되어야 한다. 이 때 대피 신호를 받아놓은 다른 층에 추가로 정지하는 것은 허용된다.

자) 카가 피난 층에 도착하면 출입문이 열리고 약 15초 동안 열려있어야 한다.

차) 카가 지정된 피난 층이 아닌 다른 층에 정지하고 있을 때 피난운전 키 스위치가 “해제” 위치로 전환되면, 카는 즉시 문을 닫고 자동적으로 지정된 피난 층으로 복귀하여야 한다.

카) 카가 지정된 피난 층에 접근이 불가능하거나 어떤 이유로 정지할 수 없을 경우 지정된 피난 층에서 가장 가까운 층 또는 미리 지정된 다른 층에 정상적으로 정지되어야 한다.

타) 이 피난운전은 초고층 건축물의 경우에는 2시간 이상, 준초고층 건축물의 경우에는 1시간 이상 가능하여야 한다.

16.3.4.9 피난 운행의 중지

피난용 엘리베이터가 어떤 이유로 운행이 중단되는 경우에는 승강장(피난안전구역)에서 대기하는 사람들에게 해당 상황을 알려주는 시각적 및 청각적 장치가 각 층 승강장에 제공되어야 한다.

청각적 장치는 음성신호장치이어야 하며 소리는 35 db(A)와 80 db(A) 사이에서 조정이 가능하여야 하고 최초 설정은 75 db(A)로 하여야 한다. 이 장치의 접근 및 조정은 기술자 또는 인가된 관리자만 가능하도록 하여야 한다.

비고 피난용 엘리베이터의 운행이 중단된 경우에는 비상피난계단을 이용하도록 시각적 및 청각적으로 안내하는 것이 필요하다.

16.3.5 카 및 승강장 제어

16.3.5.1 카 및 승강장 제어 및 관련 제어시스템은 열, 연기 및 습기의 영향으로부터 잘못된 신호가 등록되지 않아야 한다.

16.3.5.2 카 및 승강장 제어(조작), 카 및 승강장 표시기 패널 및 피난용 스위치는 IPX3 이상으로 보호되어야 한다.

승강장 조작패널은 피난운전 스위치의 시작에 전기적으로 연결되어 있다면 IPX3 이상

등급으로 보호되어야 한다.

16.3.6 피난 활동 통화시스템

16.3.6.1 피난용 엘리베이터에는 피난운전 중일 때 카와 종합방재실 및 기계실 사이에서 양방향 음성 통화를 위한 내부통화 시스템 또는 이와 유사한 장치가 있어야 한다. 기계실에 있는 통화 장치는 조작 버튼을 눌러야만 작동되는 마이크로폰이어야 한다.

16.3.6.2 엘리베이터 카와 종합방재실에 있는 통화 장치는 마이크로 폰 및 스피커가 내장되어 있어야 하고, 전화 송수화기로 되어서는 안 된다.

16.3.6.3 통신시스템의 배선은 엘리베이터 승강로에 설치되어야 한다.

16.3.7 사용자를 위한 정보

피난용 엘리베이터의 제조업자 또는 설치업자는 최소한 다음 사항을 포함한 사용 설명서 또는 매뉴얼을 승강기 관리주체에게 제공하여야 한다.

가) 피난용 엘리베이터를 조작하는 통제자의 필요성
나) 피난용 엘리베이터를 조작하는 통제자를 위한 조작방법·절자 등의 매뉴얼 및 주의사항
다) 피난용 엘리베이터의 제어시스템과 부품의 고장시 조치사항 및 점검주기
라) 카 내 및 승강장 비상통화장치 조작 요령
마) 카 내 갇힘 시 구출 및 탈출 절차
바) 피난용 엘리베이터를 조작하는 통제자를 위한 훈련의 필요성

부속서 Ⅰ
전기안전장치의 목록

[표 Ⅰ.1 전기안전장치의 목록]

항목	확 인 장 치	SIL	항목	확 인 장 치	SIL
5.2.2.2.2	점검문 및 비상문의 닫힌 위치 확인	2	9.9.11.1	카 과속방지수단 작동 없는 과속감지	1
5.7.3.4가)	피트의 정지장치	2	9.9.11.1	카 과속방지수단 작동 있는 과속감지	2
6.4.3.1나)	기계적 장치의 정지 위치 확인	3	9.9.11.2	조속기 작동 확인	3
6.4.3.3마)	카의 점검문의 닫힌 위치	2	9.9.11.3	조속기로프 장력 확인	3
6.4.4.1마)	피트 출입문의 열쇠 사용에 의한 열림 확인	2	9.10.5	카의 과속방지수단 확인	1
6.4.4.1바)	기계적 장치의 정지 위치 확인	3	9.11.7	카 개문출발 감지	2
6.4.4.1사)	기계적 장치의 정지 위치확인	3	9.11.8	카 개문출발방지수단 작동확인	1
6.4.5.4가)	집어넣을 수 있는 플랫폼의 완전히 집어넣은 상태 확인	3	10.4.3.4	완충기 정상위치 복귀 확인	3
6.4.5.5나)	움직일 수 있는 멈춤 쐐기의 완전히 들어간 위치 확인	3	10.5.2.3나)	카 위치전송 장치(파이널 리미트 스위치)에서 전압 확인	1
6.4.5.5다)	움직일 수 있는 멈춤 쐐기의 완전히 뻗은 위치 확인	3	10.5.3.1나2)	권상 구동 엘리베이터 파이널 리미트 스위치	1
6.4.7.1마)	출입문의 닫힌 위치 확인	2	11.2.1다)	카문의 잠금 확인	2
6.4.7.2마)	출입문의 닫힌 위치 확인	2	12.5.1.1	제거할 수 있는 휠의 위치 확인	1
6.7.1.5	풀리실 정지장치	1	12.8.4다)	카 위치 전송장치(감속확인 장치)에서 전압 확인	2
7.7.3.1	승강장문의 잠금 확인 - 7.7.4.2에 따른 자동개폐식 승강장문 - 수동 작동 승강장문	2 3	12.8.5	감소된 완충기 행정의 경우 감속 확인	2
7.7.4.1	승강장문 닫힌 위치 확인	3	12.9	포지티브 구동 엘리베이터의 로프 또는 체인 늘어짐 확인	2
7.7.6.2	잠금장치가 없는 문짝의 닫힌 위치 확인	3	13.4.2	회로차단 접촉기에 의한 주 개폐기 조작	2
8.9.2	카문의 닫힌 위치 확인	3	14.2.1.2가2)	착상 및 재-착상 확인	2
8.12.4.2	카의 비상문의 잠금 확인	2	14.2.1.2가3)	카 위치전송 장치(착상 및 재-착상)의 전압 확인	2
8.15나)	카 지붕 정지장치	3	14.2.1.3다)	점검운전 정지장치	3
9.5.3	2가닥의 로프 또는 체인의 경우 로프 또는 체인의 비정상적인 늘어짐 확인	1	14.2.1.5나)	도킹운전을 갖는 카의 움직임 제한	2
9.6.1마)	보상로프 장력 확인	3	14.2.1.5자)	도킹운전 정지장치	2
9.6.2	튀어오름-방지장치 확인	3	14.2.2.1바)	엘리베이터 구동기 정지장치	2
9.8.8	비상정지장치 작동 확인	1	14.2.2.1사)	비상운전 및 작동시험 패널의 정지장치	2

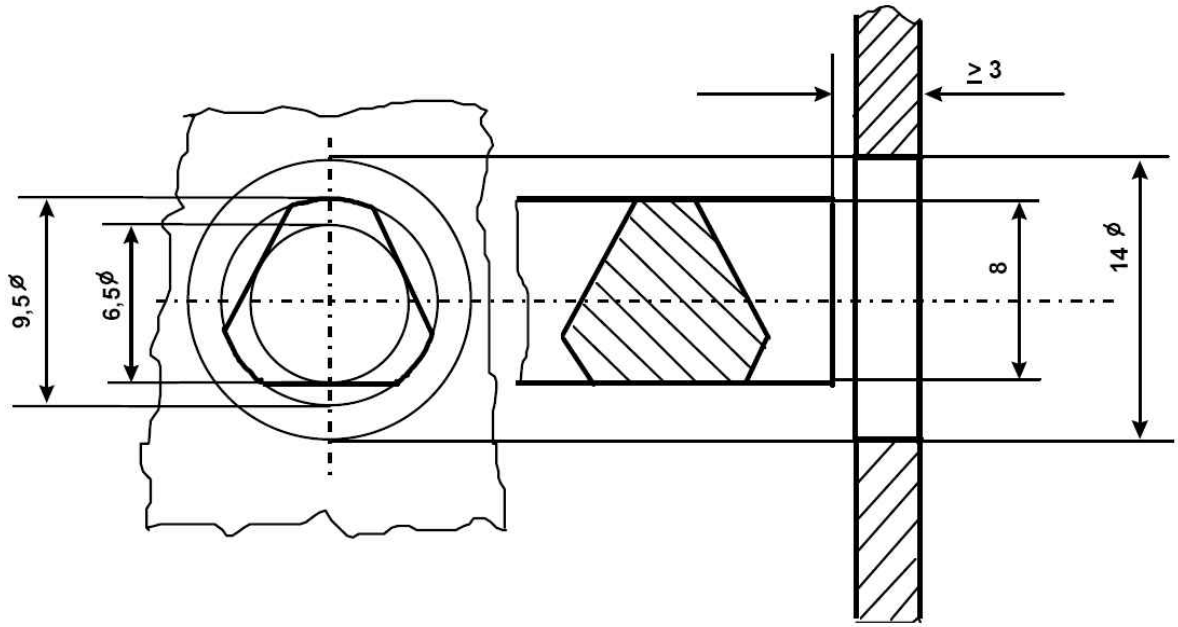
[표 Ⅰ.2 전기안전장치가 응용 프로그램 전자시스템과 결합되어 사용될 때 안전성능에 대한 전기안전장치의 등급]

항목	확 인 장 치	SIL
14.2.1.3	점검운전 스위치	3
14.2.1.4	전기적 비상운전 스위치	3
14.2.1.5사)3)	도킹운전을 갖는 열쇠로 작동되는 안전접점 위치	2

비고 상기 표 Ⅰ.1 및 Ⅰ.2의 구분은 PESSRAL이 적용될 경우에만 적용한다. 이러한 구분은 안전접점 또는 안전회로에 대한 위험 구분이 아니라 해당하는 전기안전장치에 사용되는 PESSRAL에 대한 안전 무결성 기준을 결정하는 수준이다.

부속서 Ⅱ
비상 잠금해제 열쇠 구멍

[치수 : mm]



[그림 Ⅱ.1 - 비상 잠금 해제를 위한 열쇠구멍]

부속서 Ⅲ
가이드 레일의 증명

Ⅲ.1 일반사항

비고 이 부록은 전기식 엘리베이터 및 유압식 엘리베이터에 공히 유효하다.

Ⅲ.1.1 10.1.1의 규정을 만족시키기 위하여 다음을 근거로 하는 가이드 레일의 계산은 특별

한 하중 분포가 의도되지 않은 경우에 인정된다.

Ⅲ.1.1.1 정격하중 Q는 카의 면적 위에 고르게 분포되지 않은 것으로 간주한다. 부속서 Ⅲ의 2.2를 참조한다.

Ⅲ.1.1.2 비상정지장치는 가이드 레일에서 동시에 작동하고, 제동력은 균등하게 분포하는 것으로 가정한다.

Ⅲ.2 하중 및 힘

Ⅲ.2.1 빈 카 및 카에 의해 지지되는 부속품 즉, 이동케이블의 일부, 균형로프/체인(있는 경우)의 질량 P의 작용점은 카 질량의 무게 중심으로 한다.

Ⅲ.2.2 "정상적인 사용" 및 "비상정지장치가 작동" 하는 경우의 하중에서, 8.2에 의한 정격하중 Q는 부속서 Ⅳ의 7의 예에서 설명하는 바와 같이 가장 불리한 위치에서 카 면적의 3/4에 균등하게 분포하는 것으로 한다.

Ⅲ.2.3 카의 좌굴하중 F_k는 다음의 공식으로 구한다.

$$F_k = \frac{k_1 g_n (P+Q)}{n}$$

여기서

k_1 = 표 Ⅲ.2에 따른 충격계수

g_n = 자유낙하의 표준 가속도(중력가속도: 9.81 ㎨)

P = 빈 카 및 카에 의해 지지되는 부속품 즉, 이동케이블의 부분, 균형로프/체인(있는 경우) 등, kg

Q = 정격하중, kg

n = 가이드 레일의 수

Ⅲ.2.4 비상정지장치가 있는 균형추 또는 평형추의 좌굴하중 Fc는 다음 공식을 사용하여 구한다.

$$F_c = \frac{k_1 g_n (P+qQ)}{n} \quad \text{또는} \quad F_c = \frac{k_1 g_n q P}{n}$$

여기서

k_1 = 표 Ⅲ.2에 의한 충격계수

g_n = 자유낙하의 표준 가속도(중력가속도: 9.81 ㎨)

P = 빈 카 및 카에 의해 지지되는 부속품 즉, 이동케이블의 부분, 균형로프/체인(있는 경우) 등, kg

Q = 정격하중, kg

q = 균형추에 의한 정격하중의 균형량 또는 평형추에 의한 카 질량의 균형량을 표시하는 균형계수

n = 가이드 레일의 수

Ⅲ.2.5 카에 하중을 싣거나 내리는 동안, 문턱에 작용하는 힘, F_s는 카 출입구 문턱의 중앙에 작용하는 것으로 가정한다. 문턱에 작용하는 힘의 크기는 다음과 같다.

- 개인 건물, 오피스 빌딩, 호텔, 병원 등 정격하중이 2,500 kg보다 작은 엘리베이터

  $F_s = 0.4 g_n Q$

- 정격하중이 2,500 kg 이상인 엘리베이터

  $F_s = 0.6 g_n Q$

- 지게차 적재의 경우에 정격하중이 2,500 kg인 엘리베이터

  $F_s = 0.85 g_n Q$

비고 0.85는 0.6Q 및 지게차 무게의 반(1/2)을 가정하는 것을 근거로 한다. 그리고 그것은 경험에 의하면 정격하중의 반(1/2)보다 크지 않다(ANSI C2 등급). (0.6+0.5×0.5) = 0.85.

힘이 문턱에 작용할 때 그 카는 빈 것으로 간주한다. 출입구가 하나 이상인 카에서는 문턱의 힘은 가장 불리한 출입구에 작용되는 것으로 한다.

Ⅲ.2.6 균형추 또는 평형추의 안내력, G는 다음을 고려하여 구한다.

- 질량의 작용점
- 현수방법
- 균형로프/체인(있는 경우)으로 인한 힘, 긴장이 되거나 또는 아닌 경우

중심에서 안내되고 현수되는 균형추 또는 평형추에서, 균형추 또는 평형추의 수평 단면적의 중심으로부터 질량의 작용점은 최소한 폭의 5%와 깊이의 10%의 편심을 고려한다.

Ⅲ.2.7 가이드 레일에 부착되는 보조 기기로 인하여 가이드 레일에 걸리는 힘 M은 조속기 및 관련 부품, 스위치 또는 부착장치를 제외하고 고려한다.

Ⅲ.2.8 풍하중 W_L은 승강로가 완전하게 둘러싸이지 않고 건물 외부에 설치된 경우 고려되며, 건물 설계자와 협의하여 결정한다.

Ⅲ.3 부하의 조건

3.1 고려되어야 할 하중 및 힘 그리고 부하의 조건은 표 Ⅲ.1과 같다.

3.2 최초 검사 및 시험을 위한 문서상에는 최악의 하중 조건으로 계산하여 제출하여도 충분하다.

[표 Ⅲ.1 서로 다른 하중의 경우에 고려되어야 할 하중 및 힘]

부하의 조건	부하 및 힘	P	Q	G	F_s	F_k 또는 F_c	M	W_L
정상사용	주행	+	+	+	−	−	+	+
	적재 + 하역	+	−	−	+	−	+	+
비상정지장치 작동	비상정지장치 또는 유사한 것	+	+	+	−	+	+	−
	안전밸브	+	+	−	−	−	+	−

Ⅲ.4 충격계수

Ⅲ.4.1 비상정지장치의 작동

비상정지장치의 작동으로 인한 충격계수 k_1은 비상정지장치의 형식에 따라 달라진다.

Ⅲ.4.2 카

“정상 사용, 주행” 부하인 경우에, 전기적 안전장치의 작동 또는 우발적인 전원 차단으로 인한 격렬한 제동을 고려하기 위하여 수직으로 운동하는 질량 (P+Q)에 충격계수 k_2를 곱한다.

Ⅲ.4.3 균형추 또는 평형추

부속서 Ⅲ.2.6에 규정된 바와 같이 균형추 또는 평형추의 가이드레일에 작용하는 힘은 카가 $1g_n$보다 더 큰 감속도를 가지고 정지할 때 있을 수 있는 균형추 또는 평형추의 튀어 오름을 고려하기 위하여 충격계수 k_3을 곱한다.

Ⅲ.4.4 충격계수의 값

충격계수의 값은 표 Ⅲ.2에 정한다.

[표 Ⅲ.2 충격계수]

충격 위치	충격계수	값
즉시 작동형 비상정지장치 또는 클램핑 장치의 작동, 고정 롤러형은 제외	k_1	5
즉시작동형 비상정지장치 또는 클램핑 장치의 작동, 고정롤러형 또는 에너지 축적형 완충기가 있는 역회전 방지장치 또는 에너지 축적형 완충기		3
점차작동식 비상정지장치 또는 점차 작동식 클램핑 장치 또는 에너지 분산형 완충기가 있는 역회전 방지장치 또는 에너지 방산형 완충기		2
안전밸브		2
주행	k_2	1,2
보조 부품	k_3	(...)(비고)
비고 밸브는 실제로 설치 할 제조업체에 의해 결정되어야 함		

Ⅲ.5 계산

Ⅲ.5.1 계산의 범위

가이드 레일의 규격은 굽힘응력을 고려하여 정한다.

비상정지장치가 작용하는 가이드 레일인 경우에는 굽힘응력 및 좌굴응력을 고려하여 규격을 정한다. 가이드 레일이 매달리게 설치되는(승강로의 상부에 고정) 경우에는 좌굴응력 대신에 인장응력을 고려하여야 한다.

Ⅲ.5.2 굽힘응력

Ⅲ.5.2.1 다음에 따라 달라진다.

- 카, 균형추 또는 평형추의 현수장치
- 카, 균형추 또는 평형추에 대한 가이드 레일의 위치
- 카의 부하 및 그 분포 ; 가이드 슈에서의 지지력 F_b는 가이드 레일에 굽힘응력을 발생 시킨다.

Ⅲ.5.2.2 가이드 레일(그림 Ⅲ.1)의 서로 다른 축에서 굽힘응력을 계산할 때 다음과 같이 가정할 수 있다.

- 가이드 레일은 길이가 l 이고 고정 점이 융통성 있는 연속적인 보이다
- 굽힘응력을 일으키는 힘의 합력은 인접한 고정점 사이의 중앙에 작용 한다
- 굽힘모멘트는 가이드 레일 종단면의 중립축 상에 작용 한다

종단면 축에 직각으로 작용하는 힘에 의한 굽힘응력 σ_m은 다음의 공식을 사용하여 구한다.

$$\sigma_m = \frac{M_m}{W} \quad 및 \quad M_m = \frac{3F_b l}{16}$$

여기서,

σ_m = 굽힘응력, N/㎟

M_m = 굽힘모멘트, N㎜

W = 단면계수, ㎣

F_b = 서로 다른 부하 조건에서 가이드 슈에 의해 가이드 레일에 작용하는 힘, N

l = 가이드 브래킷 사이의 최대 거리, ㎜

이 공식은 가이드 레일 고정구에 대한 가이드 슈의 상대적인 위치를 고려하는 경우 《정상 사용, 적재》의 부하 조건에 대해서는 유효하지 않다.

Ⅲ.5.2.3 서로 다른 축에서의 굽힘응력은 가이드 레일의 형상을 고려하여 합성한다.

W_x 및 W_y에 대하여 표의 보통 값(각각 W_{xmin} 및 W_{ymin})이 사용되고 그와 함께 허용응력을 초과하지 않을 경우에는 더 이상의 검증이 필요하지 않다. 그렇지 않은 경우에는 인장응력이 최대가 되는 가이드 레일 형상의 외측 끝에서 검토하여야 한다.

Ⅲ.5.2.4 2개 이상의 가이드 레일이 사용되는 경우, 그 형상이 동일하다면 가이드 레일

사이에 힘의 분포가 균등한 것으로 가정할 수 있다.

Ⅲ.5.2.5 9.8.2.2에 따라서 하나 이상의 비상정지장치가 사용되는 경우에는 비상정지장치 사이에 전체 제동력의 분포가 균등한 것으로 가정할 수 있다.

Ⅲ.5.2.5.1 수직의 다중 비상정지장치가 동일한 가이드 레일에 작용하는 경우에는, 가이드 레일의 제동력은 하나의 가이드 레일에 작용하는 것으로 가정한다.

Ⅲ.5.2.5.2 수평의 다중 비상정지장치인 경우에는, 가이드 레일 중 하나의 제동력은 부속서 Ⅲ.2.3 또는 Ⅲ.2.4에 의한다.

Ⅲ.5.3 좌굴

좌굴응력의 계산은 "오메가(omega)" 방법이 다음 공식과 함께 사용한다.

$$\sigma_k = \frac{(F_k + k_3 M)w}{A} \quad \text{또는} \quad \sigma_k = \frac{(F_c + k_3 M)w}{A}$$

여기서

σ_k = 좌굴응력, N/㎟

F_k = 카 가이드 레일의 좌굴하중, N, 부속서 Ⅲ.2.3 참조

F_c = 균형추 또는 평형추 가이드 레일의 좌굴하중, N, 부속서 Ⅲ.2.4 참조

k_3 = 충격계수, 부속서 Ⅲ.2 참조

M = 보조 기기에 의한 가이드 레일 내의 힘, N

A = 가이드 레일의 단면적, mm

ω = 오메가 값

"오메가"-값은 표 Ⅲ.3 및 표 Ⅲ.4로부터 얻거나 다음 다항식을 사용하여 구할 수 있다.

$$\lambda = \frac{l_k}{i} \quad \text{및} \quad l_k = l$$

여기서

λ = 세장비

l_k = 좌굴 길이, mm

i = 최소 회전 반경, mm

l = 가이드 브래킷 사이의 최대 거리, mm

인장강도 $R_m = 370 N/mm^2$인 철강재에 대해,

$20 \leq \lambda \leq 60$: $\omega = 0{,}000\ 129\ 20 \times \lambda^{1{,}89} + 1$

$60 < \lambda \leq 85$: $\omega = 0{,}000\ 046\ 27 \times \lambda^{2{,}14} + 1$

$85 < \lambda \leq 115$: $\omega = 0{,}000\ 017\ 11 \times \lambda^{2{,}35} + 1{,}04$

$115 < \lambda \leq 250$: $\omega = 0{,}000\ 168\ 87 \times \lambda^{2{,}00}$

인장강도 $R_m = 520 N/mm^2$인 철강재에 대하여

$20 < \lambda \leq 60$: $\omega = 0{,}000\ 082\ 40 \times \lambda^{2{,}06} + 1{,}021$

$50 < \lambda \leq 70$: $\omega = 0{,}000\ 018\ 95 \times \lambda^{2{,}41} + 1{,}05$

$70 < \lambda \leq 89$: $\omega = 0{,}000\ 024\ 47 \times \lambda^{2{,}36} + 1{,}03$

$89 < \lambda \leq 250$: $\omega = 0{,}000\ 253\ 30 \times \lambda^{2{,}00}$

370 N/㎟ 과 520 N/㎟ 사이에 인장강도 R_m을 갖는 철강재의 "오메가"- 값은 다음 공식을 사용하여 구한다.

$$\omega_R = \left[\frac{w_{520} - w_{370}}{520 - 370} \times (R_m - 370)\right] + \omega_{370}$$

다른 경도가 높은 금속 재료의 "오메가"-값은 제조업체가 제출하여야 한다.

Ⅲ.5.4 굽힘응력과 좌굴응력의 조합

굽힘응력과 좌굴응력의 조합은 다음 공식을 사용하여 검토한다.

굽힘응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{\text{perm}}$$

굽힘 및 압축

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 M}{A} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

또는

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_c + k_3 M}{A} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

좌굴 및 굽힘

$$\sigma_c = \sigma_k + 0{,}9\sigma_m \leq \sigma_{\text{perm}}$$

여기서

σ_m = 굽힘응력. N/㎟

σ_x = X-축의 굽힘응력. N/㎟

σ_y = Y-축의 굽힘응력. N/㎟

σ_{perm} = 허용 굽힘응력, N/㎟ , 10.1.2.1 참조

σ_k = 좌굴응력, N/㎟

F_k = 카 가이드 레일의 좌굴력, N, 부속서 Ⅲ.2.3 참조

F_c = 균형추 또는 평형추 가이드 레일의 좌굴력, N, 부속서 Ⅲ.2.4 참조

k_3 = 충격계수, 표 Ⅲ.2 참조

M = 보조 장치로 인한 가이드 레일 내의 힘, N

A = 가이드 레일의 단면적, ㎟

Ⅲ.5.5 플랜지의 굽힘

플랜지의 굽힘은 고려되어야 한다.

T-형의 가이드 레일에는 다음의 공식을 사용하여야 한다.

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

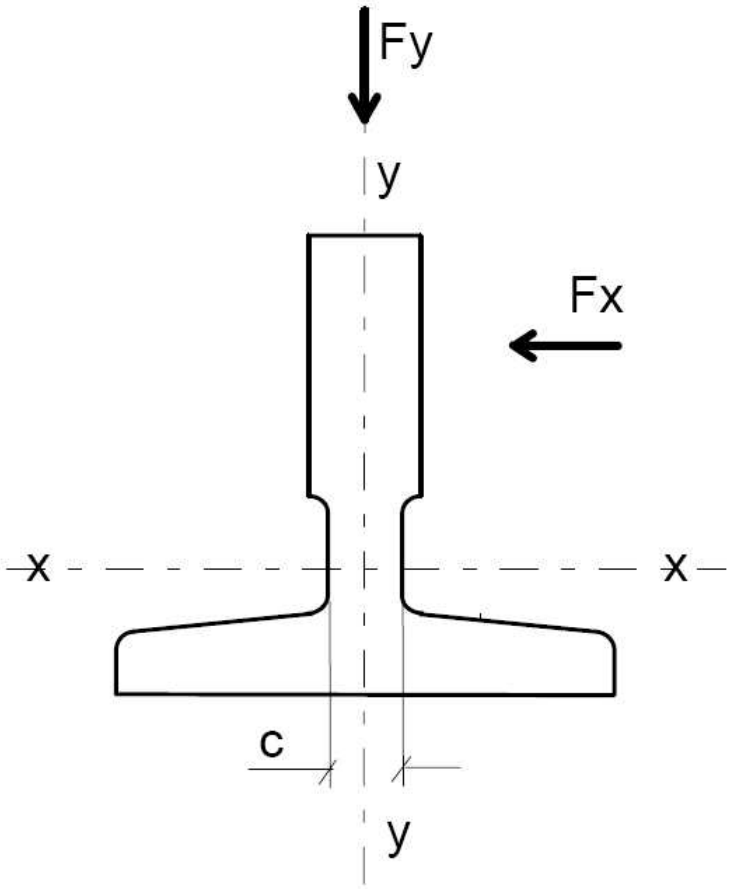
여기서

σ_F = 국부적인 플랜지의 굽힘응력, N/㎟

F_x = 가이드 슈에서 플랜지로 가해지는 힘, N

c = 다리와 날의 연결 부분의 폭, mm, 그림 Ⅲ.1 참조

σ_{perm} = 허용응력, N/㎟



[그림 Ⅲ.1 - 가이드 레일의 축]

[표 Ⅲ.3 철강의 오메가-값, 인장강도 370 N/㎟]

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	λ
20	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08	20
30	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.12	1.13	1.13	30
40	1.14	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17	1.18	1.19	1.19	1.20	40
50	1.21	1.22	1.23	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	50
60	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.39	1.40	60
70	1.41	1.42	1.44	1.45	1.46	1.48	1.49	1.50	1.52	1.53	70
80	1.55	1.56	1.58	1.59	1.61	1.62	1.64	1.66	1.68	1.69	80
90	1.71	1.73	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84	1.86	1.88	90
100	1.90	1.92	1.94	1.96	1.98	2.00	2.02	2.05	2.07	2.09	100
110	2.11	2.14	2.16	2.18	2.21	2.23	2.27	2.31	2.35	2.39	110
120	2.43	2.47	2.51	2.55	2.60	2.64	2.68	2.72	2.77	2.81	120
130	2.85	2.90	2.94	2.99	3.30	3.08	3.12	3.17	3.22	3.26	130
140	3.31	3.36	3.41	3.45	3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	3.75	140
150	3.80	3.85	3.90	3.95	4.00	4.06	4.11	4.16	4.22	4.27	150
160	4.32	4.38	4.43	4.49	4.54	4.60	4.65	4.71	4.77	4.82	160
170	4.88	4.94	5.00	5.05	5.11	5.17	5.23	5.29	5.35	5.41	170
180	5.47	5.53	5.59	5.66	5.72	5.78	5.84	5.91	5.97	6.03	180
190	6.10	6.16	6.23	6.29	6.36	6.42	6.49	6.55	6.62	6.69	190
200	6.75	6.82	6.89	6.96	7.03	7.10	7.17	7.24	7.31	7.38	200
210	7.45	7.52	7.59	7.66	7.73	7.81	7.88	7.95	8.03	8.10	210
220	8.17	8.25	8.32	8.40	8.47	8.55	8.63	8.70	8.78	8.86	220
230	8.93	9.01	9.09	9.17	9.25	9.33	9.41	9.49	9.57	9.65	230
240	9.73	9.81	9.89	9.97	10.05	10.14	10.22	10.30	10.39	10.47	240
250	10.55										

[표 Ⅲ.4 철강의 오메가-값, 인장강도 520 N/㎟]

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	λ
20	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.11	20
30	1.11	1.12	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16	1.17	1.18	30
40	1.19	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	40
50	1.28	1.30	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.39	1.40	50
60	1.41	1.43	1.44	1.46	1.48	1.49	1.51	1.53	1.54	1.56	60
70	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.77	70
80	1.79	1.81	1.83	1.86	1.88	1.91	1.93	1.95	1.98	2.01	80
90	2.05	2.10	2.10	2.19	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2,48	90
100	2.53	2.58	2.64	2.69	2.74	2.79	2.85	2.90	2.95	3.01	100
110	3.06	3.12	3.18	3.23	3.29	3.35	3.41	3.47	3.53	3.59	110
120	3.65	3.71	3.77	3.83	3.89	3.96	4.02	4.09	4.15	4.22	120
130	4.28	4.35	4.41	4.48	4.55	4.62	4.69	4.75	4.82	4.89	130
140	4.96	5.04	5.11	5.18	5.25	5.33	5.40	5.47	5.55	5.62	140
150	5.70	5.78	5.85	5.93	6.01	6.09	6.16	6.24	6.32	6.40	150
160	6.48	6.57	6.65	6.73	6.81	6.90	6.98	7.06	7.15	7.23	160
170	7.32	7.41	7.49	7.58	7.67	7.76	7.85	7.94	8.03	8.12	170
180	8.21	8.30	8.39	8.48	8.58	8.67	8.76	8.86	8.95	9.05	180
190	9.14	9.24	9.34	9.44	9.53	9.63	9.73	9.83	9.93	10.03	190
200	10.13	10.23	10.34	10.44	10.54	10.65	10.75	10.85	10.96	11.06	200
210	11.17	11.28	11.38	11.49	11.60	11.71	11.82	11.93	12.04	12.15	210
220	12.26	12.37	12.48	12.60	12.71	12.82	12.94	13.05	13.17	13.28	220
230	13.40	13.52	13.63	13.75	13.87	13.99	14.11	14.23	14.35	14.47	230
240	14.59	14.71	14.83	14.96	15.08	15.20	15.33	15.45	15.58	15.71	240
250	15.83										

Ⅲ.5.6 카의 가이드, 현수 상태 및 부하 조건과 그에 대한 공식의 예는 부속서 Ⅲ.7에서 기술한다.

Ⅲ.5.7 처짐

처짐은 다음 공식을 사용하여 계산한다.

$\delta_y = 0,7\frac{F_y l^3}{48EI_x}$ Y-Y 안내면

$\delta_x = 0,7\frac{F_x l^3}{48EI_y}$ X-X 안내면

여기서

δ_x = X-축의 처짐, mm

δ_y = Y-축의 처짐, mm

F_x = X-축의 지지력, N

F_y = Y-축의 지지력, N

l = 가이드 브래킷 사이의 거리, mm

E = 탄성계수, N/mm^2

I_x = X-축의 단면 2차모멘트, mm^4

Ⅲ.6 허용되는 처짐

T-형 가이드 레일의 허용되는 처짐은 10.1.2.2에서 언급된다.

T-형이 아닌 가이드 레일의 처짐은 10.1.1을 수행하는 정도로 제한되어야 한다.

브래킷의 처짐, 가이드 슈에서의 움직임, 그리고 가이드 레일의 직진성과 허용되는 처짐의 결합이 10.1.1의 요구에 영향을 미쳐서는 안 된다.

Ⅲ.7 계산 방법의 예시

다음의 예시는 가이드 레일의 계산을 설명하는데 쓰인다.

다음 기호는 모든 가능한 기하학적 유형에 대하여 데카르트 좌표 시스템과 함께 컴퓨터 알고리즘에서 사용될 것이다.

다음 기호는 엘리베이터의 치수에서 사용된다.

D_x = X-방향의 카 치수, 카 길이

D_y = Y-방향의 카 치수, 카 너비

x_c, y_c = 가이드 레일 평면 좌표와 관련된 카 중심(C)의 위치

x_s, y_s = 가이드 레일 평면 좌표와 관련된 현수(S)의 위치

x_p, y_p = 가이드 레일 평면 좌표와 관련된 카 질량(P)의 위치

x_s, y_s = 가이드 레일 평면 좌표와 관련된 현수(S)의 위치

x_{cp}, y_{cp} = 카 중심(C)와 관련된 중력(P)의 질량 중심의 위치

S = 카 현수

C = 카 중심

P = 카 굽힘 무게 - 무게 중심

Q = 정격 하중 - 무게 중심

$\rightarrow$ = 적재 방향

1,2,3,4 = 카문 1,2,3 또는 4의 중심

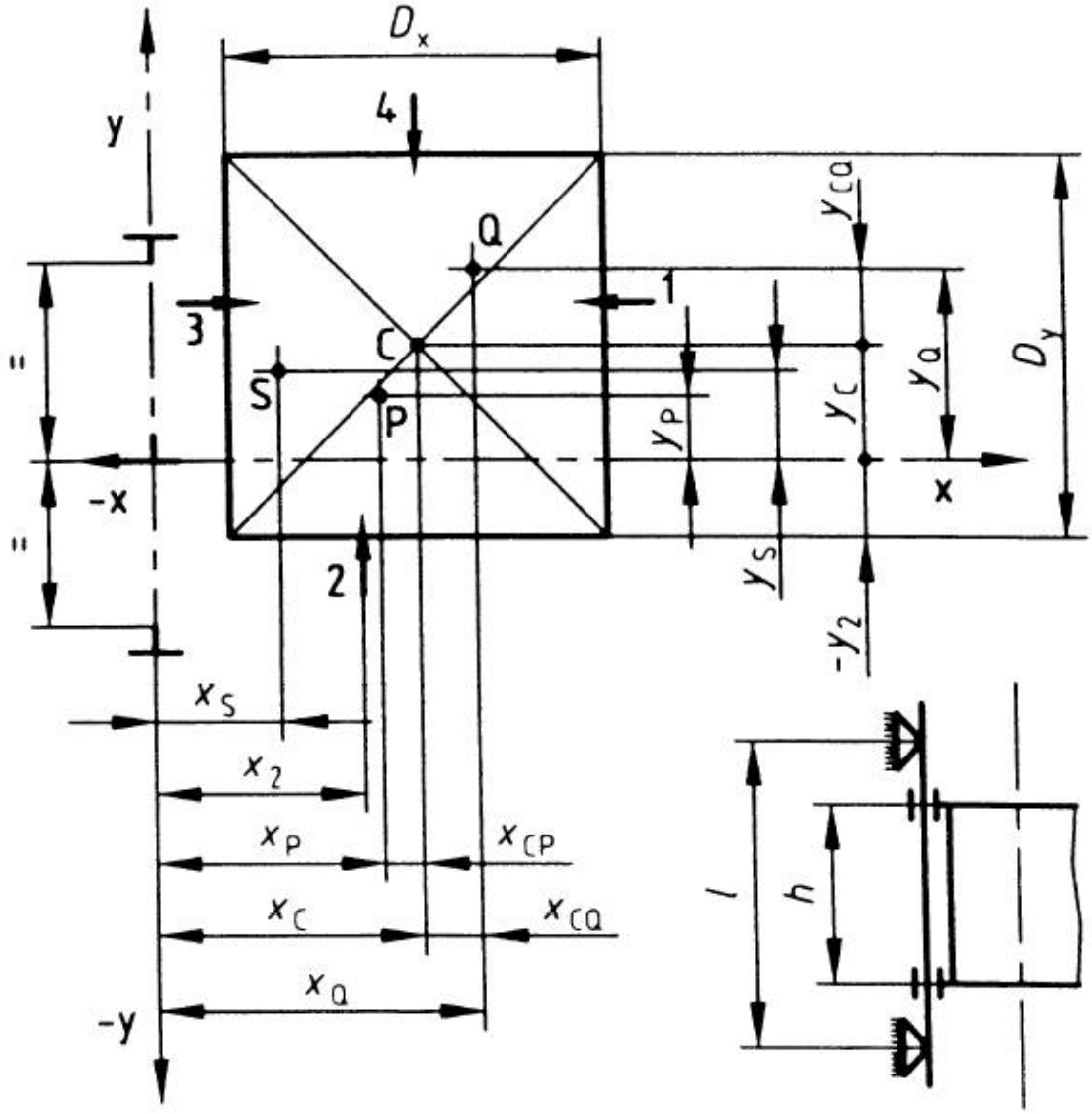
x_i, y_i = 카문의 위치, i = 1,2,3 또는 4

n = 가이드 레일의 수

h = 카 가이드 슈 사이 거리

x_Q, y_Q = 가이드 레일 평면 좌표와 관련된 정격 하중(Q)의 위치

x_{CQ}, y_{CQ} = X-방향, Y-방향에서 카 중심(C)와 정격 하중(Q) 사이 거리



Ⅲ.7.1 일반 형상

Ⅲ.7.1.1 비상정지장치 동작

Ⅲ.7.1.1.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

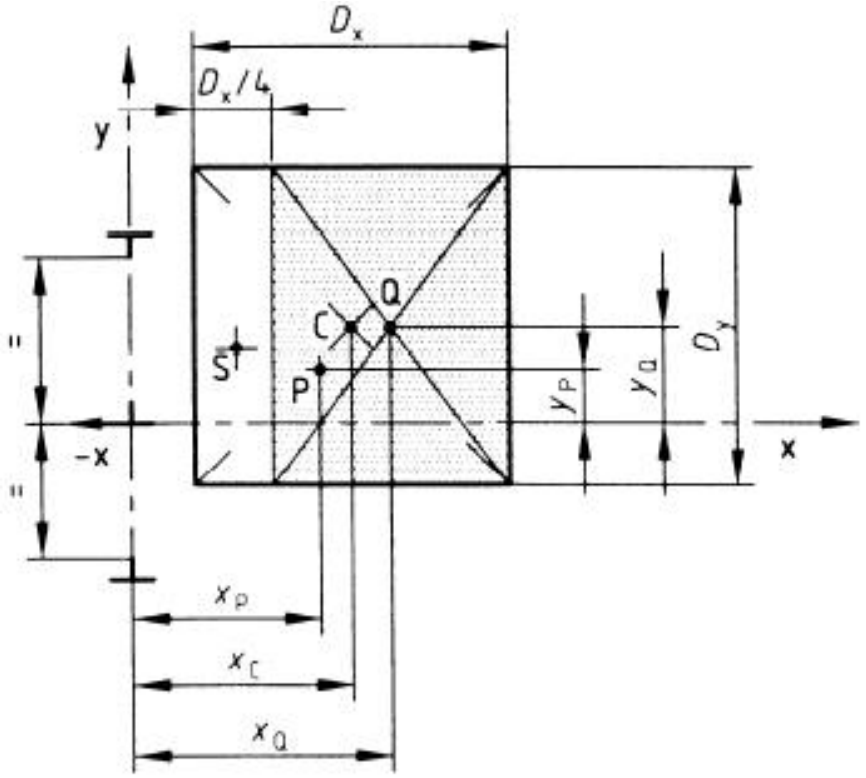
$$F_x = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times x_Q + P \times x_P)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times y_Q + P \times y_P)}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

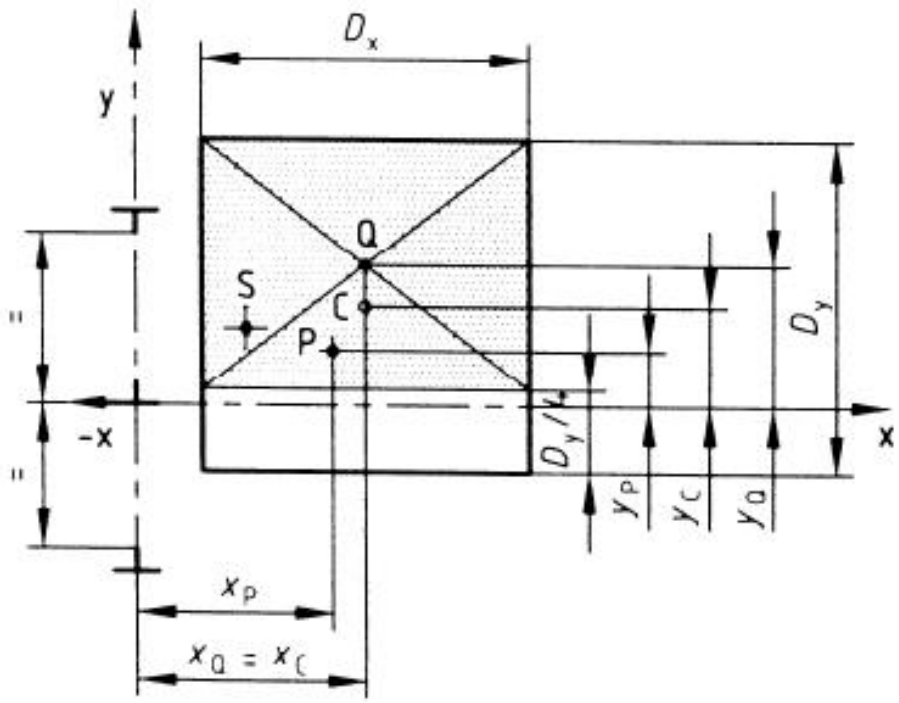
하중 분포

유형 1 X-축에 관하여



$$x_Q = x_C + \frac{D_X}{8}$$
$$y_Q = y_C$$

유형 2 Y-축에 관하여



$$x_Q = x_C$$
$$y_Q = y_C + \frac{D_Y}{8}$$

Ⅲ.7.1.1.2 좌굴

$$F_k = \frac{k_1 \times g_n \times (P+Q)}{n} \quad , \qquad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \times M) \times \omega}{A}$$

Ⅲ.7.1.1.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma_c = \sigma_k + 0{,}9 \times \sigma_m \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 1과 2 양쪽에 적용한다, 부속서 Ⅲ.7.1.1.1 참조

$\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 Ⅲ.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.1.1.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.1.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.1.1.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.1.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.1.2 정상적인 사용, 운행

Ⅲ.7.1.2.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{k_2 \times g_n \times [Q \times (x_Q - x_S) + P \times (x_P - x_S)]}{n \times h}, \quad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_2 \times g_n \times [Q \times (y_Q - y_S) + P \times (y_P - x_S)]}{\frac{n}{2} \times h}, \quad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

하중 분포 : 유형 1 X-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.1.1.1)
유형 2 Y-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.1.1.1)

Ⅲ.7.1.2.2 좌굴

정상적인 사용, 운행 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.1.2.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 양쪽에 적용한다, 부속서 Ⅲ.7.1.2.1 참조

$\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 III.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.1.2.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

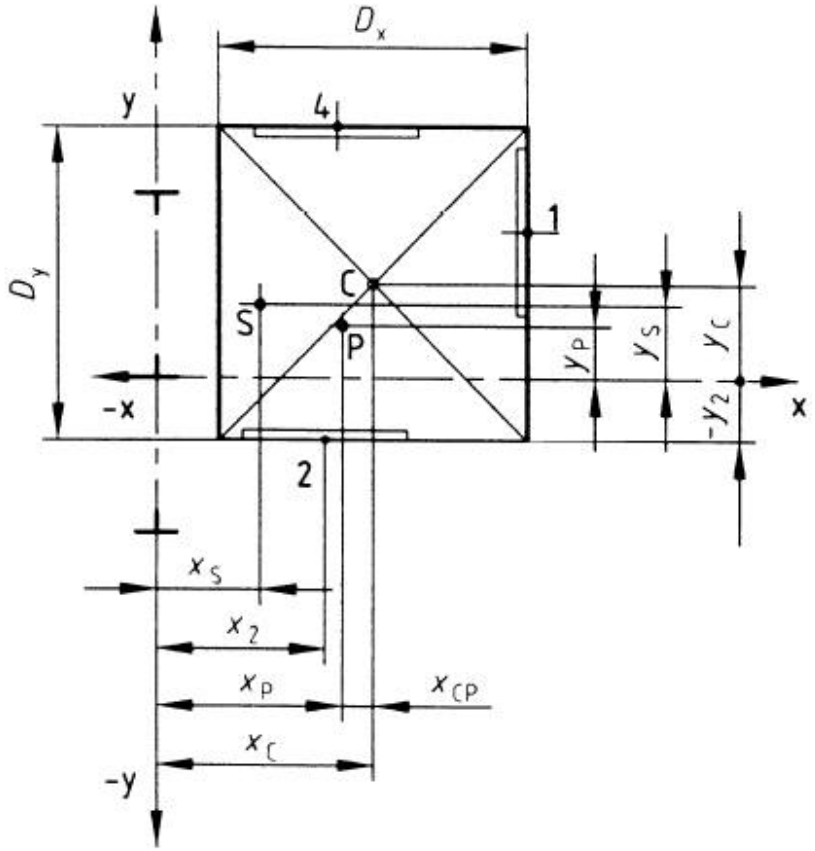
비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.1.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.1.2.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.1.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.1.3 정상적인 사용, 적재



Ⅲ.7.1.3.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{g_n \times P \times (x_P - x_S) + F_S \times (x_i - x_S)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{g_n \times P \times (y_P - y_S) + F_S \times (y_i - x_S)}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Ⅲ.7.1.3.2 좌굴

정상적인 사용, 적재 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.1.3.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 $\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 III.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.1.3.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

Ⅲ.7.1.3.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \quad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \quad \leq \delta_{perm}$$

Ⅲ.7.2 중심으로 안내되고 현수된 카

Ⅲ.7.2.1 비상정지장치 동작

Ⅲ.7.2.1.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times x_Q + P \times x_P)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

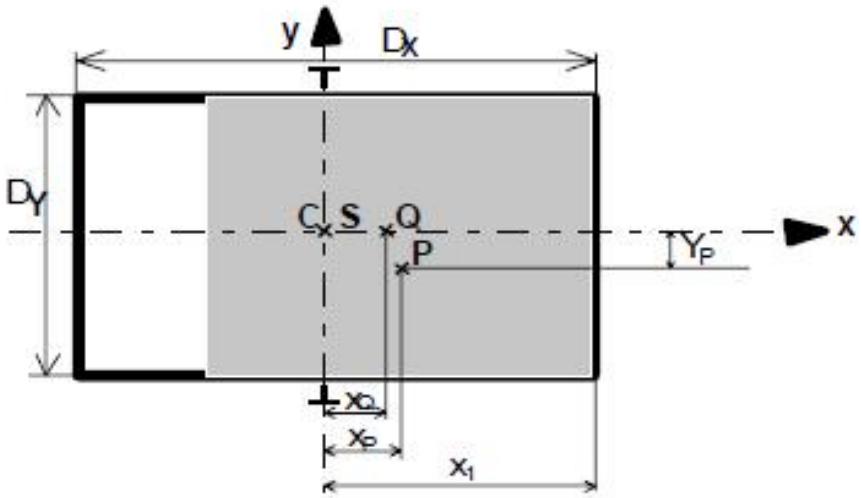
나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times y_Q + P \times y_P)}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

하중 분포

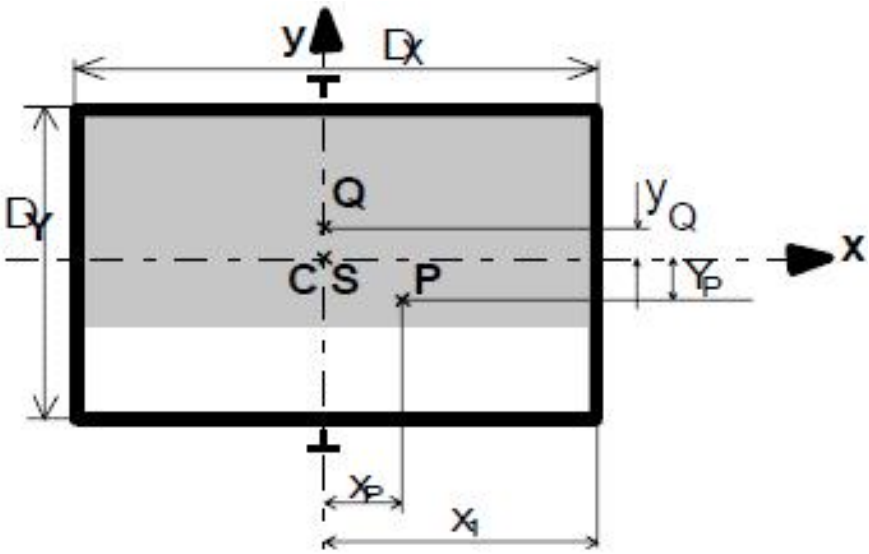
유형 1 X-축에 관하여

같은 쪽에 있는 P와 Q는 최악의 경우이다. 그래서 Q는 X-축에 있다.



$$x_Q = \frac{D_X}{8}$$
$$y_Q = 0$$

유형 2 Y-축에 관하여



$$x_Q = 0$$
$$y_Q = \frac{D_Y}{8}$$

Ⅲ.7.2.1.2 좌굴

$$F_k = \frac{k_1 \times g_n \times (P+Q)}{n}, \qquad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \times M)}{A} \times \omega$$

Ⅲ.7.2.1.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma_c = \sigma_k + 0{,}9 \times \sigma_m \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 양쪽에 적용한다, 부속서 Ⅲ.7.2.1.1 참조

Ⅲ.7.2.1.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.2.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.2.1.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}\,1$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.2.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.2.2 정상적인 사용, 운행

Ⅲ.7.2.2.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{k_2 \times g_n \times (Q \times x_Q + P \times x_P)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_2 \times g_n \times (Q \times y_Q + P \times y_P)}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

하중 분포 : 유형 1 X-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.2.1.1)
유형 2 Y-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.2.1.1)

Ⅲ.7.2.2.2 좌굴

정상적인 사용, 운행 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.2.2.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 양쪽에 적용한다. 부속서 Ⅲ.7.2.1.1 참조

Ⅲ.7.2.2.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.2.1.1 양쪽에 적용한다.

$\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 Ⅲ.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.2.2.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.2.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.2.3 정상적인 사용, 적재

Ⅲ.7.2.3.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{g_n \times P \times x_P + F_S \times x_1}{2 \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{g_n \times P \times y_P + F_S \times y_1}{h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Ⅲ.7.2.3.2 좌굴

정상적인 사용, 적재 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.2.3.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 $\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 III.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.2.3.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

Ⅲ.7.2.3.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

Ⅲ.7.3 편심되어 안내되고 현수된 카

Ⅲ.7.3.1 비상정지장치 동작

Ⅲ.7.3.1.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

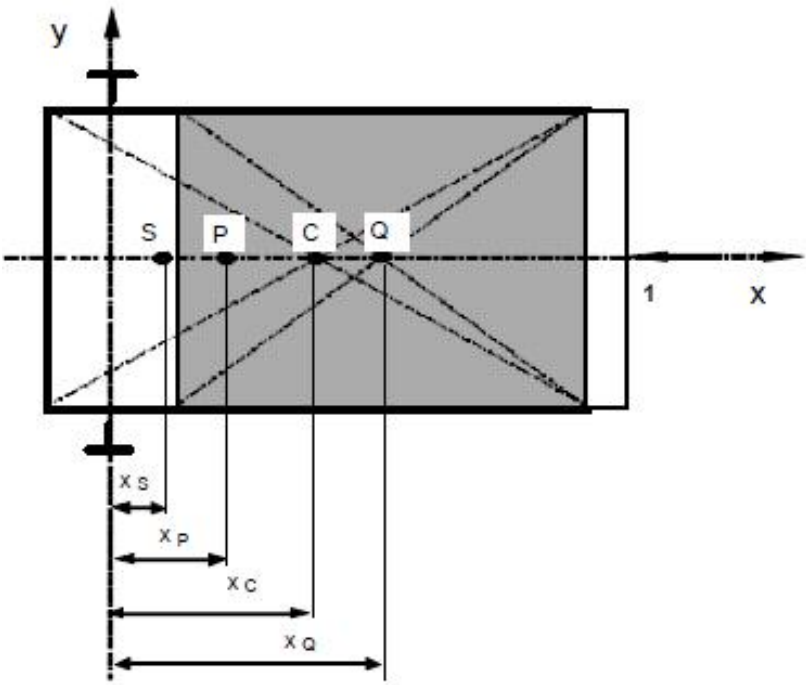
$$F_x = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times x_Q + P \times x_P)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times y_Q + P \times y_P)}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

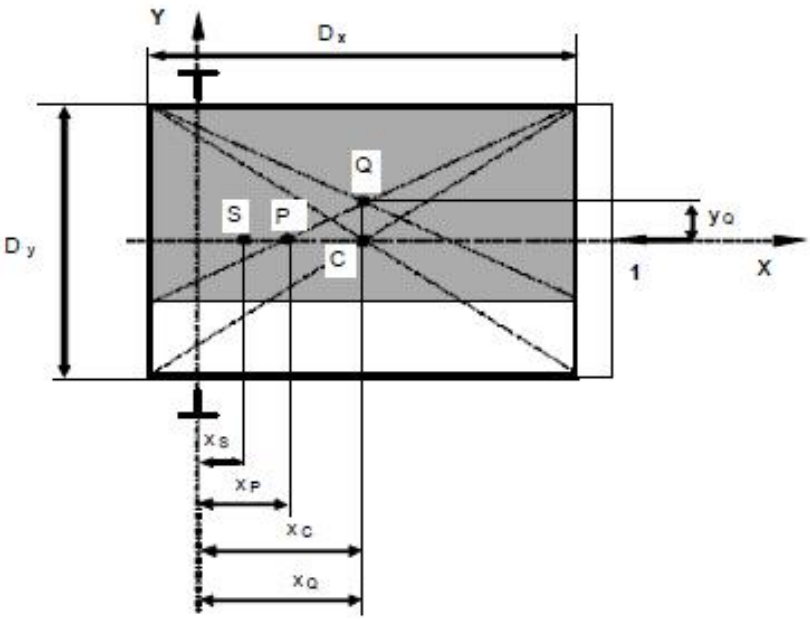
하중 분포

유형 1 X-축에 관하여



$$x_Q = x_C + \frac{D_X}{8}$$
$$y_P = y_C = y_Q = y_S = 0$$

유형 2 Y-축에 관하여



$$y_Q = \frac{D_Y}{8}$$
$$x_Q = x_C$$

Ⅲ.7.3.1.2 좌굴

$$F_k = \frac{k_1 \times g_n \times (P+Q)}{n} \quad , \qquad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \times M) \times \omega}{A}$$

Ⅲ.7.3.1.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma_c = \sigma_k + 0{,}9 \times \sigma_m \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 양쪽에 적용한다. 부속서 Ⅲ.7.3.1.1 참조

$\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 Ⅲ.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.3.1.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.3.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.3.1.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.3.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.3.2 정상적인 사용, 운행

Ⅲ.7.3.2.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{k_2 \times g_n \times [Q \times (x_Q - x_S) + P \times (x_P - x_S)]}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_2 \times g_n \times [Q \times (y_Q - y_S) + P \times (y_P - x_S)]}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

하중 분포 : 유형 1 X-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.2.1.1)
유형 2 Y-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.2.1.1)

Ⅲ.7.3.2.2 좌굴

정상적인 사용, 운행 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.3.2.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 양쪽에 적용한다, 부속서 Ⅲ.7.3.1.1 참조

$\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 Ⅲ..2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.3.2.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

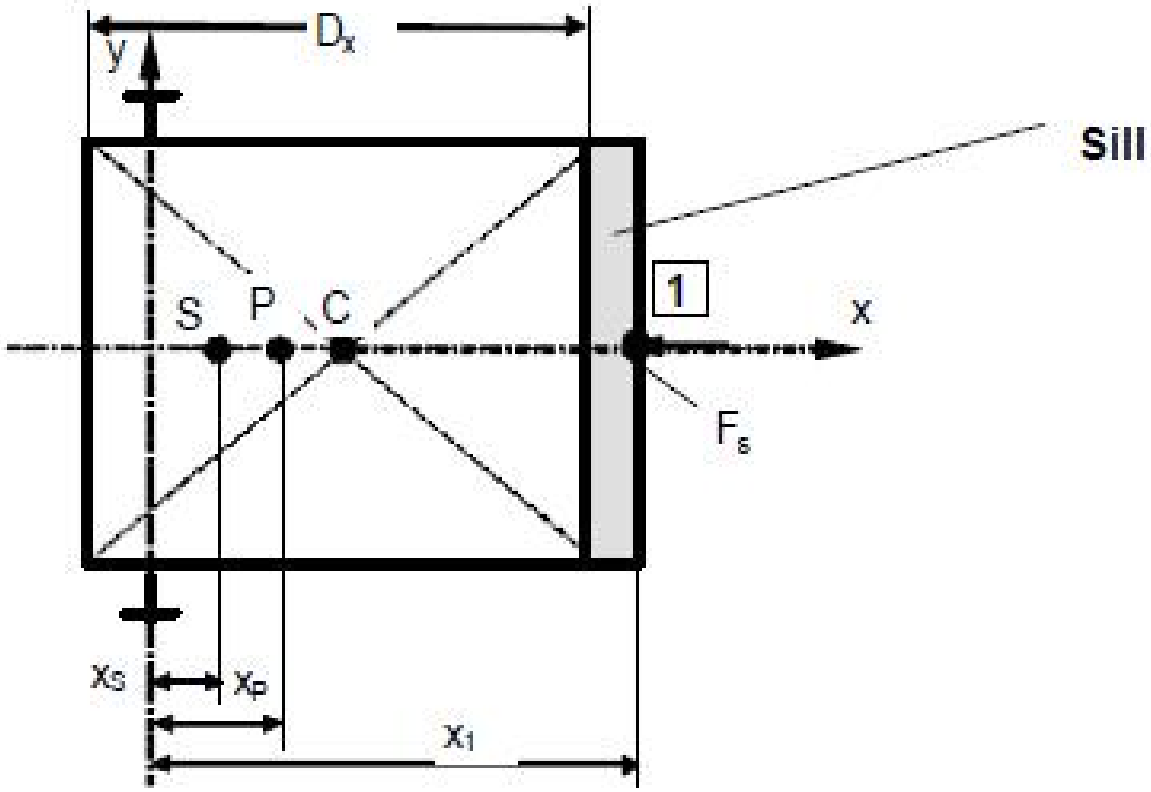
비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.3.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.3.2.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.3.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.3.3 정상적인 사용, 적재



Ⅲ.7.3.3.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{g_n \times P \times (x_P - x_S) + F_S \times (x_i - x_S)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = 0$$

Ⅲ.7.3.3.2 좌굴

정상적인 사용, 적재 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.3.3.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 $\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 III.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.3.3.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

Ⅲ.7.3.3.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0$$

Ⅲ.7.4 외팔보의 안내와 현수

Ⅲ.7.4.1 비상정지장치 동작

Ⅲ.7.4.1.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

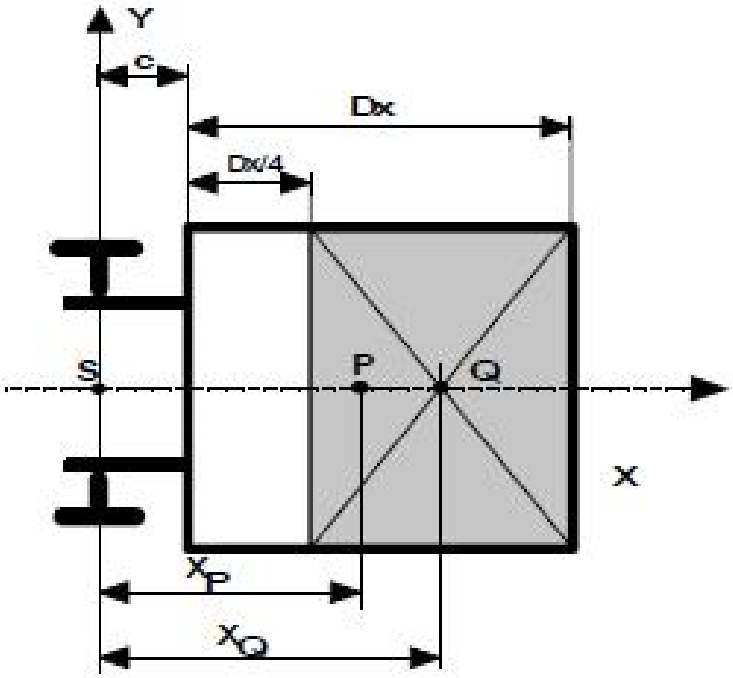
$$F_x = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times x_Q + P \times x_P)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times y_Q + P \times y_P)}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

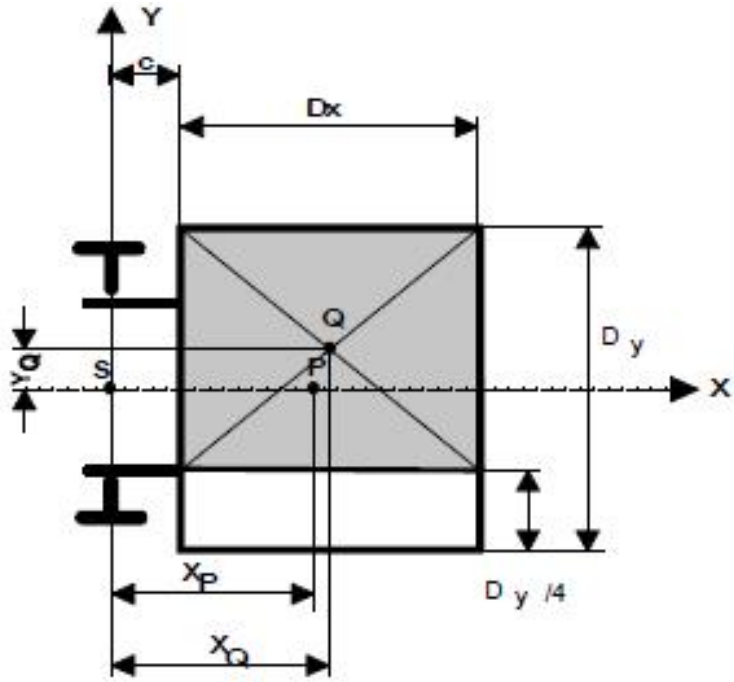
하중 분포

유형 1 X-축에 관하여



$$x_P > 0 \qquad y_P = 0$$
$$x_Q = c + \frac{5}{8} \times D_x \qquad y_Q = 0$$

유형 2 Y-축에 관하여



$$x_P > 0 \qquad y_P = 0$$
$$x_Q = c + \frac{D_x}{2} \qquad y_Q = \frac{1}{8} \times D_y$$

Ⅲ.7.4.1.2 좌굴

$$F_k = \frac{k_1 \times g_n \times (P+Q)}{n} \quad , \qquad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \times M) \times \omega}{A}$$

Ⅲ.7.4.1.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma_c = \sigma_k + 0{,}9 \times \sigma_m \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 양쪽에 적용한다, 부속서 Ⅲ.7.4.1.1 참조

$\sigma_{perm} < \sigma_m$이면, 부속서 Ⅲ.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.4.1.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.4.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.4.1.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.4.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.4.2 정상적인 사용, 운행

Ⅲ.7.4.2.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{k_2 \times g_n \times [Q \times (x_Q - x_S) + P \times (x_P - x_S)]}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_2 \times g_n \times [Q \times (y_Q - y_S) + P \times (y_P - x_S)]}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

하중 분포: 유형 1 X-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.4.1.1)

유형 2 Y-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.4.1.1)

Ⅲ.7.4.2.2 좌굴

정상적인 사용, 운행 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.4.2.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 양쪽에 적용한다. 부속서 Ⅲ.7.4.1.1 참조

$\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 Ⅲ.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.4.2.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1,85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

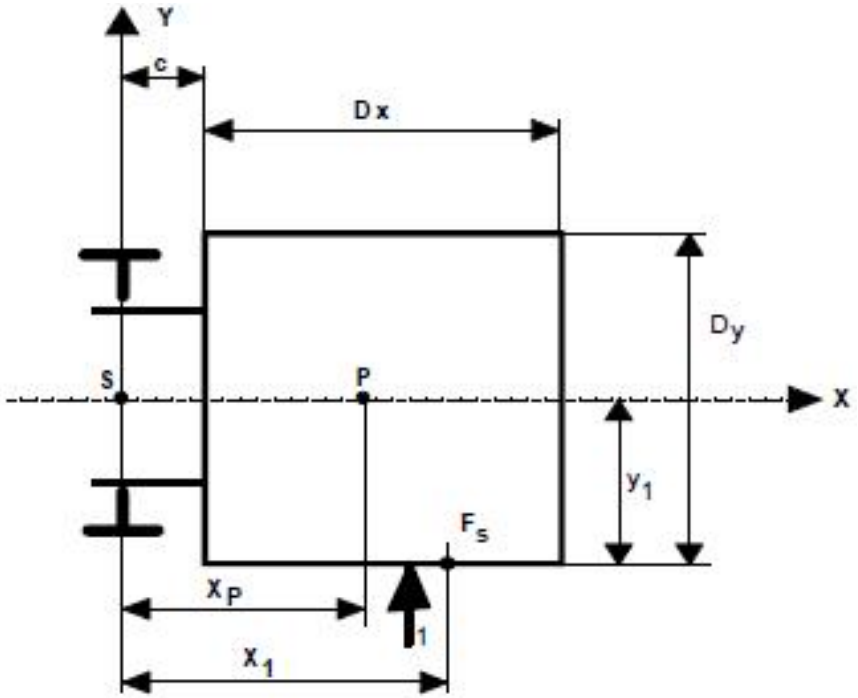
비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.4.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.4.2.5 처짐

$$\delta_x = 0,7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0,7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

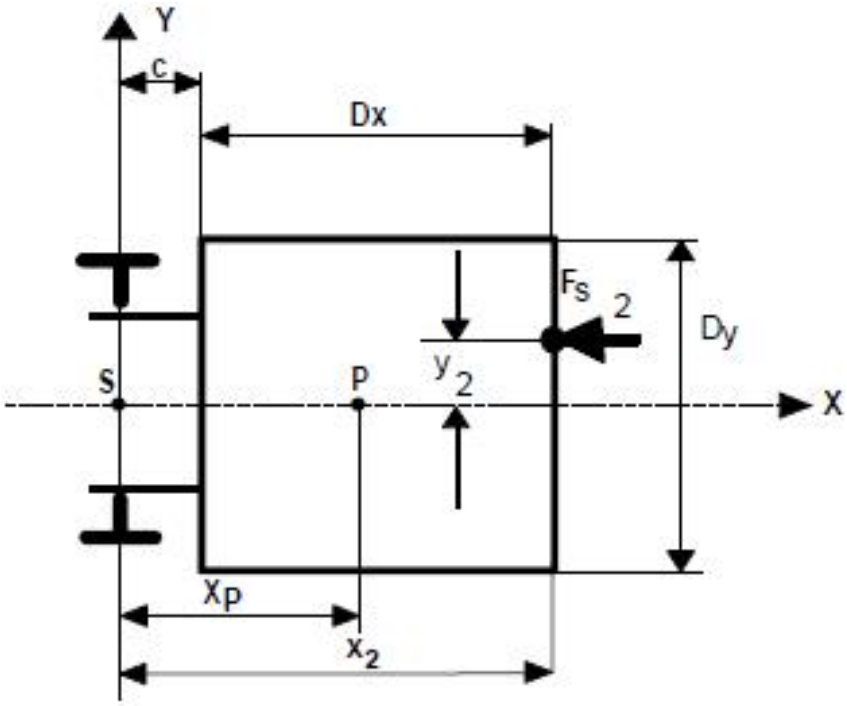
비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.4.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.4.3 정상적인 사용, 적재



$x_P > 0 \qquad y_P = 0$

$x_1 > 0 \qquad y_1 = \frac{D_y}{2}$



$x_P > 0 \qquad y_P = 0$

$x_2 > c + D_x \qquad y_2 > 0$

Ⅲ.7.4.3.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{g_n \times P \times x_P + F_S \times x_i}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{F_S \times y_i}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Ⅲ.7.4.3.2 좌굴

정상적인 사용, 적재 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.4.3.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 $\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 III.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.4.3.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

Ⅲ.7.4.3.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

Ⅲ.7.5 전망용(파노라마) 엘리베이터 - 일반 형상

다음 예시는 편심의 가이드 및 현수 수단을 가지는 파노라마 카를 기초로 한다.

Ⅲ.7.5.1 비상정지장치 동작

Ⅲ.7.5.1.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

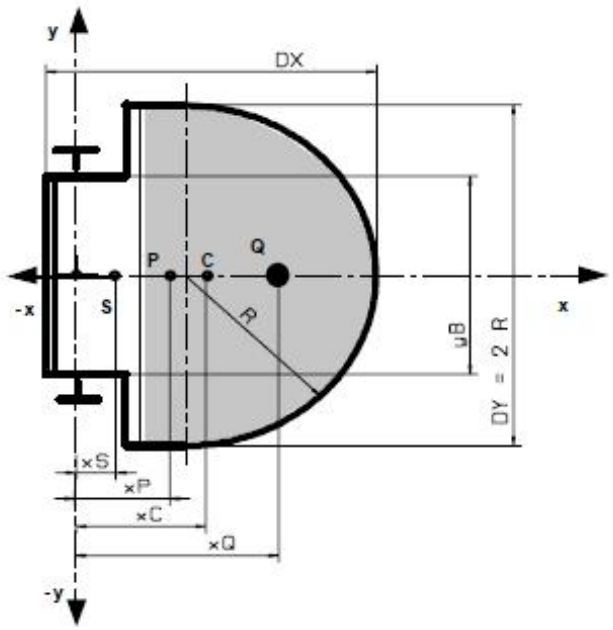
$$F_x = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times x_Q + P \times x_P)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times y_Q + P \times y_P)}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

하중 분포

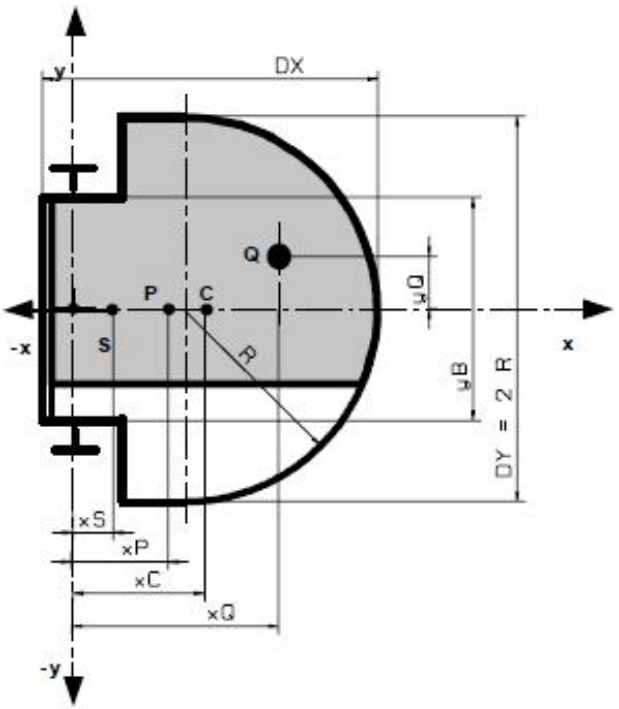
유형 1 X-축에 관하여



x_Q = 레버 x_Q 는 표시된 지역의 무게 중심으로부터의 거리를 의미한다, 표시된 지역은 카에 의해 덮이는 전체 지역의 3/4과 같다.

y_Q = 0

유형 2 Y-축에 관하여



x_Q =

y_Q =

레버 x_Q 와 y_Q 는 표시된 지역의 무게 중심으로부터의 거리를 의미한다, 표시된 지역은 카에 의해 덮이는 전체 지역의 3/4과 같다.

Ⅲ.7.5.1.2 좌굴

$$F_k = \frac{k_1 \times g_n \times (P+Q)}{n}, \qquad \sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \times M) \times \omega}{A}$$

Ⅲ.7.5.1.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_k + k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma_c = \sigma_k + 0{,}9 \times \sigma_m \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 양쪽에 적용한다, 부속서 Ⅲ.7.5.1.1 참조

$\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 Ⅲ.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.5.1.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.5.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.5.1.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 Ⅲ.7.5.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.5.2 정상적인 사용, 운행

Ⅲ.7.5.2.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{k_2 \times g_n \times [Q \times (x_Q - x_S) + P \times (x_P - x_S)]}{n \times h}, \quad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_2 \times g_n \times [Q \times (y_Q - y_S) + P \times (y_P - x_S)]}{\frac{n}{2} \times h}, \quad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

하중 분포 : 유형 1 X-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.5.1.1)

유형 2 Y-축에 관하여(부속서 Ⅲ.7.5.1.1)

Ⅲ.7.5.2.2 좌굴

정상적인 사용, 운행 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.5.2.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 양쪽에 적용한다, 부속서 Ⅲ.7.5.1.1 참조

Ⅲ.7.5.2.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

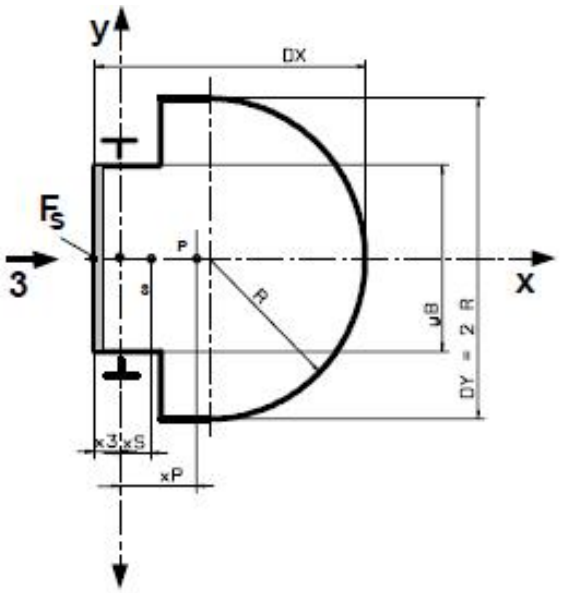
비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.5.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.5.2.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0{,}7\frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} \qquad \leq \delta_{perm}$$

비고 이 수식들은 하중 분포 유형 부속서 III.7.5.1.1 양쪽에 적용한다.

Ⅲ.7.5.3 정상적인 사용, 적재



$$y_i = 0$$

Ⅲ.7.5.3.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{g_n \times P \times (x_P - x_S) - F_S \times (x_i + x_S)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = 0$$

Ⅲ.7.5.3.2 좌굴

정상적인 사용, 적재 중, 좌굴은 발생하지 않는다.

Ⅲ.7.5.3.3 결합된 응력

$$\sigma_m = \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

Ⅲ.7.5.3.4 플랜지의 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1{,}85 \times F_x}{c^2} \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 $\sigma_{perm} < \sigma_m$ 이면, 부속서 III.5.2.3에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅲ.7.5.3.5 처짐

$$\delta_x = 0{,}7\frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} \qquad \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0$$

부속서 Ⅳ
전자부품 - 고장 배제

엘리베이터의 전기적 설비에서 고려되어야 할 결점은 14.1.1.1에 열거되어 있다. 14.1.1에 어떤 결함은 규정된 조건하에서 배제될 수 있다고 기술되어 있다.

고장배제는 오직 부품들이 그것의 특성, 값, 온도, 습도, 전압 및 진동의 최악 조건 한계 내에 적용된 것에 대해서만 고려되어야 한다.

다음 표 Ⅳ.1은 14.1.1.1마)에 있는 예측된 결함이 배제될 수 있다는 전제하에 조건을 기술한다.

다음 표에서
- "NO"의 의미 : 배제되지 않은 고장, 즉, 고려되어야 한다.
- 무 표시 : 식별된 고장형식은 관련되지 않음.

[표 Ⅳ.1 전자부품 - 고장 배제]

부품	가능한 고장배제					조건	비고
	개방 회로	단락	더높은 값으로 변경	더낮은 값으로 변경	기능 변경		
1 수동 소자							
1.1 고정저항	NO	(a)	NO	(a)		(a)오직 니스칠 된 또는 봉인된 저항필름 및 적용 가능한 IEC표준에 따른 축결선을 갖는 필름 저항에 대해, 그리고 에나멜 또는 봉인으로 보호되는 1가닥 감기로 된 경우 전선감긴 저항에 대해	
1.2 가변저항	NO	NO	NO	NO			
1.3 비선형, NTC, PTC, VDR, IDR, 저항	NO	NO	NO	NO			
1.4 콘덴서	NO	NO	NO	NO			
1.5 유도부품 - 코일 - 쵸크	NO	NO					

<table>
<tr><th rowspan="2">부품</th><th colspan="5">가능한 고장배제</th><th rowspan="2">조건</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>개방 회로</th><th>단락</th><th>더높은 값으로 변경</th><th>더낮은 값으로 변경</th><th>기능 변경</th></tr>
<tr><td>2 반도체</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1 다이오드, LED</td><td>NO</td><td>NO</td><td></td><td></td><td>NO</td><td></td><td>역전류 값의 변경에 대한 성능의 변경</td></tr>
<tr><td>2.2 제너 다이오드</td><td>NO</td><td>NO</td><td></td><td>NO</td><td>NO</td><td></td><td>제너전압 변경에 대한 더 낮은 값으로 변경
역전류 값 변경에 대한 성능의 변경</td></tr>
<tr><td>2.3 Thyristor, Triac, GTO</td><td>NO</td><td>NO</td><td></td><td></td><td>NO</td><td></td><td>부품의 자체 작동 또는 래칭에 대한 성능의 변경</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2.4 광커플러</td><td rowspan="4">NO</td><td rowspan="4">(a)</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">NO</td><td colspan="2">(a)광커플러가 KS C IEC 60747-5에 따르고 절연전압이 최소한 아래 표에 따르는 KS C IEC60664-1, 표 1 조건하에서 배제가능</td><td rowspan="4">개방회로는 2개의 기초 부품 중 1개에서의 개방회로를 의미한다.
(LED 및 포토트랜지스터)

단락은 그들 간에 단락을 의미한다.</td></tr>
<tr><td>다음 상한까지 및 V_{rms}, 직류 정격시스템 전압에서 유도된 상-접지 전압</td><td>설치를 위해 전압(V)을 견디는 충격의 선호되는 시리즈</td></tr>
<tr><td></td><td>범주Ⅲ</td></tr>
<tr><td>50
100
150
300
600
1000</td><td>800
1500
2500
4000
6000
8000</td></tr>
<tr><td>2.5 하이브리드 회로</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.6 집적회로</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td><td></td><td>진동에 대한 성능의 변경,“and”게이트가″or”게이트로 되는 것 등</td></tr>
</table>

부품	가능한 고장배제					조건	비고
	개방 회로	단락	더높은 값으로 변경	더낮은 값으로 변경	기능 변경		
3 기타							
3.1 커넥터 터미널 플러그	NO	(a)				(a)커넥터의 단락은 만일 그 최소값이 표(KS C IEC 60664-1)에 따르는 경우 다음 조건과 함께 배제될 수 있다. - 오염등급이 3 - 재료그룹이 III - 이질성의 분야 표 4의 "인쇄 배선 재료"란은 사용하지 않는다. 이것들은 피치치수 또는 이론적인 값이 아닌 연결된 장치에서 발견할 수 있는 절대적 최소값이다. 커넥터의 보호등급이 IP 5X이거나 또는 그 이상이면, 연면거리는 간극 값, 즉 250Vrms에 대해 3mm까지 감소될 수 있다.	
3.2 네온전구	NO	NO					
3.3 변압기	NO	(a)	(b)	(b)		(a)(b) 권선간 절연전압이 EN 60742, 17.2에 일치하는 코어이고, 작용전압이 살아 있는 곳과 접지사이에 대해 표6의 가능한 최고의 전압인 조건하에 배제될 수 있다.	단락은 1차 또는 2차 권선의 단락 또는 1차 및 2차 코일 간의 단락을 포함한다. 값의 변화는 권선의 부분적 합선에 의한 비율의 변화에 기인한다.
3.4 퓨즈		(a)				(a) 퓨즈가 올바르게 등급이 주어지고, 적용 가능한 KS(또는 IEC)에 따라 취부 되는 경우 배제될 수 있다.	단락은 소손된 퓨즈의 단락을 의미한다.
3.5 릴레이	NO	(a) (b)				(a) 접점 간 그리고 접점과 코일 간의 단락은 만일 그 릴레이가 13.2.2.3(14.1.2.2.3)의 규정을 충족시키는 경우 배제될 수 있다. (b) 접점의 용접은 배제될 수 없다. 다만, 그 릴레이가 기계적으로 힘이 주어진 연동된 접점을 갖도록 되어 있고, KS C IEC 60947-5-1에 따라 만들어진 경우, 13.2.1.3의 가정을 적용한다.	

부품	가능한 고장배제					조건	비고
	개방 회로	단락	더높은 값으로 변경	더낮은 값으로 변경	기능 변경		
3.6 인쇄회로 기판 (PCB)	NO	(a)				(a) 단락은 다음의 경우 배제될 수 있다. - PCB의 일반사양이 EN 60326-1에 따르는 경우 - 기초 재료가 KS C IEC 60249-2-3의 사양 또는 KS C IEC 60249-2-2의 사양에 따르는 경우 - PCB가 위의 요구조건에 따라 만들어지고 그 최소값이 다음 조건과 함께 표(KS C IEC 60664-1)에 따르는 경우 - 오염등급이 3 - 재료그룹이 Ⅲ - 이종(질)의 분야 표 4의 인쇄배선 재료 란은 사용하지 않는다. 그것은 연면거리가 4mm이고 250Vrms에 대해 간극이 3mm임을 의미한다. 다른 전압에 대해서는 KS C IEC 60664-1을 참고한다. PCB의 보호등급이 IP 5X 또는 그보다 높은 경우 또는 그 재료가 더 높은 품질을 갖는 경우, 연면거리는 간극 값, 즉 250Vrms에 대해 3mm,에 대해서 감소될 수 있다. 최소한 3겹 수지침투 가공재 또는 다른 얇은 절연재료로 이루어진 다층기판에 대해, 절연은 배제될 수 있다.(KS C IEC 60950을 참조)	
4 PCB 부품의 조립품	NO	(a)				(a)단락은 부품 그 자체의 단락이 배제될 수 있는 곳 그리고 부품이, 취부기술 또는 PCB 그 자체에 의해서가 아니라, 연면거리 및 간극이 이 표의 3.1 및 3.6에 열거된 것 같은 최소의 허용 가능한 값 아래로 감소되지 않는 방법으로 취부 된 환경 아래에서 배제될 수 있다.	

비고 : 설계 지침

몇 가지 위험한 상태는, 1개 또는 몇 개의 안전접점을 합선시킴에 의해 또는 1개 또는 몇 가지 다른 고장으로 조합된 공통단자(접지)의 부분적인 간섭에 의한 가능성으로부터 오는 것으로

인식된다.
제어목적을 위한 안전사슬로부터 원격제어, 경보제어 등에 대한 정보가 수집되었을 때 다음 아래에 주어진 권고사항들을 따르는 것이 좋은 실행이 될 것이다.

- 표 Ⅳ.1의 3.1 및 3.6의 사양에 따르는 거리를 가지고 기판 및 회로를 설계
- 14.1.2.4에 기술된 것 같이 접촉기 또는 릴레이-접촉기로의 공통단자가 인쇄기판 상 공통단자의 방해를 차단하도록 인쇄회로기판의 안전사슬에 연결된 공통단자를 체계화
- 14.1.2.3에 기술된 대로 그리고 KS B EN 1050에 따라서 안전회로에 대해 항상 고장분석을 실시, 만일 엘리베이터 설치 후 변경 또는 추가가 이루어진다면, 신규 및 기존의 설비를 포함한 고장분석은 다시 수행되어야 한다.
- 입력부품의 보호 장치로서 항상 외측(부품의 바깥)에 저항을 사용 : 그 장치의 내부 저항은 안전한 것으로 고려되지 않는다.
- 부품은 오직 제조업체의 사양 내에서만 사용되어야 한다.
- 전자부품으로부터 오는 역 방향 전압은 고려되어야 한다. 흐르는 전기와 분리된 회로의 사용은(흐르는 전기와 회로를 분리하는 것은) 어떤 경우에 문제점들을 해결할 수 있다.
- 접지에 대한 전기적 설치는 KS C IEC 60364에 따른다. 그 경우, 건물로부터 제어기 수집봉(레일)까지 접지의 간섭은 또한 배제될 수 있다.

부속서 Ⅴ
진자 충격시험

Ⅴ.1 일반사항

유리에 대하여 7.2.3.1, 8.3.2.1 및 8.6.7.2의 규정을 준수하기 위한 시험이 다음과 같이 수행되어야 한다.

V.2 시험장비

V.2.1 경질 진자 충격장치

경질 진자 충격장치는 그림 V.1에 따른 본체이어야 한다. 이 본체는 KS B EN 10025에 따른 S 235 JR 강으로 만들어진 충격링 및 KS B EN 10025에 따른 E295 강으로 만들어진 케이스로 구성된다. 이 본체의 전체 질량은 직경이 3.5 ㎜ ± 0.25 ㎜인 납으로 된 공을 채움에 의해 10 ㎏ ± 0.01 ㎏까지 될 수 있다.

V.2.2 연질 진자 충격장치

연질 진자 충격장치는 그림 V.2에 따라 가죽으로 만들어진 작은 쇼트 백이어야 하며, 거기에는 직경이 3.5 ㎜ ± 1 ㎜의 납으로 된 공이 채워져 전체 질량이 45 ㎏ ± 0.5 ㎏까지 될 수 있다.

V.2.3 진자 충격장치의 매달기

진자 충격장치는 충격장치가 자유롭게 매달리는 바깥 모서리와 시험될 패널사이의 수평거리가 15 ㎜를 초과하지 않도록 ~ 3 mm 직경의 와이어로프에 의해 매달아야 한다. 진자 길이(후크의 아래 끝에서 충격장치의 기준점까지)는 적어도 1.5 m이어야 한다.

V.2.4 당김 및 작동 장치

매달린 진자 충격장치는 당김 및 작동 장치에 의해 패널로 멀어지게 휘둘러져서 부속서 V.4.2 및 V.4.3에 요구된 낙하높이까지 올려야 한다. 이완시키는 순간 작동장치는 진자 충격장치에 추가적인 충격을 주지 않아야 한다.

V.3 패널

패널은 그것의 안내부품을 포함하여 완전해야 한다. 벽의 패널은 연장된 치수 및 고정장치를 가져야 한다. 그 패널은 고정된 점에서 시험 조건하에 가능한 변형이 없도록 프레임 또는 기타 적절한 구조물에 고정되어야 한다.(움직이지 않는 고정)

의도한 제작이 완료된 하나의 패널이 시험에 제출되어야 한다.(가공된 모서리, 구멍 등)

V.4 시험절차

V.4.1 시험은 23 ℃ ± 2 ℃의 온도에서 수행되어야 한다. 패널은 시험 바로 전 적어도 4 시간 위의 온도에서 보관되어야 한다.

V.4.2 경질 진자 충격시험은 부속서 V.2.1에 따른 장치로 500 ㎜의 낙하높이에서 실시되어야 한다. (그림 V.3 참조)

V.4.3 연질 진자 충격시험은 부속서 V.2.2에 따른 장치로 700 ㎜의 낙하높이에서 실시되어야 한다. (그림 V.3 참조)

V.4.4 진자 충격장치는 요구되는 낙하높이로 하여 떨어뜨려야 한다. 그것은 패널을 그 폭의 중앙에서 그리고 패널을 시험하기 위한 바닥 위로 1 m ± 0.05 m의 높이를 때려야 한다.

낙하높이는 기준점 사이의 수직거리이다. (그림 V.3 참조)

V.4.5 부속서 V.2.1 및 V.2.2에 대해 요구되는 각 장치에 대해 단 한 번의 시험이 필요하다. 두 번의 시험은 동일한 패널에 실시되어야 한다.

V.5 결과 분석

시험 후에 다음과 같은 규정의 요건이 충족되었는지 확인한다.

가) 패널에 전체적인 손상이 없을 것

나) 패널에 금이 간 곳이 없을 것

다) 패널에 구멍이 나지 않을 것

라) 패널의 안내부품이 이탈되지 않을 것

마) 안내부품의 영구변형이 없을 것

바) 연질 진자 시험의 성공적 반복(재시험) 후에 금이 간 것이 없이 최대 2 ㎜ 직경 내에 자국은 예외로 하고, 유리의 표면에 손상이 없을 것

V.6 시험 보고서

시험 보고서는 적어도 다음의 정보를 포함하여야 한다.

가) 시험을 수행한 시험실의 명칭과 주소

나) 시험일자

다) 패널의 치수 및 구조

라) 패널의 고정(방법)

마) 시험 시의 낙하높이

바) 시험이 수행된 횟수

사) 이 시험에 대한 책임자의 서명

V.7 시험으로부터의 예외

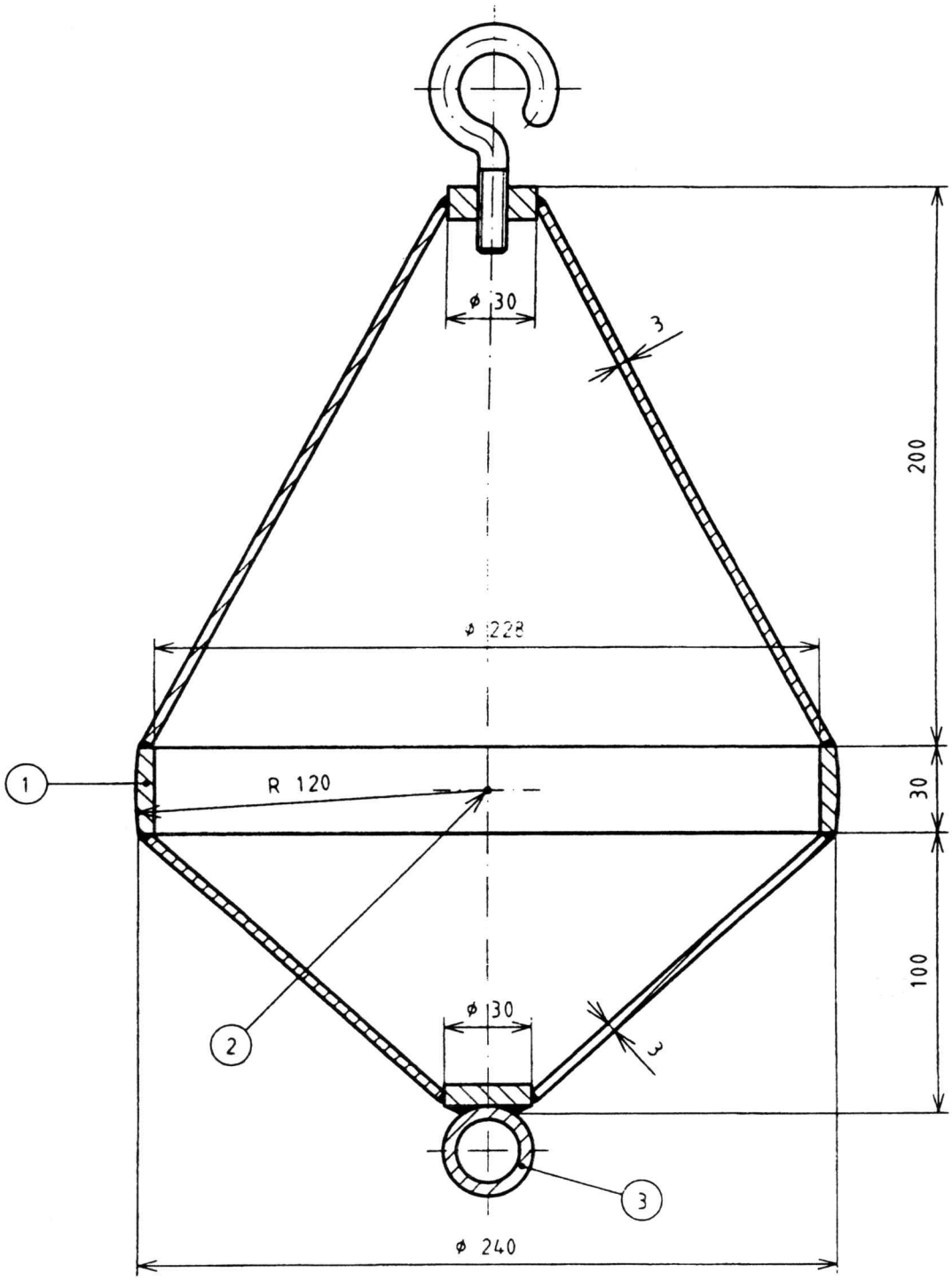
패널이 표 V.1 및 V.2에 따라서 사용되는 경우에는 패널이 시험을 충족되는 것으로 알려졌기 때문에 진자 충격시험을 실시할 필요가 없다.

[표 V.1 카의 벽에 사용되는 평면 유리판]

유리의 종류	내접원의 직경	
	최대 1 m	최대 2 m
	최소두께 ㎜	최소두께 ㎜
접합강화유리	8 (4+4+0.76)	10 (5+5+0.76)
접합유리	10 (5+5+0.76)	10 (6+6+0.76)

[표 V.2 수평 개폐식 문에 사용되는 평면 유리판]

유리의 종류	최소두께 ㎜	폭 ㎜	간섭 없는 도어높이 m	유리판의 고정
접합강화유리	16 (8+8+0.76)	360에서 720	최대 2.1	상부 및 하부 2곳 고정
접합유리	16 (8+8+0.76)	300에서 720	최대 2.1	상/하부 및 1측면 3곳 고정
	10 (6+4+0.76) (5+5+0.76)	300에서 870	최대 2.1	모든 쪽
이 표의 값은 3측 또는 4측고정의 경우 윤곽이 견고하게 또 다른 곳에 고정된 조건하에 유효하다.				

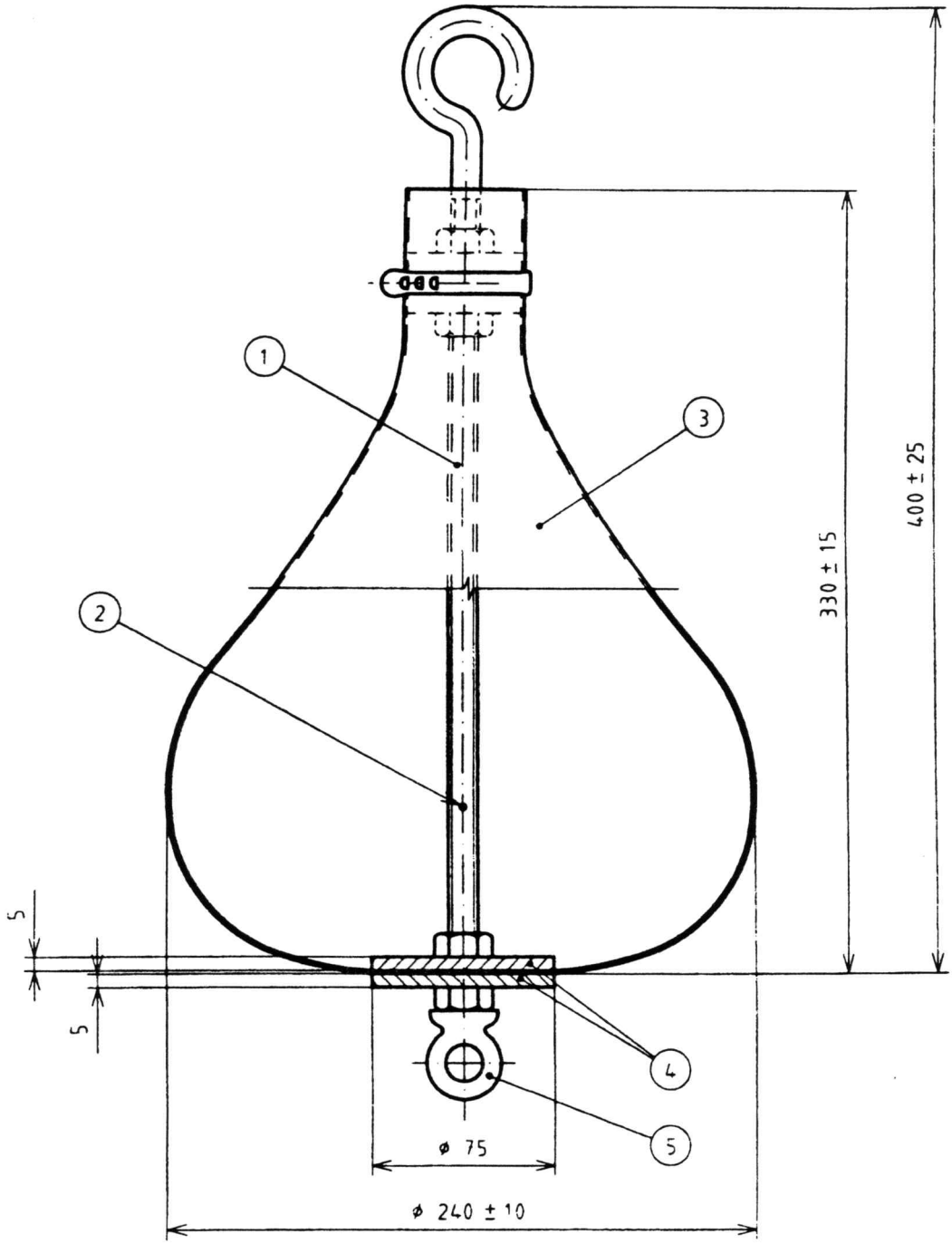


① 충격 링

② 낙하 높이를 측정하기 위한 기준점

③ 작동장치 부착

[그림 V.1 경질 진자 충격장치]



① 나사 봉

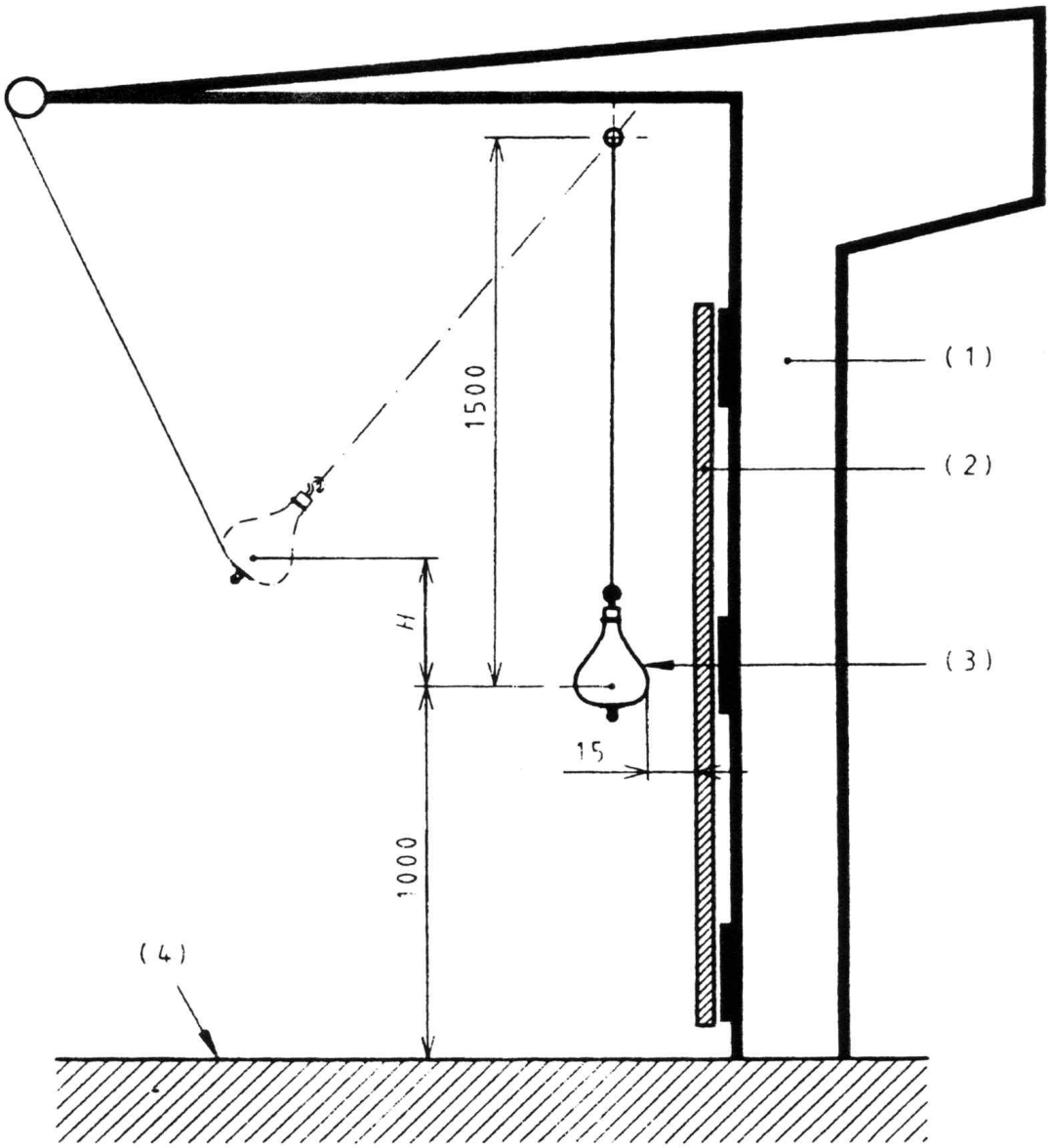
② 최대 직경의 평면에서 낙하 높이를 측정하기 위한 기준점

③ 가죽 백

④ 강철 디스크

⑤ 작동장치 부착

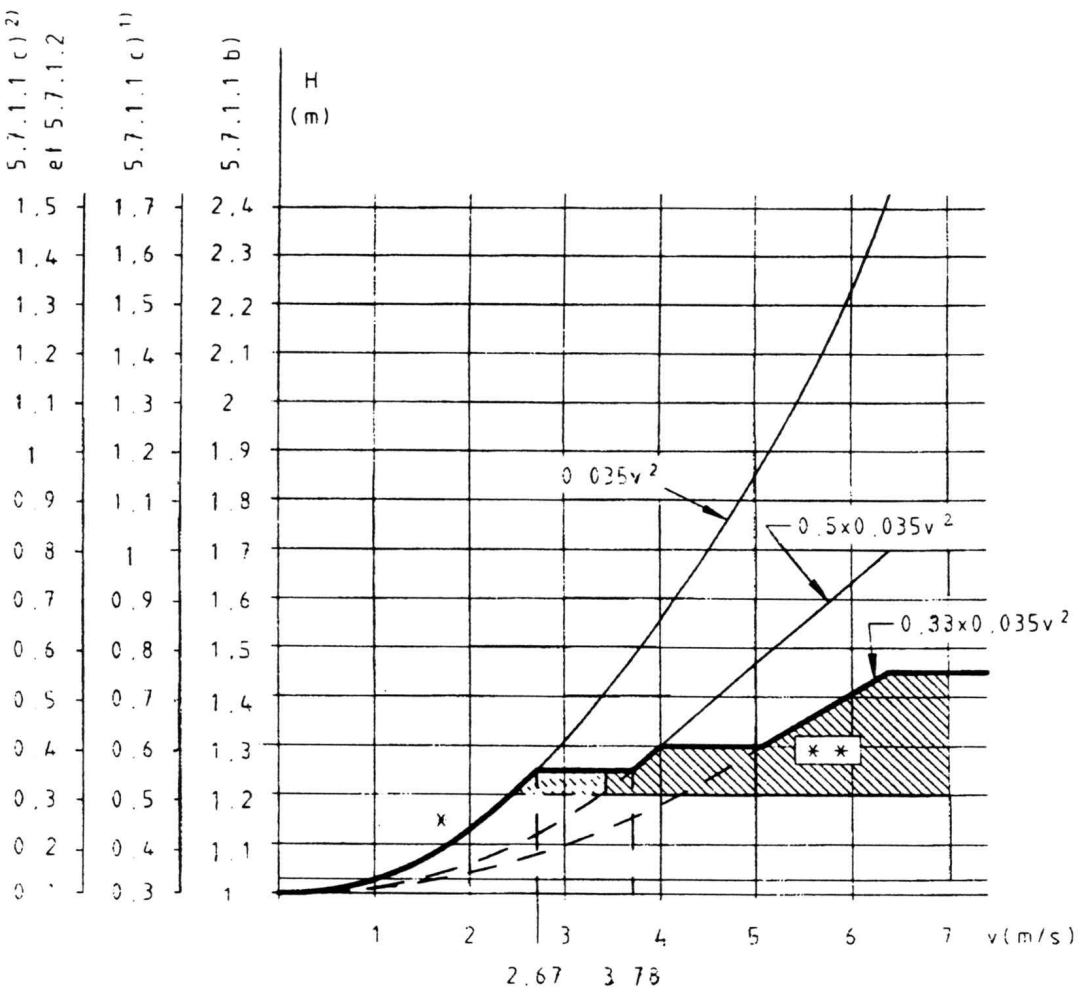
[그림 V.2 연질 진자 충격장치]



① 프레임
② 시험할 유리판
③ 충격장치
④ 시험용 유리판과 연관된 바닥 면
H 낙하 높이

[그림 V.3 시험장치 낙하높이]

부속서 Ⅵ
권상 구동식 엘리베이터의 상부틈새



V : 정격속도

H : 상부 틈새

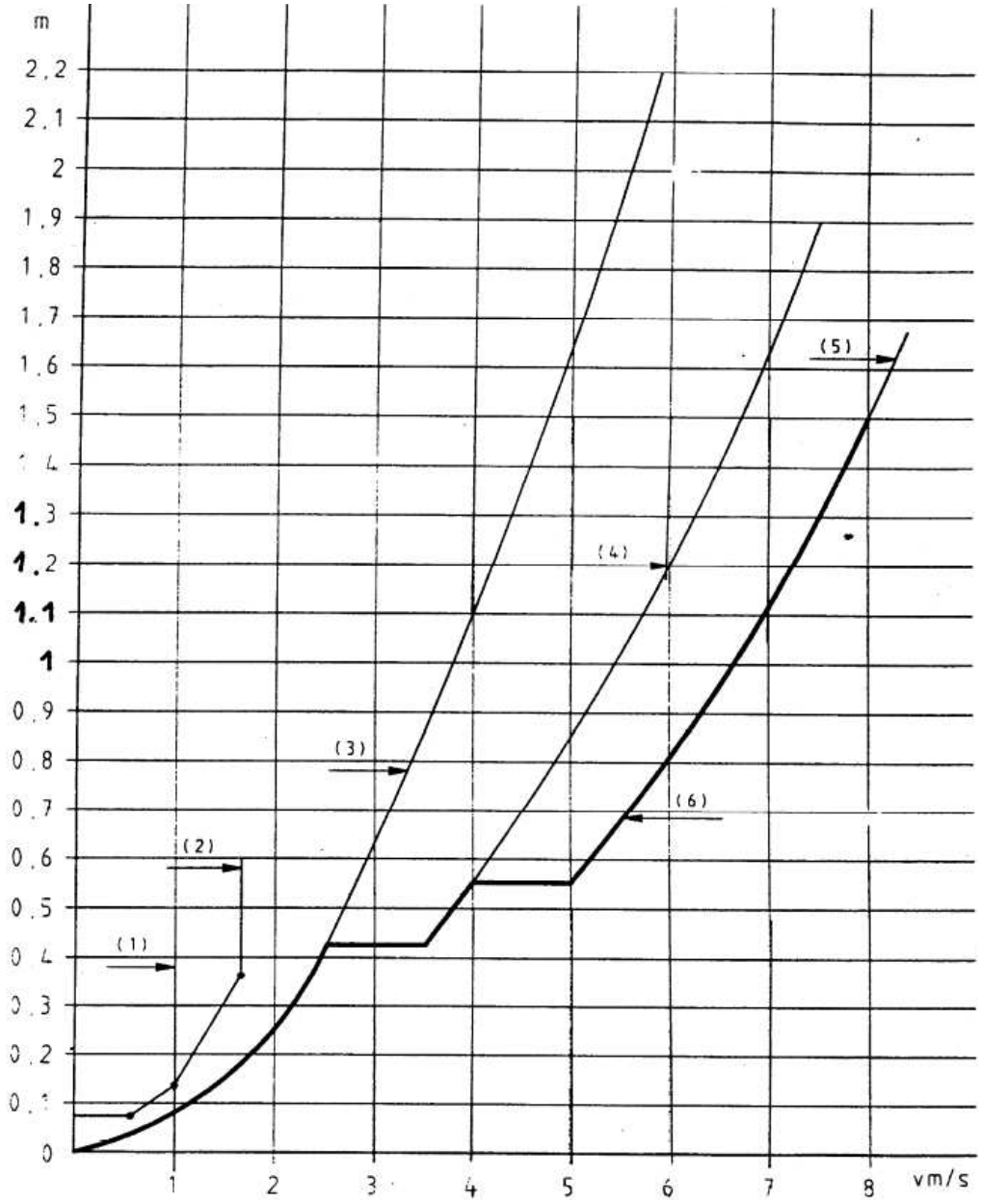
*) 굵은 선 내 : 5.7.1.3에서 얻어질 가능성에서 가장 유리한 것을 취했을 때 가능한 최소 틈새

**) 튀어오름방지장치와 함께 설치된 보상 도르래가 있는 엘리베이터의 경우 5.7.1.4에 따른 계산에 의해 얻을 수 있는 값의 면적. 이 장치는 오직 3.5 m/s를 넘는 정격속도에 대해서 요구되나 더 낮은 속도에도 금지하지는 않는다.

이 값은 튀어오름-방지장치 및 엘리베이터 주행(거리)의 설계에 따른다.

[그림 Ⅵ 권상 구동식 엘리베이터의 상부틈새 그래프(5.7.1)]

부속서 Ⅶ
필요한 완충기 행정



s 완충기 행정
v 정격속도
① 에너지 축적(10.4.1.1)
② 완충된 복귀 움직임을 갖는 에너지 축적(10.4.2)
③ 행정 감소 없이 에너지 분산 (10.4.3.1)
④ 0.5 감소의 에너지 분산 [10.4.3.2가)]
⑤ 0.33 감소의 에너지 분산 [10.4.3.2나)]
⑥ 굵은 선 - 유리한 것이 10.4.3에서 모든 가능성 중에서 취해졌을 때 가능한 최소 행정

[그림 Ⅶ 완충기에 대해 요구되는 행정을 설명하는 그래프 (10.4)]

부속서 Ⅷ
권상 평가

Ⅷ.1 개요

권상은 항상 다음이 고려되도록 보장되어야 한다.

- 정상운행
- 층 높이에서 카에 적재

- 및 비상정지에 기인한 감속

그래도, 어떤 이유 때문에 승강로 내부에 카가 정지되는 경우 발생될 미끄러짐은 허용하도록 고려되어야 한다.

다음의 치수 부여 절차는 강철 와이어로프 및 승강로 상부에 있는 강철/주철로 된 도르래 및 구동기를 포함하는 통상적인 적용에 있어 권상 평가를 위해 사용될 수 있는 하나의 지침이다.

그 결과는 경험에서 보는 것과 같이 내장된 추가적인 안전 때문에 안전하다. 그러므로 다음과 같은 요소는 상세하게 고려될 필요는 없다.

- 로프 구조
- 윤활의 종류 및 양
- 권상도르래 및 로프의 재질
- 제조 공차

Ⅷ.2 권상 계산

다음의 공식이 적용되어야 한다.

$\frac{T_1}{T_2} \leq e^{fa}$ 카에 부하 및 비상제동 조건에 대하여

$\frac{T_1}{T_2} \geq e^{fa}$ 카가 정지된 조건에 대하여(완충기 위에 정지하고 있는 균형추 및 "UP" 방향으로 회전하는 구동기)

여기서,

f = 마찰계수

a = 권상도르래의 로프 접촉각

T_1, T_2 = 권상도르래 양쪽 로프에 걸리는 힘

Ⅷ.2.1 T_1 T_2 의 평가

Ⅷ.2.1.1 카 적재 조건

정적비율 T_1/T_2은 승강로 내부에서 정격하중의 125 %를 싣고 있는 카의 위치가 가장 나쁜 경우에 대해 평가되어야 한다. 부하 계수 1.25가 적용되지 않는 경우에는 8.2.2는 특별한 취급을 요한다.

Ⅷ.2.1.2 비상제동 조건

동적비율 T_1/T_2은 승강로 내부에서 카의 위치 및 부하조건(빈 카 또는 정격하중)이 가장 나쁜 경우에 대해 평가되어야 한다.

각각의 움직이는 부품은 설치 시 구멍을 꿰는 비율을 고려하여 그것의 적절한 가속 비율과 함께 고려하는 것이 바람직하다.

어떤 경우라도 고려될 가속 비율은 아래 속도 이상이어야 한다.

- 정상적 경우에 대해 0.5 ㎨
- 감소된 행정의 완충기가 사용될 때 0.8 ㎨

Ⅷ.2.1.3 정지된 카 조건

정적 비율 T_1/T_2은 승강로 내부에서 카의 위치 및 부하조건(빈 카 또는 정격하중)에 기초하여 가장 나쁜 경우에 대해 평가되어야 한다.

Ⅷ.2.2 마찰율의 평가

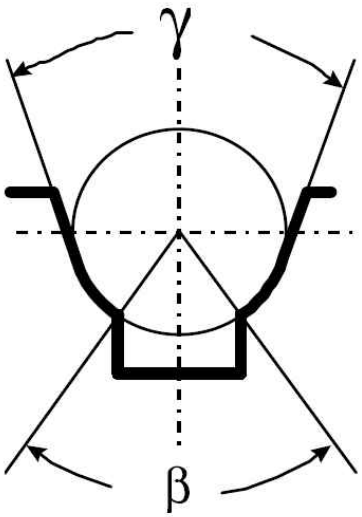
Ⅷ.2.2.1 홈 가공 고려사항들

Ⅷ.2.2.1.1 반원 및 반원 언더컷 홈

비고

β : 언더컷 홈

γ : 홈 각도



[그림 Ⅷ.1 반원 언더컷 홈]

다음 공식이 사용된다.

$$f = \mu \frac{4\left(\cos\frac{\gamma}{2} - \sin\frac{\beta}{2}\right)}{\pi - \beta - \gamma - \sin\beta + \sin\gamma}$$

여기서,

β = 언더컷 각도의 값

γ = 홈 각도의 값

μ = 마찰계수

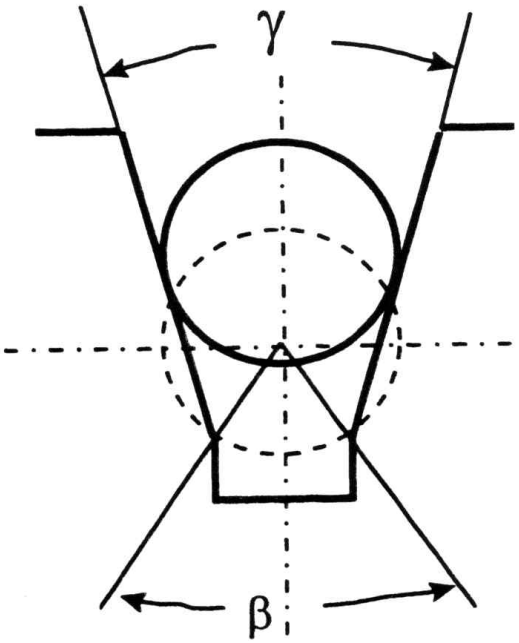
f = 마찰율

언더컷 각도 β의 최대값은 106°(1.83 rad.)을 초과하지 않아야 하며, 언더컷의 80%와 일치한다.

홈 각도의 값은 홈 가공 설계에 따라서 제조업체에 의해 주어지는 것이 바람직하다. 어떤 경우에도 25°(0.43 rad.) 이상이여야 한다.

Ⅷ.2.2.1.2 V-홈

홈이 추가적인 경화공정을 거치지 않는 곳에서, 마모로 인한 권상의 악화를 제한하기 위해 언더컷이 필요하다.



비고

β : 언더컷 홈

γ : 홈 각도

[그림 Ⅷ.2 V-홈]

다음의 공식을 적용한다.

- 카 적재 및 비상 제동의 경우

$$f = \mu \frac{4\left(1-\sin\frac{\beta}{2}\right)}{\pi-\beta-\sin\beta}$$ 비-경화된 홈에 대해

$$f = \mu \frac{1}{\sin\frac{\gamma}{2}}$$ 경화된 홈에 대해

- 정지된 카 조건의 경우

$$f = \mu \frac{1}{\sin\frac{\gamma}{2}}$$ 경화된 홈 및 비-경화된 홈에 대해

여기서,

β = 언더컷 각도의 값

γ = 홈 각도의 값

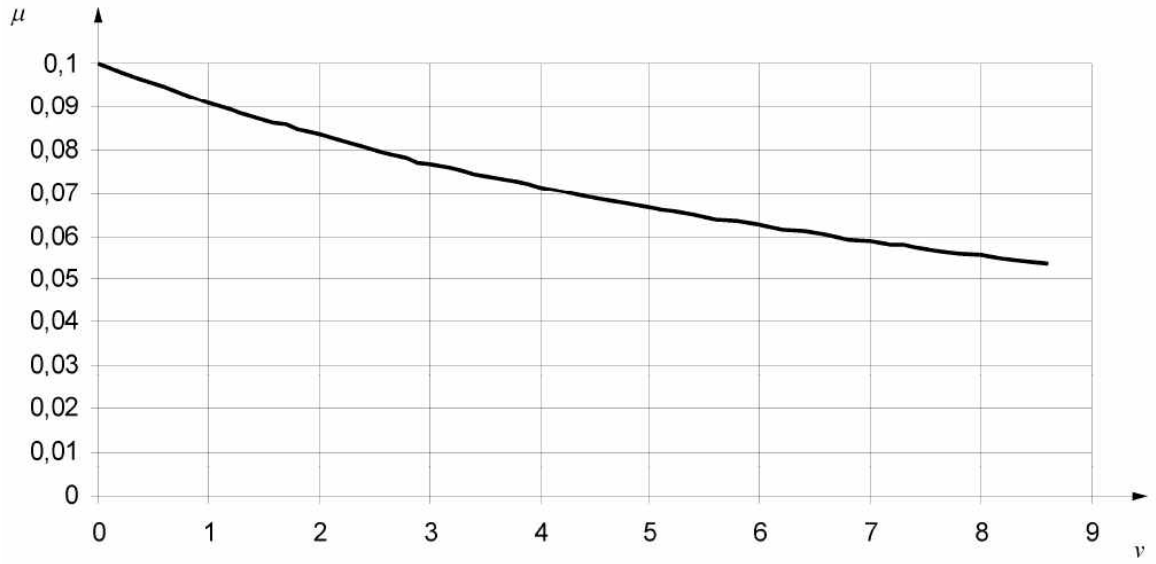
μ = 마찰계수

f = 마찰인수

언더컷 각도 β의 최대값은 106°(1.83 rad.)을 초과하지 않아야 하며, 언더컷의 80%와 일치한다.

어떤 경우에도 각도 γ는 엘리베이터에 대해 35°이상이어야 한다.

Ⅷ.2.2.2 마찰계수 고려사항



[그림 Ⅷ.3 최소 마찰계수]

다음 값을 적용한다.

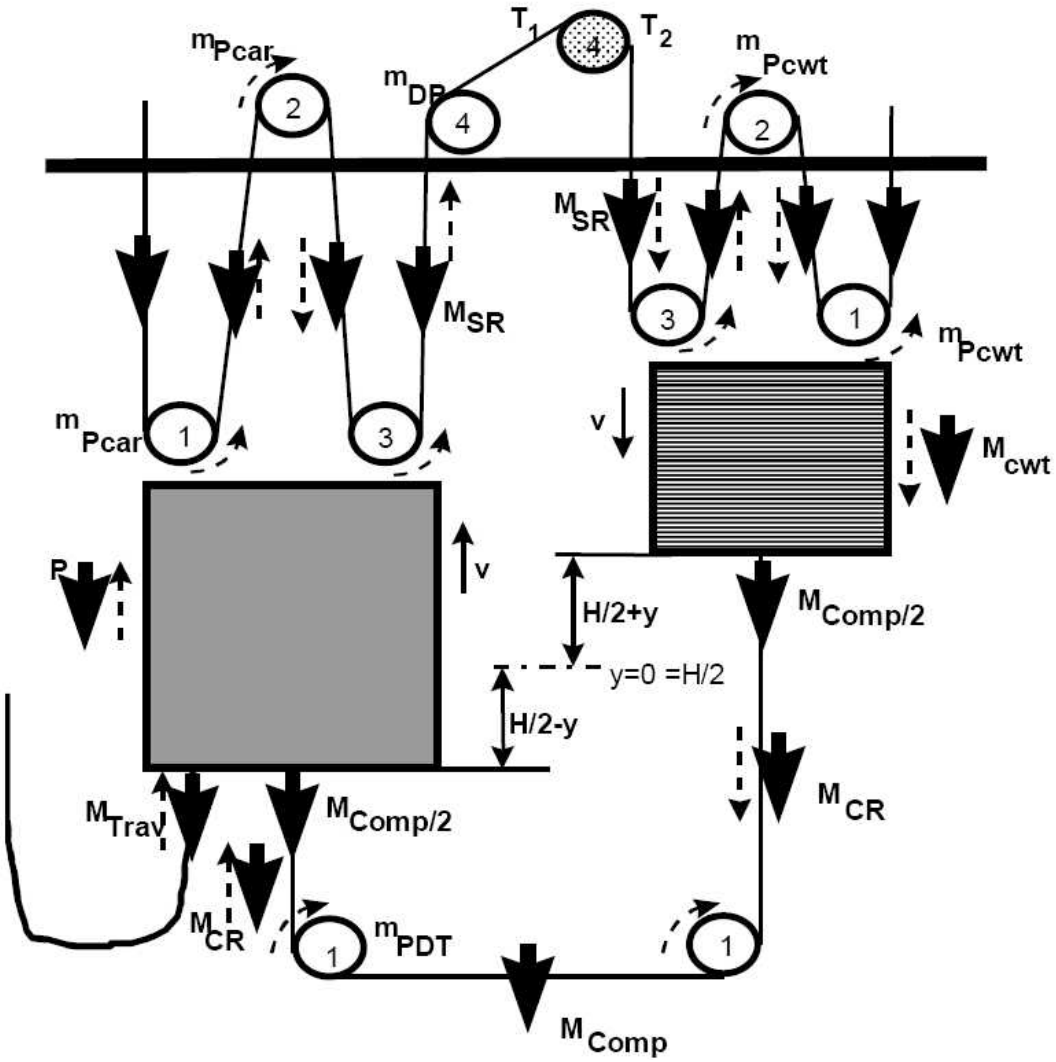
- 적재조건 $\mu = 0.1$
- 비상 제동조건 $\mu = \dfrac{0.1}{1 + \dfrac{v}{10}}$
- 정지된 카 조건 $\mu = 0.2$

여기서,

μ = 마찰계수

v = 카의 정격속도에서 로프 속도

Ⅷ.3 실제 예시



[그림 Ⅷ.4 일반적인 경우]

다음의 공식을 적용한다.

$$T_1 = \frac{(P+Q+M_{CRcar}+M_{Trav})\times(g_n \pm a)}{r} + \frac{M_{Comp}}{2r} g_n + M_{SRcar}(g_n \pm ra) + \left(-\frac{2m_{PTD}}{r}a\right)^{I}$$
$$\pm (m_{DP} ra)^{II} \pm \left[M_{SRcar} a\left(\frac{r^2-2r}{2}\right) \pm \sum_{i=1}^{r-1}(m_{Pcar} i_{Pcar} a)\right]^{III} \pm \frac{FR_{car}}{r}$$

$$T_2 = \frac{M_{cwt}(g_n \pm a)}{r} + \frac{M_{Comp}}{2r} g_n + M_{SRcwt}(g_n \pm ra) + \frac{M_{CRcwt}}{r}(g_n \pm a) + \left(-\frac{2m_{PTD}}{r}a\right)^{IV}$$
$$\pm (m_{DP} ra)^{II} \pm \left[M_{SRcwt} a\left(\frac{r^2-2r}{2}\right) \pm \sum_{i=0}^{r-1}(m_{Pcwt} i_{Pcwt} a)\right]^{V} \pm \frac{FR_{cwt}}{r}$$

$$\frac{T_2}{T_1} \le e^{fa}$$

조건 :

I = 상부 위치의 카에만

II = 카 또는 균형추 측의 편향 도르래

III = 구멍꿰기 >1 경우만

IV = 상부 위치의 균형추에만

V = 구멍꿰기 >1 경우만

여기서,

m_{Pcar} = 카 측 J_{Pcar}/R^2 상부 도르래의 감소된 질량, kg

m_{pcwt} = 균형추 측 J_{Pcwt}/R^2 상부 도르래의 감소된 질량, kg

m_{PTD} = 인장장치(2 도르래) J_{PTD}/R^2를 위한 도르래의 감소된 질량, kg

m_{DP} = 카/균형추 측 J_{DP}/R^2 상부 편향 도르래의 감소된 질량, kg

n_S = 현수로프의 수

n_C = 균형 로프/체인의 수

n_t = 이동케이블의 수

P = 빈 카 및 카에 의해 지지된 부품, 즉 이동케이블, 균형 로프/체인(만일 있다면) 등 의 질량, kg

Q = 정격하중, kg

M_{cwt} = 도르래의 질량을 포함한 균형추의 질량, kg

M_{SR} = 현수로프의 실제질량 〔(0.5H±y) × n_S × 단위길이 당 로프의 무게〕, kg

M_{SRcar} = 카 측 M_{SR} 질량

M_{SRcwt} = 균형추 측 M_{SR} 질량

M_{CR} = kg로 표시된 균형 로프/체인의 실제질량 〔(0.5 H ± y) × n_c × 단위길이 당 로프의 무게〕

M_{CRcar} = 카 측 M_{CR} 질량

M_{CRcwt} = 균형추 측 M_{CR} 질량

M_{Trav} = 이동케이블의 실제 질량 〔(0.25H±0.5y) × n_t × 단위길이 당 이동케이블의 무게, kg

M_{Comp} = 도르래의 질량을 포함한 인장장치의 질량, kg

FR_{car} = 승강로 내부에서 카의 마찰력(카 측 베어링의 효율 및 가이드 레일 상에서의 마찰 등), N

FR_{cwt} = 승강로 내부에서 균형추의 마찰력(균형추 측 베어링의 효율 및 가이드 레일 상에서의 마찰 등), N

H = 운행 높이, m

y = 수평면에서 0.5 H → y = 0 , m

T_1, T_2 = 로프 상에서 발휘되는 힘, m

r = 구멍꿰기 계수

a = 카의 제동 감속도, m/s^2

g_n = 자유낙하의 표준 가속도, m/s^2

i_{Pcar} = 카 측 도르래의 수(편향 도르래 제외)

i_{Pcwt} = 균형추 측 도르래의 수(편향 도르래 제외)

→ = 정적인 힘

$\rightarrow$ = 동적인 힘

f = 마찰율

α = 권상 도르래 위에 로프감기 각도

부속서 Ⅸ
현수로프에 대한 안전율 평가

Ⅸ.1 일반사항

9.2.2를 참고하여, 이 부속서 Ⅸ은 현수로프에 대한 안전율 " S_f "의 평가방법을 기술한다. 그 방법은 다음을 고려한다.

- 강철/주철 권상 도르래와 같은 로프 구동장치 부품의 설계에 사용되는 통례적인 재료
- KS(한국산업표준)에 따른 강재 와이어로프
- 정기적인 유지보수와 점검을 가정한 로프의 충분한 수명

Ⅸ.2 도르래의 등가번호 N_{equiv}

굽힘의 수 및 각 굽힘의 가혹한 정도가 로프 손상을 일으킨다. 이것은 홈(U 또는 V홈)의 타입 및 굽힘이 거꾸로 되느냐 또는 아니냐에 의해 영향을 받는다.

각 굽힘의 가혹한 정도는 단순한 굽힘의 수로 동일하게 할 수 있다.

단순한 굽힘은 홈의 반경이 공칭 로프 반경보다 대략 5%에서 6% 더 큰 곳에서 반원 홈을 넘어가는 것으로 정의된다.

단순한 굽힘의 수는 다음으로부터 산출될 수 있는 동등한 도르래의 등가번호 N_{equiv} 와 일치한다.

$N_{equiv} = N_{equiv(t)} + N_{equiv(p)}$

여기서,

$N_{equiv(t)}$ = 권상 도르래의 등가번호

$N_{equiv(p)}$ = 편향 도르래의 등가번호 이다.

Ⅸ.2.1 $N_{equiv(t)}$ 의 평가

$N_{equiv(t)}$ 는 표 부속서 X의 1에서 얻어질 수 있다.

언더컷이 없는 U-홈에 대해서 : $N_{equiv(t)} = 1$

[표 Ⅸ.1]

V-홈	V-각도(ϒ)	-	35°	36°	38°	40°	42°	45°
	$N_{equiv(t)}$	-	18.5	15.2	10.5	7.1	5.6	4.0
U-/V- 언더컷 홈	U-각도(β)	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°
	$N_{equiv(t)}$	2.5	3.0	3.8	5.0	6.7	10.0	15.2

Ⅸ.2.2 $N_{equiv(p)}$ 의 평가

역 방향 굽힘은 연속적인 2개의 고정된 도르래 상에 로프가 접촉한 점으로부터의 거리가 로프 직경의 200배를 초과하지 않는 경우에만 고려된다.

$N_{equiv} = K_p(N_{ps} + 4N_{pr})$

여기서,

N_{ps} = 단순한 굽힘을 가진 도르래의 수

N_{pr} = 역방향 굽힘을 가진 도르래의 수

K_p = 권상 도르래와 도르래 직경사이에 비율의 계수

즉, $K_p = \left(\frac{D_t}{D_p}\right)^4$

여기서,

D_t = 권상 도르래의 직경

D_p = 권상 도르래를 제외한 모든 도르래의 평균직경

Ⅸ.3 안전율

로프 구동장치의 주어진 설계에 대해 안전율의 최소값은 D_t/d_r 의 정확한 비율 및 계산된 N_{equiv}를 고려하여 그림 Ⅸ.1에서 선택될 수 있다.

그림 X.1의 곡선은 다음의 공식에 근거한다.

$$S_f = 10^{\left(2{,}6834 - \frac{\log\left(\frac{695{,}85.10^6 N_{equi}}{\left(\frac{D_t}{d_r} \right)^{8{,}567}} \right)}{\log\left(77{,}09 \left(\frac{D_t}{d_r} \right)^{-2{,}894} \right)} \right)}$$

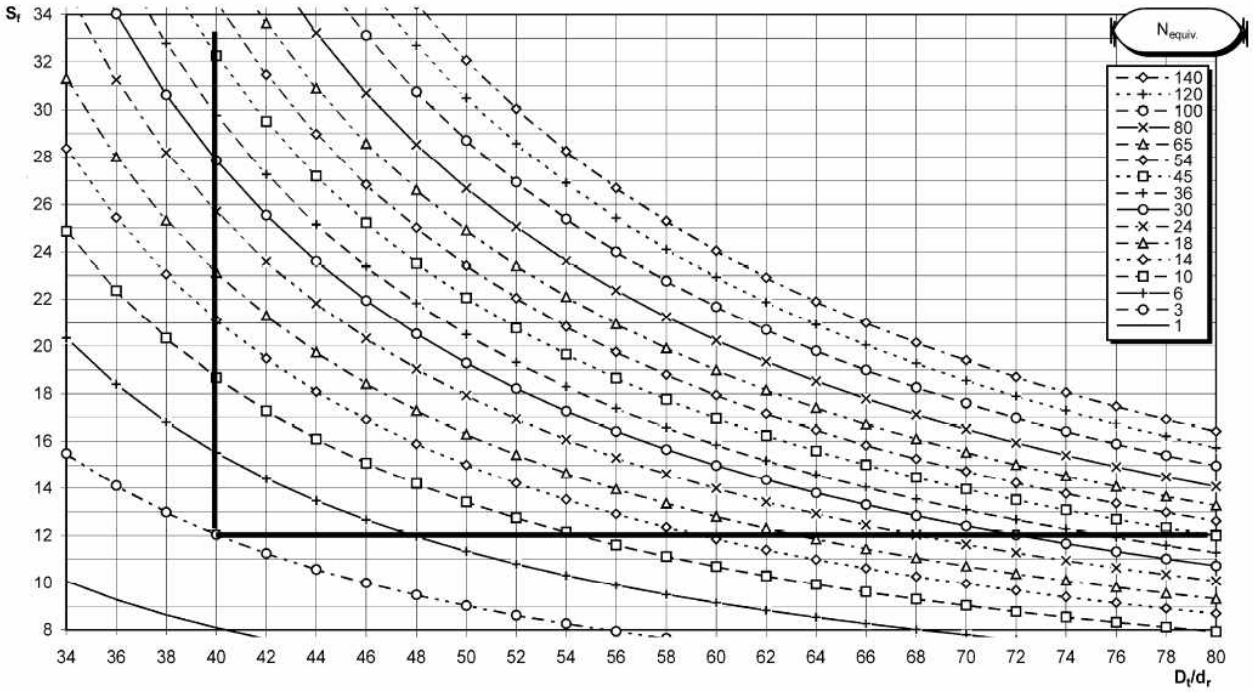
여기서,

S_f = 안전율

N_{equiv} = 도르래의 등가번호

D_t = 권상 도르래의 직경

d_r = 로프의 직경

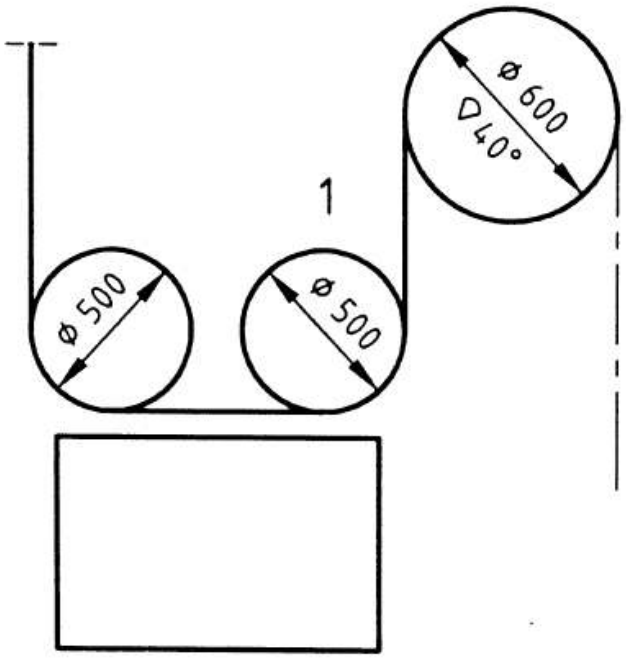


[그림 Ⅸ.1 최소 안전율의 평가]

Ⅸ.4 예시

도르래의 등가번호 N_{equiv}에 대한 계산의 예시는 그림 Ⅸ.2에 주어졌다.

보기 1



$V_{groove,\gamma}$ = 40°

$N_{equiv(t)}$ = 7.1

K_p = 2.07

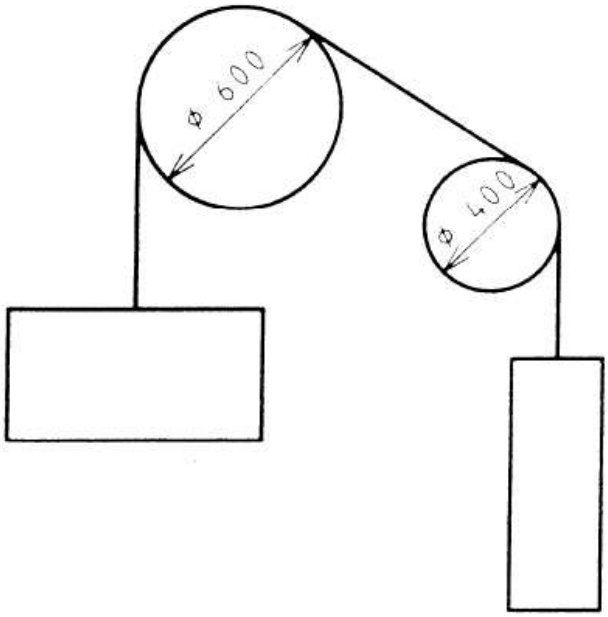
$N_{equiv(p)}$ = 2×2.07 = 4.1

N_{equiv} = 11.2

비고 움직이는 도르래로 인해 반대로 감지 않음.

(1) 카 측

보기 2



언더컷 $V_{groove,}$ $\gamma = 40°$, β = 90°

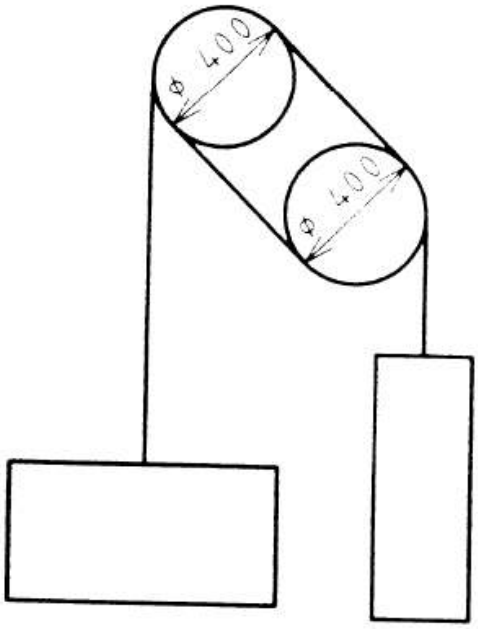
$N_{equiv(t)}$ = 5

K_p = 5,06

$N_{equiv(p)}$ = 5,06

N_{equiv} = 10,06

보기 3



U_{groove}

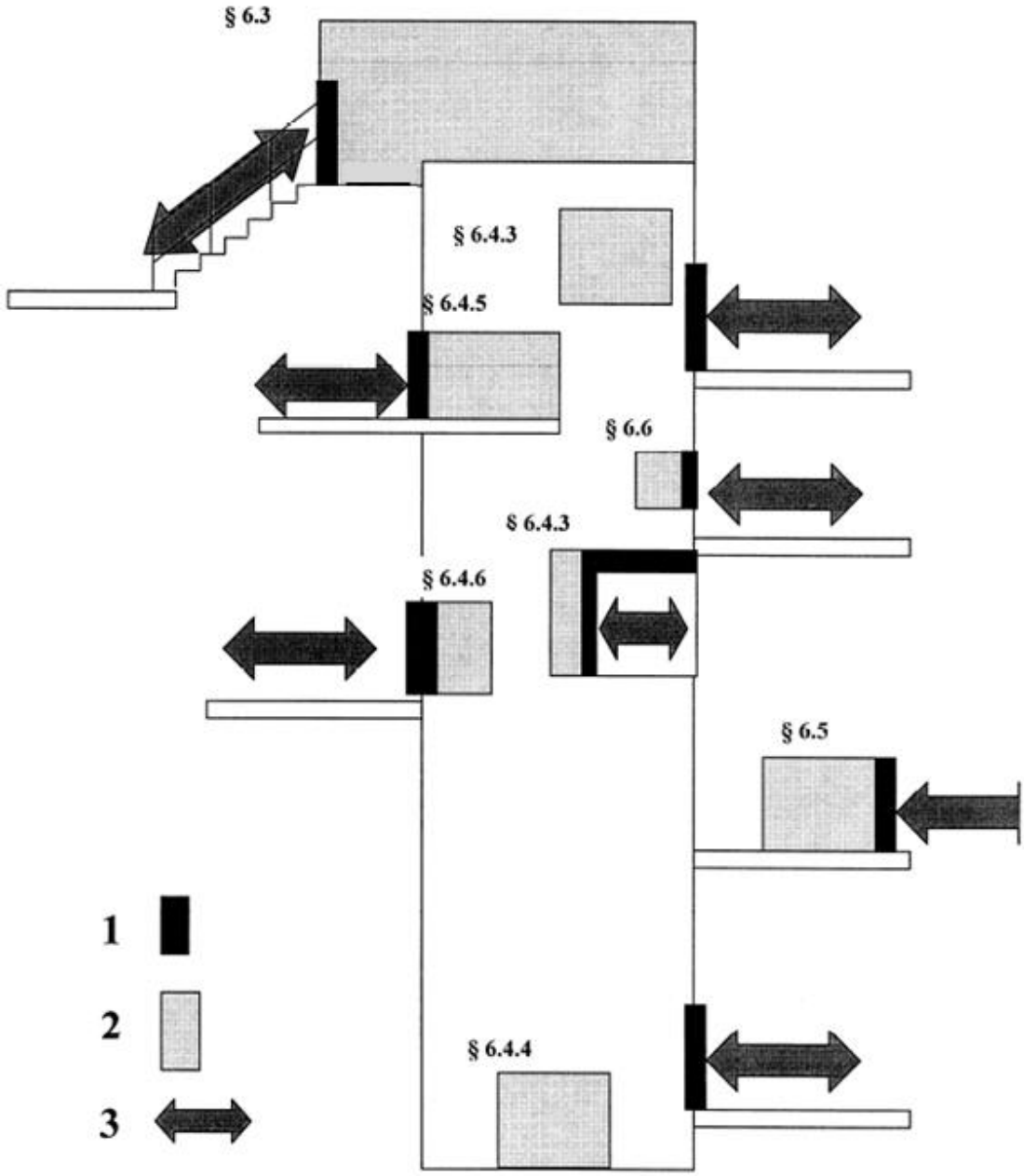
$N_{equiv(t)}$ = 1 + 1 (더블랩)

K_p = 1

N_{equiv} = 4

[그림 Ⅸ.2 도르래의 등가번호에 대한 계산의 예시]

부속서 X
구동기 공간 - 출입 및 접근



비고

1 문 및 트랩문

2 구동기 공간

3 출입(접근)

[그림 X.1 구동기 공간 - 출입 및 접근 (6.1)]

부속서 XI
로프의 마모 및 파손상태

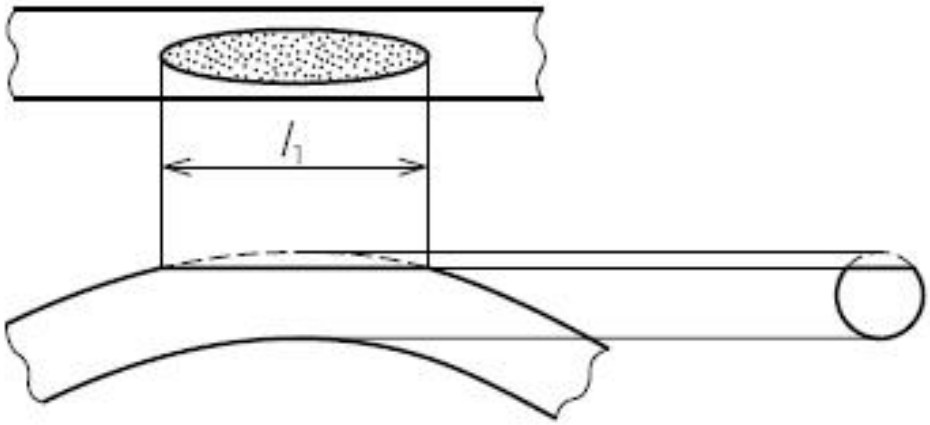
현수로프와 조속기로프 등 로프의 마모 및 파손상태는 가장 심한 부분에서 확인·측정하여 표 XI.1에 적합하여야 한다.

[표 XI.1, 로프의 마모 및 파손상태에 대한 기준]

마모 및 파손상태	기 준
소선의 파단이 균등하게 분포되어 있는 경우	1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 4 이하
파단 소선의 단면적이 원래의 소선 단면적의 70% 이하로 되어 있는 경우 또는 녹이 심한 경우	1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 2 이하
소선의 파단이 1개소 또는 특정의 꼬임에 집중되어 있는 경우	소선의 파단총수가 1꼬임 피치 내에서 6꼬임 와이어로프이면 12 이하, 8꼬임 와이어로프이면 16 이하
마모부분의 와이어로프의 지름	마모되지 않은 부분의 와이어로프 직경의 90% 이상

비고 파단 소선의 단면적이 70% 이하인지 여부는 다음 그림 XI.1의 l_1의 마모길이를 측정하여 표 XI.2의 수치 이상인 것으로 판정할 수 있다.

[그림 XI.1, 마모길이]



[표 XI.2, 마모길이]

주로프 직경	로프의 구성기호 및 마모길이(l_1), 단위(mm)		
	8 × S (19)	6 × W (19)	8 × Fi (25)
8	2.8	3.2	2.6
10	3.6	4.0	3.3
12	4.2	4.8	4.0
14	4.9	5.6	4.4
16	5.6	6.3	5.4
18	6.3	7.2	6.2
20	7.1	8.1	6.5

부속서 XII
안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템(PESSRAR)
(참 조)

부속서 Ⅰ은 각 전기안전장치에 대한 안전 무결성 기준(SIL)을 보여준다.

부속서 XII에 따라 설계된 프로그램 작동 전자시스템은 14.1.2.3.2의 규정을 만족한다.

모든 SIL에 공통 안전 성능의 최소 요건은 표 XII.1, 표 XII.2 및 표 XII.3에 목록 되어 있다. 추가로 SIL 1, SIL 2 및 SIL 3에 대하여 요구되는 특별한 조치는 표 XII.4, 표 XII.5 및 표 XII.6에 개별적으로 목록 되어 있다.

비고 표 XII.1에서 부터 표 XII.6 까지에 목록된 IEC 61508-7의 항목은 IEC 61508-2 및 IEC 61508-3의 관련 요건을 인용한다.

안전하지 않은 변경을 방지하기 위해 프로그램 코드 및 PESSRAL의 안전관련 정보에 권한이 없는 자의 접근을 막는 수단이 제공되어야 한다. 예를 들면, EPROM 사용, 접근 코드 등

PESSRAL과 비-안전관련 시스템이 같은 하드웨어를 함께 쓰는 경우, PESSRAL에 대한 요건은 충족되어야 한다.

PESSRAL과 비-안전관련 시스템이 같은 PCB를 함께 쓰는 경우, 13.2.2.3의 규정은 두 시스템을 분리하여야 한다.

[표 XII.1 - 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 수단 - 하드웨어 설계]

순번	대 상	대 책	참조문서 IEC 61508-7
1	처리장치	감시 장치 사용	A.9
2	부품선정	설명서 내에만 있는 부품 사용	
3	입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스	전원투입 실패 또는 재설정 시 정의된 안전 상태	
4	전원공급장치	과전압 또는 저전압의 경우 정의 안전차단 상태	A.8.2
5	가변 메모리 범위	고체상태의 메모리만 사용	
6	가변 메모리 범위	부팅절차동안 가변 데이터 메모리의 읽기/쓰기 시험	
7	가변 메모리 범위	유용한 데이터에만 원격 접속(예를 들면, 통계)	
8	불변 메모리 범위	시스템이나 원격조정에 의해 자동으로 프로그램코드 변경 가능성 없음	
9	불변 메모리 범위	검사용 합계와 동등이상의 방법을 갖는 부팅절차 동안 프로그램 코드 메모리와 고정 데이터 메모리의 시험	A.4.2

[표 XII.2 - 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 수단 - 소프트웨어 설계]

순번	대 상	대 책	참조문서 IEC 61508-7
1	구조	기술 상태에 따른 프로그램 구조(즉, 모듈화, 데이터 처리, 인터페이스 정의)	B.3.4/C.2.1 C.2.9/C.2.7
2	부팅절차	부팅절차 동안 엘리베이터의 안전 상태 유지	
3	인터럽트	인터럽트의 제한사용 : 인터럽트의 모든 가능한 시퀀스가 예측되는 경우에만 끼워 넣은 인터럽트 이용	C.2.6.5
4	인터럽트	다른 프로그램 시퀀스 조건과 조합에서 감시 작동을 제외하고 인터럽트 절차에 의한 감시하지 않은 작동	A.9.4
5	출력저감	안전관련 기능을 위한 데이터 저장처럼, 출력저감이 없는 절차	
6	메모리 관리	적절한 반응절차를 갖는 하드웨어 및 소프트웨어 내의 스택 매니저(stack manager)	C.2.6.4/ C.5.4
7	프로그램	시스템 반응시간보다 짧은 반복 루프. 예를 들면, 루프 수를 제한하거나 실행시간을 점검하는 것에 의해	
8	프로그램	배열 포인터 옵셋 점검(Array pointer offset checks), 사용 프로그램 언어에 포함되지 않는 경우	C.2.6.6
9	프로그램	시스템을 강제로 정의 안전 상태로 시행하는 정의 예외(0으로 나누기, 넘침, 가변 범위 점검 등)	
10	프로그램	잘 처리된 표준 라이브러리(libraries)를 제외하고 승인된 운영 시스템 또는 높은 수준의 언어편집에서 반복하지 않는 프로그램	C.2.3.7
11	프로그램	사용자 프로그램 자체적으로 최소한 완벽한 프로그램 라이브러리 인터페이스의 문서 및 운영시스템	
12	프로그램	안전성능에 관련된 데이터의 타당성 점검	C.2.5/C.3.1
13	프로그램	어떤 운영모드가 시험 또는 확인목적을 위해 작동될 수 있을 경우 엘리베이터의 정상운전은 이러한 모드가 종료되기 전에는 가능하지 않아야 함.	IEC 61508-1 7.7.2.1
14	통신시스템 (외부 및 내부)	통신두절 또는 버스 관련 부품이 고장 날 경우 안전기능을 갖는 버스 통신시스템에서 시스템 반응시간을 고려한 안전상태 도달	A.7/A.9
15	버스방식	부팅절차 동안을 제외한 CPU-버스방식의 재구성 없음. 비고 : CPU-버스방식의 정기적인 갱신은 재구성으로 간주되지 않음.	C.3.13
16	입출력처리	부팅절차 동안을 제외한 입출력 선의 재구성 없음. 비고 : 입출력 배치등록의 정기적인 갱신은 재구성으로 간주되지 않음.	C.3.13

[표 XII.3 - 결함을 막고 감지하기 위한 공통 수단 - 소프트웨어 설계]

순번	대 책	참조문서 EN 61508-7
1	응용 프로그램의 기능, 환경 및 인터페이스 측면에 대한 평가	A.14/B.1
2	안전요건을 포함한 요건 사양	B.2.1
3	모든 사양에 대한 검토	B.2.6
4	설계 기록문서 및 - 시스템 구성 및 하드웨어/소프트웨어 상호작용을 포함한 기능 설명 - 기능 및 프로그램 흐름 설명을 포함한 소프트웨어 기록문서	C.5.9
5	설계 검토 보고서	B.3.7/B.3.8, C.5.16
6	고장모드 및 효과분석(FMEA)과 같은 방법을 이용한 안전성 확인	B.6.6
7	제조업체의 시험규격, 제조업체의 시험보고서 및 현장시험 보고서	B.6.1
8	의도된 사용을 위한 제한을 포함한 사용 지침서	B.4.1
9	제품이 변경된 경우 상기 기술된 방법의 반복 및 업데이트	C.5.23
10	하드웨어 및 소프트웨어 그리고 호환성의 버전 제어의 구현	C.5.24

[표 XII.4 - SIL 1에 따른 특별조치]

부품 및 기능	요 건	대 책	부속서 XII 번호	참조문서 IEC 61508-7
구조	구조는 어떤 임의의 1개결함이 감지되고 시스템은 안전한 상태가 되는 방법이어야 한다.	자체-시험이 있는 하나의 채널 구조 또는 비교할 수 있는 2개 이상의 채널	M 1.1 M 1.3	A.3.1 A.2.5
처리장치	잘못된 결과로 이어질 수 있는 처리장치에서 결함은 감지되어야 한다. 그러한 결함이 위험한 상황으로 이어질 수 있을 경우 시스템은 안전한 상태가 되어야 한다.	장애수집 하드웨어, 또는 소프트웨어에 의한 자체시험, 또는 2개-채널 구조, 또는 2개-채널 구조를 위한 소프트웨어에 의한 상호비교	M 2.1 M 2.2 M 2.4 M 2.5	A.3.4 A.3.1 A.1.3 A.3.5
불변 메모리 범위	잘못된 정보 변경, 즉 모든 홀수 비트 또는 2-비트의 결함 및 어떤 3-비트 및 멀티-비트 결함은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	다음 대책은 1-채널 구조에만 적용 • 1-비트 이중계(패리티 비트), 또는 • 1-단어 이중계로 된 블록 안전	M 3.5 M 3.1	A.5.5 A.4.3
가변 메모리 범위	번지지정, 쓰기, 저장 및 읽기 뿐만 아니라 모든 홀수비트 및 2-비트 고장, 어떤 3-비트 결함 및 멀티-비트 고장은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	다음 대책은 1-채널 구조에만 적용 • 멀티-비트 이중계가 있는 문자-저장 이중계, 또는 • 정적 또는 동적인 고장에 대한 시험패턴을 통한 점검	M 3.2 M 4.1	A.5.6 A.5.2
입출력장치 및 통화연결이 포함된 인터페이스	데이터 흐름에서 정적인 결함 및 입출력선의 혼선뿐만 아니라 임의 및 시스템적인 결함은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	코드 안전 또는 시험패턴	M 5.4 M 5.5	A.6.2 A.6.1
클럭 (Clock)	주파수 변경이나 차단 같은 처리장치를 위한 클럭 발생에서 결함은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	각 시간대 감시 또는 유기적인 감시	M 6.1 M 6.2	A.9.4
프로그램 시퀀스	안전관련 기능의 틀린 프로그램 시퀀스 및 부적절한 실행시간은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	프로그램 시퀀스의 시간과 순차적인 감시의 조화	M 7.1	A.9.4
비고 결함의 감지(장애검출)에 대한 결과로서, 엘리베이터의 안전 상태는 유지되어야 한다.				

[표 XII.5 - SIL 2에 따른 특별조치]

부품 및 성능	요 건	대 책	부속서 XII 번호	참조문서 IEC 61508-7
구조	구조는 어떤 임의의 1개결함이 감지되고 시스템은 안전한 상태가 되는 방법이어야 한다.	자체-시험이 있는 하나의 채널 구조, 또는 비교할 수 있는 2개 이상의 채널	M.1.2 M.1.3	A.3.3 A.2.5
처리장치	잘못된 결과로 이어질 수 있는 처리장치에서 결함은 감지되어야 한다. 그러한 결함이 위험한 상황으로 이어질 수 있을 경우 시스템은 안전한 상태가 되어야 한다.	장애수집 하드웨어, 또는 1-채널구조의 하드웨어에 의한 소프트웨어에 의한 자체시험, 또는 2개-채널 구조의 비교, 또는 2개-채널 구조를 위한 소프트웨어에 의한 상호비교	M.2.1 M.2.3 M.2.4 M.2.5	A.3.4 A.3.3 A.1.3 A.3.5
불변 메모리 범위	잘못된 정보 변경, 즉 모든 홀수 비트 또는 2-비트의 결함 및 어떤 3-비트 및 멀티-비트 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	다음 대책은 1-채널 구조에만 적용 • 1-단어 이중계로 된 블록 안전 또는 • 멀티-비트 이중계 단어저장	M.3.1 M.3.2	A.5.3 A.5.6
가변 메모리 범위	번지지정, 쓰기, 저장 및 읽기뿐만 아니라 모든 홀수비트 및 2-비트 고장, 어떤 3-비트 결함 및 멀티-비트 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	다음 대책은 1-채널 구조에만 적용 • 멀티-비트 이중계 단어저장 • 정적 또는 동적인 고장에 대한 시험패턴을 통한 점검	M.3.2 M.4.1	A.5.6 A.5.2
입출력장치 및 통화연결이 포함한 접속기	데이터 흐름에서 정적인 결함 및 입·출력선의 혼선뿐만 아니라 임의 및 시스템적인 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	코드 안전 또는 시험패턴	M.5.4 M.5.5	A.6.2 A.6.1
클락 (Clock)	주파수 변경이나 차단과 같은 처리장치를 위한 클럭 발생에서 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	각 시간대 감시 또는 유기적인 감시	M.6.1 M.6.2	A.9.4
프로그램 시퀀스	안전기능의 틀린 프로그램 시퀀스 및 부적절한 실행시간은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	프로그램 시퀀스의 시간과 순차적인 감시의 조화	M.7.1	A.9.4
비고 결함의 감지(장애검출)에 대한 결과로서, 엘리베이터의 안전 상태는 유지되어야 한다.				

[표 XII.6 - SIL 3에 따른 특별조치]

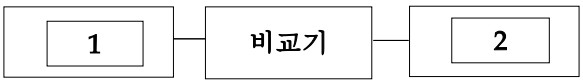
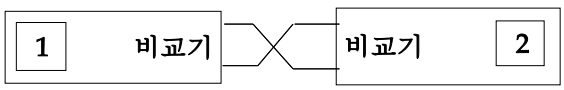
부품 및 성능	요 건	수 단	부속서 XII 번호	참조문서 IEC 61508-7
구조	구조는 어떤 임의의 1개결함이 시스템 반응시간을 고려한 것으로 감지되고 시스템은 안전한 상태가 되는 방법이어야 한다.	비교할 수 있는 2개 이상의 채널	M.1.3	A.2.5
처리장치	잘못된 결과로 이어질 수 있는 처리장치에서 결함은 시스템 반응시간을 고려한 것으로 감지되어야 한다. 그러한 결함이 위험한 상황으로 이어질 수 있을 경우 시스템은 안전한 상태가 되어야 한다.	2개-채널 구조의 비교, 또는 2개-채널 구조의 소프트웨어에 의한 상호비교	M.2.4 M.2.5	A.1.3 A.3.5
불변 메모리 범위	잘못된 정보 변경, 즉 모든 1-비트 또는 멀티-비트 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	블록응답이 있는 블록안전 절차, 또는 멀티-단어 이중계가 있는 블록안전	M.3.3 M.3.4	A.4.5 A.4.4
가변 메모리 범위	번지지정, 쓰기, 저장 및 읽기뿐만 아니라 정적 비트 고장 및 동적 연결 결함은 장애는 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	블록응답이 있는 블록안전 절차 또는 “Galpat”같은 검사확인	M.4.2 M.4.3	A.5.7 A.5.3
입출력장치 및 통화연결이 포함한 접속기	데이터 흐름에서 정적인 결함 및 입·출력선의 혼선뿐만 아니라 임의 및 시스템적인 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	멀티-채널의 병렬 입력, 또는 멀티-채널의 병렬 출력, 또는 출력 Read Back, 또는 코드 안전, 또는 시험 패턴	M.5.1 M.5.3 M.5.2 M.5.4 M.5.5	A.6.5 A.6.3 A.6.4 A.6.2 A.6.1
클락 (Clock)	주파수 변경이나 차단과 같은 처리장치를 위한 클럭 발생에서 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	각 시간대 감시 또는 유기적인 감시	M.6.1 M.6.2	A.9.4
프로그램 시퀀스	안전기능의 틀린 프로그램 시퀀스 및 부적절한 실행시간은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	프로그램 시퀀스의 시간과 순차적인 감시의 조화	M.7.1	A.9.4
비고 결함의 감지(장애검출)에 대한 결과로서, 엘리베이터의 안전 상태는 유지되어야 한다.				

부속서 XIII
가능한 수단의 설명
(참 조)

다음의 표는 부속서 XII의 요구가 이행될 때 유용하게 고려되는 가능한 수단의 설명을 포함한 것이다.

[표 XIII.1 - 고장제어에 가능한 수단의 설명]

부품과 기능	조치 No.	수단의 설명
구조	M.1.1	**자가시험이 포함된 단일 채널 구조** 설명: 구조물이 단일채널로 구성되었다 하더라도, 여분의 출력 통로는 안전 정지를 확인 할 수 있게 제공해야 한다. 자가시험(주기적인)은 응용프로그램에 의한 시간적 간격에서 PESSRAL의 하부 장치에 적용된다. 이런 시험들(예를 들어 CPU 시험 또는 메모리 시험)이 데이터 흐름의 독립적인 숨은 고장들을 찾아내도록 설계되었다. 찾아진 실패는 시스템을 안전지역으로 이동시키도록 되어 있어야 한다.
	M.1.2	**자가시험 및 감시가 포함된 단일 채널 구조** 설명: 자가시험 및 감시가 포함된 단일 채널 구조는 자가 시험절차로부터 발생하는 시스템으로부터 정기적으로 시험데이터를 받는 응용프로그램의 독립된 별개의 하드웨어 감시 장치로 구성된다. 부정확한 데이터의 경우, 그 시스템은 안전 지역으로 이동해야 한다. 적어도 두개의 독립적인 정지 통로를 필요로 한다. 그래서 정지가 처리장치 스스로 또는 감시 장치 중 하나로부터 이루어져야 한다.
	M.1.3	**비교가 포함된 두 채널 혹은 그 이상** 설명: 두 채널 안전 관련 설계는 두개의 독립되고, 귀환이 없는 기능적인 장치로 구성된다. 이것은 각 채널에서 독립적으로 처리되는 명시된 기능을 가진다. 단일 안전 장치의 기능을 위해 독점적으로 설계된 두 채널 PESSRAL에 대한 채널의 설계는 하드웨어와 소프트웨어의 조건이 동일할 것이다. 복합적인 해결책(예, 몇몇의 안전 기능의 조합)과 제어 또는 상태가 확실하게 증명될 수 없는 곳을 위해 사용되는 두 채널 PESSRAL에 관해서는 하드웨어와 소프트웨어에 대한 포괄성이 고려되어야 한다. 구조는 내부 신호(예, 버스 비교)를 비교하는 기능 그리고/또는 보조 고장 검색을 위해 안전 기능과 관련된 출력신호를 포함한다. 적어도 두개의 독립 정지 통로를 필요로 한다.그래서 정지가 채널들 스스로 또는 비교기 중 하나로부터 이루어져야 한다. 비교기 또한 고장인식에 스스로 포함되어야 한다.

부품과 기능	조치 No.	수단의 설명
처리 장치	M 2.1	**고장 교정 하드웨어** 설명: 그러한 장치들은 특별한 고장 인식의 사용 또는 고장 교정 회로 기술의 사용으로 실현될 수 있다. 이러한 기술은 단순한 구조를 위해 알려졌다.
	M.2.2	**소프트웨어에 의한 자가 시험** 설명: 안전 관련 응용프로그램을 위해 사용되는 처리장치의 모든 기능은 주기적으로 시험되어야 한다. 이 시험은 하부부품의 시험과 결합될 수 있다. 예, 메모리, 입출력의 다른 것들.
	M.2.3	**하드웨어의 도움을 받는 소프트웨어 자가 시험** 설명: 특별한 하드웨어 기능은 자가 시험 기능을 돕는 고장검색을 위해 사용된다. 예를 들면, 어떤 비트 패턴의 주기적인 출력을 확인하는 감시장치.
	M.2.4	**2 채널 구조를 위한 비교기** 설명:  하드웨어 비교기가 포함된 두 채널 a) 양쪽 처리 장치의 신호는 하드웨어 장치의 사용으로 주기적으로 혹은 연속적으로 비교된다. 그 비교기는 외부적으로 시험되거나 자가 감시 기구처럼 설계된 장치일 수 있다. 또는 b) 양 채널의 신호는 처리장치의 사용으로 비교된다. 비교기는 외부적으로 시험되거나 자가 감시 기구처럼 설계된 장치일 수 있다.
	M.2.5	**2 채널의 상호간의 비교** 설명:  두 여유 처리 장치는 상호간에 안전관련 데이터를 교환하면서 사용된다. 데이터의 비교는 각각의 장치로부터 나온다.

부품과 기능	조치 No.	수단의 설명
고정기억장치 (ROM,EPROM...)	M.3.1	**한 단어 중복이 포함된 블록 안전 절차(예, 단일 단어 길을 포함한 ROM을 통한 특징 형성)** 설명: 이 시험에서, ROM의 내용은 어떤 알고리즘에 의해 적어도 한 메모리 단어로 압축된다. 그 알고리즘(예, 주기적 중복체크(CRC))은 하드웨어 사용이나 소프트웨어 사용에 의해 인식된다.
	M.3.2	**여러 비트 중복이 포함된 단어 절약(예, 수정된 해밍코드)** 설명: 메모리의 모든 단어는 몇몇의 중복된 비트에 의해 적어도 4이상의 해밍 거리를 포함하는 수정된 해밍코드를 만들어 연장된다. 매번 단어가 읽힐 때 하나는 중복 확인 비트에 의해 변질이 일어났는지 알아낼 수 있다. 만약 다른 점을 찾는다면, 시스템은 안전지역으로 이동해야 한다.
	M.3.3	**블록 응답을 포함한 블록 안전 절차** 설명: 주소 공간은 두 메모리를 가지고 있다. 첫 번째 메모리는 정상방식으로 운영된다. 두 번째 메모리는 같은 정보가 들어있고, 첫 번째에 병렬로 접속된다. 출력은 비교되고, 만약 다른점이 발견되면 고장으로 추정된다. 어떤 종류의 비트 오류를 검색하기 위해서, 데이터는 두 메모리중 하나에 거꾸로 저장되고, 읽을 때 다시 한번 반대로 된다. 소프트웨어 절차에서 양쪽메모리 지역의 내용은 프로그램의 사용으로 주기적으로 비교된다.
	M.3.4	**여러 단어 중복이 포함된 블록 안전 절차** 설명: 이 절차는 CRC 알고리즘이 사용된 특징을 계산한다. 그러나 결과값의 크기가 적어도 두 단어 이다. 그 늘어난 특징이 단일-단어의 경우일 때처럼 저장과 재계산, 비교가 된다. 만약 다른점이 나타나면 고장 메시지가 나오게 된다.
	M.3.5	**한 비트 중복을 저장한 단어(예, 패리티 비트를 포함한 ROM 감시)** 설명: 메모리의 모든 단어는 하나의 비트("패리티"비트)에 의해 길어진다. 각 단어의 논리적 1의 홀수 또는 짝수의 개수로 완성된다. 데이터 단어의 패리티는 읽을 때마다 체크된다. 만약 틀린 1의 개수를 발견하면, 고장 메시지가 나온다. 홀수나 짝수 패리티의 선택은 고장이 발생한 경우, 단어가 유효한 코드가 아닐 때, 에 0단어(아무것도 아닌 0)과 1단어(아무것도 아닌 1)의 어느 쪽이든지 더 적합하지 않은 것들을 만들어야한다. 패리티는 또한, 패리티가 데이터 단어와 그것의 주소의 연속을 위해 계산된 경우, 주소의 고장을 발견하는데 사용될 수 있다.

부품과 기능	조치 No.	수단의 설명
임시기억장치	M 4.1	**정적 또는 동적 결함에 대항한 시험패턴을 통한 확인(예, RAM 시험"워크패스")** 설명: 시험되기 위한 메모리 장치가 획일적인 비트 스트림에 의해 초기 설정이 된다. 첫 셀이 역전 되고, 그때 남은 메모리 지역은 백그라운드가 정확한지를 확인하기 위해 검사된다. 이 이후에 첫 셀은 그것의 기존 값으로 되돌아오기 위해 역전 되고, 전체 과정이 다음을 위해 반복된다. "원더링 비트 모델"의 두 번째 동작이 반대의 백그라운드 사전 배치와 함께 실행된다. 만약 다른 점이 나타나면 시스템은 안전지역으로 이동해야 한다.
	M.4.2	**블록응답을 포함한 블록 안전 절차(예, 하드웨어 또는 소프트웨어 비교를 포함한 두 개의RAM)** 설명: 주소 공간은 두 메모리를 가지고 있다. 첫 번째 메모리는 정상방식으로 운영된다. 두 번째 메모리는 같은 정보가 들어 있고, 첫 번째에 병렬로 접속된다. 출력은 비교되고, 만약 다른점이 발견되면 고장으로 추정된다. 어떤 종류의 비트 오류를 검색하기 위해서, 데이터는 두 메모리중 하나에 거꾸로 저장되고, 읽을 때 다시 한번 반대로 된다. 소프트웨어 절차에서 양쪽메모리 지역의 내용은 프로그램의 사용으로 주기적으로 비교된다.
	M.4.3	**정적이고 동적인 고장을 위한 확인 검사(예, "GALPAT"** 설명: a) RAM 시험 "galpat" : 역전된 성분이 기준 사전 등록 메모리에 쓰여지고, 그때, 모든 남은 셀들은 그들의 내용이 정확한지 확인하기 위해 검사된다. 모든 읽기가 남아있는 셀들 중 하나로 접속되면 역전되어 형성된 셀이 또한 검사되고, 이것이 더하여 읽혀진다. 이 절차는 모든 셀에서 반복된다. 두 번째 동작이 역전된 사전 임무와 함께 실행된다. 만약 다른점이 있다면 고장으로 추정된다; 또는 b) 알기쉬운 "galpat"시험: 시험이 시작될 때, "특징"이 시험될 메모리 장치의 내용에 관련된 소프트웨어 또는 하드웨어 사용으로 형성된다. 그리고, 이것은 레지스터에 저장된다. 이것이 galpat 시험에서 메모리의 사전 등록에 응답한다. 역전방식에서 내용이 바로 시험용 셀에 입력되고, 역전방식이 남아있는 셀을 내용을 검사한다. 모든 읽기가 이 셀들 중 하나로 접속한 후 시험용 셀의 내용이 또한 읽혀진다. 남아있는 셀을 정말 모르기 때문에 그 내용은 각각 검사될 수 없다. 그러나 다시 한 번 특징을 형성. 첫 셀에 대한 이 첫 번째 동작 후, 이 셀에 대한 두 번째 동작이 몇 번 역전된 내용과 함께 실행된다. - 그러므로 내용은 다시 진실이다. 그래서 메모리의 기존 내용이 다시 확립된다. 다른 모든 메모리 셀은 같은 방식으로 시험된다. 다른 점이 있다면, 고장으로 추정된다.

부품과 기능	조치 No.	수단의 설명
I/O 장치와 인터페이스	M 5.1	**여러-채널 병렬 입력** 설명: 이것은 정의된 허용 오차(시간값)를 허용하는 독립적인 입력 의 데이터 흐름 의존 비교이다.
	M.5.2	**출력 뒤로 읽기 (감시된 출력)** 설명: 이것은 정의된 허용 오차(시간값)를 허용하는 독립적인 입력을 포함하는 출력의 데이터 흐름 의존 비교이다. 고장이 항상 결함 있는 출력과 관계되지 않을 수 있다.
	M.5.3	**여러-채널 병렬 출력** 설명: 이것은 데이터 흐름 의존 출력 중복이다. 고장인식은 기술적 절차 또는 외부 비교기를 통해 직접 이루어진다.
	M.5.4	**코드 안전** 설명: 이 절차는 일치하는 고장과 시스템적 고장에 관해 입력과 출력 정보를 보호한다. 그것은 정보 중복 과/또는 시간 중복을 포함하는 입력과 출력장치의 데이터 흐름 의존 고장 인식을 제공한다.
	M.5.5	**시험 패턴(모델)** 설명: 이것은 그 해당하는 기대값을 포함하는 관찰 값을 비교하는 정의된 시험패턴의 도움을 포함하여 실행된 입력과 출력장치의 데이터 흐름 독립적인 주기 시험이다. 그 시험되는 패턴 정보, 시험되는 패턴 반응과 시험되는 패턴 평가는 각각으로부터 독립적이어야 한다. 그것은 모든 가능한 출력 패턴이 시험됨을 추정되어야 한다.
클럭	M.6.1	**분리된 시간기준을 포함한 감시계기** 설명: 프로그램의 정확한 작동에 의해 트리거 된 분리된 시간 기준을 포함하는 하드웨어 타이머
	M.6.2	**상호간의 감시** 설명: 다른 프로세서의 프로그램의 정확한 작동에 의해 트리거 된 분리된 시간 기준을 포함하는 하드웨어 타이머
프로그램 시퀀스	M.7.1	**프로그램 시퀀스의 타이밍과 논리적 감시의 조합** 설명: 프로그램 시퀀스를 감시 기능에 근거한 시간은 오직 프로그램 구역의 시퀀스가 정확히 실행되었을 경우에 재-트리거 된다.

부속서 XIV
피트 사다리

XIV.1 피트 사다리의 종류(형식)

엘리베이터 피트 출입에 사용되는 사다리의 종류는 다음과 같다.

가) 사용 및 보관이 한 위치에서 이루어지는 고정식 수직 사다리(형식 1)

나) 사용 및 보관이 두 위치에서 이루어지고 사람이 손잡이에 힘을 가하여 사용 위치로 고정시키는 접이식(Retractable) 수직 사다리(형식 2가)

다) 보관을 위해 수직으로 세워져 있고 수동으로 바닥 부분을 수평으로 이동시켜 사용 위치를 고정시키는 경사형 접이식(Retractable) 사다리(형식 2나)

라) 보관을 위해 수직으로 세워져 있고 수동으로 경사지게 사용 위치를 고정시키는 수직 보관 이동식 사다리(형식 3가)

마) 보관을 위해 피트 바닥에 수평으로 있고 경사진 사용 위치를 수동으로 고정시키는 수평보관 이동식 사다리(형식 3나)

바) 피트에 보관되고 위치하며 사다리를 펼쳐 승강장문 문턱에 거는 수평보관 경사형 폴딩(Foldable) 사다리(형식 4)

XIV.2 일반사항

XIV.2.1 피트 사다리는 승강로에서 분리될 수 있으나 엘리베이터 이외의 다른 용도로 사용되지 않도록 피트에 영구적으로 보관되어야 한다.

XIV.2.2 피트 사다리의 강도 및 재질 등은 다음과 같아야 한다.

가) 한 사람의 무게에 해당하는 1,500 N의 힘에 견뎌야 한다.

나) 부식방지 조치가 된 알루미늄 또는 철 재질이어야 한다. 어떠한 경우에도 목재 사다리는 피트 사다리로 사용되지 않아야 한다.

XIV.2.3 사용 위치에 고정된 사다리의 높이는 승강장문 문턱 위로 1.1 m 이상 연장되어야 한다.

XIV.3 피트 사다리의 손잡이 및 발판

XIV.3.1 피트 사다리의 손잡이

피트 사다리의 손잡이는 다음과 같아야 한다.

가) 손잡이 단면적은 사람이 안전하고 쉽게 잡을 수 있도록 폭 35 ㎜ 이하, 깊이 100 ㎜ 이하이어야 한다.

나) 손잡이는 봉 모양이어야 한다.

XIV.3.2 피트 사다리의 발판

피트 사다리의 발판은 사람이 안전하게 디딜 수 있도록 다음과 같아야 한다.

가) 발판의 유효 폭은 280 ㎜ 이상이어야 한다.

나) 발판은 250 ㎜에서 300 ㎜ 사이의 간격으로 균등하게 배치되어야 한다.

다) 발판은 원형 또는 4면 이상의 다각형이어야 하며, 그 단면적의 폭은 280 ㎜ 이상이이고 깊이는 25 ㎜ 이상 30 ㎜ 이하이어야 한다.

라) 발판의 표면은 미끄러짐을 방지하는 특별한 조치(성형된 표면, 미끄러짐 방지를 위한 이중코팅 등)가 있어야 한다.

XIV.4 비고정식 사다리를 위한 특별사항

이동식 사다리(형식 3) 및 폴딩식 사다리(형식 4)의 경우에는 다음과 같아야 한다.

가) 사다리의 무게는 승강장문 문턱에서 사람이 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 15 ㎏ 이하이어야 한다.

나) 사람이 사용 위치에서 사다리를 안전하게 사용할 수 있도록 승강장문 문턱, 피트 바닥 또는 승강로 벽에 사다리를 고정시키는 수단이 있어야 한다.

다) 사람이 사다리의 발판 위에 서 있거나 승강장문 문턱 위에 있는 사다리의 손잡이를 움켜잡을 때 사다리가 기우는 것을 방지하는 적절한 수단이 사다리 손잡이의 하부 끝단에 있어야 한다.

마) 접이식 수직 사다리(형식 2가) 및 경사형 폴딩 사다리(형식 4)의 경우에는 사다리를 다시 접어 사용 위치에서 보관 위치로 옮길 때 사람의 손이 전단되거나 으스러지는 위험이 없도록 또는 피트가 손상되지 않도록 꼭 맞게 고정되어야 한다.

XIV.4 피트 사다리의 위치

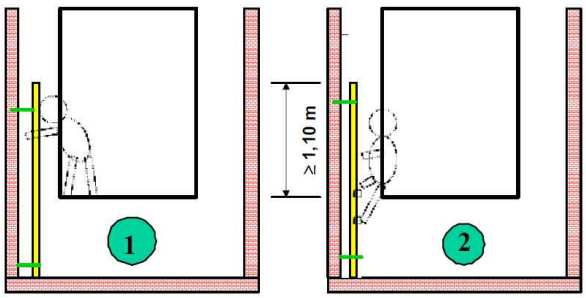
피트 사다리의 위치는 사용 위치에서 다음과 같아야 한다.

가) 수직 사다리의 경우에는 사다리의 발판 뒷부분과 피트 벽 사이의 유효거리가 200 ㎜ 이상이어야 한다.

나) 승강장문 문턱 끝단과 고정된 사다리 사이의 거리는 800 ㎜ 미만이어야 한다.

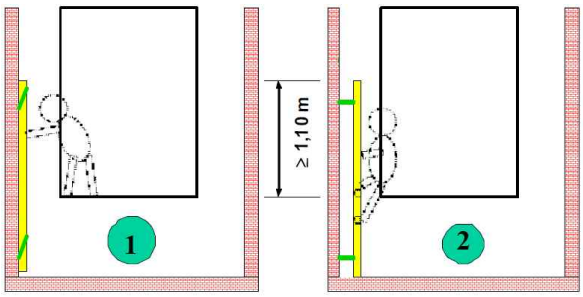
다) 승강장문 문턱 끝단과 작업 위치에 있는 사다리의 발판 중심부 사이의 거리는 600 ㎜ 이하이어야 한다.

마) 사다리의 첫 번째 발판의 높이는 승강장문 문턱과 동일한 높이에 가능한 가깝게 위치되어야 한다.



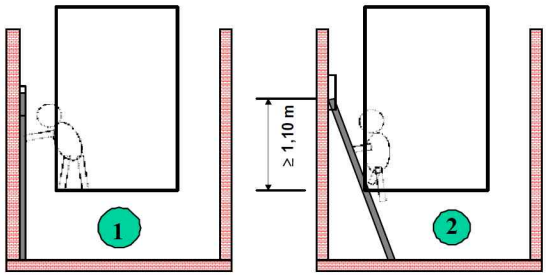
피트에 고정(①)되고 사용 위치 또한 항상 고정(②)된 고정식 수직 사다리

< 형식 1, 고정식 수직 사다리 >



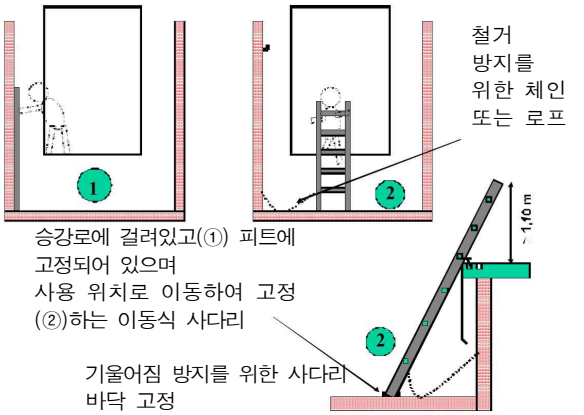
피트에 고정(①)되고 사용 위치로 이동(②)할 수 있는 접이식 수직 사다리.
사람이 손잡이에 힘을 가할 때 사다리는 사용 위치로 고정된다.
“엘리베이터 주행구간에 돌출 금지”라는 경고문이 있어야 한다.

< 형식 2가, 접이식 수직 사다리 >

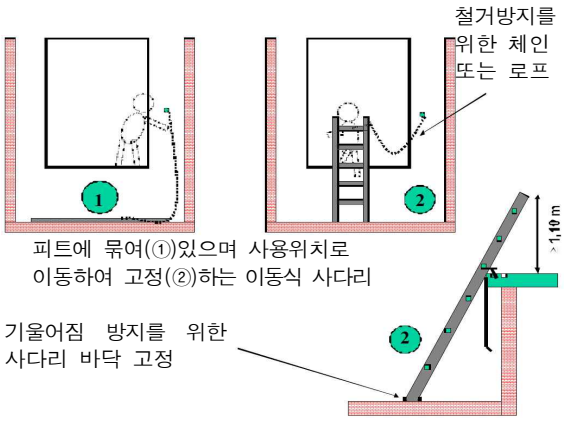


벽에 고정(①)되고 하부를 경사지게 사용 위치로 옮겨 고정(②)하는 경사형 접이식 사다리.

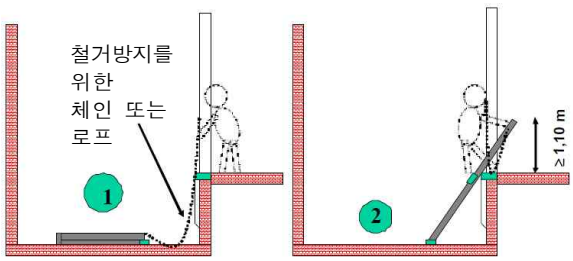
< 형식 2나, 접이식 수직 사다리 >



< 형식 3가, 수직보관 이동식 사다리 >



< 형식 3나, 수평보관 이동식 사다리 >



피트에 고정되고(①)되고 사용위치에 고정(②)하는 접이식 사다리

< 형식 4, 폴딩 사다리 >

[그림 XIV.1 피트 사다리의 종류(형식)]